수자원시설처
2023-WR-RR-46-292
G220541
Final Report

자연기반해법(NBS) 기반 하천정비방안 연구

A Study on river improvement based on nature based solutions

2023. 02

K water 한국수자원공사

자연기반해법(NBS) 기반 하천정비방안 연구

(A Study on river improvement based on nature based solutions)

2023. 02

K water 한국수자원공사

제 출 문

K-water 사장 귀하

본 보고서를 『자연기반해법 기반 하천정비방안 연구 용역』의 최종보고서로 제출합니다.

2023. 02. 04

연구책임자 : (사)한국습지학회 책임연구원 김 수 전

연구수행자 : (사)한국습지학회 연 구 원 김 이 형
(사)한국습지학회 연 구 원 김 형 수
(사)한국습지학회 연 구 원 염 형 철
(사)한국습지학회 보조연구원 김 면 식
(사)한국습지학회 보조연구원 김 민 석
(사)한국습지학회 보조연구원 김 선 영
(사)한국습지학회 보조연구원 유 영 훈
(사)한국습지학회 보조연구원 이 정 원
(사)한국습지학회 보조연구원 이 준 형
(사)한국습지학회 보조연구원 이 호 용
(사)한국습지학회 보조연구원 전 민 수

요 약 문

1. 연구제목

자연기반해법 기반 하천정비방안 연구 용역

2. 연구기간

2022. 6. 10 ~ 2023. 2. 4

3. 연구목적

본 용역은 국가물관리기본계획 등에 따른 강 자연성 회복 정책 수립 및 K-water의 댐-하천 통합관리 추진에 따라 신개념 하천정비방안이 필요한 가운데, 하천정비 및 복원에 대한 정책방향 변화에 선제적 대비를 위하여 미국, 유럽 등에서 도입이 확대되고 있는 자연기반해법(Nature-based Soloutions) 기반의 하천정비방안을 수립하는데 그 목적이 있음.

4. 연구내용

가. 국내외 자연기반해법 기반 하천정비 현황조사

- 자연기반해법 소개
- 국내외 자연기반해법 기반 하천정비 현황 및 사례 조사

나. 자연기반해법 기반 하천정비방안 마련

- 국내 하천정비의 특징 및 한계점
- 자연기반해법 기반 하천정비방안 제시
- 국내 여건에 맞는 하천정비 가이드라인 마련

다. 자연기반해법 기반 하천정비 적용 확산을 위한 제도 및 기준 개선방안 제시

- 관련 제도 및 기준 개선방안 제시
- 자연기반해법 기반 하천정비 확산을 위한 제언

5. 연구결과

가. 국내외 NbS 기반 하천정비 현황 조사

(1) 자연기반해법의 정의

○ NbS는 자연기반해법(Nature-based Solutions)의 약어로서, 2000년대 후반 들어 세계자연 보전연맹 (IUCN)과 세계은행(World Bank)을 중심으로 대두된 개념임.

○ IUCN의 NbS를 “인류의 복지와 생물다양성 편익을 제공하는 동시에, 효과적이고 순응적으로 사회문제를 다루는 자연 본연 또는 변형된 생태계를 보호하고, 지속가능한 관리와 복원을 하는 행동들”로 정의함.

○ 자연기반해법을 하천정비를 위한 목적으로 한정할 경우, 자연기반해법은 “자연의 기작 또는 공정을 사용하거나 모방하여 하천의 건전한 물순환 체계와 생태계서비스 기능을 회복시킴으로써 물 문제를 해결하는 지속가능한 방법”으로 정의할 수 있음.

○ 또한, 자연기반해법은 기존 비용 효율적인 방식의 그레이인프라와 병행, 대체, 융합하는 형태의 그린인프라를 포함할 수 있음. 따라서 비용을 최소화하면서 편익과 시스템의 효율성을 극대화하기 위해 그린 및 그레이인프라의 최적 조합을 찾는 것을 포함함.

(2) 자연기반해법 기반 하천정비방안의 수립 필요성

○ 기존의 하천정비 방법론으로는 기후위기에 대응할 수 없다는 인식의 확산과 함께 2050 탄소중립을 위한 전세계적 노력이 함께 수행되고 있음. 여기에서 자연기반해법은 기존 그레이인프라를 대체할 수 있는 기술로서 기후위기에 대응하고 탄소저감 목적으로도 활용될 수 있음.

○ 정부는 2050 탄소중립과 기후 대응을 주요 정책으로 추진하고 있으며, 물관리 분야에서도 관련된 실천전략을 수립하기 위한 노력을 하고 있음. 환경부는 NbS 기반 하천정비의 가치와 방향을 구체화해 2020년 발표한 「자연성회복 기본 구상」을 밝힌 바 있으며, 이는 「1차 국가물관리기본계획」에도 포함되어 있음. 이에 NbS기반의 하천정비 기술은 이에 가장 부합하는 핵심기술임.

○ 하천 시설의 지속적인 건설 및 관리, 시설의 노후화 등의 문제가 지속적으로 제기되고 있음. 따라서 하천기능을 정상적으로 유지하면서도 관리비용을 저감하기 위해 자연에 의한 관리, 자연의 순환을 고려한 하천관리 기법의 확대가 불가피함.

○ 또한, 시민들의 인식 개선과 발전에 따라 획일적인 하천 공간과 과도한 인공적 요소에 대한 부정적 여론이 높아지는 상황에서 자연성을 높이는 하천정비가 필수적임.

(3) 자연기반해법 기반 하천정비 국외 사례

○ 국제기구와 유럽에서 시작된 NbS에 대한 논의는 하천 관리 분야에서도 적극 수용되고 발전되었으며, 특히 유럽과 북미 등에서 폭넓게 적용되고 있음.

○ 독일 뮌헨의 이자르강은 NbS 개념을 실현한 하천 정비 사업의 대표적 사례로 폭넓게 인용되고 있으며, 제외지인 하천의 자연성 회복 사업과 제내지의 LID 사업 등이 광범위하게 전개되었음.

○ 미국의 신시네 트윈 크릭, 로스앤젤레스강, 텍사스 휴스턴 등에서는 LID 공법을 다양하게 실험해 홍수 저감과 수질 보호에 활용하고 있음.

○ 일본의 쇼진천, 구 요시노천, 카노우천, 핫토천 등에서는 근자연형 공법의 도입을 통해 하천의 저수 능력을 확보하고, 자연성 회복과 경관 개선 등을 추진함.

○ 네덜란드에서는 'Room for the River Project'를 슬로건으로 세우고 제방 이설, 저류지 조성, 홍수터 표고 저감 등 다양한 설계 및 조성 기술을 적용함.

○ EU와 루마니아, 불가리아 등은 '다뉴브 그린 코리도 프로젝트'라는 명칭으로 224,000ha의 범람원을 복원하는 프로젝트를 진행하고 있음.

○ 스리랑카 Beddanggana 습지공원에서는 지속적인 습지의 감소와 2010년 대홍수 침수 피해에 대응해, 습지 공원의 보호 및 복원 계획을 수립함.

(4) 자연기반해법 기반 하천정비 국내 사례

○ 국내에서도 NbS 기반의 하천정비 사업이 활발하게 추진하고 있음. 개념의 도입 이전부터 그 취지와 방향이 적용된 사례들은 더욱 다양하게 존재함.

○ 남한강 지류인 청미천에서 진행된 사업은 2015년 준공되었으며, 기존 제방을 철거해 후퇴시키고 청미천 본류의 물 일부를 구하도로 유입시키는 내용임.

○ 전남 함평천 정비사업은 2010년에 준공되었으며, 총 346억원을 투입해 제방 정비, 천변저류지 조성, 생태습지와 자연학습장 조성 등을 진행하였음.

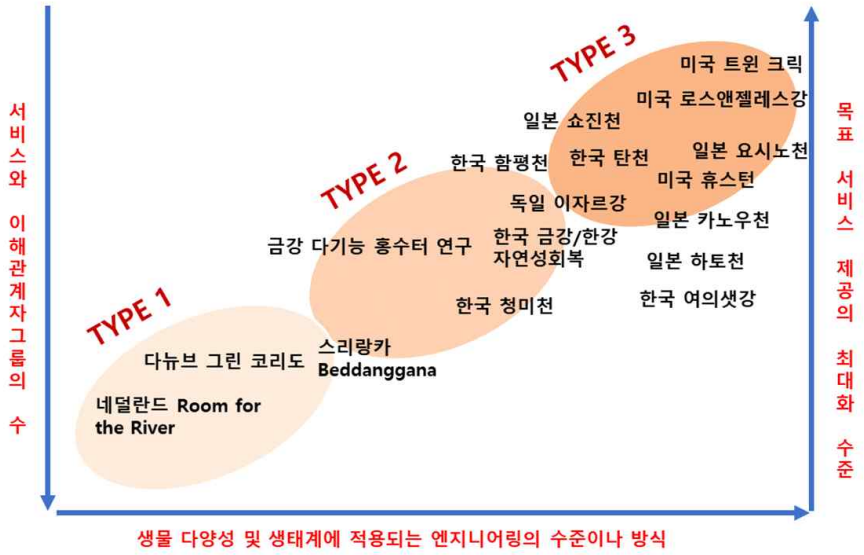
○ 금강 다기능 홍수터 조성 연구사업은 금강유역환경청이 2021년부터 추진 중인 연구로, 기존 제방을 허물고 새로운 제방을 축조하거나 기존 제방에 탄소흡수나 수질정화 기능을 강화하는 등 금강 수변구역과 하천구역을 연계한 다기능 홍수터 조성하는 내용임.

○ 성남시는 성남환경운동연합 등 지역사회의 제안을 받아들여 탄천에 위치한 미금보와 백궁보를 2020년과 2022년에 각각 해체하고, 도시하천의 자연성 회복과 지역 주민들의 이용 활성화와 경관 개선 등을 적극 추진하고 있음.

○ 서울시 여의샛강생태공원에서는 민간인 사회적협동조합 한강의 역할이 두드러진다는 데에 특징이 있음. 관행적인 준설의 중단 등 NbS 기반 공원관리법으로 하천의 치수 기능을 훼손하지 않으면서도 생태적 가치를 높이고 시민이용을 활성화하고 있음.

(5) 자연기반해법 기반 하천정비 국내외 사례의 유형화 및 시사점

○ Hilde Eggermont 등(2015)이 제안한 '생물 다양성 및 생태계에 적용되는 엔지니어링의 수준이나 방식', '제공되는 서비스와 이해관계자 그룹의 수', '목표 서비스 제공 가능한 최대화 수준'에 따라 국내외 하천정비 사례의 유형화를 수행함.



Eggermont 등의 연구를 활용한 유형화 결과

○ 위 사례들을 분석한 결과, 세계 곳곳에서 시행 중인 'NbS 기반 하천정비'는 사업지의 규모, 사회문제의 내용, 예산의 허용범위 등에 따라 크게 세 가지(Type I, II, III)로 유형화할 수 있었음.

○ 하지만 여러 이슈들과 연결된 사례들은 유형 1과 2, 혹은 2와 3에 걸쳐 나타나기도 하고, 측정 지표들 사이에 가치가 충돌하는 경우도 있어 여러 사례들을 일관된 기준으로 유형화하고, 각각의 경우에 맞는 기술이나 매뉴얼을 제시하는 데는 한계가 있었음.

○ 따라서 NbS의 취지는 모델을 유형화하고 해당 기술과 매뉴얼을 제시하기보다 여러 목표에 맞춰 지속가능한 자연 관리와 자연기반해법을 활용하는 전략으로 이해할 필요가 있음.

(6) 자연기반해법 기반 국내외 하천정비 전후 모니터링 및 평가 사례

○ NbS의 활용이 실제 이행 및 성과 도출로 나아갈 수 있도록 평가 방법의 개발이 필요함. 그러나 NbS의 목적이 복잡하고 다양한 사회문제해결을 목표로 한다는 점에서 일반화된, 가치중립적이고 과학적인 평가 지표 개발이 어려움. 또한 모니터링 역시 장기간에 걸쳐 수행해야 하는 점에서 어려움.

○ NbS 논의의 확산에 비추어 평가 모니터링 방안은 아직 다양하지 않음. 유엔식량농업기구(FAO)에서 5단계 평가표를 개발하였으나, 정성적 평가라는 점에 한계가 있음. 결과에 대한 사회적 수용성이 평가의 주요 항목이기 때문에, 정성적 지표를 다수 사용하게 된 것도 곤란한 점임.

○ 미국의 EPA가 미국의 소하천 생태 평가 결과(Wadeable Stream Assessment, WSA)를 발표한 바 있으나 NbS의 지표로 보기는 어려움.

○ 일본에서도 하천법에 따라 하천정비 기본방침과 하천정비계획을 수립하고 있으며, 각 현마다 연도별로 하천 모니터링을 시행 중이나 NbS의 성과 측정으로는 미흡함.

○ 국내에서도 4대강 유역 수계관리위원회가 2010년 4대강 사업의 시행 이후 수환경과 수생태계 변화를 측정하는 '보 설치 전후 수생태계 영향평가 연구' 사업을 수행한 바 있으나, NbS 기반 하천 정비 평가라고 할 수는 없음.

○ 결과적으로 국내외에서 아직은 NbS 기반 하천정비에 대한 평가방법이 명확하지 않은데, NbS의 성과에 대한 논란을 피하기 위해 공학적, 이학적, 생태학적은 물론 사회적 평가 지표 개발이 시급한 것으로 사료됨.

나. 국내 하천정비의 특징 및 한계점

(1) 하천정비사업의 변화 및 시대별 변천과정

○ 1910~40년대는 치수를 목적으로 하천개수를 실시하고, 1960~70년대는 적극적으로 수자원 개발을 정책방향으로 설정하였으며, 1970~90년대 초반은 유역종합 개발 및 다목적댐의 건설로 경제 발전의 기반을 마련하였음.

○ 1990~2000년대는 수질오염 및 수자원 통합관리로 물공급 부족현상을 해결하고, 2000~2010년대는 훼손된 하천의 자연을 복원하는 것에 중점을 두었음.

○ 2010년대부터 현재 까지는 하천의 자연성 회복에 집중하여 인간과 자연의 조화를 목표로 하천을 조성하는 것으로 정책이 변화함.

정책방향	치수위주의 하천개수	수자원개발 및 관리체계의 정비	유역종합개발 및 다목적댐건설	수자원 통합관리 및 친환경 하천 개발	하천복원 및 생태하천 정비	자연성 회복
시기	(1910~1940년대)	(1960~1970년대)	(1970~1990년대 초)	(1990~2000년대)	(2000~2010년대)	(2010년대~현재)
내용	• 일제에 의한 하천개수계획 수립 • 조선하천조사서 발행(1928.8) • 댐 건설 시작	• 하천법 제정(1961) • 수자원개발공사 설립(1966) • 수자원종합개발 10개년 계획(1966~1975)	• 4대강 유역 종합개발 계획 수립(1971~81) • 4대강 유역 다목적댐 건설 • 수계별 일괄 개발	• 이수와 치수가 조화를 이룬 개발 • 홍수조절, 수력발전, 용수공급을 아우르는 종합적 개발 • 용수공급의 광역화 • 수자원 개발 법령의 정비	• 청계천 복원 사업 • 오염하천정화사업 • 자연형 하천복원 사업 • 생태하천 복원 사업 시행	• 하천의 자연성 회복에 집중
의의	• 체계적 수문조사의 시작 • 일제의 식량문제 해결과 군량미 확보 목적 • 도시의 홍수 방지와 농경지 보호에 집중	• 법령 기반 수자원 개발에 대한 종합적인 계획 수립 • 적극적 수자원 개발의 시기	• 하천관리방식의 근대화 • 경제발전의 기반 마련	• 인구증가 및 산업발달에 의한 물공급 부족 현상 해결 • 하천수질 오염저감 문제 인식	• 개발로 인해 훼손된 하천의 자연 상태를 복원 • 개발의 대상이 아닌 친수공간으로써의 하천 인식	• 인간과 자연이 조화를 이루어 함께 누릴 수 있는 하천 조성 • 유지관리를 넘어서는 선순환 구조 조성 필요

(2) 국내 하천정비사업의 한계점 및 방향성

○ 기존 하천정비의 문제점으로 수리·수문학적 문제, 생태·환경적 문제, 위험도 인식 문제, 잘못된 도시개발 유발 문제가 있음.

○ 현재 우리나라에서 진행되고 있는 하천복원의 경우, 대부분 하천 내의 식생, 제방의 환경성을 고려하고 있지만, 하천과 연결된 주변 생태축과 연계성에 대한 인식이 부족함.

○ 따라서 유역 단위의 맑고 풍부한 물의 확보, 제방 내외에 하천의 스트레스 해소 및 친환경적 물문화 및 물복지 실현을 위해서는 자연기반해법을 적용한 친환경적인 하천정비사업이 추진되어야 함.

○ 하천의 치수와 구조적 안전성 등을 보장함과 동시에 자연성, 환경성을 보전, 복원시켜 생태적, 경제적으로 지속가능한 하천관리를 실현시키기 위하여 자연기반해법 기반의 하천정비사업이 필요함.

(3) 자연기반해법의 차별성

○ 기후변화로 인한 홍수 및 가뭄과 같은 물 관련 재난은 전 세계적으로 인명 및 경제적 손실로 이어지고 있음. 또한 재해의 발생은 생태계의 파괴로 위험 증가의 주요 원인이 될 수 있음.

○ 기존 그레이인프라를 활용한 기후변화 대응 방법은 탄소배출을 증가시켜 재난으로 인한 손실을 가중시키는 문제가 있을 뿐만 아니라 생태계를 위협하여 왔음. 하지만 자연기반해법은 탄소배출을 최소화하면서 기후변화 문제를 해결하고 생물다양성을 확보할 수 있는 기술이라고 할 수 있음.

○ 지속가능발전목표(SDGs) 중, 물과 위생(#6), 기후변화 적응(#13), 육상생태계 보존(#15) 목표를 달성하는데 있어, 자연기반해법은 가장 중요한 기술로서

평가되고 있음.

○ 일반적으로 단일 목적의 기존 하천정비와 달리 자연기반해법을 통한 하천정비는 이수, 치수, 생태, 환경 등 여러 가지 문제들을 통합적으로 해결할 수 있다는 특징이 있음.

기존 하천정비(그레이인프라)	자연기반해법을 통한 하천정비
• 이수와 치수 중점으로 정비 목적 설정 • 구조물 위주의 하천정비로 환경적 생태적인 효과 미비 • 여러 문제를 해결하기 위해 각기 다른 하천정비 기법 적용 • 이산화탄소의 발생으로 기후변화 영향 악화 • 지속가능한 방법이 아님	• 이수, 치수, 환경, 생태를 모두 고려한 하천정비 목적으로 설정 가능 • 하나의 공법 적용으로 여러 가지 문제를 통합적으로 해결할 수 있음 • 기후변화의 영향 완화 • 지속가능발전목표 달성 가능

다. 자연기반해법 기반 하천정비방안

(1) 하천시설 정비방안

○ 일반적으로 하천시설은 하천의 기능을 보전하고 효용성을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위해 설치하는 시설을 말하지만, 자연기반해법은 하천구역을 포함하여 수변구역까지 확장한 개념으로 이해하여야 함.

○ 이를 위하여, 하천 구역뿐만 아니라 물과 연계성을 높이는 그린-블루 네트워크(GBN) 구축을 통해 다양한 생태계 서비스가 도출될 수 있도록 계획되어야 함.

○ 사회적, 환경적 문제를 해결하기 위해 자연기반 해법과 기존의 하천 시설물을 대체 또는 복합적으로 활용하여 정비방안을 적용할 수 있음.

○ 정비하고자 하는 하천은 정비하고자 하는 방향 및 목표에 맞게 그 유형을 크게 4가지(①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능개선, ③생태건강성 확보, ④물문화 확보)로 분류할 수 있으며, 하천의 특성에 맞게 복합적으로도 설정이 가능함.

○ 하천정비의 목적, 국내 하천환경 적용여건, 하천유형의 특성 등을 고려하여 자연기반해법의 요소기술 13종(세분류 19종)을 도출함. 자연기반해법을 적용한 하천정비는 하천과 하천 주변공간을 모두 포함하여 적용할 수 있으며, 하천의 유형별 목적에 따라 선택적으로 적용 가능함.

번호	요소기술(중분류)	요소기술(세분류)	적용성		
			산지	농지	도시
1	지하흐름 습지	지하흐름형 습지(subsurface flow system)	○	◎	△
2	탄소숲	이탄습지(peatland)	◎	○	△
3	블루-그린 네트워크	공중형 주택(elevating houses)	△	○	◎
		구하도 복원(reviving old channels)	○	◎	△
4	인공습지(둔치)	인공습지 조성(constructed wetlands)	△	◎	◎
5	생물서식처	산림경관 복원(forest landscape restoration)	◎	○	○
		인공식물섬(어류산란장)	△	○	◎
6	생태수로	생태형 수로	△	◎	◎
7	홍수터 복원 (지류 유입부)	홍수터 확장(floodplain widening)	○	◎	△
		제방 후퇴(levee setback)	○	◎	△
		제방 철거(embankment removal)	○	◎	△
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	자연형 여울-소(Creating pool-riffle sequence)	○	◎	△
9	생태적 하안구조	하안 생태복원 기술(식재)	△	◎	◎
10	유속 다변화	하천 내 장애물 제거(removal of barriers)	△	◎	○
		사행천 복원(meander restoration)	○	◎	△
		자연분기수로(natural diversion channel, bypass)	○	◎	△
11	인공습지(제내지)	습지 복원(wetland restoration)	○	◎	◎
12	천변저류지(제내지)	천변저류지	○	◎	△
13	자연친화적 재료 활용	바이오폴리머 소재를 활용한 하안 공법	○	◎	◎

※ 적용성 : ◎ 매우 높음, ○ 높음, △ 보통

(2) 자연기반해법을 통한 하천정비 가이드라인

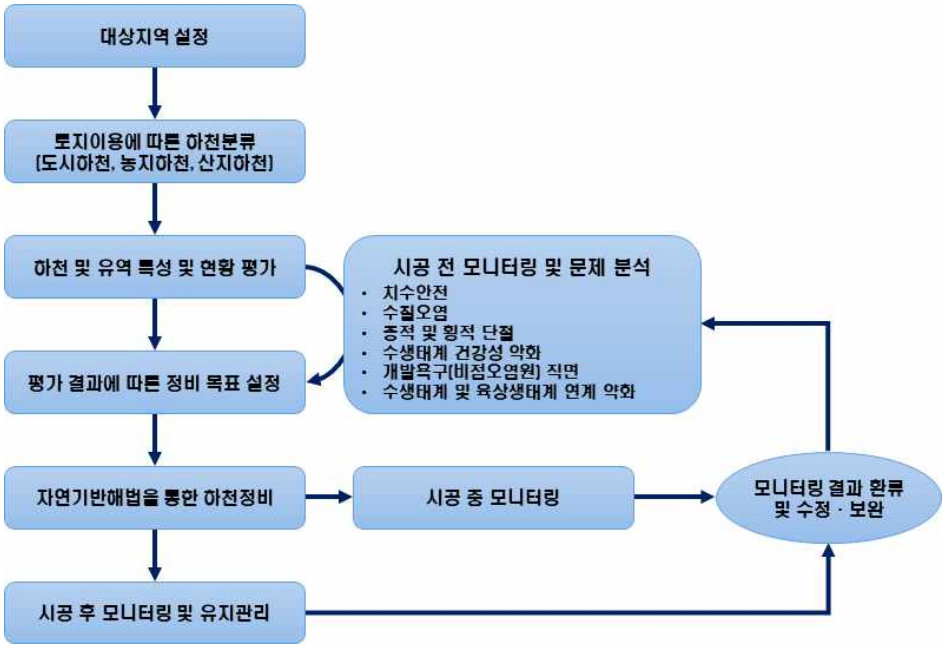
○ 자연기반해법을 통한 하천정비는 토지이용 특성 및 정비 목적에 따라서 그 적용방법이 선택되어야 함. 따라서 대상지역의 토지이용에 따라 도심, 농지, 산지하천으로 분류 가능하며, 댐 상류 또는 하류에 따른 정비 전략을 도출하여야 함.

○ 하천 및 유역 특성 및 현황을 평가하여야 함. 이를 위하여 하천의 모니터링(시공 전)을 통하여 문제를 분석하여야 하며, 치수안전, 수질오염, 종적/횡적 단절, 수생태계 건강성 악화 수준 등을 포함할 수 있음.

○ 모니터링(시공 전)에 의한 문제 분석을 통한 하천정비의 목표를 설정하여야 함. 하천정비의 목표는 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태 건강성 확보, ④물문화 확보로 구분할 수 있음.

○ 목표를 달성할 수 있는 자연기반해법의 요소기술 선별하여 시공하고 시공 중에 대한 모니터링도 함께 수행하여야 함.

○ 하천정비의 시공 전·중·후 모니터링을 통하여 유지관리 전략이 마련되어야 하며, 발생하는 문제를 평가/분석/예측함으로써 하천정비 목표의 수정 및 보완할 수 있도록 해야 함.



라. 자연기반해법 기반 하천정비방안 확산 제도 및 기준 개선방안

(1) 자연기반해법의 하천정비 방향성

○ (NbS 기반 하천정비 정책적 방향성) 정부의 주요 전략(우리강 자연성회복 구상, 제1차 국가물관리기본계획, 제3차 강우유출 비점오염종합대책, 제3차 국가 기후변화 적응대책)에 자연기반해법이 연계되어야 함.

○ (NbS 기반 하천정비 기술적 접근 도출) 하천의 기능적 측면을 방재기능, 정화기능, 생태기능, 문화기능 등으로 분류하고 주요 NbS 기반 기술적 접근을 도출함.

○ (NbS 기반 하천정비 기술적 방향성) 블루-그린 네트워크(하천-유역 연계) 개념의 통합적 하천관리(횡적/종적 연결성 강화, 극한기후 대응/탄소중립, 수질/수생태계 건강성, 친수공간/하천관리 등)를 위하여 자연기반 기술을 적용.



(2) 하천정비방안 관련 법, 규칙, 기준 현황과 검토방안

항목	검토 내용
하천법	▪ 하천-유역 연계성: 물관리기본법에 근거하여 하천을 포함하여 유역의 통합물관리를 위해서는 하천법의 하천구역과 유역 수변구역 연계 명시 필요
하천의 구조·시설기준에 관한 규칙	▪ 하천의 구조, 시설 등에 통합물관리 기반의 NbS 기법 적용방안 검토
하천설계 기준	▪ 하천 인접지역 홍수터 확대, 탄소흡수원 및 저장량 확보, 비점오염원 관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NbS 기반 수변생태벨트조성, 수변생태구역 비점오염원관리 기능 명시 필요
하천공사 실무요령	▪ 환경부 [하천의 구조·시설기준에 관한 규칙]에 근거하여 검토
K-water 하천공사 설계지침	▪ 하천법 및 환경부 [하천의 구조·시설기준에 관한 규칙]에 근거 개선 ▪ 하천관리 패러다임 변화 및 우리강 자연성회복구상(2020)의 NbS 반영

(3) NbS 기반 하천정비 확산 제언

○ (하천점용허가 기준 개선) 하천 제외지를 수질개선, 탄소흡수원, 주민 친화공간 등의 목적으로 활용하기 위한 NbS 하천정비를 위해서는 환경부『물환경보전법』 제19조의3에 명시하고 있는 수변생태벨트 조성 및 관리와 『하천법』의 하천점용허가기준 개선을 통하여 가능.

○ (NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업 추진) 블루-그린 네트워크에 대한 경관론적 이론은 정립되어 있으나 한국형 유역 토지이용과 생태적 하천정비를 위한 방안으로서의 실질적 설계방안은 정립되어 있지 않은 상황이기에 NbS 기반 하천정비 과정에서 블루-그린 네트워크를 위한 시범사업 추진 필요.

○ (NbS 기반 하천정비시 사후가치 평가방안 개발 추진) NbS 기반 하천정비는 하천 홍수관리, 하천 수질관리, 오염물질 유입관리, 물순환 구축, 탄소흡수원 확충 등 환경적인 효과뿐만 아니라 생태관광, 레크레이션 공간제공, 생태교육, 지역경제성 등에 대한 부가적인 이익을 제공하기에 NbS 기반 하천정비에 대한 가치평가시 사회적, 환경적, 경제적 등에 대해 부가평가 수행.

○ (NbS 기반 하천관리를 위한 협의체 구성 및 운영) NbS 기반 하천정비는 유역과 하천이 연계되어야 하며, 주민의 참여를 통한 하천관리가 NbS 하천의 지속가능성을 제공하기에 협의체 구성 및 운영이 필요.

목 차

제 출 문 ····· i
요 약 문 ····· ii
목 차 ····· xiii
표 목 차 ····· xv
그림목차 ····· xvi

제 1 장 서론 ····· 1
1.1 배경 및 목적 ····· 1
1.1.1 연구 배경 ····· 1
1.1.2 연구 목적 ····· 1
1.2 연구범위와 주요 내용 ····· 1
1.2.1 연구의 범위 ····· 1
1.2.2 주요내용 ····· 1

제 2 장 국내외 자연기반해법 기반 하천정비 현황 조사 ····· 2
2.1 자연기반해법의 필요성 ····· 2
2.1.1 자연기반해법의 정의 ····· 2
2.1.2 자연기반해법 기반 하천정비방안의 수립 필요성 ····· 7
2.2 자연기반해법 기반 하천정비 국내외 사례 조사 ····· 12
2.2.1 자연기반해법 기반 하천정비 국외 사례 ····· 12
2.2.2 자연기반해법 기반 하천정비 국내 사례 ····· 18
2.2.3 자연기반해법 기반 하천정비 사례의 유형화 및 시사점 ····· 22
2.2.4 자연기반해법 기반 국내외 하천정비 전후 모니터링 및 평가 사례 ····· 25
2.2.5 자연기반해법 기반 하천관리 최근 연구수행 사례 ····· 33

제 3 장 자연기반해법 기반 하천정비방안 마련 ····· 36
3.1 국내 하천정비의 특징 및 한계점 ····· 36
3.1.1 하천정비사업의 변화 및 시대별 변천과정 ····· 36
3.1.2 4대강 사업 등 국내 하천정비사업의 성과 및 한계점 ····· 38
3.1.3 자연기반해법 기반 하천정비방안의 차별성 ····· 42
3.2 자연기반해법 기반 하천정비방안 ····· 46
3.2.1 하천시설별 정비방안 ····· 46
3.2.2 국가 표준 및 국내외 관련 연구결과를 인용한 정비방안별 정량적, 정성적 효과 ···· 52

3.2.3 하천정비시 기존재료를 대체할 수 있는 자연재료 및 공법 현황 ····· 58
3.3 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인 ····· 66
3.3.1 하천유형별 하천정비방안 제시 ····· 67
3.3.2 하천정비 개념도 ····· 71
3.3.3 모니터링 및 유지관리 방안 ····· 75

제 4 장 자연기반해법 기반 하천정비방안 확산을 위한 제도 및 기준 개선 방안 제시 ····· 78
4.1 자연기반해법 기반 하천정비방안 확산 제도 및 기준 개선방안 ····· 78
4.1.1 물관리 및 하천관리 패러다임 변화 ····· 78
4.1.2 자연기반해법의 하천정비 방향성 ····· 80
4.1.3 자연기반해법의 하천정비방안 관련 제도개선 원칙 ····· 81
4.1.4 자연기반해법의 하천정비방안 관련 제도 및 기준 개선방안 ····· 84
4.2 자연기반해법 기반 하천정비 확산을 위한 제언 ····· 94
4.2.1 NbS 기반 하천정비 확산 제언 ····· 94
4.2.2 하천점용허가 기준 개선을 통한 NbS 기반 하천정비 확산 ····· 94
4.2.3 NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업 추진 ····· 97
4.2.4 NbS 기반 하천정비시 사후가치 평가방안 개발 추진 ····· 98
4.2.5 NbS 기반 하천관리를 위한 협의체 구성 및 운영 ····· 100

참고문헌 ····· 102

부록 : 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인 ····· 105
1. 자연기반해법 기반 하천정비 계획 시 고려사항 ····· 106
2. 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인의 개념 및 관계구조 ····· 107
3. 하천유형별 하천정비방안 제시 ····· 108
4. 하천정비 개념도 ····· 135
5. 모니터링 및 유지관리 방안 ····· 139

표 목 차

<표 1> 우선적으로 고려해야 할 NbS의 4가지 영역 ····· 3
<표 2> NbS 이행을 위한 5단계 로드맵 ····· 5
<표 3> 국제기구 및 국제협약의 NbS 관련 내용 ····· 6
<표 4> 자연기반해법의 원칙 및 국제적 동향 ····· 12
<표 5> 사업진행 시기에 따른 모니터링의 구분 및 특성 ····· 22
<표 6> 생태하천 유지관리 및 모니터링 조사 항목 ····· 29
<표 7> 생태하천 유지관리 주요 관리 분야 ····· 33
<표 8> 하천정비사업 모니터링의 시행시기 및 목적 ····· 33
<표 9> 하천관리 정책 패러다임 변화 ····· 37
<표 10> 2021. 12. 31.기준 하천 현황 및 하천정비 현황 ····· 38 3
<표 11> 기존 하천정비와 자연기반해법을 통한 하천정비의 비교표 ····· 54
<표 12> 기존 하천시설과 동일한 목적의 NbS기법(예시) ····· 94
<표 13> 하천시설의 기능 증대를 위한 NbS기법(예시) ····· 115
<표 14> 횡적 연속성 평가항목 및 점수표 ····· 45
<표 15> 토지이용 변화에 따른 비점오염원 발생 저감량(단위 : kg/㎢·일) ····· 55
<표 16> 황강하류 자연기반해법 적용 전·후 하천 최고 수위 및 증감(단위:m) ····· 75
<표 17> 하천 및 유역 현황조사 및 평가 시 필요 항목 ····· 76
<표 18> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 중분류 ····· 96
<표 19> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 세분류 ····· 07
<표 20> 모니터링 조사항목 및 일정 ····· 67
<표 21> 자연기반해법 기반 하천정비 사후 유지관리 방법 ····· 77
<표 22> 하천정비 관련 법, 규칙, 기준 현황과 검토방안 ····· 58
<표 23> NbS 확대를 위한 [하천법] 개선방안 ····· 78
<표 24> NbS 확대를 위한 [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙] 개선방안 ····· 88
<표 25> NbS 확대를 위한 [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙] 개선방안 ····· 98
<표 26> NbS 확대를 위한 [하천공사 실무요령] 개선방안 ····· 119
<표 27> [한국수자원공사 설계지침(2022)]의 NbS 기반 개선방안 ····· 3·· 9
<표 28> 수변 완충지역의 토지이용과 오염물질 배출부하량 ····· 59
<표 29> 수계법을 통한 매수토지 및 수변생태벨트 조성과 관리상 한계 및 NbS 기반 개선방안 ····· 69
<표 30> NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업 추진방안 ····· 89
<표 31> NbS 기반 하천관리를 위한 협의체 운영방안 ····· 101
<표 32> 「하천법」 제7조 하천의 구분 및 지정 발췌 ····· 8
<표 33> 위치에 기반한 하천의 유형 구분 및 특성 ····· 10
<표 34> 하천 및 유역 현황조사 및 평가 시 필요 항목 ····· 12
<표 35> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 중분류 ····· 14
<표 36> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 세분류 ····· 15
<표 37> 모니터링 조사항목 및 일정 ····· 11
<표 38> 하천정비사업의 모니터링 계획체계 ····· 13
<표 39> 자연기반해법 기반 하천정비 유지관리 절차 ····· 14
<표 40> 자연기반해법 기반 하천정비 사후 유지관리 방법 ····· 15

그 림 목 차

<그림 1> 『자연성회복 기본 구상』의 방향과 원칙 ····· 7
<그림 2> 『제1차 국가물관리 기본계획』의 핵심 구조 ····· 8
<그림 3> 독일 Altenahr 지역 2021년 대홍수 전(좌)과 후(우) ····· 9
<그림 4> 홍수저감을 위한 자연성기반 토사관리방안 ····· 10
<그림 5> 환경부 자연성회복 기본구상의 개념도 ····· 11
<그림 6> 자연성이 회복된 뮌헨시 이자르강의 겨울 모습 ····· 21
<그림 7> 독일 뮌헨 지역의 LID 적용 사례 ····· 31
<그림 8> LID를 통한 유역연계 하천복원사업 ····· 31
<그림 9> 미국의 자연기반해법 기반의 하천복원 사업의 예(로스앤젤레스강, 공사 전후) ····· 41
<그림 10> 생태·환경 활용 일본의 하천 사업 사례 ····· 14
<그림 11> 쇼진천 하천복원 ····· 51
<그림 12> 요시노천의 건설폐자재를 활용한 공사 설계도면 ····· 51
<그림 13> 카오우천에서 사용된 통나무 격자 호안공 구조도와 하천 복원 후의 모습 ····· 51
<그림 14> 핫토천 하천 복원 전후의 모습 (좌 : 복원 전, 우 : 복원 후) ····· 61
<그림 15> Room for the River 시범사업의 제방선 변경(안)(좌) 및 수문/수로 등의 평면 배치도(우) ····· 61
<그림 16> 다뉴브강 그린 코리도 프로젝트 개념도 ····· 71
<그림 17> Beddanggana 습지 공원 및 습지관리계획 ····· 71
<그림 18> 청미천의 구하도 복원 사업 (좌 : 1918 지형도, 중간 : 2009년 위성사진, 우: 복원 후) ····· 81
<그림 19> 전남 함평천의 NbS 기반 하천정비 주요 내용 ····· 91
<그림 20> 양재천 복원 공사 전후 ····· 02
<그림 21> 자연기반 홍수관리 기술 방안 ····· 02
<그림 22> 성남시의 보 철거 (좌 : 미금보가 해체 이후 모습, 우: 백궁보 해체 공사) ····· 12
<그림 23> 도심 속의 여의샛강생태공원과 수달보호구역 목책을 만드는 자원봉사자들 ····· 22
<그림 24> NbS 기반 하천 정비 방식의 유형화 ····· 32
<그림 25> Eggermont 등의 연구를 활용한 유형화 결과 ····· 42
<그림 26> NbS의 다양한 해결 과제들 ····· 62
<그림 27> 미국 EPA의 소하천 평가 결과 ····· 72
<그림 28> 하천모니터링 항목 ····· 92
<그림 29> 유역의 자연성 회복을 통한 이상홍수 대응역량 강화기술 개발의 연구 목표 ····· 33
<그림 30> 탄소흡수 기능 증대를 위한 하천습지 조성·복원·관리 기술 개발의 연구 목표 ····· 43
<그림 31> 자연기반해법을 활용한 지속가능한 통합물관리 방안 연구의 목표 ····· 53
<그림 32> 2022년도 하천관리일원화 계기 통합물관리 비전 ····· 83
<그림 33> 1878~2005 이탈리아 포강 중·하류 홍수량 변화 ····· 93
<그림 34> 콜로라도 얌파강의 하천범람 감소에 의한 홍수터 식생 면적 모의 ····· 04
<그림 35> 캘리포니아주 사례 연구: 홍수 위험도 인식 ····· 04
<그림 36> 미시시피강 홍수터에서 진행되고 있는 도시 개발사업 ····· 14
<그림 37> 댐 하류 하천정비사업의 기본방향 ····· 14
<그림 38> 글로벌 위험 영향 및 가능성 평가 ····· 34
<그림 39> 향후 10년 동안의 전 세계적 위험 조사 ····· 34

<그림 40> 4대전략의 핵심가치 사람, 번영, 환경, 평화·협력 ····· 41
<그림 41> 자연기반해법 기반 하천공간 정비방안 개념도 ····· 64
<그림 42> 자연기반해법 기반 하천횡단시설물 예시: 중국 민강(어취) ····· 74
<그림 43> 중국 민강 어취 수리시설 ····· 74
<그림 44> 자연기반해법 기반 하천종단시설물 예시: 미국 미시시피강(수제) ····· 84
<그림 45> 금강 유역 내 비상연계시설 및 유휴저수지 재활용 사례 ····· 25
<그림 46> 대상지역 내 하천공간 복원을 통한 효과를 분석하기 위한 시나리오 ····· 25
<그림 47> 하천 복원 시나리오 적용을 통한 정량적 평가 방안 (에코톱 다양성 지수) ····· 35
<그림 48> 2020 생태하천 복원사업(환경부) 최우수 사례 : 부여군 왕포천 ····· 35
<그림 49> 맞춤형 모델 적용 후 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과 ····· 55
<그림 50> 탄소격리(carbon sequestration) 효과 ····· 65
<그림 51> 하천관리 사업지구 ····· 75
<그림 52> 자연기반해법 적용 전·후 홍수위 결과 ····· 75
<그림 53> 오산천 : 고수부지 내 주차장 철거와 추이대 조성 ····· 95
<그림 54> 경천 정비사업 후 모습 ····· 95
<그림 55> 경안천 정비사업 후 모습 ····· 06
<그림 56> 동복천 : 자연습지 및 샛강 보존사례 ····· 06
<그림 57> 황구지천 : 고수부지 습지 조성 사례 ····· 16
<그림 58> 한강 고양난지지구 공사 전후 ····· 16
<그림 59> 바이오폴리머의 구성 및 재료 ····· 36
<그림 60> 일체형 호안조성 기술 ····· 46
<그림 61> 다층다공성 하상보호 기술 ····· 46
<그림 62> 바이오폴리머 소재를 활용한 하천정비 사업 ····· 46
<그림 63> 바이오폴리머 소재를 활용한 하천정비 기술 적용 후 하상변동 분석 ····· 56
<그림 64> 구간별 ESB(저서성 대형무척추동물 생태점수) 결과 ····· 56
<그림 65> 시범사업 공법적용지역의 식생정착 및 분포 양상 ····· 56
<그림 66> 자연기반해법 기반 하천정비를 위한 절차 ····· 66
<그림 67> 자연기반해법 기반 하천정비방안 개념도 ····· 27
<그림 68> 황강 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 구간 ····· 37
<그림 69> 합천댐 직하류 하천(황강)의 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 ····· 47
<그림 70> 국가 물관리의 변천 ····· 87
<그림 71> 우리 강의 문제점 ····· 97
<그림 72> 우리 강의 비전과 목표 ····· 08
<그림 73> 국가물관리 전략 및 대책에 근거한 NbS 기반 하천정비 방향성 ····· 18
<그림 74> 자연과 사람이 공존하는 하천의 기능회복 방안 ····· 28
<그림 75> NbS 기반 하천정비의 기술요소 ····· 38
<그림 76> NbS 기반 하천정비 기술요소의 공간별 배치 ····· 48
<그림 77> 하천정비 관련 규칙, 기준 및 요령 ····· 58
<그림 78> 하천 공간분포 및 관리 주체 ····· 69
<그림 79> NbS 기반 하천정비 사후평가 시 고려할 3가지 항목 ····· 99
<그림 80> NbS 기반 인공습지 사후평가 시 개발한 지수 사례 ····· 99
<그림 81> 자연기반해법 기반 하천정비를 위한 절차 ····· 18

<그림 82> 지하흐름형 습지 모식도 ····· 16
<그림 83> Belgium High Fens의 이탄습지 ····· 61
<그림 84> 공중형 주택 모식도 ····· 17
<그림 85> 청미천 구하도복원 사업 (좌/우: 복원사업 전/후 항공사진, 중앙: 1918년 지형도) ····· 811
<그림 86> 인공습지 조성 모식도 ····· 19
<그림 87> 산림경관 복원 모식도 ····· 20
<그림 88> 인공식물섬 모식도 ····· 21
<그림 89> 생태형 수로 모식도 ····· 22
<그림 90> 홍수터 확장기술 적용 사례(네덜란드 Zwolle 지역) ····· 321
<그림 91> 미주리강 애치슨 카운티 제방후퇴 및 홍수터 복원사업 평면도 ····· 24
<그림 92> 제방 철거 모식도 ····· 25
<그림 93> 자연형 여울-소 모식도 ····· 26
<그림 94> 하안 생태복원 기술(식재) 모식도 ····· 27
<그림 95> 하천 내 장애물 제거 모식도 ····· 28
<그림 96> 사행천 복원 사례(슬로바키아 Morava River 지역) ····· 921
<그림 97> 자연분기수로의 유형별 적용사례 ····· 29
<그림 98> 습지복원 모식도 ····· 31
<그림 99> 천변저류지 모식도 ····· 32
<그림 100> 하천유형별 하천 기능에 따른 자연기반해법 적용 요소기술 ····· 34
<그림 101> 자연기반해법 기반 하천정비방안 개념도 ····· 35
<그림 102> 황강 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 구간 ····· 37
<그림 103> 합천댐 직하류 하천(황강)의 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 ····· 381

제 1 장 서론

1.1 배경 및 목적

1.1.1 연구 배경

최근 들어 하천사업에서는 하천의 이·치수기능을 강화하면서도 사람과 자연이 공생할 수 있는 환경을 만들고 하천 본연의 모습으로 가꾸는 것이 이슈화되고, 자연하천으로 복원하려는 친환경 하천정비사업에 대한 관심이 높아지고 있음.

이에 사회인프라 구축 시 자연적 기작과 공정을 이용하여 생태계의 물질순환과 에너지 흐름이 원활하도록 조성하는 자연기반해법을 적용하여 치수안정성과 더불어 자연성, 경관성 및 생태적 가치를 동시에 창출할 수 있는 하천정비방안이 필요한 실정임.

1.1.2 연구 목적

본 용역은 국가물관리기본계획 등에 따른 강 자연성 회복 정책 수립 및 K-water의 댐-하천 통합관리 추진에 따라 신개념의 하천정비방안이 필요함. 따라서 하천정비 및 복원의 정책방향 변화에 대하여 선제적인 대비를 하고자 미국, 유럽 등에서 도입이 확대되고 있는 자연기반해법(Nature-based Solutions) 기반의 하천정비방안을 수립하는데 그 목적이 있음

1.2 연구범위와 주요 내용

1.2.1 연구의 범위

○ 시간적 범위 : 착수일로부터 8개월(240일간)

1.2.2 주요내용

○ 국내외 자연기반해법 기반 하천정비 현황 조사
○ 자연기반해법 기반 하천정비 방안 마련
○ 자연기반해법 기반 하천정비 적용 확산을 위한 제도 및 기준 개선방안 제시

제 2 장 국내외 자연기반해법 기반 하천정비 현황 조사

2.1 자연기반해법의 필요성

2.1.1 자연기반해법의 정의

가. 자연기반해법 소개

○ NbS는 자연기반해법(Nature-based Solutions)의 약어로서, 2000년대 후반 들어 세계자연보전연맹(International Union for Conservation of Nature, IUCN)과 세계은행(World Bank)을 중심으로 대두된 개념임(우효섭과 한승완, 2020).

- 자연기반해법은 당초 기후변화 대책에 초점을 맞추어 기후변화 영향을 저감하고 적응하면서 동시에 종다양성을 보호하고 지속가능한 삶을 지향하는 해법으로서 등장하였음. 그 후 이 개념은 생태계 기능을 이용하여 사회·환경적 문제를 해결하기 위해 자연을 지속가능하게 관리하고 이용하는 것으로 확대되었음.
- NbS의 개념이 과학적 문헌에 등장하기 시작한 것은 2000년대 초반이며(Blesh and Barrett, 2006), NbS라는 용어가 최초로 사용된 것은 2002년임(Cohen-Shacham 등, 2016). 이후 NbS의 개념은 생물다양성과 인류복지 사이의 관계에 근간을 두고 다양한 요소들과 결합하여 발전하였음.

○ 2009년 제15차 유엔기후변화당사국총회(UNFCCC COP15)에서 IUCN이 NbS를 기후변화 대응책으로 제안하는 의견서(position paper)를 제출하면서 본격적인 논의가 시작됨.

- 이후에도 IUCN은 'NbS 프로그램 2013-2016' 발표(2012), 'NbS 프레임워크' 개발(2014~2016), 'NbS 글로벌 표준' 작성(2020), 'NbS 영향 평가' 개발(2021) 등 NbS의 개념과 프레임워크를 구체화하기 위한 노력을 지속적으로 하고 있음.

○ 제8차 세계물포럼(World Water Forum)에서 UN-Water가 '2018년 세계 물 개발 보고서'의 주제로 자연기반해법을 발표하면서 국제사회에서 주류적인 이슈가 되었음(김이형, 2020).

- 자연기반해법은 지속적인 인구증가, 도시개발 및 기후변화 등으로 야기된 다양한 문제, 특히 수자원 안보, 수질오염, 식량 안보, 인간의 건강, 재난 위험 등의 관리에 지속가능한 자연 관리와 자연기반기법을 활용하고자 하는 전략임(UN Water, 2018).

○ 2019년 기후행동 정상회의(Climate Action Summit)가 발표한 자연기반해법 성명서(The Nature-based Solutions for Climate Manifesto)는 NbS가 기후변화와 생물다양성 보전의 핵심 수단으로 선언되었음.

- 세계 각국의 정치적 관심을 받게 되면서 자연기반해법 연합(NbS Coalition)이 결성되는 등 다자간 또는 국가 간 연합체가 다수 결성되었음. 구체적으로 NbS는 9개 핵심 이행 트랙 중 하나로 포함되면서 더욱 주목받게 되었음.

- 또한 파리협정(2015년 21차 기후변화당사국총회서 채택)의 목표인 '지구 평균기온 상승을 산업화 이전 대비 2℃ 보다 상당히 낮은 수준으로 유지'를 달성하기 위한 전지구적 노력에서 필수 불가결한 요소임을 명시하고 자연의 잠재력을 활용한 국가 간 그리고 전지구적 협력이 필요함을 강조함. 이 성명서는 정상회의에 참가한 지도자들에게 우선적으로 고려할 영역 4가지를 다음 표와 같이 제시하였음.

<표 1> 우선적으로 고려해야 할 NbS의 4가지 영역

1. 국가적 거버넌스, 기후 행동 및 정책 관련 협약 등에 NbS 확대 및 주류화
2. 지속가능발전목표(SDGs) 등 국제개발협력 의제와 시너지를 창출하여 목표를 달성하고, 자연환경 보전을 지향하는 지역 및 국제협력 강화
3. NbS가 잠재력을 발휘하도록 국내외 거버넌스 강화, 산림 전용과 황폐화를 가속화하는 등 생태계 파괴 행위를 지원하는 재정 차단, NbS 민관 투자 확대와 녹색재정 등을 활용한 NbS 장려
4. 산림과 육상생태계 보전·복원, 해양 및 해안 생태계 보전·복원, 지속가능한 농업 및 식량 공급 체계와 더불어 생물다양성 보전 등 핵심 영역에 있어 기후변화 완화, 회복력 및 적응을 위한 NbS 확대

출처 : Nature-based Solutions Coalition(2019)

○ 자연기반해법의 정의는 세계자연보전연맹(IUCN)과 유럽연합(European Union, EU)이 제시한 것이 일반적으로 사용하고 있음. IUCN의 정의는 '생태계 보호, 관리, 복원을 통해 사회환경 도전이슈에 효과적, 적응적, 동시적으로 대처하여 인간복지와 종다양성 혜택 모두를 꾀하는 활동'임.

- 즉, 자연생태계를 보호하고, 지속가능하게 이용·관리하면서 훼손된 생태계를 복원하는 활동을 통해 기후변화, 식량 및 물 안보, 자연재해 등 사회·환경적 문제를 효과적이고 유연하게 다루는 것을 의미함.

○ 자연기반해법은 사회인프라 구축 시 자연적 기작(mechanisms)과 공정(process)을 이용하여 생태계의 물질순환(물순환 포함)과 에너지 흐름이 원활하도록 조성하는 기법을 의미함.

- 생태계(ecosystem)는 생명체(biotics)와 무생명체(abiotics)인 환경으로 구성되어 있으며 물질순환과 에너지 흐름을 통해 생태계 서비스(ecosystem services)를 제공하고 있음.
- 하지만 도시 및 개발 사업 등 인간의 행위로 생태계가 훼손되고 물순환이 왜곡되면서 다양한 환경 및 수문학적 문제가 발생되고 있음. 이에 자연기반해법 적용을 통해 물순환 체계를 회복하고, 다양한 생태계 서비스 기능 복원 및 기후변화 적응 효과를 기대하자는 것임.

○ 자연기반해법은 생태공학 원리를 적극 활용하며, 생태공학(ecological engineering) 개념은 환경 시스템을 관리하고 조종하기 위한 지배인자로서

자연적 에너지를 활용하는 것임.

- NbS는 새롭게 등장한 개념이 아니라 생태계기반적응(Ecosystem-based Adaptation, EbA), 생태계기반완화 (Ecosystem-based Mitigation, EbM) 등과 같은 자연기반접근법(Nature-based Approach, NbA)을 모두 포괄하는 우산 개념(umbrella concept)과 같음(Cohen-Shacham 등, 2016).

○ 앞서 다양하게 정의되고 있는 자연기반해법을 하천정비를 위한 목적으로 한정할 경우, 자연기반해법은 다음과 같이 정의할 수 있음.

- 자연기반해법 기반의 하천정비란 자연의 기작 또는 공정을 사용하거나 모방하여 하천의 건전한 물순환 체계와 생태계서비스 기능을 회복시킴으로써 물 문제를 해결하는 지속가능한 방법임.
- 여기에서 자연기반해법은 기존 비용 효율적인 방식의 그레이인프라와 병행, 대체, 융합하는 형태의 그린인프라를 포함할 수 있음. 따라서 비용을 최소화하면서 편익과 시스템의 효율성을 극대화하기 위해 그린 및 그레이인프라의 최적 조합을 찾는 것을 포함함.

나. 자연기반해법의 추진 현황

(1) 세계자연보전연맹(IUCN)

○ IUCN은 NbS에 대한 대표적인 정의(2016)를 제시하고 있으며, 기본 원칙과 프레임워크 등을 제시하는 등 논의를 주도하고 있음.

- IUCN은 유사한 용어들로부터 NbS를 구분하여 그 의미를 명확히 하고자 하였음. 그 외에도 NbS 활동을 선정하고 실행하는 데 필요한 8가지 기본 원칙과 프레임워크를 제시하여 NbS에 대한 국제사회의 이해를 돕고자 하였음.
- IUCN은 NbS를 개념 수준에서 머물지 않고 이행 수단으로 활용하기 위하여, 구체적 전략으로 수립하고 NbS의 성과를 모니터링하는 단계로 발전시키고 있음.

○ IUCN의 활동은 2009년 제15차 유엔기후변화협약 당사국총회 (UNFCCC COP15)에서 NbS를 기후변화 대응의 핵심으로 삼자는 의견서(position paper)를 발표하며 본격 시작됨.

- 의견서는 교토의정서의 1차 감축 기간이 끝나는 2012년 이후의 新기후변화 체제에서 NbS를 최대한 활용해야 한다는 내용임. NbS를 광범위한 기후변화 완화와 적응 계획과 전략에서 필수적으로 활용해야 한다고 명시하였음(IUCN, 2009).

(2) 유엔환경계획(UNEP)

○ UNEP(United Nations Environment Programme)는 NbS에 대해 개념적 접근보다는 이행 측면에서 기여하고 있음.

- 각국의 NbS 이행을 실질적으로 지원하고자 2021년부터 시작되는 '유엔 생태계 복원 10개년 계획(2021~2030)'에서는 생태계 복원의 일환으로 FAO(Food and Agriculture Organization of the United Nations)와 함께 생태농업(agro-ecological farming)의 확대를

주장하는 등 토대 마련에 힘쓰고 있음.

- UNEP는 세계 각국 정부들의 국가적응계획(National Adaptation Plan, NAP) 개발을 지원하고 있음. 기후 위기를 지속가능한 방안으로 극복하기 위해 소규모 지역사회에서부터 최고 단계에 이르기까지 다양한 수준의 이해관계자들과 협력하고 있으며, 특히 해안 지역에서의 적용을 돕기 위해 지침을 제공하기도 하였음(UNEP, 2016).
- 거시적 접근으로는 NbS 이용의 확대를 위한 파트너십(Adapt with Nature)을 개발하고, 세계 각국의 사례를 취합 공유하기 위한 NbS 기여 플랫폼 (NbS Contribution Platform)도 구축하였음.

(3) 유엔식량농업기구(FAO)

○ FAO는 NbS의 정의나 원칙을 제시하지는 않았지만 IUCN과 동일한 유형분류 체계를 차용하고, NbS 이행을 위한 5단계 로드맵을 제시하는 등 NbS의 개념적 기반을 마련하고자 하였음.

- 로드맵은 비록 물 관리 NbS에 중점을 두고 있지만, 해당 로드맵이 지향하는 방향은 NbS 활용의 포괄적인 배경과 목적에 일치함.

<표 2> NbS 이행을 위한 5단계 로드맵(Sonneveld et al., 2018)

단계	로드맵 내용
1단계	관련 이해관계자들과 그들의 관심사(목표와 전략)를 체계적으로 목록화한다.
2단계	서로 상충될 수 있는 목표는 조율하고, 보완성의 원칙을 따른다. 환경적으로 NbS의 영향을 가장 크게 받을 이해관계자가 적극적으로 참여하도록 한다.
3단계	NbS 사업 모델은 NbS가 사업을 진행하는 이해관계자들에게 어떻게 이익을 부여하는지, 그리고 자금은 어떻게 조달되는지가 나타나야 한다.
4단계	NbS를 이행할 때에는 프로젝트의 구성을 워크패키지(work packages)나 결과물(deliverables)과 같이 작은 단위로 나누어 이행하도록 한다.
5단계	모니터링을 통해 이해관계자들에게 NbS의 금전적·생태학적 비용과 편익에 대한 정보를 종합적으로 분석하여 제공한다. 또한, 모니터링 체계는 NbS의 긍정적 또는 부정적 기능에 따른 보상 혹은 제재를 위해 사용된다.

(4) 국제기구 및 국제협약 NbS관련 주요 내용

○ 자연기반해법 관련 국제기구 및 국제협약에서 제시한 NbS 관련 내용을 요약하면 다음과 같음(국립산림과학원, 2021).

<표 3> 국제기구 및 국제협약의 NbS 관련 내용

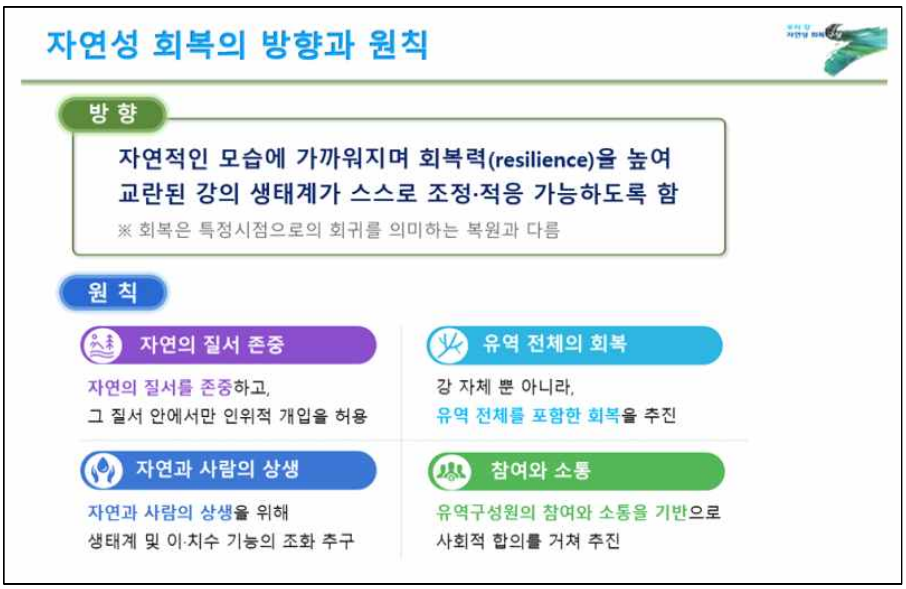
국제기구	자연기반해법 관련 내용
IUCN	• NbS와 관련하여 가장 활발한 활동과 기여를 함 • 전 부문에서 NbS 프레임워크를 마련하고 이행 프레임워크를 준비하고 있음 • NbS 성과를 모니터링 및 평가하기 위한 단계로 발전시키고자 노력하고 있음 • NbS 전 지구적 기준 관련 지표를 발표함
UNEP	• 이행을 지원하고자 FAO와 함께 생태농업을 지원하는 등 토대 마련 위해 노력 중 • IUCN과 NbS를 위한 국제기금을 조성함 • 해안지역의 적용을 돕기 위한 국가가 참고할 수 있는 지침을 제공함 • NbS 활용을 위한 NbS 기여 플랫폼 구축함
FAO	• 물관리 부문에 중점을 둔 NbS 프레임워크를 제시함 • 유형분류 체계를 차용, 5단계 로드맵을 제시함 • NbS를 평가하기 위한 틀 개발로 실효성을 높이고자 노력하고 있음
EU	• 전 부문에 대한 NbS 프레임워크를 제시함 • NbS의 이행체계를 구축하고 분류체계를 구체화하여 이행 조정 지침을 제시함 • NbS 모니터링 하기 위한 요소를 설정하고 방향을 제시함 • 회원국들이 NbS의 이행에 참여하도록 정책적 틀을 마련하고자함
CBD	• 국가들이 기후변화 대응과 재난위험 경감 목적의 NbS를 적용할 수 있도록 지침 제시 • 생태계기반 적응(EbA) 및 생태계기반 재난위험감소(Eco-DRR)을 기반으로 EbA의 이행과정 등을 포함한 방향 제시 • 생물다양성을 물과 토양의 지속가능한 필수 요소로 여김
UNDP	• 국가결정기여(NDC) 프레임워크 제시 • 기후변화로부터 지역사회를 보호하여 기후대응력을 높이고자함 • 수원 관리와 수질 관리 차원에서 산림을 포함한 녹지를 중요하게 여김
WWF	• 기후 NbS에 초점을 맞춰 별도로 정의함 • NDC와 NbS를 연계하려는 움직임이 있음 • NbS를 활용하여 자연의 편익을 극대화하고 인간을 중시하는 것이 특징임 • 자연경관의 전반을 기후 NbS적용을 위한 요소로 여기고 있음
OECD	• NbS 정책평가 프레임워크를 제시함 • NbS 하위에 포함되는 접근법을 선정하고 NbS와의 연관성을 분석함 • NbS의 활동에 따라 증진 또는 개선될 것으로 기대되는 생태계서비스를 제시함

2.1.2 자연기반해법 기반 하천정비방안의 수립 필요성

가. 국내의 하천 정책 변화 고찰

○ NbS의 개념이 제안되고 물관리 방법으로 논의된 것은 최근이지만, 관련한 정책과 공법 등이 완전히 새롭게 등장한 것은 아니며 기존 정책과 사업들에도 반영되어 있는 경우가 많음.

○ 환경부가 2020년 발표한 『자연성회복 기본 구상』은 이들 내용을 한국의 특성에 맞게 적절히 적용한 것으로 NbS의 가치와 방향을 구체화한 것으로 볼 수 있음.



<그림 1> 『자연성회복 기본 구상』의 방향과 원칙

○ 국가물관리위원회가 2021년 의결한 『제1차 국가물관리기본계획』 또한 NbS의 철학을 심도있게 공유한 사례라고 할 수 있음. 국가물관리계획이 비전으로 내세운 '자연과 인간이 함께 누리는 생명의 물'은 국가 계획에서 '자연'을 '인간'보다 앞세운 최초의 사례로, '자연이 건강해야 인간이 얻는 혜택도 풍부해진다'는 취지를 선언한 것임. 이러한 정책은 이후 4대강의 <유역물관리종합계획>과 부문별 국가계획에 반영될 예정이며, 한국 물정책의 기반을 이룰 것으로 전망됨.



<그림 2> 『제1차 국가물관리 기본계획』의 핵심 구조

○ 위 계획의 3대 혁신 정책방향의 중점 과제 1'물순환 전 과정의 통합물관리'의 세부과제 '수질-수량-수생태계를 동시 고려하도록 하천 및 하천시설 제도 정비'에서 자연기반해법을 주요 내용으로 담고 있음.

자연기반해법(NbS)의 분산형 저류 공간 확대를 위한 제도 기반 마련 자연기반해법의 촉진을 위해 홍수총량제(또는 분담제) 도입 등을 검토하고, 자연기반해법과 기존 댐·하천·상하수도 등과 연계관리 방안(연구개발) 마련

나. 자연기반해법의 필요성

○ 정부차원의 탄소중립 및 지속가능한 통합유역 물관리 정책이 추진되는 상황에서 자연기반해법은 이에 가장 부합하는 핵심기술임.

- 정부는 2050 탄소중립과 기후 대응을 주요 정책으로 추진하고 있으며, 물관리 분야에서도 관련된 실천전략 필요함. 이에 NbS기반의 물관리 기술은 이에 가장 부합하는 핵심기술로서 즉각적이고 실행적인 연구개발이 요구됨.

○ 기후위기 대응력 확보를 위해 이상홍수에 대비한 국토 공간 관리의 중요성이 점증되고 있음.

- 국지적 집중호우, 이상홍수 발생 등으로 불확실성이 증가됨에 따라 과거 관측기록에 기초한 시설 설계방식(설계홍수량 설정 → 하도 통수단면 설계 → 댐 건설과 제방 축조 등)이 한계에 도달하고 있음.
- 제방과 하도정비에 의한 기존 홍수방어는 발생빈도가 잦은 중간 규모의 홍수로부터 지역·주민의 생명과 자산을 효과적으로 보호하나, 발생빈도가 낮은 대규모의 홍수

대응에는 부족한 실정임.

- 독일 Altenahr 지역의 경우 2021년 이상기후로 인한 대홍수로 인해 최소 110명의 사상자가 발생하고, 수십 채의 건물이 파괴되는 피해가 발생함.



<그림 3> 독일 Altenahr 지역 2021년 대홍수 전(좌)과 후(우) (WMO, 2021)

- 네덜란드의 'Room for the river' 사례와 같이, 하도 중심의 홍수방어 의존도를 낮추고, 홍수터 공간의 위험관리를 통해 인구·자산의 취약성을 줄여 홍수와 공존할 수 있도록 정책 전환이 필요함.
- 제방으로 구분된 홍수터의 연결성을 개선하고 생태계 방재 및 피해저감 기능을 적극 활용하여 홍수 위험감소와 더불어 생태계 가치 증대, 정주환경 개선, 탄소중립 목표달성 등 기여가 요구됨.
- 전 세계 토양의 2m 깊이 내에 저장되어 있는 2,400 Gt의 탄소 중 30%에 해당하는 700 Gt은 토양상부층(표토층: surface soil layer, 30cm 이내)에 존재하는 것으로 알려져 있고(FAO et al. 2009), 2015년 유엔 기후변화협약당사국총회(COP21)에서 '4 per mille Soils for Food Security and Climate'*을 출범시키는 등 온실가스 저감 등 기후변화 대응을 위해 효율적인 국토관리를 통해 토양의 탄소 저장 및 격리 기능 활용이 요구됨.

  * '4 per 1000'은 화석연료 사용으로 연간 8.9 Gt의 탄소가 대기로 배출되는데, 이 배출량은 토양 2m 깊이 내에 저장되어 있는 탄소량(2400 Gt)의 4‰(0.4%)에 해당하므로 매년 토양 보전을 통해 탄소저장량을 4‰ 증가시키면 화석연료에 의한 탄소배출량을 상쇄시킬 수 있다는 것을 의미함.

○ 외국의 홍수 및 하천관리 자연성기반기술의 국내 도입 곤란.

- 현장에 부합하는 다양한 기술대안 확보, 입지결정, 토지확보, 효과 검증, 재원 조달방식 확보, 대중 신뢰감 형성, 협의·절차 정립 등에 있어서 어려움에 직면하고 있음.
- 특히 기술대안 발굴, 최적 입지 결정 등은 국내 하천 수환경 개선 목표에 부합하는 연구개발을 통해 확보되어야 할 기술에 해당함.

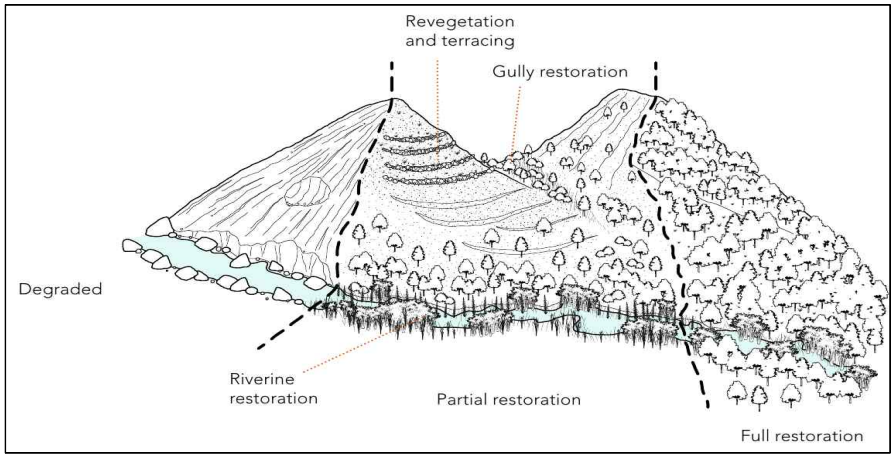
○ 생태계를 활용한 방재 및 피해저감 목적의 완충공간 조성 및 운영 기술이 필요함.

- 기후위기 대응을 위해 하천 홍수방어체계를 확대하기에는 경제적 편익이 부족하고, 하천·환경의 많은 부작용이 우려되고 있으며, 대안적으로 홍수터의 완충공간을 확보한 방재 및 피해저감 방안이 요구됨.

- 하지만, 완충공간 확보 가능성, 완충공간 최적 입지 선정, 최적 설계방법, 기술 효과성 등의 기술 검토는 부족한 실정임. 또한, 현장적용을 위해 새로운 완충공간 조성 이후 효율적인 운영을 위한 관리방안 연구가 필요함.
- 완충공간: 국토계획법, 공원녹지법, 도시·군관리계획수립지침 등에서 정의한 재해방지를 위한 완충녹지, 하천 주변지역인 수변공간, 그리고 비도시지역에서 위 법령·지침을 준용하여 조성·관리하는 공간을 포함.

○ 홍수위험 저감을 위해 유사순환 개념을 도입한 자연성기반 토사관리 기술 개발이 필요함.

- 토사이동으로 가중되는 홍수위험을 저감하는 동시에, 산지·하천·해안 환경을 보전하며, 국토 자원으로서 토사 활용성을 강화하기 위해 토사이동의 시·공간 순환 특성을 고려한 유사순환(Basin Sediment Cycle, BSC) 기반의 토사관리 기술 개발이 중요함.
- 홍수 시 완충공간으로의 토사유입의 모의·예측 고도화 등 비구조적 기법과 함께, 토사 발생·유출 억제, 토사유입 시 제어시설 등 자연성기반 구조적 기법을 포함한 기술 확보가 필요함.
- Natural and Natural-Based Flood Management: A Green Guide (WWF, 2017)에서는 하천 홍수저감을 위해 그림과 같은 자연성기반 토사관리기술의 필요성을 강조하고 있음.



<그림 4> 홍수저감을 위한 자연성기반 토사관리방안 (WWF, 2016)

○ 입체적 홍수관리를 위한 자연성기반기술의 프레임워크(framework) 정립 필요.

- 하도 중심의 홍수방어 의존도를 탈피하도록 인식이 전환되고 있으나, 실질적으로 하천 주변지역을 적극 활용하는 자연성기반기술의 구현을 총괄적으로 검토하기 위한 접근법이 부재함.
- 홍수터 및 하천관리시설에서 홍수방어와 홍수피해저감을 실현하기 위해 다양한 자연성기반 기술을 활용할 수 있도록 실무자 중심의 홍수관리 프레임워크의 개발이 필요함.

○ 하천관리 자원의 부족에 대비하는 적응형 관리 기법(즉, NbS)의 확대 필요성.

- 하천 시설의 지속적인 건설, 시설의 노후화 등에 따라 하천 예산의 증가가 필요하나

인구의 감소와 경제성장률의 둔화 등으로 관련 예산을 충분히 확보할 가능성은 줄어들고 있음. 따라서 하천기능을 정상적으로 유지하면서도 관리비용을 저감하기 위해 자연에 의한 관리, 자연의 순환을 고려한 하천관리 기법의 확대가 불가피함.

○ 하천 공간의 이용 활성화를 통한 사회적 가치의 창출 필요성.

- 국내 하천부지는 정량화할 수 있는 국가하천과 지방하천의 경우만하더라도 3,266.957㎢에 이르며, 소하천까지 포함할 경우 약 5,000㎢에 달함. 이는 남한 면적의 5%, 산림을 제외한 평지의 약 1/7에 해당하는 면적이며, 모든 도시와 마을의 구석구석까지 연결되어 있어 공간 활용도가 매우 높음.
- 이·치수의 대상으로 인식되던 하천 공간이 친수와 문화의 공간으로 이해되고 있고, 육상 생태계 단절이 심각한 상황에서 블루그린 네트워크(수경축)의 가치가 높아지는 상황에서 하천의 자연성을 높이고, 시민들이 이용자로서만이 아니라 계획하고 가꾸는 주체로서도 접근성을 높이는 것이 중요한 시점임.
- 또한 시민들의 인식 개선과 발전에 따라 획일적인 하천 공간과 과도한 인공적 요소에 대한 부정적 여론이 높아지는 상황에서 자연성을 높이는 하천 정비가 필수적임.



<그림 5> 환경부 자연성회복 기본구상의 개념도

2.2 자연기반해법 기반 하천정비 국내외 사례 조사

2.2.1 자연기반해법 기반 하천정비 국외 사례

○ 국제기구와 유럽에서 시작된 NbS에 대한 논의는 하천 관리 분야에서도 적극 수용되고 발전되었음. 특히 NbS 개념을 만들고 앞장 서는 유럽과 북미에서 여러 시도들이 진행되었으며, 개도국에서도 평가되는 사례들을 확인할 수 있었음.

가. 독일

○ NbS 개념을 실현한 하천 복원사업의 대표적 사례로 독일 뮌헨시의 이자르강의 사례가 폭넓게 인용되고 있음.

- 이자르강 복원에서 우선 강조되는 것은 '이자르강 복원 프로젝트'인데, 1920년대와 50년대 이루어진 수로 개발, 하상준설, 댐 건설 등으로 단순화된 하천과 생태계의 악화를 개선하는 내용임.
- 프로젝트는 하천의 제방을 후퇴시키고, 보를 다수 철거하는 등의 방법으로 하천의 역동성을 되살리고, 고사목이나 부유물을 방치하는 등으로 강의 자연성을 회복시키고 생태계 서비스를 증진시켰음.
- 이자르강 복원 프로젝트의 대상 구간은 약 8km이며, 공사 기간은 2000-2011년이었음.
- 예산은 약 3,500만 유로가 소요됐는데, 이중 하천 복원에 직접 쓰인 것은 2,800만 유로이며, 비용은 바이에른주가 55%, 뮌헨시가 45%를 부담했음.
- 또한 이자르강 프로젝트에는 제외지인 하천 내부의 자연성 회복과 동시에 유역에서 안정된 수질의 수량을 공급하기 위한 LID 사업도 동시에 추진되었음.
- LID 사업은 유역 내에 다양한 종류 및 다양한 크기의 LID 기법을 적용하여 깨끗하고, 풍부한 물을 확보하여 이자르 강과 연결하려는 유역연계 하천복원 기법이라고 할 수 있음.



<그림 6> 자연성이 회복된 뮌헨시 이자르강의 겨울 모습



<그림 7> 독일 뮌헨 지역의 LID 적용 사례

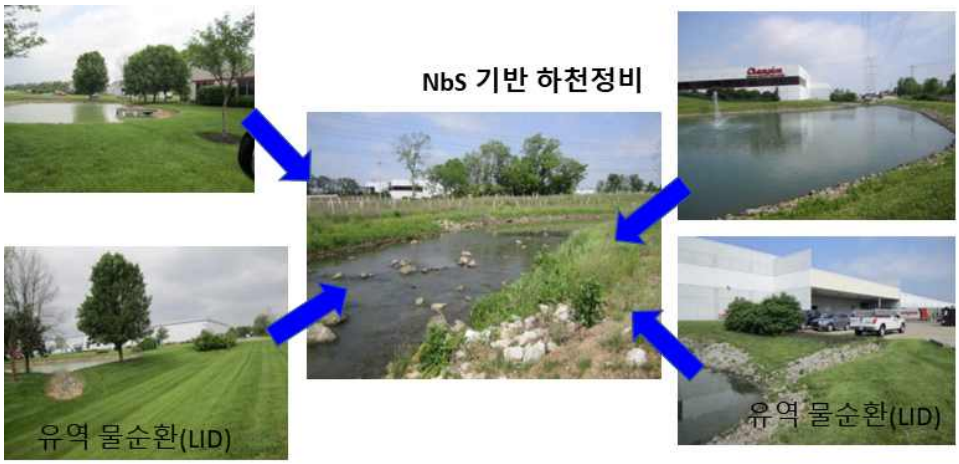
나. 미국

○ 미국에서도 자연과 인간이 공존하는 방향으로 하천을 변화시키고 관리하기 위해 자연기반해법 기반의 다양한 하천복원사업이 추진 중에 있음.

- 유역을 연계하고 다양한 생태계 서비스(지원, 공급, 문화, 조절기능)가 구현되도록 조성하고 있음. 미국에서의 자연기반해법을 활용한 하천복원사례는 로스엔젤레스 강(캘리포니아), 신시네티(오하이오)의 오하이오강 유입지류인 트윈크릭(Twin Creek), 휴스턴의 유역 LID 연계 사업 등이 있음.

(1) 신시네티의 트윈 크릭(Twin Creek)

- 오하이오강 유입지류인 트윈크릭은 유역의 산업단지로 인하여 수질, 수량 및 수생태계가 큰 스트레스를 겪었음. 이의 개선을 위해 유역연계 하천복원사업을 통해 문제를 해결하였음. 해당 사업에서는 유역의 LID 적용, 홍수터 복원, 하천 자연성 회복 등 다양한 기법을 활용함.



<그림 8> LID를 통한 유역연계 하천복원사업

(2) 로스앤젤레스강

- 로스앤젤레스시는 'From Concrete Ditch to Urban Oasis'라는 슬로건으로 강 복원 사업을 추진하고 있으며, 유역에서 풍부하고 깨끗한 물을 확보하기 위하여 유역의 도로, 주차장, 인도, 옥상, 공원 등에 다양한 LID 기법을 적용하여 유역 연계 하천복원사업을 추진하였음.



<그림 9> 미국의 자연기반해법 기반의 하천복원 사업의 예(로스앤젤레스강, 공사 전후)

다. 일본

○ 일본의 경우 치수대책의 일환으로 홍수터를 활용한 다양한 완충 방법론을 실무에서 적용할 수 있도록 제시하였으며, 홍수 완충공간의 조성에 대한 다양한 방법론이 개발 및 적용되고 있음(하천복원연구회, 2006).

- 일본에서는 하천과 제내지가 개방된 제방을 설치하여 운영하고 있으며, 최근 홍수를 대상으로 개방된 제방의 홍수조절효과를 실증하고 지속가능성을 평가하고 있음.
- 그린인프라 개념 도입과 홍수와 지진해일 같은 자연재해위험 저감 목적을 모두 달성하기 위해 전통적인 제방, 댐과 같은 그레이인프라 정책과 더불어 해안역 복원, 홍수터 연결, 습지복원, 농업지역 저수지 조성, 도시지역의 투수성 증대 등을 통해 자연의 함수능력을 복원 증대하는 방법들을 적용함.



<그림 10> 생태·환경 활용 일본의 하천 사업 사례 (국토연구원, 2021)

(1) 쇼진천(Syojin River)

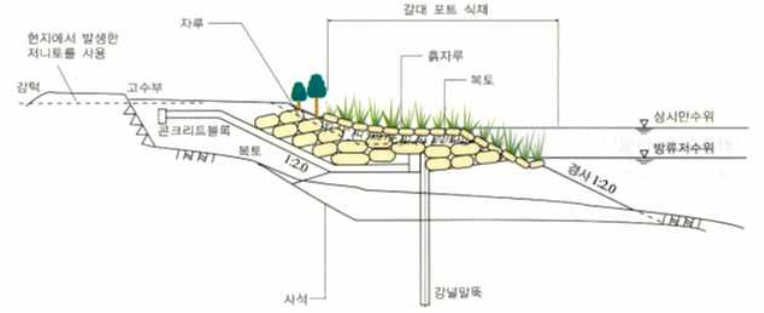
- 일본 북해도 삿포로시 이시모리천 쇼진천
- 사업계획은 하천의 여건에 따라서 친수구간, 자연성이 풍부한 구간, 수변, 자연보호 구간으로 나뉘어 시행되었음.
- 주택가의 인접 구역으로 지역주민의 용이성과 경관적 측면이 강조되었으며, 어류를 중심으로 한 하천생태계의 연속성과 여울과 소의 조성에 중점을 두어 설계되었음.



<그림 11> 쇼진천 하천복원

(2) 구 요시노천(Kyu Yoshino River)

- 일본 도쿠시마현 요시노천 침수지역이었음.
- 기존 구 요시노천의 호안은 치수의 안정성을 확보하면서 환경부하를 줄이는 하천공법으로 폐콘크리트 블록을 이용하여 호안을 조성하였음.



<그림 12> 요시노천의 건설폐자재를 활용한 공사 설계도면

(3) 카노우천(Kanou River)

- 카노우천은 1991년 홍수에 의해 하안이 침식되고 붕괴되어, 근자연형 하천공법인 통나무격자 호안공법을 하천정비 하였음.
- 버드나무가 무성함에 따라 흐르는 물의 힘을 감소시켜 하안의 강화를 기대 할 수 있었음.



<그림 13> 카오우천에서 사용된 통나무 격자 호안공 구조도와 하천 복원 후의 모습

(4) 핫토천(Hattoh River)

- 현재 농지로 이용되고 있는 구하도를 자연형 하천조성에는 현지에서 발생하는 거석, 갯버들과 같은 자연소재를 사용하는 것을 원칙으로 하였음.
- 과거 소가 있었던 장소에 소를 복원 및 재생시켰으며, 저수로 호안에는 자연석 사이에 갯버들을 식재하였고 말뚝공, 버드나무섶단공을 통해 기존 수목을 유지 할 수 있도록 하였음

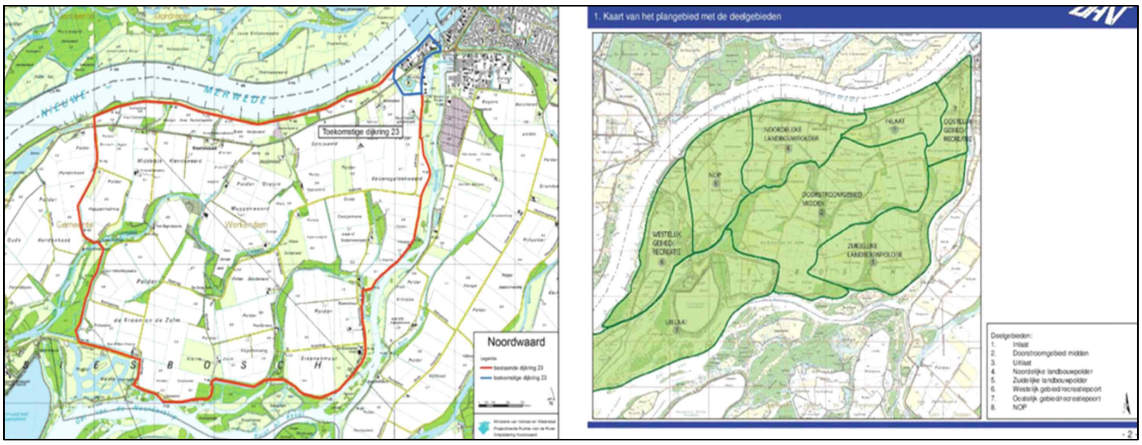


<그림 14> 핫토천 하천 복원 전후의 모습 (좌 : 복원 전, 우 : 복원 후)

라. 네덜란드

○ 네덜란드는 2006년부터 2015년까지 기후변화로 인해 증가하는 홍수위 상승과 해수면 상승을 대비한 전통적인 홍수관리 방법의 개선 및 홍수터 공간의 생태적, 친수적, 심미적 기능 개선을 목적으로 'Room for the River'의 국가 프로젝트를 수행하였음.

- 네덜란드 제방설계 기준에는 홍수기에 저류를 허용하는 폴더 설계를 포함하고 있고, 이러한 방법들이 최근 지속가능한 홍수관리 기법으로 재조명된 바 있으며, 특히 네덜란드는 조위보다 낮은 간석지 관리에 집중하고 있음.
- 해당 사업을 통해 30개 지점 이상의 시범지역에 저수로 준설, 제방 이설, 저류지 및 습지 조성, 홍수터 표고저감 등의 다양한 설계 및 조성 기술을 적용한 바 있음.



<그림 15> Room for the River 시범사업의 제방선 변경(안)(좌) 및 수문/수로 등의 평면 배치도(우) (van Alphen, 2019)

마. 동유럽 다뉴브 그린 코리드 프로젝트

○ 다뉴브강 유역에서 2006년 대홍수가 발생해 4.64억 달러 규모의 피해 발생. 재해의 원인은 과도한 제방 축조로 습지의 80% 이상을 훼손한 탓으로 분석되었음.

○ 이에 EU와 해당 루마니아, 불가리아 등은 224,000ha의 범람원을 복원하는 프로젝트를 시작하였고, 2.14억달러 예산을 집행 중임. 생태계 서비스를 통해 매년 1억불 이상의 효과를 기대하고 있음.



<그림 16> 다뉴브강 그린 코리드 프로젝트 개념도

바. 스리랑카 Beddanggana 습지공원

○ 2010년 대홍수가 발생해 3만6천 가구가 침수 피해를 입고, 5천만 1억불 규모의 재산피해 발생. 이후 연구에서 홍수 기간 중 습지가 홍수의 39%를 저수하는 등 효과가 높았음을 확인함. 또한 습지가 훼손 중이어서 매년 1.2%씩 가치가 떨어지고, 습지가 없어지면 연간 GDP의 1%까지 손실이 발생할 것이라고 분석됨.

○ 이에 Beddanggana 습지 공원 18ha를 보호 및 복원하는 습지관리계획을 수립하였으며, 120만 달러의 예산을 확보하였음. 이를 통해 매년 1360만 달러의 잠재 수입을 회복할 것으로 분석함.



<그림 17> Beddanggana 습지 공원 및 습지관리계획

2.2.2 자연기반해법 기반 하천정비 국내 사례

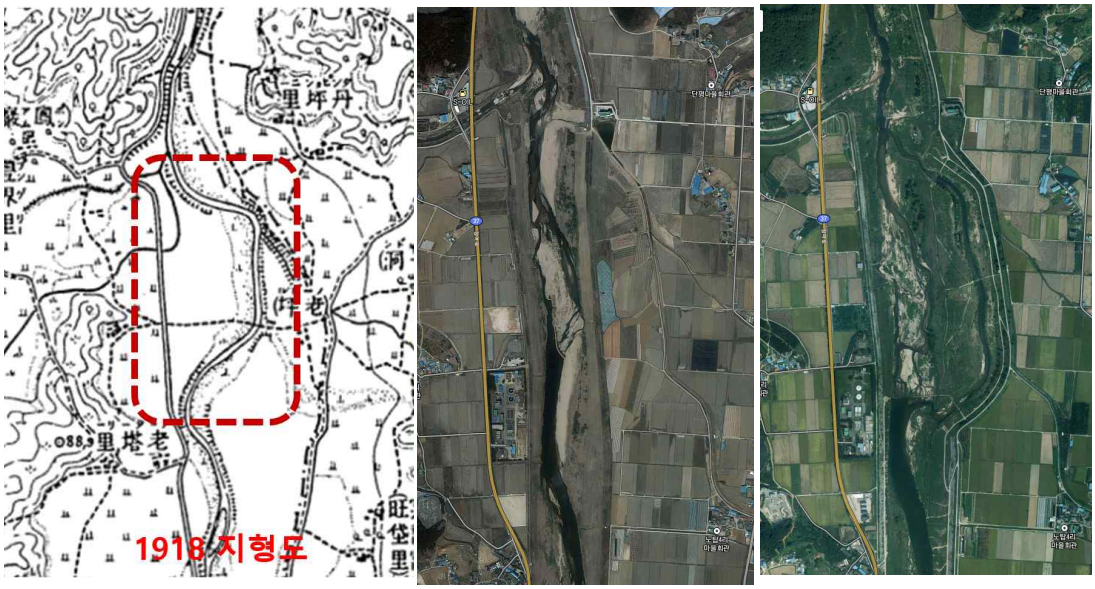
○ 국내에서도 NbS 기반의 하천정비 사업이 활발하게 추진하고 있음. 국외 사례에서도 그렇지만 NbS 개념은 최근 등장한 것이지만, 그 취지와 방향의 사업은 더 오랜 역사가 있음. 이에 NbS 개념의 도입과 관계없이 목적이 유사한 대표적인 몇 가지 사례와 새로운 흐름을 보여주는 사례를 인용하였음.

가. 한강 청미천(이천시 장호원읍)

○ 남한강 지류인 청미천의 이천시 노탑리 구간에서 진행한 사업이며, 2008년 설계, 2013년 착공, 2015년 준공되었음. 과거 하천정비 및 농지정리 차원에서 사행하천을 직강화 하고 제방을 쌓았는데, 기존 제방을 철거해 후퇴시키고 청미천 본류의 물 일부를 구하도로 유입시켰음(공사 내용은 축제1,160m, 부체도로 3개소, 여울 조성 3개소, 구하도 복원 910m)

○ 사업에 대한 평가는 통수능 확대, 구하도 서식처 복원, 지역주민에 위락공간 제공 등의 효과가 있었음. 관련해서 <청미천 구하도 복원 설계를 위한 하도형성유량 산정 연구> 등 치수 효과를 다룬 연구가 다수 확인되며, 최근 환경부의 생태하천 복원 사업 등에서 자주 인용되고 있음. 'NbS에 기반 하천 관리 방법'으로서 복합적인 효과와 사회문제 해결 방법으로서는 아직 해석되지 못하고 있음.

○ 비슷하게 구하도를 복원한 사례는 전남 함평군 함평천, 전남 나주시 죽산보 상류, 광주 남구 승촌보 상류, 경기 화성시 황구지천 등이 있으며 아직은 많지 않음.



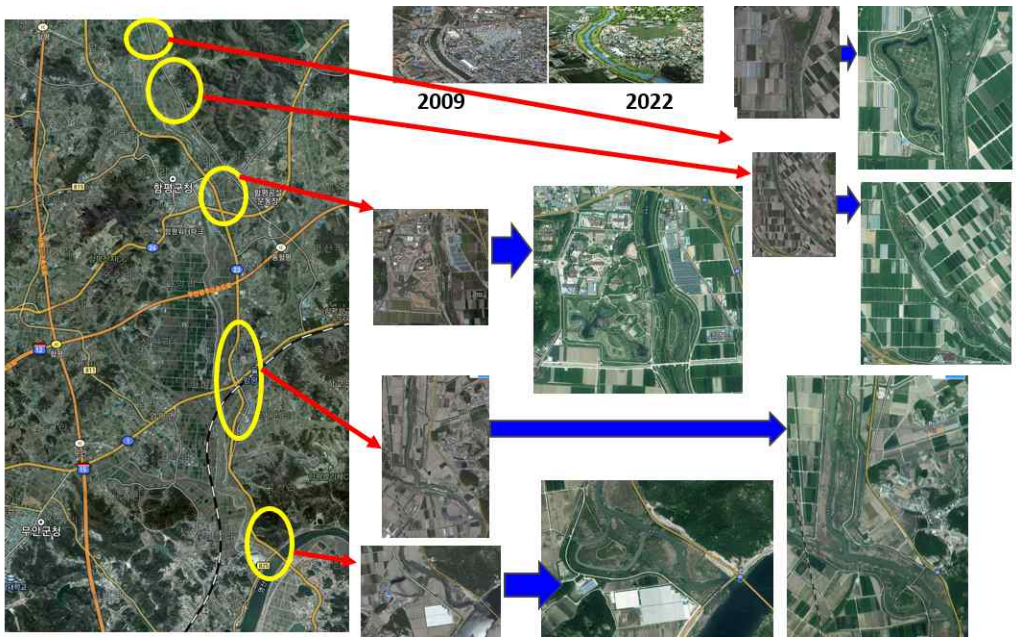
<그림 18> 청미천의 구하도 복원 사업 (좌 : 1918 지형도, 중간 : 2009년 위성사진, 우: 복원 후)

나. 함평천

○ 전남 함평천 정비사업은 2006년 7월에 착공해 2010년에 준공했으며, 총 346억원을 투입한 사업임. 홍수방어, 수질개선, 생태복원, 친수공간 조성 등을 목적으로 했고, 제방 정비, 천변저류지 조성, 가동보 설치, 생태습지와 자연학습장 조성 등이 주요 사업 내용임.

○ 완만한 경사의 둑 건설과 여울, 구하도 복원, 산책로와 관찰 데크 설치 등이 특징이며, 관행적인 하천공사에 비해 자연성이 높음. 생태습지와 자연학습장 등을 조성해 함평군 나비 축제 등과 연계해 활용을 확대했음. 지역의 경제활성화 요구에 부응해 여러 설계가 이루어진 것이 특징임.

○ 위 공사를 통해 전남 영광군에서 시작해 함평군에서 영산강에 합류하는 함평천(咸平川)은 수질 개선, 생태환경 회복, 시민 이용 증진 등의 효과를 얻을 수 있었음.



<그림 19> 전남 함평천의 NbS 기반 하천정비 주요 내용

다. 양재천

○ 서울 강남 아파트 밀집지역의 하천 자연성을 회복시켜 시민들을 위한 휴식 공간을 제공했다는 점에서 획기적이었음. 하천의 기능과 이용에 대한 새로운 관점을 도입했다는 점에서 자연기반해법 연구에서 주요하게 참고할 부분임.

○ 1995년부터 5년간 진행됐고, 구비를 포함해 137억원의 예산이 집행되었음. 주요시설은 식생호안, 자전거길, 생태학습장, 수질정화시설, 하천 진/출입 계단, 징검다리, 장애인 리프트, 벼농사학습장 등이었음. 특히 물과 접촉하는

양쪽 호안의 콘크리트를 제거하고 돌과 나무, 갈대, 갯버들 등의 자연재료를 이용한 식생호안공법을 적용하여 생물다양성 풍부하게 만든 점이 선구적이었음.

○ 사업 시행 후 수질개선과 생물다양성 증진 등 물리적인 효과도 컸지만, 시민들의 하천에 대한 인식을 변화시키고 생활 속에서 적극 이용하는 공간으로 전환했다는 점을 평가할만함. 양재천이 생태학습의 주요 공간으로 정착되고, 자연보호를 위한 활동 공간이 된 것은 상징적인 부분임.

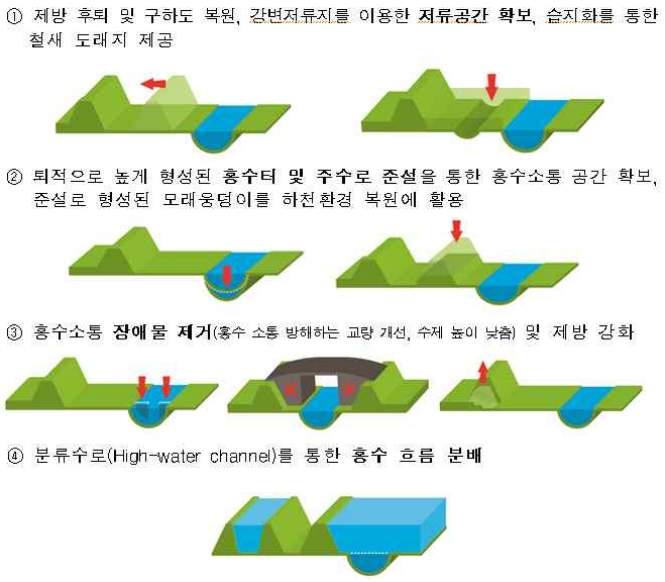


<그림 20> 양재천 복원 공사 전후

라. 금강 다기능 홍수터 조성 연구

○ 환경부와 금강유역환경청은 2021년 하천관리 일원화에 발맞춰 금강 수변구역과 하천구역을 연계한 다기능 홍수터 조성 연구를 착수하였음.

- 금강 물길 개선 연구 용역을 통해 홍수터 복원 대상지 기초조사를 비롯해 기존 제방을 허물고 새로운 제방을 축조하거나 기존 제방에 탄소흡수나 수질정화 기능을 강화하는 등 유형별로 나눌 수 있는 다기능 홍수터를 조성할 계획을 수립하고 있음.



<그림 21> 자연기반 홍수관리 기술 방안

마. 성남시 탄천

○ 성남시는 성남환경운동연합 등 지역사회의 제안을 받아들여 탄천에 위치한 미금보와 백궁보를 2020년과 2022년에 각각 해체하고, 도시하천의 자연성 회복을 적극 추진하고 있음.

○ 탄천 성남시 구간에 위치한 보들은 모두 농업용수 공급을 위해 설치된 것으로 인근 지역이 도시화되면서 목적을 상실한 채 오래 방치됐던 것임. 이들은 수질오염과 악취 등을 발생시켜 민원을 발생시키기도 했는데, 성남시와 지역 단체들은 이의 철거를 통해 자연성의 회복은 물론 시민들의 인식 증진의 기회로 삼고 있음.

○ 하지만 보 철거 후의 대안을 두고 새롭게 논란이 발생하였음. 성남시는 탄천 하상의 세굴과 건천화 방지 등을 위해 하상보호 시설의 설치를 주장하고 있고, 환경단체들은 추가 시설 없는 자연성 회복을 주장하고 있음. 하천의 구조적 안전을 보호하고 자연성을 회복시키기 위한 기술과 경험을 성숙시키기 까지 상당한 시행착오와 논란이 예상되는 사례임.



<그림 22> 성남시의 보 철거 (좌 : 미금보가 해체 이후 모습, 우: 백궁보 해체 공사)

바. 여의샛강생태공원

○ 하천 관리부서가 주도하는 하천관리와 달리 2019년부터 공원 관리를 위탁받은 사회적협동조합이 주요 주체로 참여하고 있다는 점에서 검토하였음.

○ 여의샛강생태공원은 1996년 조성된 국내 1호 생태공원임. 생태공원은 '생태교육을 목적으로 조성한 공원'이라는 측면에서 생태적으로도 우수해야 하지만 여러 교육적 장치와 프로그램이 작동되어야 한다는 점에서, 상당한 인간의 개입과 적극적인 생태계서비스가 요청되는 유형으로 NbS 관리가 이루어지고 있음.

○ 사회적협동조합 한강은 여의샛강생태공원의 목적과 장소성을 강조하기 위해 비전을 ‘자연스럽게 열린 습지생태공원’으로 정하고, 관리전략으로 ‘적정관리, 시민참여관리, 인문의숲’을 추구하고 있음. 도심에 위치하고 인공적 요소에 의해 교란이 많은 공간임에도, 샛강공원의 장소성을 최대화하는 공법과 관리를 통해 물리적 환경의 다양성과 서식 생물의 다양성을 획기적으로 높이고 있음. 구체적인 내용으로는 빈발하게 이루어지던 준설의 중단, 보호지역의 설정 및 시민이용의 제한, 하천공원의 특성과 이용문화에 대한 캠페인 등을 통해 하천의 기능의 제고, 생물다양성의 확대, 시민이용 활성화를 동시에 달성하고 있음.




<그림 23> 도심 속의 여의샛강생태공원과 수달보호구역 목책을 만드는 자원봉사자들

2.2.3 자연기반해법 기반 하천정비 사례의 유형화 및 시사점

가. NbS 기반 하천정비의 유형화 방안

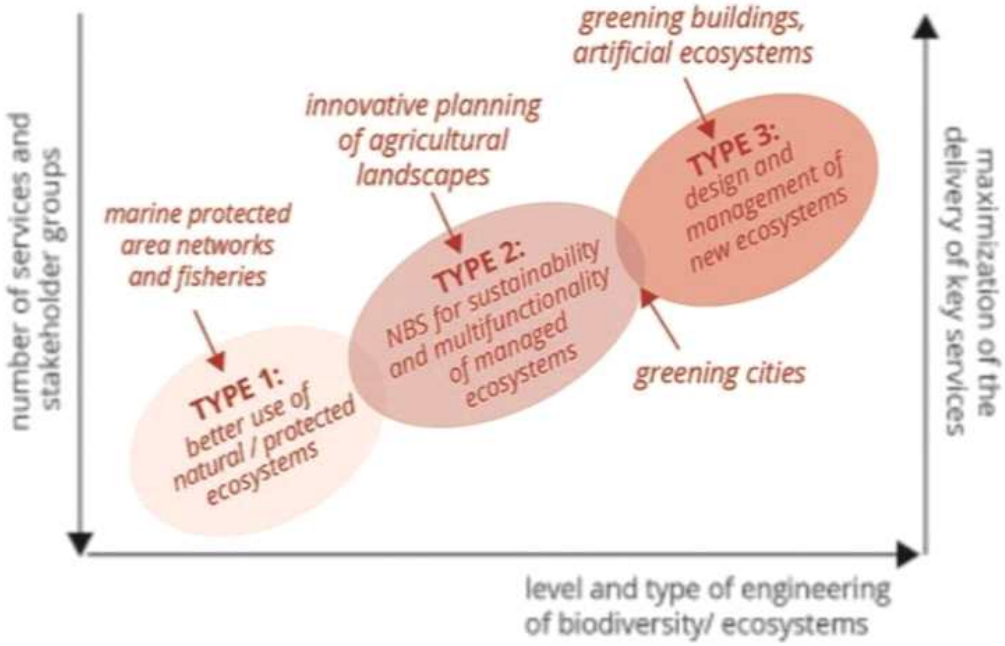
○ NbS 기반 하천정비가 다양하게 적용되면서 관련한 사례들을 조사 분석해 유형화한 연구들이 등장하였음.

○ 대표적으로 Hilde Eggermont 등(2015)은 「Nature-based Solutions : New Influence for Environmental Management and Research in Europe」에서 생물 다양성 및 생태계에 적용되는 엔지니어링의 수준이나 방식, 제공되는 서비스와 이해관계자 그룹의 수, 목표 서비스 제공 가능한 최대화 수준 등에 따라 다음 세 가지로 유형화한 바 있음.

○ 유형 1은 자연 상태나 보호된 생태계를 그대로 이용하는 방식. 제공되는 서비스와 이해당사자 수는 상대적으로 많으나, 인간에 의한 변경이 많지 않고, 기대되는 서비스 수준도 높지 않은 유형임. (예: 해양 보호 구역, 자연 습지, 삼림 등)

○ 유형 2는 생태계를 관여해 지속가능하고 복합적으로 이용하는 방식. 제공되는 서비스와 이해당사자 수, 생태 공학의 적용 정도, 기대되는 서비스 수준 등이 중간 정도의 유형임. (예: 하천복원을 통해 자연하천이 주는 조절 서비스 확대, 자연 상태의 삼림을 경제성 높은 수종으로 대체하는 등 임업 등)

○ 유형 3은 새로운 생태계를 설계하고 관리하는 방식. 생태 공학의 적용이 가장 적극적으로 이루어지고, 기대되는 서비스 수준도 높으며, 서비스와 이해당사자 수는 많지 않은 유형임. (예: 지역특화 그린빌딩이나 인공습지 등)

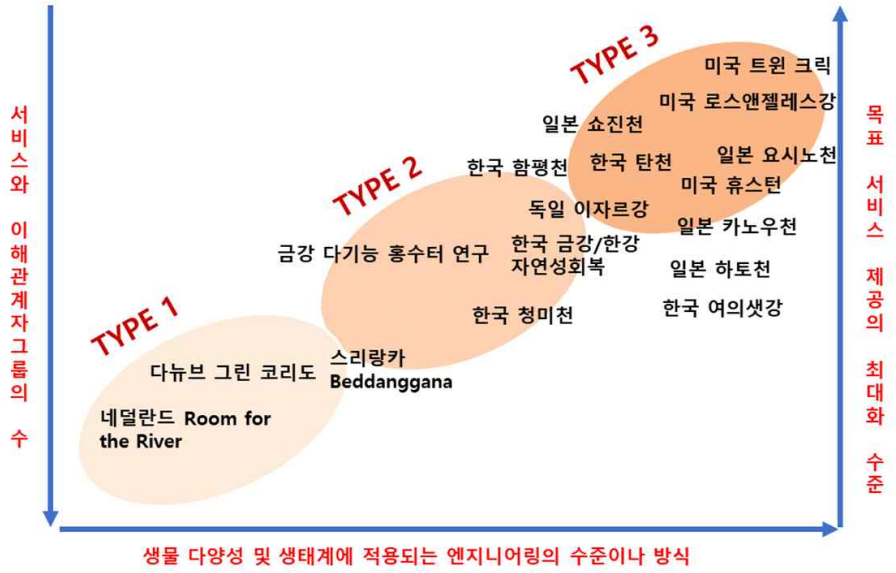


<그림 24> NbS 기반 하천 정비 방식의 유형화 (Eggermont et al., 2015)

나. NbS 기반 하천정비 사례의 유형화

○ 위 유형화 방안에 따라 인용된 사례들 17개를 나열한 결과 아래와 같이 유형 1, 2, 3에 두루 걸쳐 있었음. 특히 3유형에 다수 분포하는 것을 확인할 수 있었음.

- 유형 1은 광활한 면적에서 인공적 개입을 최소화하는 방향으로 다뉴브강 그린 코리도 프로젝트, 네덜란드의 'Room for the River' 등이 해당함.
- 유형 2는 생태 공학의 적용 정도와 서비스의 기대 수준이 상당한 경우인데, 적용 범위가 중간 규모인 스리랑카 Beddanggana, 한국 청미천, 금강 다기능 홍수터 연구 등이 해당하는 것으로 평가했음.
- 유형 3은 소규모 지역에서 생태공학을 강하게 적용하는 사례들인데, 이번 연구에서 조사한 사례들에서 특히 많았음. 미국의 트윈 크릭과 로스앤젤레스, 일본의 쇼진천, 한국 여의샛강생태공원 등이 관련 사례라 할 수 있음.
- 하지만 독일 이자르강, 한국 함평, 한국 금강/한강 자연성회복 선도사업처럼 프로젝트가 크고 지역 사회의 여러 이슈들과 연결되는 경우는 유형 2와 3에 걸쳐 나타나는 경우도 많았음.



<그림 25> Eggermont 등의 연구를 활용한 유형화 결과

다. NbS 기반 하천정비 사례의 유형화의 시사점

○ 2000년대 이후 경제의 성장, 시민들의 생태적 감수성 심화, 생태공학 기술의 급격한 발전 등에 힘입어 하천의 생태계 서비스에 대한 관심이 높아지면서 'NbS 기반 하천정비' 사례는 세계 곳곳에서 발견할 수 있었으며, 하천 관리의 주요 흐름이 되어가고 있음을 알 수 있었음.

○ 위 유형화를 시도한 Hilde Eggermont 등에 따르면, 유형 1은 생태계가 완전하게 작동할 수 있는 규모와 체계를 갖추고 있어 IUCN의 NbS 프레임과 전적으로 일치하며, 유형 2와 3은 생물 다양성을 보존하고 생태계를 지속 가능하게 관리 또는 복원하는 데 기여해야 한다는 전제하에서 포함할 수 있다고 주장하고 있음.

○ 위 사례들을 분석한 결과에서도 사업지역의 규모와 유형들의 관계에 상관이 높아 보였는데, 규모가 작은 유형 2, 3의 경우에도 주변 생태계와의 연계를 고려하거나 생태적 복잡성을 실현할 수 있도록 해 생물다양성 증진에 실질적으로 기여토록 해야 NbS 기반 하천정비에 포함된다는 의미임.

○ 스리랑카 Beddanggana, 독일 이자르강, 한국 함평천처럼 여러 이슈들과 연결되는 사례는 유형 1과 2, 혹은 2와 3에 걸쳐 나타나기도 했음. 또한 독일의 이자르강처럼 적용 지역과 내용적 범위가 넓은 경우, 일본의 도시하천이나 한국의 여의샛강생태공원처럼 목표 서비스의 요구가 높고 이해당사자도 많으며 사용하는 기술 수준도 다양한 경우도 유형화에는 한계가 있었음.

○ 따라서 여러 사례를 일관된 기준으로 유형화하고, 각각의 경우에 맞는 기술이나 매뉴얼을 제시하는 데는 한계가 있을 것으로 보임. 지나치게 이론화하기보다 사업 지역의 규모, 기대하는 서비스의 수준을 기준으로 위 3가지 유형을 이해하는 것이 합리적이라 판단함.

○ 결국 NbS의 근본정신은 유형화한 기술이라기보다 '지속적인 인구증가, 도시개발 및 기후변화 등으로 야기된 다양한 문제, 특히 수자원 안보, 수질오염, 식량 안보, 인간의 건강, 재난 위험 등의 관리에 지속가능한 자연관리와 자연기반기법을 활용하고자 하는 전략'으로 이해할 필요가 있음.

2.2.4 자연기반해법 기반 국내외 하천정비 전후 모니터링 및 평가 사례

○ 국내외에서 하천정비 사업 전·후에 수량, 수질 및 생태계 변화에 대해 하천 모니터링 및 평가 연구는 다양하게 이루어지고 있음. 하지만 NbS의 효과에 대한 모니터링 방안에 대해서는 아직 미흡한 것으로 보임.

○ NbS의 활용이 실제 이행 및 성과 도출, 평가 및 모니터링 단계로 발전하기 위하여 NbS 평가 방법론 개발 필요한 상황임.

○ 하지만 자연기반해법은 목적이 복잡하고 사회문제해결을 목표로 한다는 점에서 가치중립적이고 과학적인 평가 지표를 만들기도 어려우며, 모니터링 역시 장기간에 걸쳐 이루어져야 할 것임.

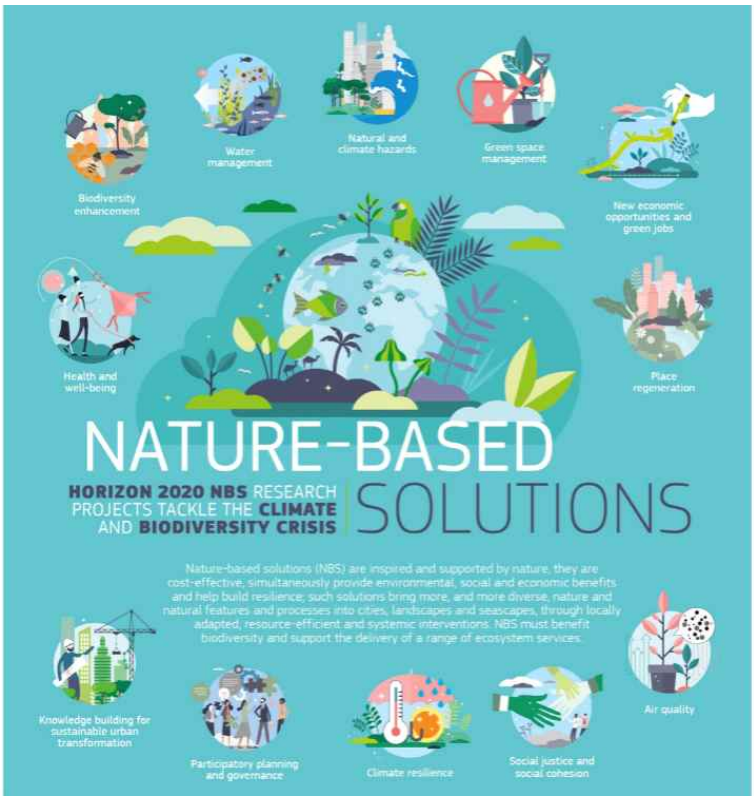
가. 국제기구의 평가 체계 구축 현황

○ NbS 논의의 확산에 비추어 평가 모니터링 방안에 대한 자료를 아직 다양하지 않았음. 유엔식량농업기구(FAO)에서 5단계 평가표를 개발하였으나, 정성적 평가라는 점에 한계가 있음. 결과에 대한 사회적 수용성이 평가에서 높은 비중을 차지할 수밖에 없기 때문에, 불가피하게 정성적 지표를 다수 사용하게 된 것으로 보임.

○ EU에서도 NbS 영향 평가 프레임워크를 12개 사회적 과제 영역에 걸쳐 제공하기 위해 핸드북을 발행했음(2021년). 하지만 12개의 물관리를 포함해 기후 회복력, 자연 및 기후 위험, 녹지 관리, 생물 다양성, 대기질, 공간 재생, 지속 가능한 도시 변화를 위한 지식 및 사회 역량 구축, 참여 계획 및 거버넌스, 사회 정의 및 사회 응집력, 건강 및 복지, 신경제 기회 및 녹색 일자리 등 분야가 다양해 물관리에 집중하지는 못하고 있음. 물 분야에 대한 전체적인 평가 지표는 아직 개발되지 못한 상태임.

<표 4> 자연기반해법의 원칙 및 국제적 동향(국립산림과학원, 2021)

NbS 평가표				
표기	초학문성 정도	관리인 보상 제도	제도적 협력	성공/실패
− −	다분야적 접근 없음	보상제도 없음	제도적 협력 없음	사회·생태학적 목표 모두 달성 못함
−	다분야적 접근은 존재하나 이행이 성공적이지 목함	보상 제도는 존재하나 구현에 성공적이지 못함	부분적 협력이 존재함	두 목표 중 한 가지만(either) 달성함
− +	다분야적 접근이 존재하며 부분적 효과를 보임	보상 제도가 존재하며 부분적 효과를 보임	제도적 협력이 존재하며 미미한 효과를 나타냄	사회·생태학적 목표 중 일부(part) 달성함
+	성공적인 접근으로서 다분야(transcedence) 이해관계자의 개입이 명확함	NbS의 목표에 부합하는 성공적인 보상 제도가 존재함	단결된(alignment) 활동들로 성공적인 협력을 구축함	사회적 목표와 생태학적 목표 모두 성공적으로 달성함
+ +	매우 성공적인 접근으로 다분야(transcedent disciplines) 이해관계자들이 NbS 전과정(설계~이행)에 충분히 참여함	NbS의 목표에 부합하며 다른 생태계 서비스 지불제(PES)를 장려하는 매우 성공적인 보상 제도가 존재함	단결된(alignment) 활동과 더불어 지속가능한 관계 정립으로 매우 성공적인 협력을 구축함	사회·생태학적 목표를 모두 성공적으로 달성하고 두 목표가 상호 강화 관계에 있음



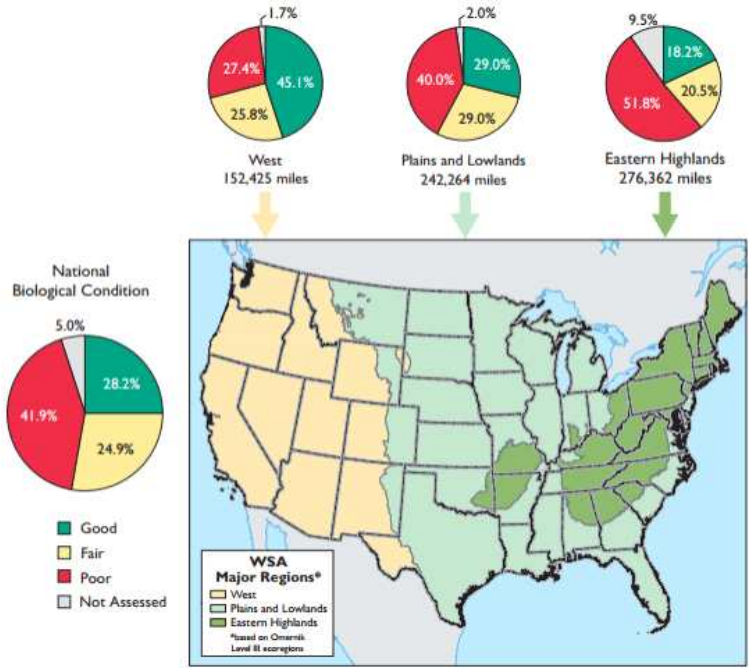
<그림 26> NbS의 다양한 해결 과제들 (European Commission, 2021)

나. 외국의 평가 사례

○ 외국의 사례에서도 하천정비의 성과에 대한 평가지표를 간접 확인할 수 있으나 NbS 기반 하천정비의 성과에 대한 모니터링 지표로는 미흡함.

○ 미국 EPA는 미국 전역 소하천의 생태적 상태를 통계적으로 유의미하게 조사한 결과(Wadeable Stream Assessment, WSA)를 발표한 바 있음. EPA가 주정부들의 도움을 얻어 2000-2004년에 무려 1,392개 지점을 선정하여 조사한 결과임. 조사 결과 생태적 상황은 하천의 42%가 빈약, 25%는 중간, 28%만 건강한 상태였음.(5%는 정보 수집이 어려워 평가 못함)

- EPA의 하천 평가 결과는 유의미한 시사점을 주지만, 이러한 모니터링 역시 NbS를 기반으로 한 것은 아님.



<그림 27> 미국 EPA의 소하천 평가 결과

○ 일본에서도 하천법에 따라 하천정비 기본방침과 하천정비계획을 수립하고 있으며, 각 현마다 연도별로 하천 모니터링 계획을 수립하여 시행하고 있음.

- 조사는 하천 유역의 수질 및 동식물을 대상으로 실시하며, 생물 조사항목은 어류, 양서류, 조류, 식물, 부착조류 등이며, 수질은 pH, BOD, COD, SS, DO, 질소(총질소, 질산성질소, 아질산 질소, 암모니아 질소 등), 클로로필 등임. 측정 항목은 조사의 종류, 이수 상황, 그 지역의 입지상황 등을 고려하여 조사항목을 다르게 설정하고 있음.
- 일본 국토교통성에서는 국토교통성 소관 사업이 완료된 후 실시되는 사후평가에 대한 실시 요령을 제공하고 있음. 사후평가방법은 비용 효과분석의 기초가 된 요인의 변화, 사업효과, 사업 실시에 의한 환경의 변화, 사회경제 정세의 변화, 향후 사후평가의 필요성, 개선조치의 필요성, 동종사업 조사계획의 사업 평가방법의 검토 필요성을 요구하고 있음(일본 국토교통성, 2009).
- 하지만 일본의 평가 역시 NbS 개념이 보편화되기 전에 이루어진 것들로 NbS 기반 하천정비 사업에 대한 모니터링 방법은 정립되지 못한 상태임.

다. 국내 하천 사업 모니터링 사례 및 NbS 기반 하천정비사업 평가 사례

○ 국내에서도 하천사업에 대한 모니터링은 다양하게 진행되었으나 NbS 기반 하천정비사업에 대한 평가는 아직 진척되지 못한 상태임.

○ 경기도는 2004년 하천 모니터링의 실태조사, 모니터링의 기술 검토, 수질과 유량측정의 문제점 분석 등을 통해 최적의 하천 모니터링 방법을 제안하였음.

- 하천 모니터링의 효율성 제고를 위한 기법을 위해 수질·유량 측정지점 선정 시 고려사항과 수질·유량 측정방법, 측정 시 소요되는 비용 산정과 고려사항에 대해서 제시하였음.
- 경기도 하천 모니터링의 체계 구축을 위해 수질측정지점 선정원칙과 고려사항을 제안하였고, 수질측정 시 필요한 14개의 기본항목, 측정주기, 바람직한 측정기관에 대해서 제안하였음.

○ 건설교통부(2006)는 자연 친화적 하천관리를 위한 수변조사 및 모니터링 매뉴얼을 통해 하천사업의 모니터링의 결과가 관리방법의 변경, 기법적용의 문제점 파악, 유지관리 방안의 도출 등에 기여할 수 있도록 사업 전, 중, 후 모니터링의 구제척인 방안을 제시함.

- 모니터링은 적용하는 대상하천의 구간에 따라 사업이 예정되어 있거나, 진행되고 있거나, 완료된 구간인지에 따라 사업전 모니터링, 사업중 모니터링, 사업후 모니터링으로 구분함.

<표 5> 사업진행 시기에 따른 모니터링의 구분 및 특성(옥기영 외, 2005)

구분	적용구간	모니터링 목적	적용방법
사업전 모니터링	하천사업이 예정된 구간	• 사업 대상지역의 특성을 조사하여 계획 및 설계에 반영 • 사업 중, 사업 후의 변화과정과 비교	• 사업전 하천환경의 전반적인 특성 자료 구축 • 하천환경 개선의 가능성 및 방향 인식
사업중 모니터링	하천사업이 진행 중인 구간	• 사업에 의한 교란 및 영향 파악	• 사업평가 및 공사지침 작성에 반영 • 공사의 설계변경에 반영
사업후 모니터링	과거 하천사업이 완료된 구간	• 사업의 효과 평가	• 사업 이후 유지관리기법 개발에 활용

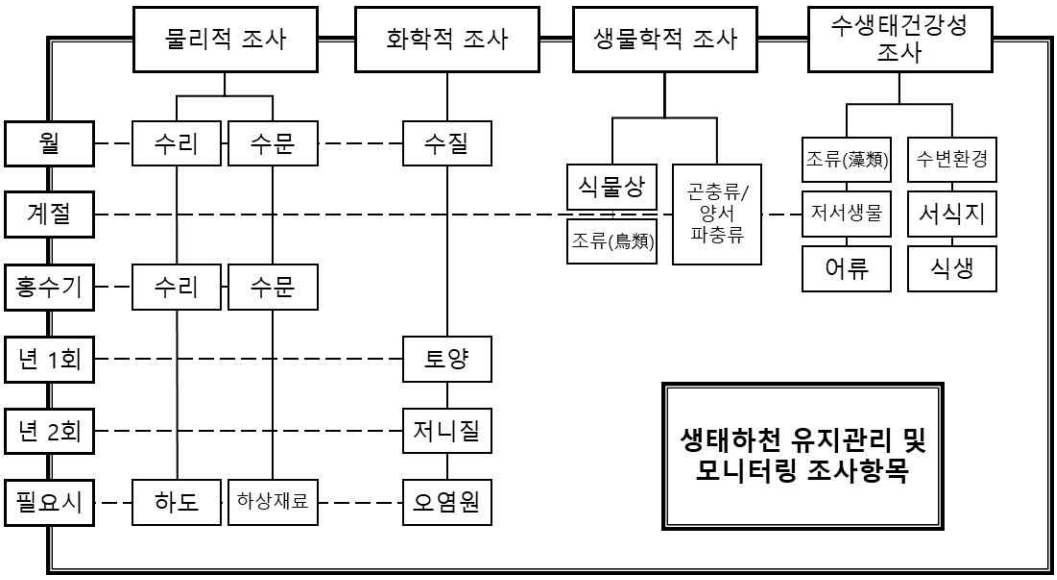
○ 2010년 한강, 낙동강, 금강, 영산강·섬진강 수계관리위원회는 4대강 사업의 시행으로 인한 수환경과 수생태계 변화를 예상하고, 보 건설과 보 건설 이후 수환경의 변화를 파악하기 위한 목적으로 '보 설치 전후 수생태계 영향평가 연구' 사업을 수행한 바 있음.

- 주요 내용은 보 건설 공사 전·중의 수리수문학적, 물리적 수환경 조사, 이화학적 수환경 조사, 생물상 조사 등을 수행한 것임.

- 이화학적 수질 분석을 위해 수온, pH, BOD, COD, DO, 탁도, 중금속 등 21개 수질 항목을 조사하였고, 수생태계 변화를 위해 동·식물 플랑크톤, 수변식생, 저서성대형무척추동물, 어류, 양서파충류, 조류, 포유류를 조사하였음. 수질과 저서성대형무척추동물, 어류를 중심으로 주요 본류구간의 조사지점을 선정하였음.

○ 환경부(2011)는 생태하천 복원사업을 통한 수질개선, 생물다양성 증대, 생태계 건강성 향상 등에 초점을 맞추며, 하천 내 유량 변화와 구조적 안정성에 대한 측면을 강조한 모니터링 방법 및 항목을 제시하였음.

- 생태하천의 모니터링 및 유지관리는 계획수립 단계부터 고려되어야하고, 생물 및 건강성 조사 등은 지속적으로 시행한 다음 결과를 피드백하는 방향으로 제시됨.



<그림 28> 하천모니터링 항목 (환경부, 2011)

<표 6> 생태하천 유지관리 및 모니터링 조사 항목(환경부, 2011)

구분		세부 항목	조사 방법	일정
물리적	수리	수온, 유속, 수심, 유량	수문관측메뉴얼(국토부), 수질오염공정시험법(환경부), 기상청, 유량관측소 자료	월별 및 홍수기
	수문	기온, 강수량, 증발산량		월별 및 홍수기
	하도	여울, 소, 사주, 수제하도의 침식과 퇴적, 저수로, 저수호안, 제방 등	사진촬영, 지도 작성	필요시
	하상 재료	입경분포, 기타특성(유사분포)	수질오염공정시험법(환경부)	필요시

화학적	수질	BOD, COD, DO, SS, pH, EC, TN, TP, PO4-P 등	수질오염공정시험법(환경부)	월별
	저니질	강열감량, TN, TP 등	수질 및 토양오염 공정시험법(환경부)	년 2회
	오염원	오염발생원, 발생, 매출 및 유출오염부하량, 유달률	측정망, 해당지자체 및 기존자료 활용	필요시
	토양	수분함량, 유기물함량, TN, TP, 온도, 토성 등	토양오염공정시험법(환경부)	년 1회
생물학적	식물상	식물상, 종분포, 법정보호종, 고유종, 희귀종, 희소종, 위해종 증	전국자연환경조사지침, 수생태계 건강성 조사 및 평가 지침(환경부)	계절별
	곤충류, 양서·파충류	종조성, 밀도, 생물다양도, 우점종, 환경지표종, 법정보호종, 희귀종 등		
	조류(鳥類)	분포현황, 종조성, 법정보호종, 우점종, 고유종, 희귀종		
수생태계건강성	조류(藻類)	부착조류/식물성 플랑크톤 종조성, 군집구조, 밀도, 엽록소-a, 우점종	수생태 건강성 회복을 위한 하천복원 모델과 기준, 조사계획수립 연구, 수생태계 건강성조사 및 평가 지침(환경부)	계절별
	저서생물	수서곤충, 패류, 종조성, 군집구조, 밀도, 우점종, 고유종, 외래종		
	어류	종조성, 군집구조, 밀도, 우점종, 고유종, 외래종		
	서식 및 수변환경	서식지, 하천환경 및 수변환경		
	생물 서식지	생물서식환경		
	식생	우점종, 우점도, 군도, 식생단면도, 하천자연도, 식생자연도		

○ 경기도는 생태하천 유지관리 매뉴얼(2014)에서 유지관리 업무를 공무원이 직접 수행하기는 어려울 것으로 판단되지만, 직접 작업에 관여하거나 업무 관리 차원에서 반드시 파악하고 있어야 할 내용을 중심으로 아래와 같이 제시하였음.

- 산지하천이나 일부 농지하천의 경우 식생관리를 하지 않아도 생태계가 잘 유지되는 반면, 도시 하천의 경우 주요 휴식 공간으로 많이 고려되는 부분을 고려하여 조경적인 측면의 식생관리를 강조함.
- 하천구조물 유지관리의 경우 훼손될 여지를 고려하여 복구사업비나 유지관리예산 등을 활용하여 신속하게 복구할 수 있는 부분을 강조함.
- 유량확보 시설의 경우 하천유지용수 확보를 위하여 하천의 하류에서 상류로 물을 이송시키는데 필요한 펌핑 시설을 주요하게 다루고 있음.
- 수질개선시설의 경우 하천으로 물을 직접 유입시켜 처리하는 정화시설, 비점오염원 처리를 위한 저류시설 및 인공습지와 식생성 시설로 구분하여 각각의 유지관리 방안을 수립하였음.

<표 7> 생태하천 유지관리 주요 관리 분야(경기도청, 2014)

구분	내용
하천식생 및 구조물 유지관리	정기적 제초, 위해식물 제거, 파손시설 복구 등
유량확보 시설 유지관리	하수처리장 방류수 재이용 시설, 하천정화시설 처리수 펌핑시설 등
수질개선시설 유지관리	하천정화시설, 저류지, 인공습지 등

○ 국토교통부(2015)는 국내 중대하천에 적용한 모니터링 사례를 통해 하천사업 및 복원사업 이후 하천이 잘 적응되었는지 평가하고 관리하기 위한 지침으로서 중대하천 하천사업 모니터링 매뉴얼을 제시함.

- 기존 중소하천을 대상으로 다양한 분야별로 산재되어 있는 모니터링 방법을 통합하고, 중대하천 하천사업 이후 체계적인 모니터링을 수행하기 위한 항목, 방법 및 시기, 자료 구축 및 관리 등 하천사업 이후 상세한 모니터링 지침을 포함함.

○ 김형준(2015)은 국내 하천정비사업의 모니터링과 관련된 사례 및 지침을 대상으로 정비사업 시행 전, 중, 후 시점의 측면에서 실시한 모니터링에 대하여 분석함.

- 국토교통부의 경우, 오산천 등 5개 하천환경정비 사업을 대상으로 정비사업 시행 중 모니터링을 수행하였으며, 이를 통해 사업으로 인한 하천의 교란 및 영향을 파악하고 모니터링 내용을 토대로 시공지침 변경, 설계변경 등에 활용함.
- 환경부의 생태하천 복원사업 모니터링 지침의 경우 사업의 시행 중과 후 5년간의 모니터링을 실시하는 것을 명시하였으며, 사업으로 인한 수질 및 수생태계 변화를 분석하고 이를 토대로 사업의 효과를 평가함.

<표 8> 하천정비사업 모니터링의 시행시기 및 목적(김형준, 2015)

구분	국토교통부	환경부
대상사업	오산천 등 5개 하천환경정비사업	생태하천복원사업
시행시기	사업시행 중 / 사업시행 후 3년	사업시행 중 / 사업시행 후 5년
시행목적	하천환경변화과정 평가, 사업 중 피드백	수질 및 수생태계 변화 조사

○ 선행 연구 및 지침에서 모니터링 목적은 사업의 진행 시점과 모니터링 수행 시점에 따라 상이함을 알 수 있으며, 시기에 적합한 모니터링 목적을 설정해야 정비사업의 시공이나 유지관리에 유리하다는 것을 확인할 수 있음.

- 하천 정비사업 시행 전 모니터링의 경우, 하천 정비사업 대상지의 물리적, 생물학적

특징을 파악하고, 하천 정비사업의 방향과 목표를 설정하는데 기여해야함.

- 하천 정비사업 시행 중 모니터링의 경우, 정비사업 지구 전반에 대한 검토를 통해 적용된 계획의 보완점을 마련하고, 정비사업이 하천에 미치는 영향을 파악하며, 향후 사업의 설계검토 등에 기여할 수 있어야함.
- 하천 정비사업 시행 후 모니터링의 경우, 하천정비에 사용된 공법들이 하천환경에 미치는 영향을 체계적인 조사를 통해 정립하고, 정비사업 초기 목적과 목표의 달성도를 평가하는데 기여해야함. 또한 하천정비 이후의 하천환경 변화 분석을 통해 유지관리 방안을 도출해야함.

○ 아직 국내에서는 자연기반해법 기반 하천정비 공법 및 기술 적용을 통해 사업을 실시한 경우는 없으므로, NbS 기반 하천정비 사업에 대한 체계적인 모니터링 또는 및 유지관리 방안은 구축되어 있지 않은 실정임.

- 기존 치수위주의 하천정비에서 자연기반해법 기반 하천정비로 전환함으로써 기존 인위적인 요소가 다수 포함된 하천 내 건강한 수생태계가 형성될 수 있는 체계가 구축되어야함.
- 기존 사업별 또는 지자체별 모니터링 및 유지관리 방안이나 매뉴얼, 가이드라인의 검토를 통해 자연기반해법 기반 하천정비 기술 적용 시 일반적으로 적용될 수 있는 방안을 제시하고자함.

○ 결론적으로 국내외에서 아직은 NbS 기반 하천정비에 대한 평가방법이 명확히 등장하지는 않은 것으로 보임. 또한 생태공학을 통해 사회문제를 해결한다는 NbS의 취지를 고려한다면, 공학적, 이학적, 생태학적 평가와 함께 사회적 평가 지표까지 있어야 할 것인데, 이들 내용을 반영한 평가 방법의 개발이 용이하지는 않을 것임.

○ 그렇더라도 NbS 사업이 활발해질 경우 성과에 대한 논란은 확산될 수밖에 없으며, 논리적인 평가 지표를 요구하게 될 것임. 이에 기존의 하천 사업 모니터링 방법을 개선하고, 추가적인 지표를 반영해서 NbS 하천정비사업의 성과를 평가하는 지표 개발은 추진해야 할 것임.

○ 특히 새로운 평가 방법의 개발 과정에서는 본 연구에서 제시한 사업 시행 전후 및 시행 과정에서의 모니터링 방법을 검토하고, 구체적으로 제안한 13개 요소기술에 대해 지표를 마련한다면 실용성이 높은 평가 방법 개발에 도움이 될 것임.

2.2.5 자연기반해법 기반 하천관리 최근 연구수행 사례

가. 환경부 '유역의 자연성 회복을 통한 이상홍수 대응역량 강화기술 개발'

○ 주요 현황

- 연구사업명: 기후위기 대응 홍수방어 능력 혁신 기술개발사업
- 연구관리 기관: 환경부(환경산업기술원)
- 연구수행 기관: 인하대학교 산학협력단
- 연구수행 기간: 2022/4 - 2026/12 (57개월)
- 총 연구비 규모: 약 60억원(정부지원)

○ 연구 목표

- 홍수 대응 복원력 향상 및 피해저감을 위한 자연성기반 하천 완충기술 개발

○ 연구 내용

- 자연성기반 홍수 완충공간 조성 및 운영 기술 개발
- 자연성기반 홍수관리시설 조성 및 운영 기술 개발
- 홍수저감을 위한 유사순환을 고려한 자연성기반 토사관리 기술 개발
- 자연성기반 토사관리기술에 따른 토양 탄소 흡수 평가 기술 개발
- 자연성기반 통합 공간계획 및 활용성 평가기술 개발
- GIS 기반 실무지원 도구 개발(NbS-AID)



<그림 29> 유역의 자연성 회복을 통한 이상홍수 대응역량 강화기술 개발의 연구 목표

나. 환경부 '탄소흡수 기능 증대를 위한 하천습지 조성·복원·관리 기술 개발'

○ 주요 현황

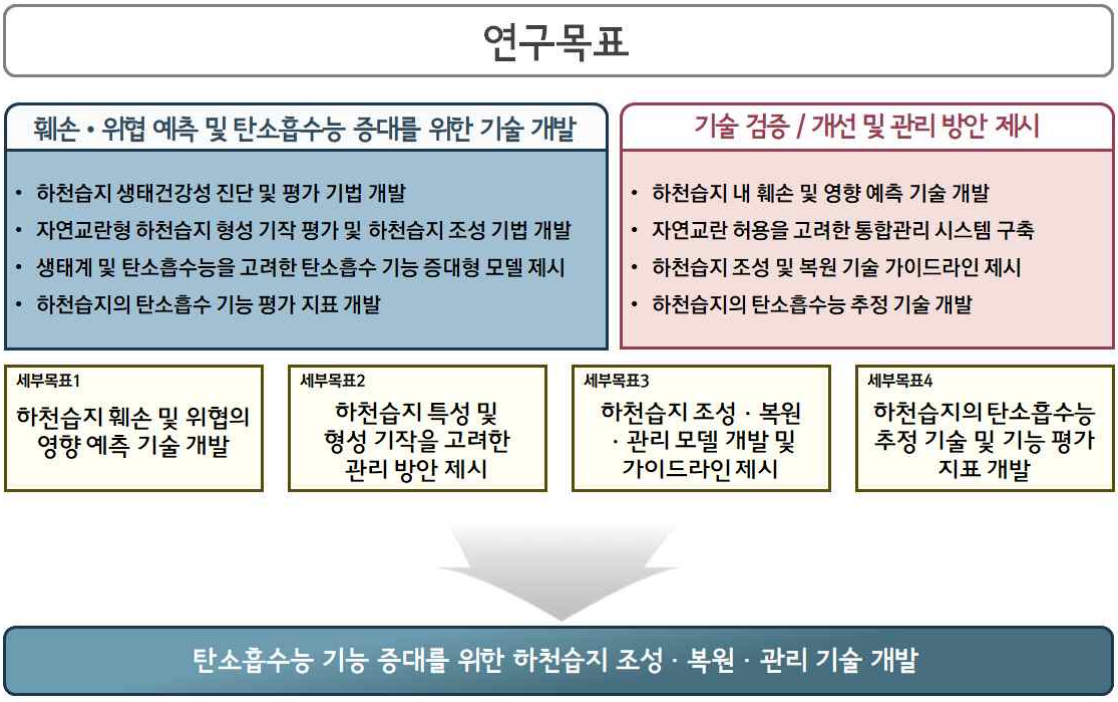
- 연구사업명: 습지생태계 가치증진 기술 개발
- 연구관리 기관: 환경부(환경산업기술원)
- 연구수행 기관: 인하대학교 산학협력단
- 연구수행 기간: 2022/4 - 2026/12 (57개월)
- 총 연구비 규모: 약 36억원(정부지원 및 기관부담)

○ 연구 목표

- 탄소흡수 기능 증대를 위한 하천습지 조성·복원·관리 기술 개발

○ 연구 내용

- 하천습지 훼손 및 위협의 영향 예측 기술 개발
- 하천습지 특성 및 형성 기작을 고려한 관리 방안 제시
- 하천습지 조성·복원·관리 모델 개발 및 가이드라인 제시
- 하천습지의 탄소흡수능 추정 기술 및 기능 평가 지표 개발



<그림 30> 탄소흡수 기능 증대를 위한 하천습지 조성·복원·관리 기술 개발의 연구 목표

다. 국가물관리위원회 ‘자연기반해법을 활용한 지속가능한 통합물관리 방안 연구’

○ 주요 현황

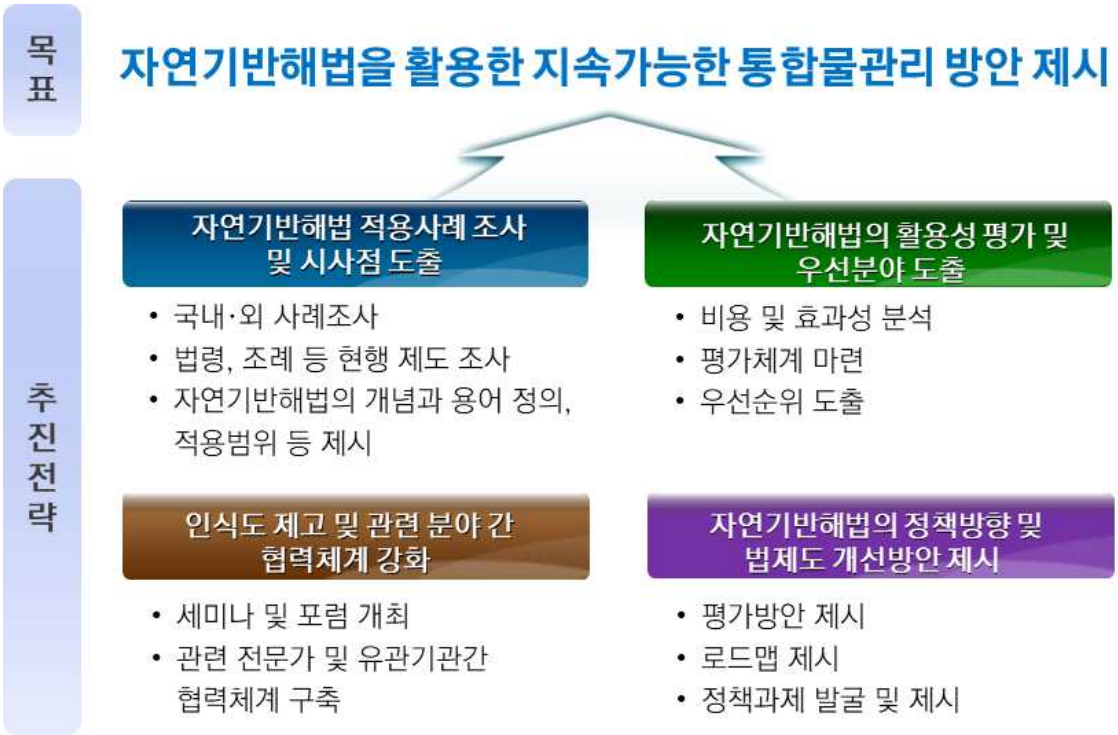
- 연구관리 기관: 국가물관리위원회
- 연구수행 기관: 한국물환경학회
- 연구수행 기간: 2022/11 - 2023/8 (10개월)
- 총 연구비 규모: 약 1억원

○ 연구 목표

- 수자원, 홍수와 가뭄, 하천과 하폐수 등의 수질, 수생태계, 여가와 생태공간 창출 등 통합물관리 실현을 위해 물분야에 자연기반해법의 적극적 활용방안을 검토하고 제도적 기반 마련을 추진

○ 연구 내용

- 물관리 분야의 자연기반해법 적용사례 조사 및 시사점 도출
- 자연기반해법의 활용성 평가 및 적용 우선분야 도출
- 인식도 제고 및 관련분야간 협력체계 강화
- 자연기반해법 활용 확대를 위한 정책방향 및 법제도 개선방안 제시



<그림 31> 자연기반해법을 활용한 지속가능한 통합물관리 방안 연구의 목표

제 3 장 자연기반해법 기반 하천정비방안 마련

3.1 국내 하천정비의 특징 및 한계점

3.1.1 하천정비사업의 변화 및 시대별 변천과정

가. 우리나라 하천정책 5단계

○ 우리나라 하천정책은 다음과 같이 5단계를 거쳐 변화해 왔음.

- 자연이용 차원의 수동적 하천 행정기(1948~1951) 정책은 주로 기본적 하천이용과 관련된 하천행정업무를 수행하는 것으로 관련 인·허가업무를 집행하였음.
- 자연적응 차원의 소극적 하천 보수기(1952~1960) 정책은 주로 수해복구를 위한 하천보수에 관한 것이었으며, 하천보수 및 발전댐 건설 등을 집행하였음.
- 자연대응 차원의 적극적 하천 개발기(1961~1995) 정책은 주로 경제개발을 위한 하천개발(1961~1977), 경제성장을 위한 하천개발(1978~1995)이었음. 정책집행은 하천개수 및 다목적댐 건설(1961~1977), 4대강 본류개발 및 다목적댐 건설(1978~1988), 본·지류 연계정비 및 중규모 댐 건설(1989~1998)로 축소됨.
- 1960년 초 도시화와 산업화 이전에는 대부분의 하천은 하천의 자연적 기능, 또는 환경기능은 매우 양호하나, 공학적 기능은 매우 불량할 수밖에 없는 하천의 상태였음. 그러나 1960년 이후 급속한 도시화와 산업화와 더불어 이치수의 목적으로 자연상태의 하천들이 지속적으로 정비되었음. 이러한 하천 정비는 주로 하천재해 방지 목적으로 이루어짐.
- 자연보전 차원의 적극적 하천 정비기(1996~2006) 정책은 다시 자연형 하천정비 및 기후변화 대응으로 발전하고, 정책집행으로 댐 간 연계 및 하천관리 정보화를 추진함. 1990년대 들어 환경에 대한 중요성이 강조되면서 도시하천을 중심으로 새로운 하천사업 유형으로 하천환경개선사업이 진행되었음. 저수로 호안에 돌 붙임을 하고 고수부지에 초목 식재, 산책로/자전거길 설치, 체육장/주차장 설치 등 일종의 하천 공원화 사업을 추진하였음. 이러한 사업들은 기존에 치수 위주로 정비된 하천의 친수성을 높이고 하천오염 문제를 부분적으로 해소시켰음
- 하천복원 차원의 적극적 하천 정비기(2007~현재) 정책은 새롭게 하천환경 복원 및 기후변화 대응으로 발전하고, 정책집행으로 하천복원을 고려한 다목적 하천관리를 추진하고 있음.

○ 2008년부터 4대강 살리기 사업과 병행하여 4대강 외 국가하천 및 지방하천을 치수·이수· 환경·문화 등을 종합적으로 고려한 하천정비를 추진하였음.

- 홍수시에 물을 통과시키고 가뭄시에는 용수 공급 역할을 수행하기 위해 16개의 보를 개방하고, 물길을 크고 넓게하여 충분한 물의 흐름 공간을 확보하기 위해 4.5억m^3의 퇴적토를 준설하였음.
- 또한, 경작지·쓰레기 매립지 등으로 방치된 130km^2의 수변공간을 수변공원으로 조성하였으며, 치수 안전도 증대를 위해 784km 정도의 노후 제방을 보강하였음.

○ 최근 수질개선 정책이 주를 이룬 가운데 생태계에 대한 고려까지 확장되는 인식 전환이 시작되고 있음. 2017년부터 4대강 보 개방 및 평가를 통해

수생태 회복을 위한 노력을 하고 있으며, 물환경보전법 개정을 통해 수생태계 연속성 및 환경생태유량 확보를 위한 법적 기반을 마련하고 있음.

- 1987년부터 생태하천 복원을 지속적으로 추진하여 2002~2018년까지 1,704개 사업에 국고 2조 5,288억원을 투입하였으며, 2019년에는 71개 생태하천 복원사업을 919억원의 예산으로 추진하고 있음.

나. 하천관리 정책 패러다임 변화

○ 하천관리 정책 패러다임의 변화를 보면, 과거 치수, 수자원 개발을 위주로 하천정책이 실시되었고, 환경오염, 하천 복원위주의 정책방향으로 변경되었으며, 현재는 자연성회복에 관하여 정책이 실시되고 있음(이승수, 2021; 김재익 외, 2020).

- 1910~40년대는 치수를 목적으로 하천개수를 실시하고, 1960~70년대는 적극적으로 수자원 개발을 정책방향으로 설정하였으며, 1970~90년대 초반은 유역종합 개발 및 다목적댐의 건설로 경제 발전의 기반을 마련하였음.
- 1990~2000년대는 수질오염 및 수자원 통합관리로 물공급 부족현상을 해결하고, 2000~10년대는 훼손된 하천의 자연을 복원하는 것에 방향을 두고 있음. 2010년대부터 현재 까지는 하천의 자연성 회복에 집중함으로 인간과 자연이 함께 조화를 이루어 누리는 하천을 조성하는 것으로 정책이 변화함.

<표 9> 하천관리 정책 패러다임 변화(이승수, 2021)

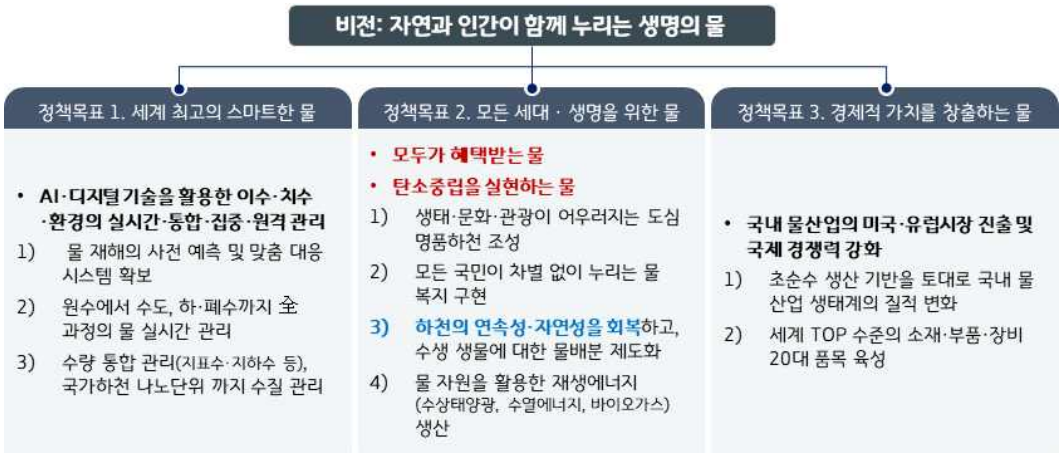
정책방향	치수위주의 하천개수	수자원개발 및 관리체계의 정비	유역종합개발 및 다목적댐건설	수자원 통합관리 및 친환경 하천 개발	하천복원 및 생태하천 정비	자연성 회복
시기	(1910~1940년대)	(1960~1970년대)	(1970~1990년대 초)	(1990~2000년대)	(2000~2010년대)	(2010년대~현재)
내용	• 일제에 의한 하천개수계획 수립 • 조선하천조사서 발행(1928.8) • 댐 건설 시작	• 하천법 제정(1961) • 수자원개발공사 설립(1966) • 수자원종합개발 10개년 계획 (1966~1975)	• 4대강 유역 종합개발 계획 수립 (1971~81) • 4대강 유역 다목적 댐 건설 • 수계별 일괄 개발	• 이수와 치수가 조화를 이룬 개발 • 홍수조절, 수력발전, 용수공급을 아우르는 종합적 개발 • 용수공급의 광역화 • 수자원 개발 법령의 정비	• 청계천 복원 사업 • 오염하천정화사업 • 자연형 하천복원 사업 • 생태하천 복원 사업 시행	• 하천의 자연성 회복에 집중
의의	• 체계적 수문조사의 시작 • 일제의 식량문제 해결과 군량미 확보 목적 • 도시의 홍수 방지와 농경지 보호에 집중	• 법령 기반 수자원 개발에 대한 종합적인 계획 수립 • 적극적 수자원 개발의 시기	• 하천관리방식의 근대화 • 경제발전의 기반 마련	• 인구증가 및 산업발달에 의한 물공급 부족 현상 해결 • 하천수질 오염저감 문제 인식	• 개발로 인해 훼손된 하천의 자연 상태를 복원 • 개발의 대상이 아닌 친수공간으로써의 하천 인식	• 인간과 자연이 조화를 이루어 함께 누릴 수 있는 하천 조성 • 유지관리를 넘어서는 선순환 구조 조성 필요

다. 물관리일원화 따른 하천관리 정책의 변화

○ 물관리일원화에 따른 하천관리 정책에 있어 가장 큰 변화는 그간 수자원 개발과 치수 위주의 정책에서 환경보호 및 자연하천 복원으로의 전환임.

○ 환경부는 2022년도 이후 물 관리 분야 중점 추진목표로 ①세계 최고의 스마트한 물, ②모든 세대와 생명을 위한 물, ③경제적 가치를 창출하는 물을 제시하였음.

- 두 번째 목표 중 주요 정책에는 생태·문화·관광이 어우러지고, 하천의 연속성 및 자연성을 회복하며, 탄소중립을 실현할 수 있는 방향이 포함되어있음(환경부, 2022).



<그림 32> 2022년도 하천관리일원화 계기 통합물관리 비전

3.1.2 4대강 사업 등 국내 하천정비사업의 성과 및 한계점

가. 국내 하천 개수율에 따른 효과 및 문제점

○ 2000년대 이후 하천정비사업에 매년 1조원 이상을 지속적으로 투자하여 '20년말 국가하천의 개수율이 79.4%에 도달하여 홍수피해가 줄어드는 등 괄목할 만한 성과를 거두고 있음. 국내 하천의 현황 및 하천의 정비 현황은 아래 표와 같음.

<표 10> 2021. 12. 31.기준 하천 현황 및 하천정비 현황

구분	개소	연장 (㎞)	대상하천	관리청	지정권자
계	3,841	29,574			
국가하천	73	3,602	국민경제상 중요한 하천 (한강, 낙동강 등)	환경부	환경부 장관
지방하천	3,768	25,972	지방의 공공 이해와 밀접한 하천(한탄강, 홍천강, 양재천 등)	시・도	시·도지사

구분	하천정비(제방)현황						
	합계(요개수) (km)	제방정비완료구간		제방보강필요구간		제방신설필요구간	
		(km)	(%)	(km)	(%)	(km)	(%)
합 계	35,712.2	18,679.5	52.3	9,678.9	27.1	7,353.7	20.6
국 가	3,835.2	3,035.2	79.1	608.2	15.9	191.7	5.0
지 방	31,877.0	15,644.3	49.1	9,070.7	28.46	7,162.0	22.5

○ 하지만, 과거 치수 및 이수 목적에 의해 일률적으로 정비된 하천의 모습은 보 및 낙차공 설치가 일반적이어서 생태계가 단절되고, 하안과 수변의 경계부가 콘크리트에 의해 차단되고 직선 하도의 반공질화로 서식동식물의 생성이 저해되는 문제가 있음.

- 자연기반해법을 적용하여 저수로 형태의 다양화, 생태 서식공간 복원, 수질개선, 종다양성 개선 등의 친환경 하천정비 사업의 추진을 통해 하천의 자연성과 생태계 회복을 추진할 필요가 있음.

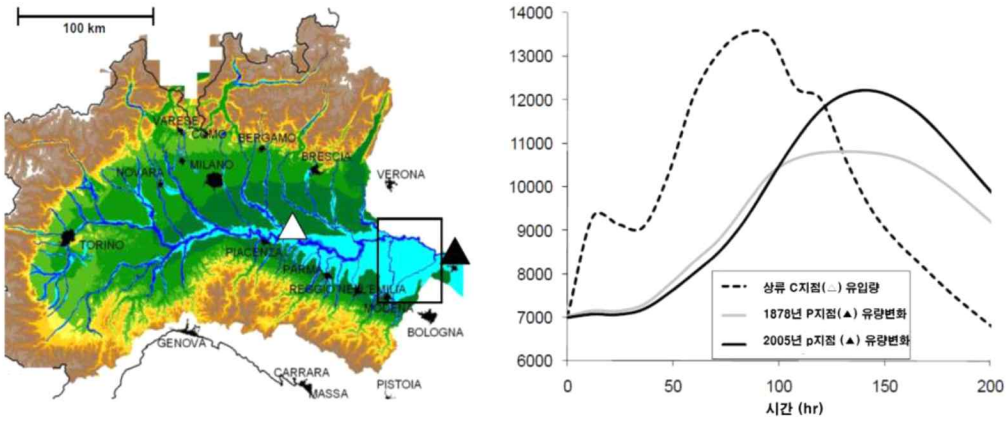
○ 또한 하천정비율이 높다고 하더라도 기후변화로 인해 강한 강우강도의 발생 횟수가 증가하고 있고 (50mm/hr 강우 발생횟수는 10.9회(1979-1997)에서 20.1회(1998-2006)로 증가), 하천제방 설계 기준이 되는 지속시간 24시간 100년 빈도 강우량의 경우 기후변화 조건에서 향후 100년 동안 60년 이하의 빈도로 낮아질 가능성을 보이고 있음. 이는 지속적인 하천정비의 중요성을 의미하고, 자연기반해법의 적용과 정착에 대한 필요성을 나타내고 있음(김용탁 외, 2020).

나. 기존 하천정비의 문제점

(1) 수리·수문학적 문제

○ 정비구간은 제방고 증가, 하천 직강화 등에 의해 홍수방어능력이 즉각 증가하나, 유역 하류로 갈수록 홍수량 집중으로 결국 홍수위험을 하류로 전이하는 결과를 초래함.

- 100년간 이탈리아 포강에서 진행된 제방 건설은 하류 첨두 홍수량을 약 15% 증가하는 결과를 초래하였음(<그림 31>)(Di Baldassarre 외, 2009).

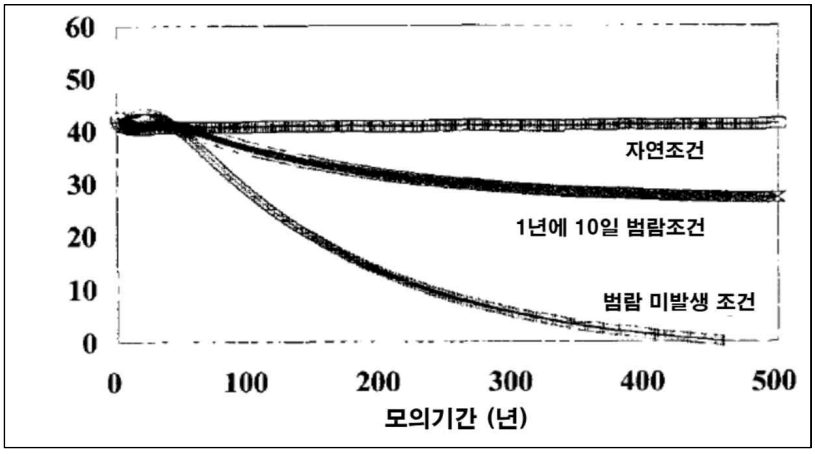


<그림 33> 1878~2005 이탈리아 포강 중·하류 홍수량 변화

(2) 생태·환경적 문제

○ 자연상태에서 홍수터 내부 수목, 습지, 고유종의 건강성은 주기적인 하천범람에 크게 의존하므로 하천범람을 차단하는 만큼 홍수터의 생태·환경이 변화하고 희생됨.

- 주기적인 하천범람 차단으로 홍수터 식생면적은 120년 내 절반수준 급감하였음(<그림 32>) (Poiani 외, 2000).

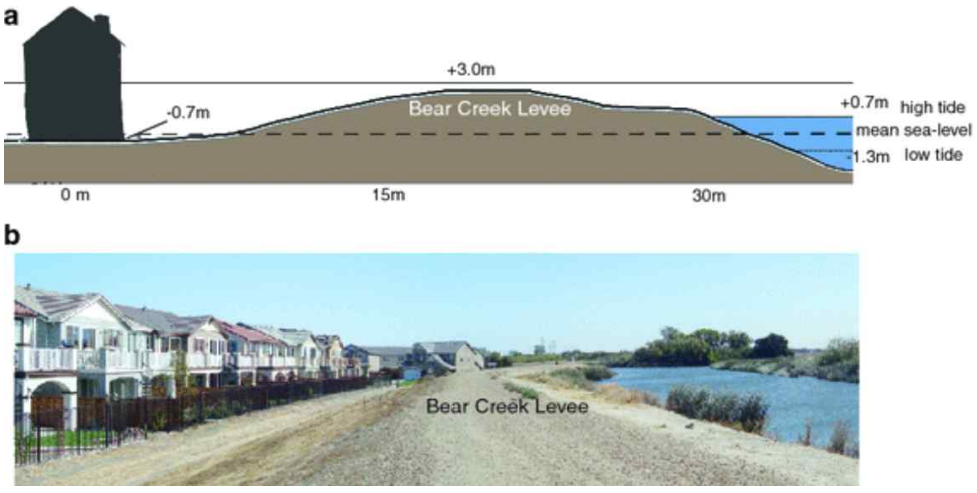


<그림 34> 콜로라도 얌파강의 하천범람 감소에 의한 홍수터 식생 면적 모의

(3) 위험도 인식 문제

○ 대형 구조물이 완벽하게 보호해준다는 믿음을 야기하며 지역·주민은 재난관리의 핵심인 자발적 대비가 소홀함.

- 제방을 높게 설치한 뒤 해수면보다 낮은 토지 조차 각종 규제를 면제한 주거·상업용 개발사업 추진.
- 주민들은 제방이 완전히 홍수를 방어할 수 있다고 믿기 때문에 홍수위험도를 전혀 인식하지 않음(Ludy와 Kondolf, 2012).

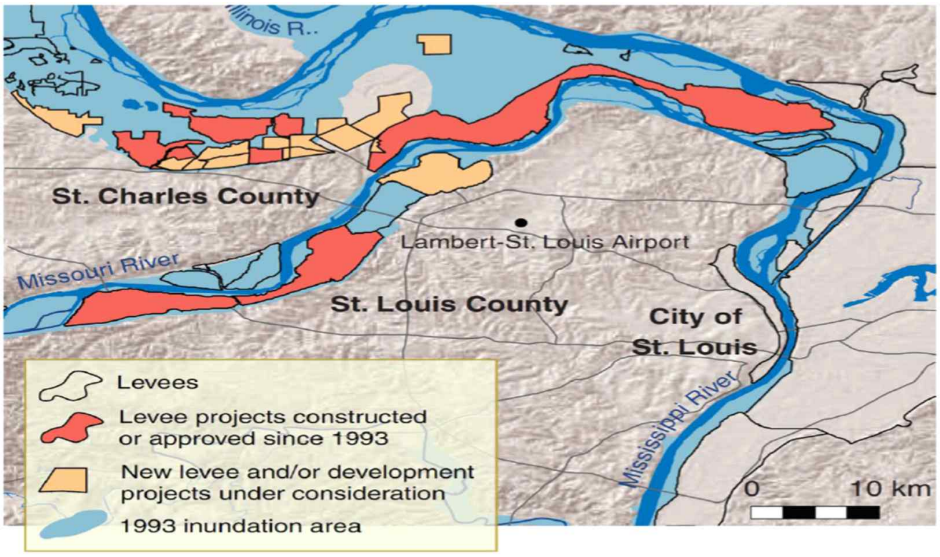


<그림 35> 캘리포니아주 사례 연구: 홍수 위험도 인식

(4) 잘못된 도시개발 유발 문제

○ 제방 설치가 홍수터에서 정부의 도시개발사업이나 토지의 투자증가로 이어져 제방 월류나 파제 시 과거보다 더 큰 피해를 겪게 됨

- 93년 피해를 겪은 동일 장소에서 제방 보강과 함께 개발 사업이 성행.
- 미국의 홍수방어는 "일보전진, 이보후퇴"에 불과하다고 비판함(Pinter, 2005).

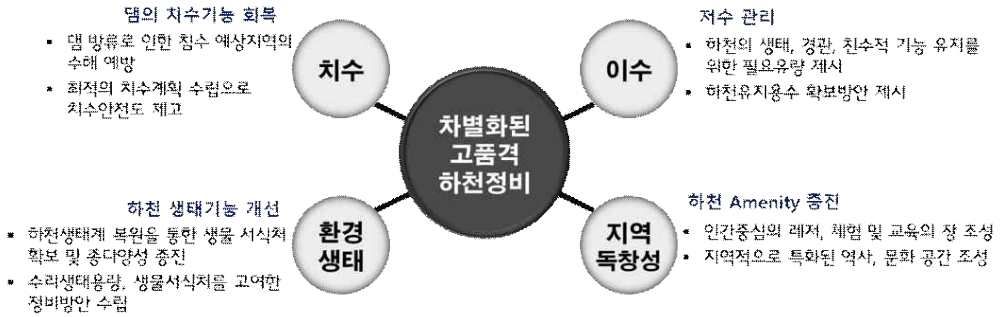


<그림 36> 미시시피강 홍수터에서 진행되고 있는 도시 개발사업

다. 하천정비사업의 문제점 평가

○ 현재 우리나라에서 진행되고 있는 하천복원 지역의 경우, 대부분 하천 내의 식생, 제방의 환경성을 고려하고 있지만, 하천과 연결된 주변 생태축과 연계성에 대한 인식이 부족함. 우리나라에서 그동안 이수 및 치수 목적으로 하천을 이용하면서 하천 고유의 특성을 고려하지 않고 있으며, 주민들의 인명과 재산의 보호, 그리고 경제성을 고려한 치수효과 극대화의 관점에서 하천을 이용하고 있음.

- 하천의 보전구간·복원구간·친수공간 등에 대한 전체적인 고려의 미흡.
- 환경 인식의 전환, 친수환경의 중요성 증대, 하천수질개선 요구의 증대, 생물다양성 등에 대한 수요가 늘어나면서 자연성기반기술을 활용한 하천정비 사업이 요구되고 있음.



<그림 37> 댐 하류 하천정비사업의 기본방향(류태상, 2009)

라. 하천정비사업의 한계를 해결하기 위한 방향성

○ 유역 단위의 맑고 풍부한 물의 확보, 제방 내외에 하천의 스트레스 해소 및 친환경적 물문화 및 물복지 실현을 위해서는 자연기반해법을 적용한 친환경적인 하천정비사업이 추진되어야 함.

- 과거 하상토 사용 또는 충분한 제방단면 미확보 등으로 안전성이 미흡한 취약제방의 보수·보강과 동시에 이수·치수·환경·문화·친수 등 하천의 생태적 기능을 고려한 복합적이고, 종합적인 하천정비사업의 지속적인 추진이 필요한 실정임.
- 하천의 치수와 구조적 안전성 등의 보장과 자연기반해법을 적용하여 자연성, 환경성을 보전, 복원시켜 생태적, 경제적으로 지속가능한 하천관리를 실현시키는 하천정비사업이 필요함.

3.1.3 자연기반해법 기반 하천정비방안의 차별성

가. 기후변화의 영향과 재난재해

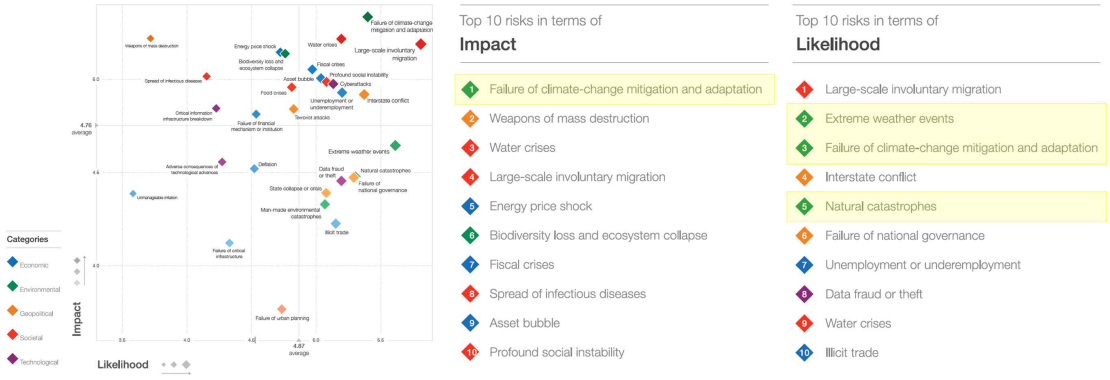
○ 자연기반해법 기반 하천정비는 기존 치수기능이 강조된 하천정비방안으로 열악해진 하천의 생태성, 자정능력, 복원능력 등의 문제를 완화하고 하천의 치수 및 친수 기능을 모두 확보할 수 있는 방안으로 제시되고 있음.

- 1990년대부터 시작된 하천환경정비사업으로 친수 목적의 하천정비방안이 도입되기 시작했으며, 이후 오산천, 경안천 등의 시범사업을 통해 하천 자연성을 강화하는 정비사업이 수행됨.
- 하천환경정비사업은 하천 주변공간의 불투수지역을 줄이고, 횡적 연결성을 단절시킬 수 있는 급경사제방을 완경사제방으로 개선하여 생태적 기능 확보 및 하천 경관 향상으로 심미적 기능을 강화하는 등의 친환경적 정비방안으로 제공됨.
- 자연기반해법은 기후변화 대책에 초점을 맞추어 기후변화 영향을 저감하는 동시에 생태적 종다양성을 보호하고 지속가능한 방안으로 제시되고 있으며, 하천환경정비사업의 내용은 자연기반해법 기반 하천정비방안의 한 사례로 볼 수 있음.

○ 자연기반해법은 물의 공급과 품질을 개선하고 자연재해의 영향을 줄이는 데 중요한 역할을 함.

○ 각종 개발사업(도시화)과 기후변화의 악화로 인해 생물다양성 훼손, 서식처 훼손, 수질악화, 녹조대발생, 어류폐사, 홍수/가뭄, 인간의 삶의 질 저하 등과 같은 물순환의 왜곡과 생태계 건정성이 악화되는 문제가 발생하고 있음.

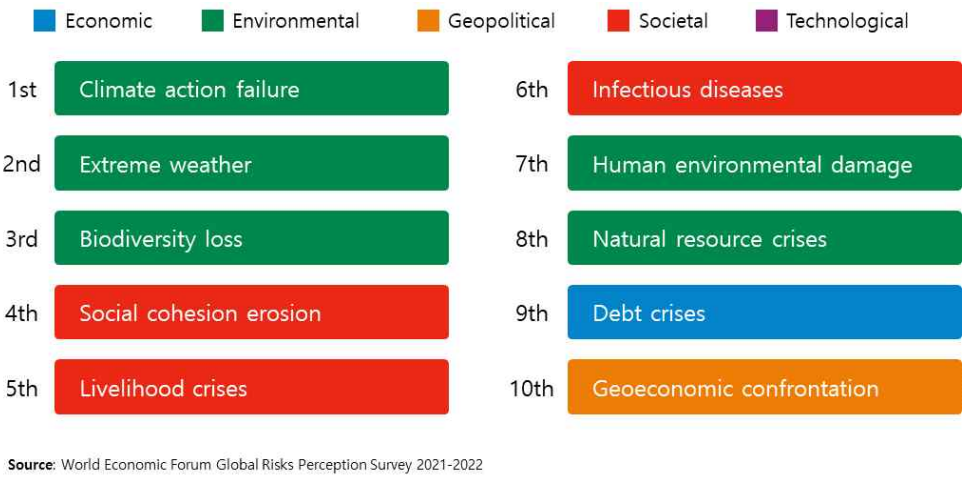
- 기후변화의 영향은 다양한 형태로 나타나고 있으며 가장 근본적인 문제는 각종 재난과 재해 발생이 증가하는 것임.



<그림 38> 글로벌 위험 영향 및 가능성 평가(World Economic Forum, 2016)

○ 향후 10년 동안 전 세계적으로 발생하는 위험요소를 조사한 결과, “기후 행동 실패”가 세계에서 가장 큰 장기적 위협이자 잠재적으로 가장 심각한 영향을 미칠 위험으로 나타남.

– “극한 기상”과 “생물다양성의 감소”가 전 세계적으로 영향을 미치는 위험요소로 나타남.



<그림 39> 향후 10년 동안의 전 세계적 위험 조사(World Economic Forum, 2022)

○ 기후변화의 영향은 다양한 형태로 나타나고 있으며 가장 근본적인 문제는 각종 재난과 재해 발생이 증가하는데 있음. 또한, 집중호우, 가뭄, 태풍, 한파 등 극한 기상 현상이 심해지면서 재산 및 인명피해가 증가하고 있음.

○ 하지만, 최근 기후변화로 인한 재난피해의 단기적인 예측이 어려운 한계를 보이며, 이를 적응 및 대응 할 수 있도록 생태계, 경제, 농업, 관광 생활 등 모든 분야에서 대책 마련이 도입되고 있음(김태용 외, 2018).

나. 지속가능발전과 물

○ 2015년에 UN는 전지구적으로 경제, 사회, 환경 문제를 통합적으로 해결하기 위하여 지속가능발전목표(Sustainable Development Goals, SDGs)를 채택하였음.

- 지속가능발전이란 현재세대의 필요를 충족시키는 개발활동을 진행하면서 미래세대의 발전 가능성을 보호하는 것으로 사회적, 경제적 발전과 더불어 환경보호를 포함하는 미래지향적인 발전을 의미함(UN. Secretary-General, World Commission on Environment and Development, 1987; 환경부 지속가능발전위원회, 2019).
- 이를 통해 현세대와 미래세대의 삶의 질을 높이기 위해 2030년까지 달성해야할 인류 공동의 목표 17가지를 사회발전, 경제성장, 환경보존을 기반으로 명시하였음.

○ 우리나라 정부는 2018년도에 지속가능발전 강화를 국정과제로 설정하여 국가지속가능발전목표(Korean Sustainability Development Goals, K-SDGs)를 수립하였음. 현재 K-SDGs는 '포용과 혁신을 통한 지속가능국가 실현'을 비전으로 설정하여 4대 전략 하에 17개의 목표를 수립하고 있음.

- 기후재난 대응 역량을 강화하고, 국가 온실배출량을 감축하여 지구의 온도 상승을 산업화 이전 수준에 비하여 2℃보다 아래로 유지하고, 더 나아가 온도 상승을 1.5℃ 까지 제한하도록 노력하는 것을 세부목표로 설정하였음.
- 생태계의 다양화를 하고, 가뭄, 홍수, 개발 등으로 황폐화된 토지를 복원하고, 생물 다양성 손실을 예방하기 위해 멸종위기종을 보호 및 복원하는 것을 세부 목표로 지정하였음. 또한 단절된 생태축의 복원 및 유지·관리를 위한 내용을 세부목표에 포함하고 있음.



<그림 40> 4대전략의 핵심가치 사람, 번영, 환경, 평화·협력(관계부처 합동, 2020)

○ 자연기반해법(Nature-based Solutions, NbS)은 기후대응과 생태계 보전 이슈에서 주목을 받고 있는 개념임.

- 최근, NbS가 수자원, 식량안보 및 농업, 생물 다양성, 환경, 재해위험저감, 도심 주거 및 기후변화 등 다양한 정책 분야에서 관심을 받고 있고 중점으로 다루고 있음.

다. 자연기반해법을 통한 문제 해결

○ 기후변화로 인한 홍수 및 가뭄과 같은 물 관련 재난은 전 세계적으로 인명 및 경제적 손실로 이어지고 있음. 또한 재해의 발생은 생태계의 파괴로 위험 증가의 주요 원인이 될 수 있음.

- 홍수관리를 위한 NbS는 수문학적 연결성과 물의 이동 관리를 통한 저류 기능이 있고, 물의 저장공간을 확보하여 홍수 피해와 위험을 줄일 수 있음.
- 토양 및 지하수를 포함한 자연에서의 물의 저장 능력을 향상하는 것을 목표로 하여 자연기반해법을 적용하면 가뭄의 문제를 완화할 수 있음.

○ 지속가능발전목표는 자연기반해법의 실행을 위한 가장 중요한 프레임워크로 평가되고 있음.

- 지속가능한 물 안보는 기존의 정책과 관리를 통해서 이루어 질수 없음.
- 자연기반해법은 수문학적 성과를 뛰어넘어 다양한 혜택을 제공하기 때문에 NbS는 지속가능발전의 세부목표를 달성할 수 있는 방안으로 평가되고 있음(UNESCO World Water Assessment Programme, 2018).

○ 기존 하천정비와의 차별점으로는 이수, 치수, 생태, 환경 등 여러 가지 문제들을 통합적으로 해결할 수 있다는 것임.

- 기존의 하천정비는 문제를 해결하기 위해 각각의 기법을 적용해야하는 문제점이 있으며, 기후변화의 영향을 악화 시키므로 지속가능한 방법으로 채택할 수 없음.

<표 11> 기존 하천정비와 자연기반해법을 통한 하천정비의 비교표

기존 하천정비(그레이인프라)	자연기반해법을 통한 하천정비
• 이수와 치수 중점으로 정비 목적 설정 • 구조물 위주의 하천정비로 환경적 생태적인 효과 미비 • 여러 문제를 해결하기 위해 각기 다른 하천정비 기법 적용 • 이산화탄소의 발생으로 기후변화 영향 악화 • 지속가능한 방법이 아님	• 이수, 치수, 환경, 생태를 모두 고려한 하천정비 목적으로 설정 가능 • 하나의 공법 적용으로 여러 가지 문제를 통합적으로 해결할 수 있음 • 기후변화의 영향 완화 • 지속가능발전목표 달성 가능

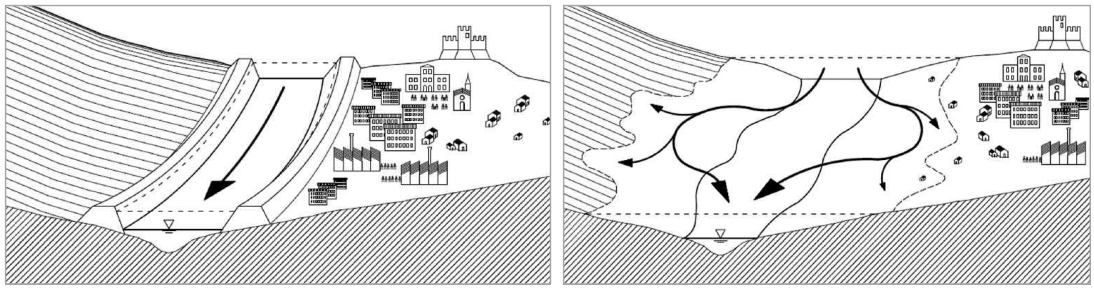
3.2 자연기반해법 기반 하천정비방안

3.2.1 하천시설별 정비방안

가. 자연기반해법을 통한 하천시설의 하천정비방안

○ 하천시설의 하천공간에 적용할 수 있는 자연기반해법 유사 기법들은 생태기술, 그린인프라, 자연형 하천기술 등 다양하게 존재하지만 개념과 원리가 일맥상통함.

- 자연기반해법(NbS)과 유사한 개념으로 생태기술(ecological engineering, EE), 그린인프라(green infra, GI) 또는 블루-그린 인프라(blue-green infra, BGI), 저영향개발(low-impact development, LID), 자연형 하천기술(close-to-nature river techniques, CRT) 등을 들 수 있으며, 재해위험저감이라는 특정목적으로 쓰이는 생태기반 재해위험저감(ecological disaster risk reduction, eco-DRR) 해법 등이 있음.
- 이러한 기술들은 인간사회와 자연생태계 모두에게 이익이 되도록 자연환경을 통합하고, 지속가능한 생태계를 설계한다는 면에서 자연기반해법에 포함되는 것으로 간주할 수 있음.
- 과거부터 행해진 자연기반 하천시설의 하천공간 관리는 홍수터나 하도를 복원하여 하천으로 편입하거나, 제방이 있는 경우 이를 뒤로 물리거나 철거하여 원래의 홍수터를 복원하는 등 하천공간에 편입하는 방안임.
- 이를 통해 하천의 통수능 확보는 물론 과거 홍수터의 샛강, 자연습지, 수림대와 같은 하천서식처를 조성, 복원하는 것으로 자연기반해법 관점에서 생태적 기능을 강화하는 방안으로 제시됨.
- 국내에서 실제 적용되고 있는 정비방안으로는 하도준설, 제방철거, 샛강복원, 홍수터 준설, 식생복원, 제방보강, 제내지 저류 등이 있으며, 이를 하천 공간관리 측면에서 적소 활용으로 기존 하천시설 중심의 하천관리의 한계를 완화할 수 있는 정비방안을 제시함.



<그림 41> 자연기반해법 기반 하천공간 정비방안 개념도

나. 하천 횡단시설물의 종적흐름 차단

○ 하천횡단시설물(보, 낙차공 등)의 하천 종적흐름 차단으로 인한 생태 악영향을 보완하고, 자연성을 살림과 동시에 이수 및 치수 기능을 확보할 수 있는 정비방안을 마련함.

- 하천흐름의 횡방향으로 수로를 가로지르는 수리구조물인 보 및 낙차공은 전통적인 하천시설물임.

- 하천의 흐름을 인위적으로 제한하여 수위를 높이고, 주로 특정지점에 흐름을 저류시켜 관개용수 수로와 연결하여 농업용수원 확보목적, 하천 유속제어를 위한 목적 등으로 사용됨.
- 이러한 하천횡단시설물은 하천의 생태적 이동통로로서의 기능을 차단하여 소하성 어종, 강하성 어종 등 하천생물의 통행에 악영향을 주어 생태적 보완이 필요한 시설물임.
- 국외의 경우, 하천의 흐름을 외부하천(원래 물줄기)과 내부하천(하천주변 농경지로 인도하는 인공 수로)으로 나누는 방식의 하천횡단시설물을 설치하여 기존 이수 및 치수적 기능은 유지하면서 생태적 기능까지 확보하는 방안을 적용하고 있음.
- 외부하천은 얕고 폭이 넓게 조성하고, 내부하천은 깊고 폭이 좁게 조성하여 수위가 낮은 건기에는 내부하천으로 물이 더 많이 흐르고, 수위가 높은 우기에는 외부하천으로 물이 더 많이 흐르게 설계하여, 기존 하천횡단시설물의 종적 단절성을 완화하여 생태성을 확보하고, 건기와 우기의 하천 수위에 따른 농업용수 이용의 한계를 완화하는 기능을 함.
- 국내하천 현장조사 결과 하천횡단시설물로 인해 종적연결성 차단 및 생태적 위협이 발생되는 지역을 대상으로 자연기반해법을 적용한 하천횡단시설물 정비방안을 제시함.



<그림 42> 자연기반해법 기반 하천횡단시설물 예시: 중국 민강(어취)



<그림 43> 중국 민강 어취 수리시설

○ 중국 민강은 홍수 범람으로 인해 거주 시설 및 농가에 자갈과 모래가 퇴적되어 피해를 주므로 홍수방지 및 관개수리를 목적으로 두장옌의 수리시설물을 설치함. 두장옌 구조물 중 횡단시설물인 어취는 강을 두갈래로 나눠 흐름을 분산시키고, 자갈 또는 모래가 자동을 걸러지게 하는 시설로 피해를 방지함.

다. 하천종단시설물의 횡적흐름 차단

○ 하천변에 하천 물길의 안정을 위해 설치하는 종단시설물(제방, 호안 등)의 하천 횡적흐름 차단으로 인한 하천변 식생 악영향을 보완하고, 자연성을 살림과 동시에 치수 기능을 확보할 수 있는 정비방안을 마련함.

- 하천수위 상승 시 하천 주변공간으로 물이 범람하거나 하천수 투수로 인한 홍수가 발생하지 않도록 흐름방향과 유속, 수위를 제어하기 위해 제방, 호안 등 종단시설물을 설치함.
- 하천종단시설물은 수로 폭이 변화하거나 수위가 급격히 증가하여 범람위험이 있는

지역에 하천 유하능력을 확보하고, 주변공간으로의 범람을 방지하기 위해 하천 흐름방향을 따라 홍수위 및 여유고를 반영하여 설계함.

- 이러한 하천종단시설물은 하천 물길의 측면부의 급경사 및 불투수율을 높여, 하천공간의 식생서식지로서의 기능을 저하시키고, 물이 흐르는 저수로와 하천주변공간과의 단절을 유발함.
- 이러한 단절로 인해 하천 식물들이 저수로 내에서 과도하게 성장하는 부작용이 있으며, 이로 인한 하천 홍수 소통 면적이 줄고, 홍수위가 상승하는 등 생태적·치수적 문제가 발생하고 있음.



<그림 44> 자연기반해법 기반 하천종단시설물 예시: 미국 미시시피강(수제)

- 국외의 경우, 하천 주변 제방의 경사를 낮춰 횡적단절을 완화하고, 제방변화에 따른 홍수위험을 저감하기 위해 수로 내 흐름방향과 유속을 조절하는 자연성을 강조하는 설계가 도입되고 있음.
- 저수로의 흐름을 제어하고 제방 및 호안의 세굴 등에 영향이 없도록 충분한 유하능력을 확보하는 방안으로 저수로 내에 설치하는 식생 구조물 등이 제안되고 있으며, 하천의 특성에 따른 식생 구조물의 설계방안이 제안되고 있음.
- 국내하천 현장조사 결과, 하천종단시설물로 인해 횡적연결성 차단 및 생태적 위협이 발생되는 지역을 대상으로 자연기반해법을 적용한 하천종단시설물 정비방안을 제시함.

라. 하천시설 대체 자연기반해법 기술

○ 하천시설은 하천의 기능을 보전하고 효용성을 증진하며 홍수피해를 줄이기 위해 설치하는 시설을 말함. 기존의 하천시설(보, 어도, 제방, 호안 등)과 동일 또는 비슷한 목적 및 기능을 포함하는 NbS기법을 도출하였음.

- 사회적, 환경적 문제를 해결하기 위해 자연기반 해법과 기존의 하천 시설물을 대체 또는 복합적으로 활용하여 정비방안을 적용할 수 있음.

<표 12> 기존 하천시설과 동일한 목적의 NbS기법(예시)

하천시설	설치 목적 및 기능	NbS기법
보	• 용수의 취수 • 친수활동 등을 위한 수위 또는 유량 조절 • 바닷물의 역류 방지	• 천변저류지 • 자연분기수로 • 사행천 복원
어도	• 하천 개발 시 하천생태계의 교란과 파괴현상을 최소화하기 위한 어류의 이동통로 • 어류들이 댐이나 보와 같은 하천시설물을 자유롭게 통과할 수 있도록 하는 수로	• 자연형 여울-소 • 생태형 수로 • 자연친화적 재료 활용
제방	• 유수의 원활한 소통 유지 • 홍수 등과 같은 재해에서 제내지를 보호	• 홍수터 확장 • 습지 복원 • 천변저류지
호안	• 하안(河岸) 또는 제방을 유수에 의한 침식으로부터 보호하기 위하여 그들의 경사면이나 밑부분 표면에 시공하는 공작물	• 바이오폴리머 소재를 활용한 하안공법 • 산림경관 복원 • 하안 생태복원 기술(식재)

○ 보는 각종 용수의 취수, 주운 등을 위하여 수위를 높이거나, 조수의 역류를 방지하기 위하여 하천을 횡단하여 설치하는 하천구조물임.

- 일반적으로 보는 하천의 수위를 조절하는 경우에 사용이 되며 설치목적, 환경성, 경제성, 시공성, 유지관리 등을 고려하여 설치함.
- 보의 기능을 대체 할 수 있는 자연기반해법 요소 기술은 천변저류지, 자연분기수로, 사행천 복원 등으로 취수 및 유량 조절의 효과를 볼 수 있음.

○ 어도는 하천 개발 시 하구둑, 방조제 등과 같은 수공구조물의 설치로 어류의 이동이 차단되어 자연 생태계의 변화를 주는 문제를 해결하고 어류의 상, 하류를 자유롭게 이동할 수 있도록 하는 시설을 말함.

- 어도는 어류의 생태계를 중심으로 보호의 목적을 가지고 있어, 자연친화적 재료의 활용으로 인한 시공이 중요하며, 생물서식처의 제공이 있어야함,
- 따라서, 자연형 여울-소(Creating pool-riffle sequence), 생태형 수로를 통해 어류의 이동을 자유롭게 하고, 인공식물섬/어류산란장으로 생물다양성의 효과를 제공 할 수 있음.

○ 제방은 하천이 넘쳐흐르는 것을 방지하여, 홍수와 같은 수재의 피해를 최소화 하는 목적을 가짐.

- 유수의 범람을 방지하고 정해진 유로 내에서 안전하게 유하하도록 만든 인공 둑을 말함.
- 설치 목적은 유수의 원활한 소통 유지, 홍수 등과 같은 재해에서 제내지를 보호하는 것임.
- 천변저류지와 홍수터의 이용을 통해서 하천의 홍수 부담을 줄일 수 있으므로, 자연기반해법 기술인, 홍수터 확장 또는 습지 복원, 천변저류지 등을 활용하여 효과를 증진 시킬 수 있음.

○ 호안은 제방이나 하안을 유수로 인한 침식, 세굴로부터 보호하는 공작물을 총칭함으로 넓은 의미로 밑다짐공, 수제 등을 포함함.

- 호안은 홍수터를 보호 하고, 저수로 유지 및 제방의 보호의 기능 및 목적을 가지고 있음.
- 바이오폴리머 소재를 활용한 하안공법, 산림경관 복원, 하안 생태복원 기술(식재)을 통해 호안의 기능 및 목적을 대체 하여 활용할 수 있음.

마. 하천시설의 기능 증대를 위한 자연기반해법 기술

○ 물과 연계성을 높이는 그린-블루 네트워크(GBN) 구축을 통해 다양한 생태계 서비스가 도출될 수 있도록 계획되어야 함.

○ 하천시설에 기 조성된 습지 및 생태저류지, 홍수터, 하천변 재조림 등의 하천정비 시 대상지의 주변 현황 및 여건, 현안사항 등을 검토하여 수질정화, 생태적 향상, 탄소흡수 및 저장능력, 주민 참여 환경관리, 생태계서비스 등 고려하는 전략이 필요함.

○ 하천시설의 역할 및 필요성에 따른 NbS기법을 도출하여 하천정비 대상에 적용 할 수 있는 방안을 선택할 수 있음.

- 하천시설의 하천정비 방안으로 인간사회와 자연생태계 모두에게 이익이 되도록 자연환경을 통합하고, 지속가능한 생태계를 설계할 수 있음.

○ 습지는 영구적 혹은 일시적으로 습윤한 상태를 유지하고 그러한 환경에 적응된 식생이 서식하는 장소를 의미함.

- 습지는 지하수위의 조절 및 유지, 홍수 범람 억제와 물 공급, 하천 수질의 보호 및 유지, 생태적 기능과 기후조절 기능 등 수 많은 기능을 가지고 있어 인류에게 매우 귀중한 역할을 하고 있음.
- 습지는 자연현상 및 인간 활동으로 발생된 유·무기질 물질을 변화시키고 수문, 수리, 화학적 순환을 시킴. 이러한 과정에서 자연적으로 수질을 정화함.
- 자연기반해법의 정비를 통하여 습지의 보호 및 복원을 실시 할 수 있음. 이에 대한 기술로 습지 복원, 인공습지 조성, 이탄습지, 인공식물섬, 지하흐름형 습지 등이 있음.

○ 홍수터는 자연적으로 발생하는 유량에 의해 쉽게 침수되는 지역으로 하천 또는 호수 등에 인접한 저지대를 말함.

- 지형학적으로 홍수터는 하천변 평탄한 지역으로 침수의 빈도가 높은 곳을 말함.
- 홍수터는 주기적인 침수에 따라서 생태 서식지를 제공하고 하천생태의 건강성에 도움을 줌.
- 자연하천 경관연출을 통해서 생태공간으로의 복원이 가능함.
- 홍수터의 확장, 제방 후퇴, 제방 철거 등과 같은 자연기반해법을 통해서 홍수터의 조성과 복원이 가능함.

○ 자연적인 하천은 구불구불한 형상을 띄고 있기 때문에 굽어지는 곳에는 물이 정체된 깊은 소가 형성되고, 물길이 빨라지면서 수심이 얕은 여울을 이룸.

- 하천의 형상의 다양성과 유속의 다양성으로 인해 다양한 형태의 서식지를 제공하여 생물다양성의 증대 효과가 있음.
- 자연기반해법을 통해 생태적, 환경적 증진의 효과를 볼수 있으며, 활용할 수 있는 요소기술은 자연형 여울-소, 사행천 복원, 구하도 복원 등이 있음.

○ 물의 유속을 감소시키고, 토양으로 침투시킬 수 있는 생태저류지는 오염물질을 침점시켜 정화를 할 수 있음. 생태저류지를 통해 수질과 생태의 안정적인 효과를 볼 수 있음.

- 생태저류지는 이·치수에 대한 안정성 확보 및 쾌적한 생활환경 조성하고, 하천 경관의 아름다움을 느낄 수 있음.
- 생태저류지를 통해 생태문화 관광지로 조성을 할 수 있으며, 생태공원, 자전거 도로 등 휴식공간으로 제공이 가능함.
- 생태저류지의 보호 및 효과의 증진을 위해 산림경관 복원, 지하흐름형 습지, 인공습지 조성 등 다양한 자연기반해법을 적용할 수 있음.

<표 13> 하천시설의 기능 증대를 위한 NbS기법(예시)

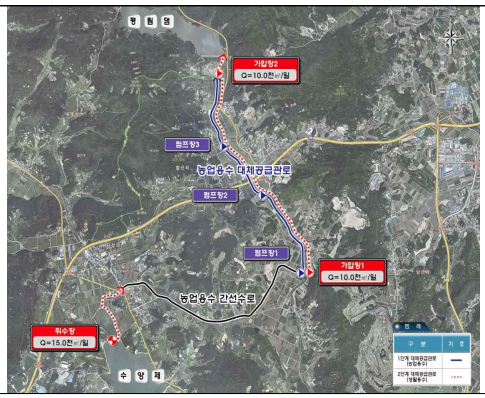
하천시설	역할 및 필요성	NbS기법
습지	• 홍수조절, 토양안정, 오염조절, 종다양성유지, 수문안정, 자연문화교육 • 지하수위 조절기능, 기후조절기능, 생태적 기능	• 이탄습지 • 인공식물섬 • 지하흐름형 습지
홍수터	• 주기적인 침수에 따라 자연발생적 서식지 형성 및 하천생태의 재생 • 자연하천경관 연출을 통한 생태공간으로 복원 추진	• 홍수터 확장 • 제방 후퇴 • 제방 철거
여울과 소	• 여울은 폭기작용으로 통해 용존산소량을 증가시키고 하상안정에 기여 • 소는 부유물 및 오염물의 침전, 흡착작용, 수생생물의 서식지, 피난처 제공	• 자연형 여울-소 • 사행천 복원 • 구하도 복원
생태저류지	• 이·치수에 대한 안정성 확보 및 쾌적한 생활환경 조성 • 하천의 환경기능 향상 및 자연과 인간의 공생 지역 조성	• 지하흐름형 습지 • 인공습지 조성 • 산림경관 복원

3.2.2 국가 표준 및 국내외 관련 연구결과를 인용한 정비방안별 정량적, 정성적 효과

가. 금강 유역의 유휴저수지 재활용

○ 금강 유역의 경우 수자원시설 연계 및 저수지 활용 등 수자원의 최적 활용을 통한 가뭄 및 홍수 재해 경감의 효과를 보인바 있음.

- 시설물 간 이격거리 및 연계 규모 등을 고려하여 댐/광역상수도와 농업용저수지/간·지선 간의 비상 연계시설 적정성을 검토를 통한 한정된 수자원의 최적 활용 방안을 통해 가뭄을 극복한 사례가 있음.
- 또한, 도시화·산업화 등에 따른 농경지 감소 등으로 기능 상실 또는 용도 폐지된 농업용 저수지를 대상으로 다목적 활용하기 위한 계획을 추진 중에 있음.



(시설물간 연계)
수양제(농공)→평림댐(수공) 연계시설 구축('17년)으로 가뭄극복



(유휴저수지 활용) 용도폐지
남수저수지(농공)을 매입·보강 후
여수산단 공업용수 공급예정(22~)

<그림 45> 금강 유역 내 비상연계시설 및 유휴저수지 재활용 사례

나. 만경강 내 하천복원을 통한 생태학적 다양성

○ 만경강 내 다중 시나리오를 통해 하천공간 복원이 생물다양성에 미치는 영향을 검토한 결과, 습지 조성을 통한 하천공간 복원이 제일 큰 효과를 보인바 있음. (전호성 외, 2019)

- 만경강-소양천 합류부 근처 천변저류지를 대상으로 (a)현재 지형, (b)제방후퇴, (c)제방후퇴/구하도 복원, 그리고 (d)제방후퇴/배후습지 조성 시나리오를 적용하여 에코톱 다양성 분석을 통해 간접적인 생태학적 다양성을 추정하였음.
- 복원 시나리오별 에코톱 다양성 비교 결과, 복원된 하천공간에 습지를 조성할 경우 에코톱 다양성 개선효과가 가장 큰 것으로 나타남.



<그림 46> 대상지역 내 하천공간 복원을 통한 효과를 분석하기 위한 시나리오

Classification		Case A	Case B	Change rate (%)	Case C	Change rate (%)	Case D	Change rate (%)
ECOTOPE inticator (Diversity index, H)	Extreme Low Flows	1.13	1.34	18.6% ▲	1.34	18.6% ▲	1.33	17.7% ▲
	Low Flows	0.98	1.16	18.4% ▲	1.15	17.3% ▲	1.19	21.4% ▲
	High Flow Pulses	0.91	1.24	36.3% ▲	1.22	34.1% ▲	1.26	38.5% ▲
	Small Floods	0.50	0.51	2.0% ▲	0.56	12.0% ▲	0.52	4.0% ▲
	Annual	1.04	1.24	19.0% ▲	1.23	18.1% ▲	1.26	21.0% ▲

<그림 47> 하천 복원 시나리오 적용을 통한 정량적 평가 방안 (에코톱 다양성 지수)

다. 왕포천의 수생태 복원사업

○ 충남 부여군의 왕포천은 하천 수질관리 및 수생태 복원 우수사례를 널리 알리기 위한 2020년 생태하천복원사업 우수사례 공모전에서 최우수상에 선정된 바 있음.

- 부여군 왕포천은 하수처리수와 농경지 비점오염으로 심각한 수질오염과 상습침수까지 발생했던 하천으로 환경기술을 적용한 생태습지를 조성해 왕포천의 홍수 시 빗물 완충 기능을 회복시켰고 여울·정수식물을 활용해 수질개선 효과도 뚜렷하게 나타남.
- 또한, 멸종위기 야생생물인 수달(Ⅰ급), 삵(Ⅱ급)을 비롯한 포유류와 고유종인 얼록동사리가 발견됐으며 지역 명소인 궁남지와 연계한 생태관광 명소로도 이름을 알림.



<그림 48> 2020 생태하천 복원사업(환경부) 최우수 사례 : 부여군 왕포천

라. 수변완충지역의 환경 변화

○ 낙동강 유역의 낙동강, 황강, 남강, 밀양강의 현황을 파악하여 맞춤형 수변완충지역 모델을 제시하였음. 맞춤형 수변완충지역의 생태적 연속성과 수질 개선효과에 대해서 평가하였음(낙동강수계관리위원회, 2022).

○ 맞춤형 수변완충지역은 제외지와 제내지로 구분하여 생태계, 수리·수문, 수질 등 대상지역의 하천 및 유역현황을 분석 및 평가함으로 블루-그린네트워크의 관리목표를 설정하였음.

○ 자연기반해법 기반 수변완충구역 요소기술을 대상지역에 적용하여 관리 목표에 따른 맞춤형 모델을 제시하였음.

- 낙동강 2: 지하흐름 습지, 탄소숲, 생태수로, 블루-그린 네트워크주민 여가공간, 탄소숲, 블루-그린 네트워크, 생태수로, 인공습지
- 낙동강 6: 생태적 하안구조, 유속다양화, 생태수로, 정화림(교목), 홍수터 회복, 정화림(다층 구조), 생태수로, 블루-그린 네트워크
- 남강 1: 하천단면 다양화(생물서식처), 인공습지, 생물서식처, 생태수로, 블루-그린 네트워크, 생물서식처
- 밀양강 4: 하천단면 다양화(생물서식처), 지하흐름습지, 탄소숲, 블루-그린 네트워크, 인공습지, 생태수로, 블루-그린 네트워크, 생태수로, 인공습지
- 황강 2: 하천단면 다양화(생물서식처), 인공습지, 생물서식처, 생태수로, 블루-그린 네트워크, 생물서식처, 인공습지

○ 대상지역에 맞춤형 수변완충지역 모델 적용된 후의 하천환경의 변화를 예측하여 '수생태계 연속성 조사 및 평가 등에 관한 지침'에 근거하여 횡적 연속성을 평가하였음.

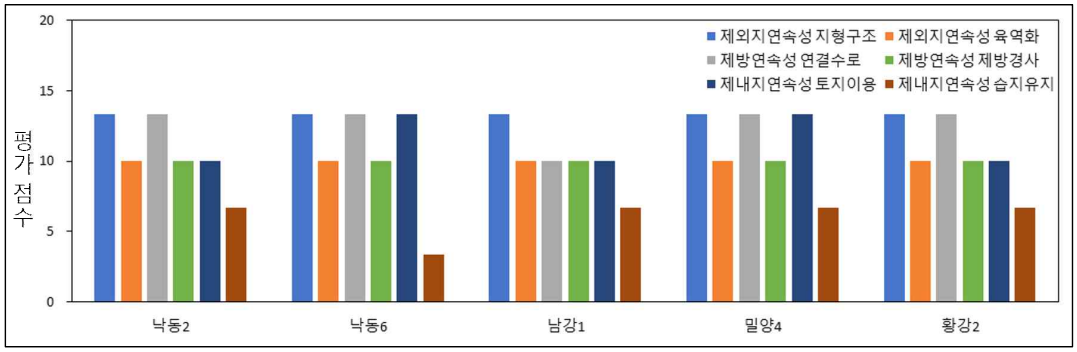
-적용 모델이 횡적 연속성에 영향을 주는 부분은 제외지의 육역화, 제방 연결수로 및 제내지 습지유지 항목임.

<표 14> 횡적 연속성 평가항목 및 점수표(낙동강수계관리위원회, 2022)

분류	평가항목	평가 내용		평가점수				
				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
				10	8	6	4	2
제외지 연속성 (20점)	지형 구조 (10점)	횡단면구조		무제방	호안공이없는 단단면	호안공이있는 단단면	복단면, 복복단면	사각수로
	육역화 (10점)	면적-가중 홍수터 육역화 단계 지수		0% ~ 20%	20% ~ 30%	40%~ 60%	60% ~ 80%	80 ~ 100%
제방 연속성 (20점)	연결 수로 통문 (10점)	제내외지를 연결하는 통문의 형태		무제방	물흐름이 있고 단차가 없는 평시 개방 통문	물흐름이 없거나 단차가 있는 평시 개방 통문	평시 폐쇄 통문	통문,수로 없는 제방
	제방 (10점)	고수부제방 경사	제외지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0°~ 20°	20°~ 45°	45°~ 90°	90°(직벽)
			제내지 방향	5	4	3	2	1
				무제방	0°~ 20°	20°~ 45°	45°~ 90°	90°(직벽)
제내지 자연성 (20점)	토지 이용 (10점)	제내지 조사구간 중 시가화지역의 면적 비율		없음	~ 10%	10% ~ 25%	25% 50%	50%이상
	습지 유지 (10점)	제내지 조사구간 중 잔존 자연습지와 인공습지의 면적 비율		70% 이상	50% ~ 70%	30%~ 50%	10% ~ 30%	10% 미만

○ 맞춤형 모델 적용 후 횡적 연속성의 부분별 평가 결과로 적용 모델이 횡적 연속성에 영향을 주는 부분은 제외지의 육역화, 제방 연결수로 및 제내지 습지유지 항목임.

○ 제외지에 생태수로, 인공습지, 홍수터 복원 등을 통하여 습지 식물의 비율이 증가하게 되고, 제내외지를 연결하는 생태수로를 통해 연결수로가 확보되며, 제내지에 생태수로와 인공습지 조성을 통해 습지유지율이 높아져서 전체적인 횡적연속성이 증가함.



<그림 49> 맞춤형 모델 적용 후 평가항목별 횡적 연속성 평가 결과(낙동강수계관리위원회, 2022)

○ 낙동강, 남강, 밀양강, 황강에 맞춤형 수변완충지역 모델 적용으로 토지피복 유형이 변경되므로 발생부하량을 재산정하였음.

- 토지계 발생부하량에 대한 실측조사가 어려우므로 지목별 면적과 연평균 발생부하 원단위를 이용하여 연평균 발생부하량을 산정하는 방식을 이용.
- 시가화 건조지 및 농업지역이 정화림, 인공습지 등으로 변경됨에 따라서 토지계 발생부하량은 3.584 ~ 13.168 kg/㎢·일 범위로 저감하며 기존 발생부하량에서 38% ~ 46% 정도의 감소율을 보임.

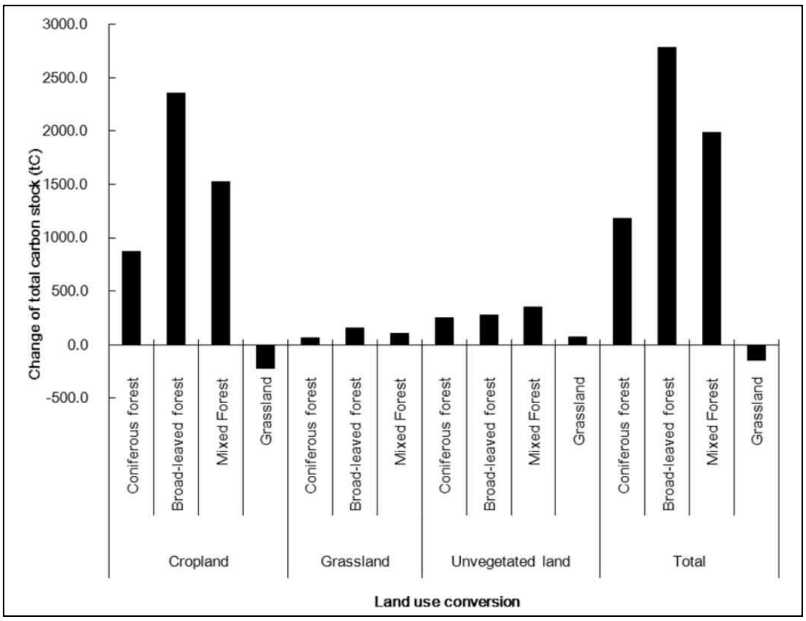
<표 15> 토지이용 변화에 따른 비점오염원 발생 저감량(단위 : kg/㎢·일) (낙동강수계관리위원회, 2022)

지역	기존(A)			합계	변경(B)			합계	저감량 (A-B)
	BOD	TN	TP		BOD	TN	TP		
낙동강2	15.080	12.500	6.642	34.222	5.877	7.088	0.203	13.168	21.054
낙동강6	7.069	6.254	2.663	15.986	3.004	4.173	0.109	7.286	8.700
남강1	7.097	5.194	3.469	15.760	3.320	3.629	0.150	7.099	8.661
밀양강4	12.624	9.498	4.774	26.896	4.600	5.432	0.155	10.187	16.709
황강2	4.311	2.734	3.056	10.102	1.644	1.884	0.056	3.584	6.518
총합계	46.181	36.18	20.604	102.966	18.445	22.206	0.673	41.325	61.642

마. 하천의 탄소고정 능력(김보라 & 성기준, 2010)

○ 하천 수변지역에서의 토지전용에 따른 탄소흡수 및 배출량을 측정하였음. 그 결과, 활엽수림에서 가장 큰 변화가 일어나는 것으로 나타났음.

- 경작지에서 초지로 전용되었을 경우 탄소의 배출이 일어나는 것으로 나타남.
- 토지전용에 따른 토양 탄소(C)의 변화량은 활엽수림에서 2,785 ton, 혼효림에서 1,984 ton이, 침엽수림에서 1,184 ton 순으로 축척되는 것으로 나타남.
- 기존 경작지에 NbS를 적용한 하천정비 시 : 활엽수림 > 혼효림 > 침엽수림 > 초지
- 기존 초지에 NbS를 적용한 하천정비 시: 탄소고정 능력은 큰 변화가 없으나 활엽수림 > 혼효림 > 침엽수림
- 기존 나대지에 NbS를 적용한 하천정비 시: 혼효림 > 활엽수림 > 침엽수림 > 초지

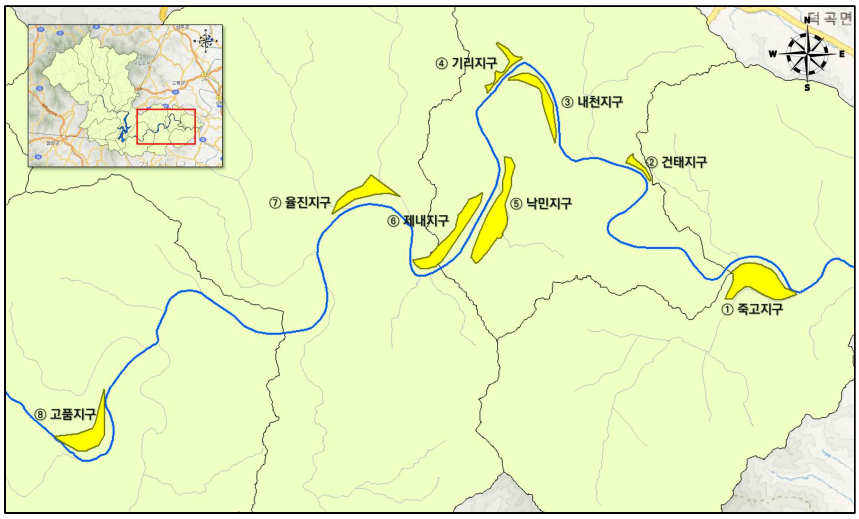


<그림 50> 탄소격리(carbon sequestration) 효과

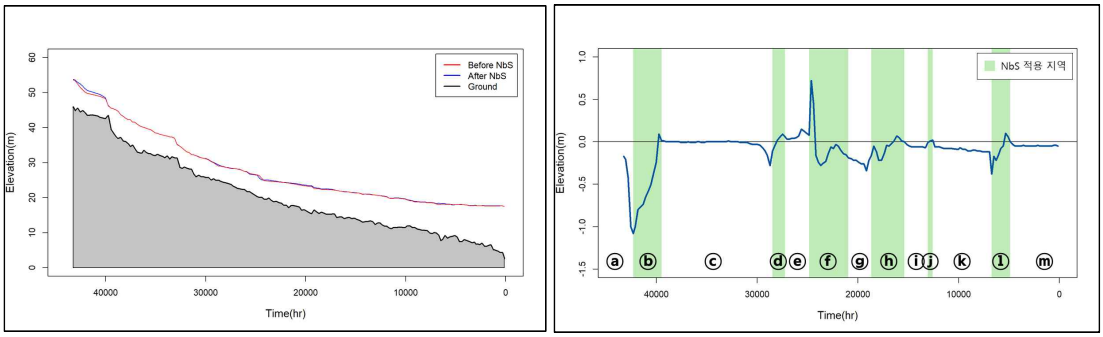
바. 홍수위 저감효과 분석

○ 자연기반해법을 적용하기 위한 위치의 지정은 낙동강유역환경청에서 선정한 홍수취약지구와 하천기본계획의 하천관리사업 계획지구를 대상으로 황강의 하천관리 방안 기술을 적용함(이호용, 2023).

- 대상 지역에 범람원 굴착(Floodplain excavation)과 제방후퇴(Dyke relocation)의 NbS 기술을 적용시켜 홍수터 및 범람원의 확장 및 조성하는 것을 목적으로 하였음.
- 자연기반해법을 적용한 구역은 습지, 탄소숲, 생태서식처 등 식생의 조성을 통해 생태적 연결성이 존재하도록 가정하였음.
- 황강유역의 100년빈도 계획홍수량을 HEC-RAS 프로그램에 입력하여 홍수위 산정하였음.
- NbS적용 전과 적용 후의 홍수위의 차이를 도출하여 하천 하류에 하천 수위가 감소하는 것을 확인 할 수 있었음.
- 홍수의 위험이 큰 하류부분에 5cm의 수위 저감효과를 보이기 때문에 적절한 자연기반해법을 적용하면 효과적으로 홍수위험을 저감할 수 있을 것으로 보임.



<그림 51> 하천관리 사업지구



황강 종단면도 NbS 적용 전·후 홍수위 차이

<그림 52> 자연기반해법 적용 전·후 홍수위 결과

<표 16> 황강하류 자연기반해법 적용 전·후 하천 최고 수위 및 증감(단위:m)

구간	최고 수위		NbS적용 전·후 평균 수위 증감
	Before NbS	After NbS	
ⓐ	8.85	8.64	▼ −0.45
ⓑ	7.16	6.36	▼ −0.55
ⓒ	8.03	8.03	▼ −0.02
ⓓ	5.16	5.22	▲ 0.01
ⓔ	5.65	5.72	▲ 0.06
ⓕ	7.2	7.1	▼ −0.05
ⓖ	8.09	7.83	▼ −0.25
ⓗ	7.85	7.84	▼ −0.06
ⓘ	8.1	8.04	▼ −0.06
ⓙ	8.57	8.56	▲ 0.01
ⓚ	8.97	8.85	▼ −0.09
ⓛ	10.62	10.45	▼ −0.10
ⓜ	14.9	14.85	▼ −0.05

사. 자연기반해법을 통한 하천정비의 기대효과

○ 자연기반해법 기반 하천정비

- 자연기반해법을 통한 하천정비의 기대효과는 다음과 같음.
- 자연기반해법을 통해 기후변화의 영향을 완화하고, 지속가능 개발 목표를 달성함으로 사회적 환경적 문제를 해결할 수 있음.
- 자연기반해법을 통한 하천정비의 기대효과로 홍수, 가뭄과 같음 재해를 예방할 수 있고, 이수 및 치수의 대안으로 활용할 수 있음.
- 환경 및 생태계를 중심으로 하천정비가 이루어지기 때문에 생태축 또는 생태통로와 같은 생태계의 연결성 효과를 얻을 수 있으며, 생태서식처의 역할을 할 수 있으므로 생물다양성의 효과를 기대할 수 있음.
- 자연성 기반 기술로 평가되기 때문에 습지, 정화림, 수변완충지역 등을 통해서 오염 발생부하량을 저감할 수 있는 기능을 가지고 있음.
- 자연기반해법은 대기 중에 있는 이산화탄소를 흡수하여 기후변화의 원인이라고 할 수 있는 온실가스의 농도를 감소할 수 있는 능력을 가지고 있음.

3.2.3 하천정비시 기존재료를 대체할 수 있는 자연재료 및 공법 현황

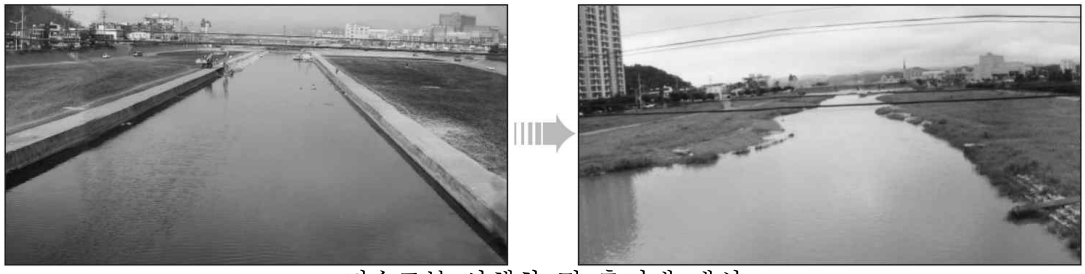
○ 국내의 경우 '친환경하천정비계획'을 마련하여 90년대 중반부터 개별적으로 추진된 친환경 하천정책을 체계화 하였으며, 주요 내용으로 콘크리트 대신 자연형 재료를 사용하고 자연하천의 원형을 보전·복원하여 홍수에 안전한 생태하천을 조성하고자 계획함.(건설교통부, 2007)

○ 오산천의 경우, 10년 (1997~2006년)에 걸친 사업을 통해 고수부지 내 1,400여대 분의 주차장을 철거하여 자연성 회복을 꾀하고, 접근성 및 저하된 경관성을 저수로 사행화 및 자연재 호안 공법을 적용하여 하도 안정화와 경관을 개선하였음.

- 오산천의 주요 사업으로는 고수부지 콘크리트 주차장 개선, 옹벽에 의해 단절된 추이대(Ecoton)를 조성하였으며, 저수로 사행화 및 자연재 호안공법을 적용하여 접근성 및 저하된 경관성을 개선하였음.



주차장의 개선



저수로부 사행화 및 추이대 개선



하도습지 조성

<그림 53> 오산천 : 고수부지 내 주차장 철거와 추이대 조성 (이상만, 2007)

○ 섬진강의 지류하천인 경천(전라북도 순창군)의 경우 '경천 하천환경관리계획 및 실시설계(1998)'수립을 통해 어도, 하중도, 하도습지, 실개천, 여울, 징검다리, 횃대, 야생초, 화류군락, 둘붙임수제 등 친환경 기법을 도입하여 자연형 하천으로 정비하였음.

- 생물 서식공간으로의 복원 및 주민을 위한 공간을 마련하기 위하여 하천가장자리 추이대를 개선하고 고수부 콘크리트 주차장을 철거하여 지역축제(옥천골 벚꽃축제 등)의 장 및 생태학습장으로 활용하고 있음.
- 하도습지와 여울을 조성하여 하천의 역동성을 확보하고 식생호안을 도입하여 생태의 종다양성을 확보하도록 시공함.



<그림 54> 경천 정비사업 후 모습 (이상만, 2007)

○ 과거 한강수계상수원 수질 개선 특별대책의 일환으로 1999년 팔당호 유입지천 중 오염부하량이 많은 경안천을 대상으로 하천환경정비사업 및 하천환경 모니터링사업을 착수하였으며, 하천의 물리적 서식공간 다양화를 위해 수제, 징검다리, 횃대, 돌쌈지, 실개천, 거석 배치, 식물재 호안 등을 설치하였으며 하천의 연속성 확보 차원에서 보를 철거하고 어도, 고무보 설치와 추이대 개선, 완경사 호안 등을 계획 및 시공하였음.

- 자연하천으로 복원력 회복을 강화하기 위해 하천의 자정능력 개선을 위한 시설로 여울, 자갈접촉 산화지, 수질정화 습지, 식물재 수질정화시설과 주민들의 휴식과 교육을 위한 습지생태원을 설치하였음.



완경사 은제 통나무 수제 습지생태원

<그림 55> 경안천 정비사업 후 모습 (이상만, 2007)

○ 안성천의 제1지류인 성환천의 경우 하천 생태계를 고려한 하천정비계획(2001년)을 통해 다공질 식물재호안공인 자연형 제방축조공법으로 하천 호안구역 및 제내지에 추이대를 형성하고 하도습지 2개소, 하중도 1개소, 여울 5개소, 어도 3개소 등 총 11개소를 설치하였음.

- 자연하도의 유지, 고수부지의 제거, 안식처 제공 등 하천생태환경 조성을 위한 기법이 주로 계획되어 자연하천의 기능을 복원·유지하도록 하였으며, 제방정단은 자전거도로를 조성하였음.

○ 섬진강의 지류하천인 동복천(전라남도 화순군)의 경우 과거 지방2급 하천으로, 다른 하천에 비해 비교적 자연성이 풍부하여 기존의 자연습지, 샛강을 개선 및 보전하고 수제, 징검다리, 횃대, 돌쌈지, 실개천, 거석 배치, 식물재 호안 등을 설치하여 서식공간의 다양화를 도모하였음.

- 동복천 하천정비사업은 농촌하천의 특성을 살려 자연성이 우수한 지역은 보전하고, 인위적 시설물은 가급적 배제하여 주변 생태계의 간섭을 최소화하도록 계획하여 야생 동식물의 자연 서식처가 되도록 하였으며, 친수시설물은 주민 이용이 많은 일부 구간에 설치한 결과 많은 주민들이 휴식공간으로 활용하고 있음.



<그림 56> 동복천 : 자연습지 및 샛강 보존사례 (이상만, 2007)

○ 안성천의 지류하천 황구지천의 경우 국가하천구간 16.3km를 대상으로'황구지천 하천환경정비사업 및 하천환경 모니터링사업'을 통해 하도습지 10개소, 폐천습지 4개소, 하중도 2개소를 조성하고 완경사제방, 자연형 호안을 도입하였음. 특히 자연친화적 제방을 적용하여 생태블록, 돌붙임(고수호안, 저수호안), 돌망태, 갈대심기, 식물재 호안과 고수부에 하도습지를 조성하여 생물의 서식기반을 확보하였음

- 홍수 후에도 호안 상태가 양호하여 시공 후 적용공법과 호안이 일체화된 것으로 판단되며 식생의 조기 활착으로 자연스런 경관을 나타내고 있음.
- 고수부지 경작 금지에 의한 인위적 간섭이 감소되고, 하도습지 내 일부 구간에는 초화류를 식재하여 생물의 서식기반을 조성함에 따라 종다양성이 증대된 것으로 조사되었음.

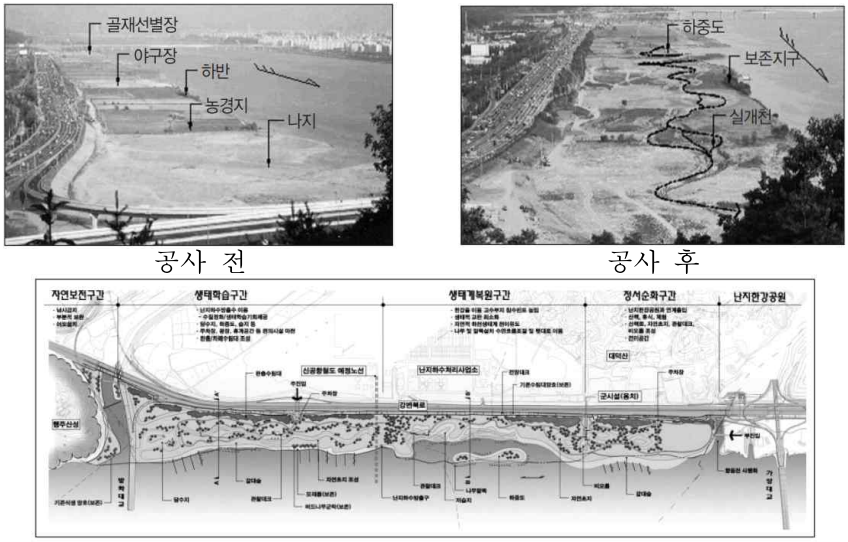


공사 전 식물재 호안시공 식물재 호안시공 후

<그림 57> 황구지천 : 고수부지 습지 조성 사례 (이상만, 2007)

○ 한강 하류부 고양시에 위치한 고양난지 지구의 경우 정화순화구간, 생태계 복원구간, 생태학습구간, 자연보전구간의 4개 지구로 구분한 후, 각 지구별 특성에 따라 하천복원계획을 수립하였음.

- 한강의 물길을 고수부로 깊숙이 끌어들여 과거 유로를 살리고, 습지 및 하중도를 조성하여 하천 생태계 천이과정을 유도하였으며, 천변 연계 수림대를 조성하였음.
- 생태학습구간에는 담수지, 실개천, 습지 등을 이용한 수질정화시설과 이용객의 휴식, 자연관찰, 학습을 위한 다목적 공간을 조성하였으며, 회유어종인 웅어 서식처를 위한 갈대숲을 조성하고, 자연학습체험장, 자연관찰로, 하중도, 비오톱, 수제, 전망데크, 편의시설 등을 설치하였음.



공사 전 공사 후

공사 계획

<그림 58> 한강 고양난지지구 공사 전후 (이상만, 2007)

○ 2008년 하남시 덕풍천의 경우 기존의 콘크리트 구조물이 아닌 환경친화적인 재료 및 공법을 통해 수질 개선 효과 및 유량 증대로 인한 건천화 방지 효과를 보인 바 있음.

- 하남시는 지난 2008년부터 시의 중심 하천인 덕풍천을 살리기 위해 총사업비 224억원을 투입해 7.4km구간을 생태하천으로 조성하기 위한 공사를 실시하였음
- 2년간 콘크리트 호안과 주차장을 철거하였으며, 식생이 자랄 수 있는 자연석 또는 황토블록으로 호안을 만들고 둔치에 녹지를 조성하여 동·식물이 서식할 수 있도록 조성하였음.
- 하남시 생태하천 관계자는 “생태공법이라고 해서 기존 콘크리트로 하는 하천 토목공사에 비해 크게 복잡하거나 하진 않다”고 밝힌 바 있음.

○ 안양천 역시 생태하천 복원사업의 모범 사례로 건천화 방지를 위한 억새와 습지 등이 조성되어 있으며, 멸종위기 야생동물 및 천연기념물 등 각종 어류 및 수생식물이 자리매김함.

- 하천 내 직강하된 콘크리트 제방을 철거하고, 자연형 호안공법을 도입하여 비오톱(Biotope)을 조성하는 등 다양한 생물 서식공간 및 환경이 조성됨으로써 하천 내 출현 생물종이 다양화됨.
- 안양천의 생태 회복을 상징하는 여름 철새인 물총새의 경우 번식을 위해 흙벽을 1m 이상 파고 들어가서 알을 낳으며, 과거 콘크리트벽으로 구성된 구조물이었다면 번식할 수 없는 환경임.

○ 기존 하천정비 및 사업 시 가격이 저렴하면서 강도가 높은 콘크리트 소재가 많이 이용되어 왔으나, 과도한 콘크리트 소재의 활용은 하천경관을 훼손시킬 뿐 아니라 강알카리와 중금속 방출로 인한 수질오염 및 생태계 교란 등 하천에 악영향을 미치고 있는 실정임(안홍규, 2017).

○ 또한 콘크리트 소재와 더불어 최근 하천에서 주로 활용되고 있는 소재를 활용하여 호안을 조성할 경우 다음과 같은 단점을 지니고 있음(국토교통부, 2019).

- 자연석의 과도한 활용으로 인공하천 조성 및 2차적 환경파괴 초래
- 자중에 의한 시공으로 홍수 시 포락 및 유실 발생
- 자연소재 틈새 몰탈 처리로 생물서식공간 훼손 초래
- 목재의 경우 내구성에 대한 문제 제기
- 콘크리트 블록과 같은 제품화된 공법을 적용할 때에는 기초부에 미끄럼 방지공을 반드시 설치해야 하기 때문에 공사기간이 증가하여 시공비가 증가하는 등의 문제가 발생함.
- 비탈멈춤공(근고공)을 하지 않고 자중에 의한 시공을 할 경우, 홍수 시 세굴 (찰쌓기 뒷채움재의 유출 등)에 의한 석재의 분리/이탈/포락 등이 발생하여 호안이 붕괴되는 결과를 초래함.
- 호안 조성 시 토사유출 방지를 위한 차수 시트를 반드시 설치하여야 하는데, 이는 식생의

뿌리가 제방토체로 이어지지 못함으로 인하여 식생이 제대로 자랄 수 없고 호안식생이 기능을 발휘하지 못한다는 문제가 제기되고 있음.

- 수리적인 안전성이 과학적으로 검증되지 못함으로 인하여 하천관리자들이 믿고 사용할 만한 신뢰할 수 있는 기술제공이 이루어지지 못하고 있음.

○ “자연친화적 소재활용 생태하천복원기술 매뉴얼”(국토교통부, 2019)에서는 기존 단점을 보완하기 위하여, 하천에 유해한 물질을 방출/용출시키지 않아 하천환경 및 하천 생물의 생활사에 영향을 주지 않는 무독성 소재인 바이오폴리머를 활용하여 하천을 복원할 수 있는 기술을 제시하였음.

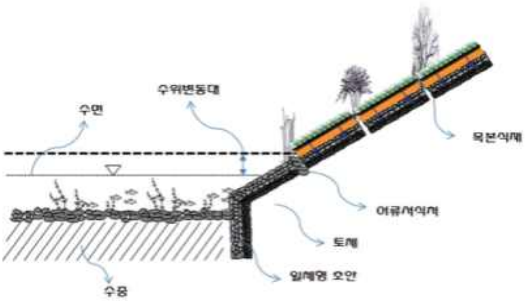
○ 기술에 활용된 바이오폴리머의 경우 식물성 지방산으로 구성되어 물에 대한 저항성이 높고 내화학성이 우수한 특징을 보이고 있으며 생분해 플라스틱, 자동차 소재 등 산업계에서 넓은 분야에 이용되고 있지만, 건설분야 내 하천 정비에 활용할 수 있는 최초의 소개 및 기술로 개발되었음.



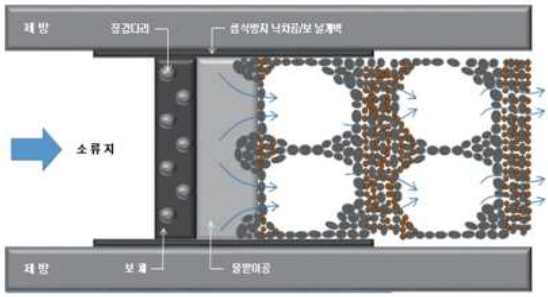
<그림 59> 바이오폴리머의 구성 및 재료

○ 바이오폴리머를 활용한 하천복원기술의 경우의 비탈멈춤공을 조성하지 않고 비탈멈춤공과 제방사면을 동시에 조성하는 일체형 호안 조성기술과 하천 횡단구조물 하부침식을 방지하기 위한 다층다공성 하상보호 기술임.

○ 또한, 방수시트를 사용 하지 않고도 제체의 토양 흡출을 막고 성장 가능한 자연친화적 기술로 개발되었으며, 제방사면에는 식물이 자랄 수 있도록 다공성 구조를 가지고 있고, 수면부에는 어류 서식처로 기능하는 어소를 조성할 수 있도록 구성됨.



<그림 60> 일체형 호안조성 기술(안홍규, 2017)



<그림 61> 다층다공성 하상보호 기술 (안홍규, 2017)

○ 바이오폴리머 소재를 활용한 하천 정비 기술의 경우 시범대상지역 내 현장 적용을 통해 검토되었으며, 일체형 호안조성기술과 다층다공성 하상보호공 기술은 각각 창원시 광려천 및 김해시 대청천에 적용 및 조성되었음.



창원 광려천 사업구간 시공 전(2014.04), 시공 후(2014.06) 및 시공 2년 후(2016.04)

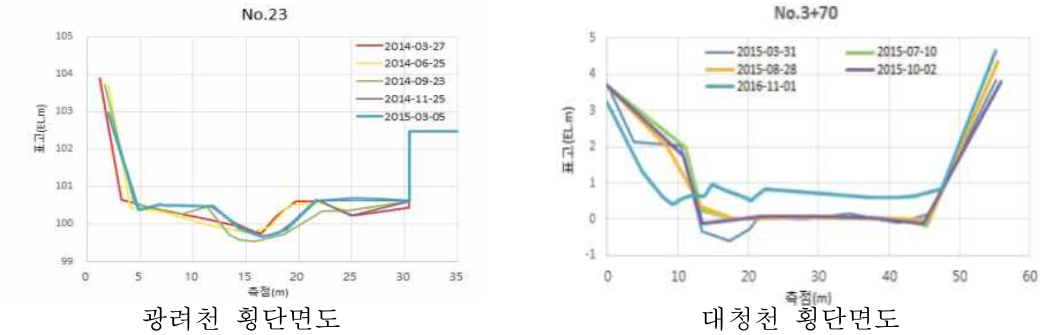


김해 대청천 사업구간 시공 전(2015.04), 시공 후(2015.05) 및 시공 2년 후(2015.06)

<그림 62> 바이오폴리머 소재를 활용한 하천정비 사업 (안홍규, 2017)

○ 일체형 호안기술 시범사업 적용 이후 홍수 사상을 통해 적용성을 확인한 결과, 우안의 경우 대규모 침식이 발생하여 하상이 세굴된 것으로 나타난 반면, 개발기술을 적용한 좌안측은 전혀 변화가 없는 것으로 나타남.

○ 다층다공성 하상보호공 시범사업 적용 이후 홍수 사상을 통해 적용성을 확인한 결과, 시범사업 공사 구간은 개발기술의 적용으로 인하여 2015년 홍수에도 붕괴개소 없이 형태를 유지하였으며, 80년 빈도의 홍수(2016년)에서도 마찬가지로 붕괴개소 없이 형태를 유지하였음.

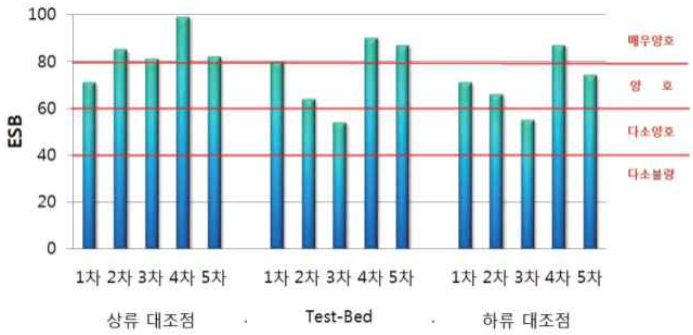


광려천 횡단면도 대청천 횡단면도

<그림 63> 바이오폴리머 소재를 활용한 하천정비 기술 적용 후 하상변동 분석(안홍규, 2017)

○ ESB(저서성 대형무척추동물 생태점수)를 이용하여 수생태 건강성을 평가한 결과 전 조사지점에서 모두 '다소양호'~'매우양호'로 판정되어 교란이 거의 없는 건전한 서식환경을 보유하고 있는 것으로 확인되었음.

- 사업적용지와 상/하류 대조지점과의 비교에서도 편차가 비교적 크지 않아 바이오폴리머 소재 공법 적용이 서식환경에 부정적인 영향을 미치지 않는 것으로 확인됨.



<그림 64> 구간별 ESB(저서성 대형무척추동물 생태점수) 결과 (안홍규, 2017)

○ 광려천의 경우, 수변식생은 2014년 집중호우(100년 빈도의 홍수)에 의한 물리적 구조 변화로 유실 또는 매몰 등에 의해 크게 변화되었지만, 기술이 적용된 중류부 제방사면의 경우 식생 활착이 두드러지는 특징을 나타내었음.

- 이는 기술 적용구간의 입자 사이의 공극에 토양 및 식물 종자가 유입되면서 자연스럽게 정착한 결과로 여겨져 적용된 공법이 제방 사면의 식생 회복 측면에서 매우 우수한 것으로 평가됨.



<그림 65> 시범사업 공법적용지역의 식생정착 및 분포 양상 (안홍규, 2017)

3.3 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인

○ 자연기반해법을 통한 하천정비 가이드라인은 부록에 기재되어있으며, 하천정비를 위한 세부적인 내용이 포함되어 있음.

○ 자연기반해법 기반 하천정비를 적용하기 위한 대상지역을 설정하여 하천정비의 적용 범위를 지정

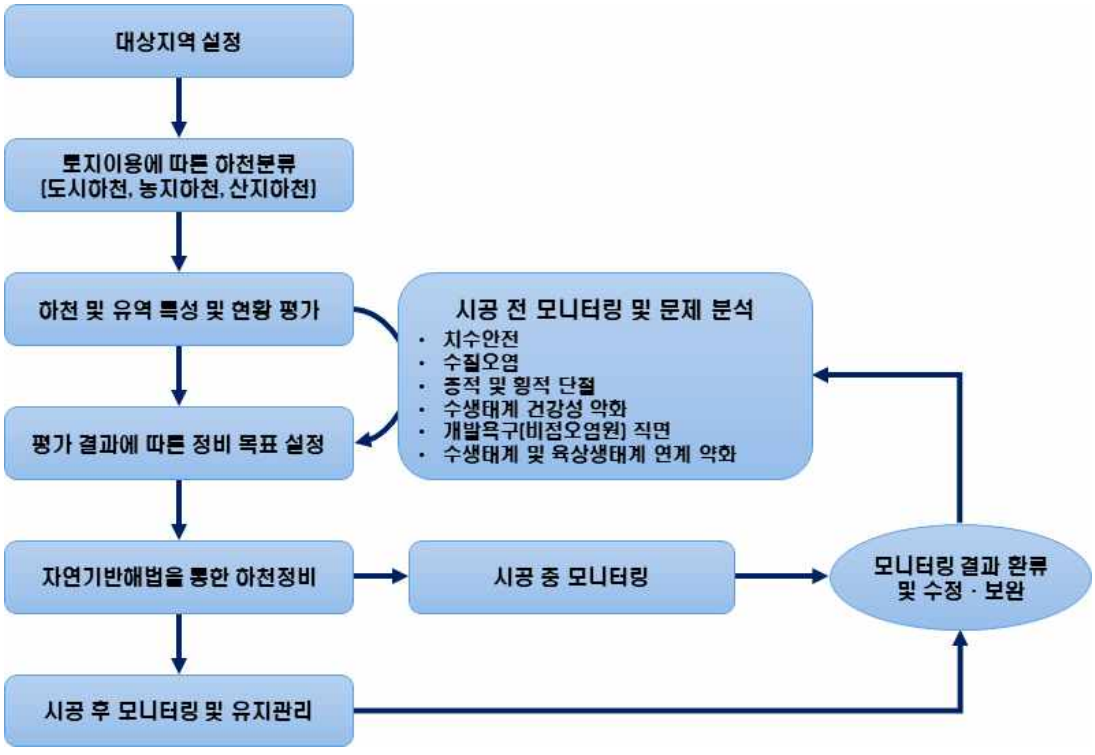
○ 자연기반해법을 통한 하천정비 방안은 토지이용 특성에 따라서 정비 목적에 따라서 제시해야할 필요가 있음.

- 대상지역의 토지이용에 따라 도심, 농지, 산지하천으로 분류 가능하며, 댐 상류 또는 하류에 따른 정비방안이 도출되어야 함.

○ 시공 전 모니터링 및 문제 분석을 하천정비 목표 설정.

- 하천정비 목적에 따른 자연기반해법을 도출함으로 하천 및 유역의 특성에 맞는 자연기반해법의 적용이 가능함.
- 하천정비의 목표로 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태 건강성 확보, ④물문화 확보로 구분할 수 있음.

○ 하천정비의 시공 전·중·후 모니터링과 유지관리를 진행해야하며, 발생하는 문제를 분석함으로 하천정비의 목표의 수정 및 보완할 수 있도록 해야 함.



<그림 66> 자연기반해법 기반 하천정비를 위한 절차

3.3.1 하천유형별 하천정비방안 제시

가. 토지이용에 따른 하천 분류

○ 하천유형은 ①국내 법·제도적 하천유형, ②하천설계를 위한 하천유형, ③하천구역 이용에 따른 하천유형으로 분류할 수 있음.

○ 자연기반해법 기반 하천정비는 하천구역 경계로부터 500m ~ 1km 범위 내의 토지피복 현황을 파악하여 사업 대상지역의 하천유형을 도시, 농지, 산지로 분류 할 수 있음.

○ 하천유형(도시, 농지, 산지)에 따른 유역 특성을 분석하고, 평가를 통해 하천 및 유역의 문제를 분석하고 사업목표를 설정해야함.

○ 자연기반해법을 통한 하천정비를 위해 하천구역의 저수부와 둔치부 및 유역의 오염원과 토지이용 현황 등으로 종합적으로 분석 필요함(낙동강수계관리위원회, 2022).

<표 17> 하천 및 유역 현황조사 및 평가 시 필요 항목(낙동강수계관리위원회, 2022)

구분		필요 항목
하천 현황	저수부	홍수발생현황, 기후변화 치수안전성, 하안 및 제방 재료, 하천 퇴적물 현황, 하천 식생분포, 천내습지 및 천변습지 분포, 수질 및 수생태 등급, 목표수질 달성도, 종적 연결성 등
	둔치부	토지이용, 횡적 연결성, 비점오염현황, 사람의 접근성, 주민 활용성, 개발욕구, 주변지역 인구분포, 생태성 등
유역 현황		제내지 토지이용 현황, 비점오염배출부하량, 자연생태등급, 유역 침수현황, 유입지류 하천수질, 관광지 분포, 유역과 하천의 횡적연결성 등

○ 현황자료를 토대로 도출되는 주요 문제는 치수안전, 수질오염, 종적 및 횡적 단절, 수생태계 건강성 악화, 개발욕구(비점오염원) 직면, 수생태계 및 육상생태계 연계 약화 등의 발생이 있음.

나. 하천정비의 목표 설정

○ 자연과 사람이 공존하는 하천관리를 위해서는 하천 및 유역의 알맞은 관리가 필요함.

- 하천정비는 생태계의 기본요소인 블루-그린 네트워크(Blue-Green Network, BGN)의 기반하에 추진되어야 하며, 현황분석과 평가로 도출된 문제점 해결을 위한 “블루-그린 네트워크의 하천정비 목표 설정”필요함.

○ 낙동강수계관리위원회(2022)는 「낙동강 수계 수질개선을 위한 하천구역 수변 완충기능 증진방안 연구」를 통해 하천의 기능에 따른 하천정비의 목적을 4가지로 정의함.

- 하천의 홍수조절, 침수피해 저감, 용수공급 등 하천의 이·치수적 기능 확대를 위한 치수안전 및 물이용 확보 목적
- 하천의 비점오염 저감, 수질 개선, 수생태계 건강성, 탄소흡수 및 저장 등 하천의 환경기능 개선 목적
- 하천의 생물서식처, 횡적 연결서, 종적 연결성, 보전지역 확대 등 하천의 자연성 회복을 포함한 생태 건강성 확보 목적
- 하천의 여가공간, 심미적 공간, 생태교육 및 생태관광 공간, 물문화 공간 등 하천의 친수적 기능 확대를 위한 물문화 확보 목적

다. 자연기반해법 기반 요소기술

○ 낙동강수계관리위원회(2022)는 「낙동강 수계 수질개선을 위한 하천구역 수변 완충기능 증진방안 연구」를 통해 수변완충지역 구축에 자연기반해법을 적용한 친환경적 수변구역 관리 전략을 제시하였으며, 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 중분류 13종을 도출함(<표 18>).

○ 본 연구에서는 환경부의 중분류 토대로 하천정비의 목적, 국내 하천환경 적용여건, 하천유형의 특성 등을 고려하여 13종의 중분류에 19종의 세분류를 도출함.

- 하천의 일반적인 기능은 용수공급, 수리·수문적 조절, 생태 서식처 제공, 수질정화, 기후조절, 경관 제공, 문화적 기능 등 다양한 기능이 있으며, 하천의 목적에 따라 필요기능을 강화 혹은 보강하는 목적의 하천정비를 수행함.
- 자연기반해법을 적용한 하천정비는 하천과 하천 주변공간을 모두 포함하여 적용할 수 있으며, 하천의 유형별 목적에 따라 선택적으로 적용 가능함.

<표 18> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 중분류(낙동강수계관리위원회, 2022)

번호	요소기술(중분류)	기술 개요
1	지하흐름 습지	여재층 공극을 통해 물이 흐르면서 미생물, 식물, 여재층의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되고 탄소가 흡수되어 저장되는 기법
2	탄소숲	탄소흡수 및 저장능력을 향상시키기 위하여 토양미생물의 호흡과 식물의 광합성 기작을 연계하여 기능을 증폭시킨 숲
3	블루-그린 네트워크	생태계의 물질수지 및 물수지가 상호 연계되어 생태계서비스 기능이 증진되도록 물과 녹지를 연계시키는 기법
4	인공습지(둔치)	강우시 하천에서 늘어난 유량을 둔치로 유도하여 물이 흐르면서 미생물 및 식물의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되는 습지
5	생물서식처	생태계의 어류, 양서파충류, 저서생물, 저서형 대형무척추동물 등 다양한 생물이 서식할 수 있는 공간 창출 기술
6	생태수로	습지식물 및 주변의 관목류가 존재하는 유로형 습지로 수로의 기능과 함께 수질정화 및 생물서식처 공간을 창출하는 기술
7	홍수터 복원 (지류 유입부)	강우시 하천 합류부의 늘어난 유량이 범람하며 넘치는 공간으로 하천의 홍수를 저감하는 저류공간이면서 생물서식처 기능을 하는 공간 창출 기술
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	하천의 저수부와 고수부지를 하천 수질정화, 생물서식처, 친수공간, 홍수저감 기능을 고려하여 횡적 단면을 다양화시키는 기술
9	생태적 하안구조	저수부와 둔치부가 만나는 지점의 생태성을 향상시키는 기술로 생물의 피난처 및 서식처 기능을 하도록 개선하는 기술
10	유속 다변화	하천 내부에 여울, 소, 수로 등의 다양한 횡적 구조 및 종적 구조를 창출함으로써 유속을 다변화시킴으로써 물의 동적 흐름과 환경기능을 개선하는 기술
11	인공습지(제내지)	유역에서 발생한 비점오염물질로 인한 하천 수질오염을 저감하기 위하여 제내지 공간에 경작지 및 도시지역에서 강우시 발생한 유출수를 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 정화하는 습지
12	천변저류지(제내지)	제방으로 둘러싼 하천이 강우시 늘어난 유량으로 인하여 홍수와 같은 스트레스를 해소하기 위하여 제내지에 저류지를 조성하는 기법
13	자연친화적 재료 활용	생태계의 구성요소인 식물, 미생물, 동물 등이 하천개발 과정에서 악영향을 받지 않도록 하천의 생태성을 높이기 위한 자연적 재료를 활용하는 기술

<표 19> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 세분류

번호	요소기술(중분류)	요소기술(세분류)	적용성		
			산지	농지	도시
1	지하흐름 습지	지하흐름형 습지(subsurface flow system)	○	◎	△
2	탄소숲	이탄습지(peatland)	◎	○	△
3	블루-그린 네트워크	공중형 주택(elevating houses)	△	○	◎
		구하도 복원(reviving old channels)	○	◎	△
4	인공습지(둔치)	인공습지 조성(constructed wetlands)	△	◎	◎
5	생물서식처	산림경관 복원(forest landscape restoration)	◎	○	○
		인공식물섬(어류산란장)	△	○	◎
6	생태수로	생태형 수로	△	◎	◎
7	홍수터 복원 (지류 유입부)	홍수터 확장(floodplain widening)	○	◎	△
		제방 후퇴(levee setback)	○	◎	△
		제방 철거(embankment removal)	○	◎	△
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	자연형 여울-소(Creating pool-riffle sequence)	○	◎	△
9	생태적 하안구조	하안 생태복원 기술(식재)	△	◎	◎
10	유속 다변화	하천 내 장애물 제거(removal of barriers)	△	◎	○
		사행천 복원(meander restoration)	○	◎	△
		자연분기수로(natural diversion channel, bypass)	○	◎	△
11	인공습지(제내지)	습지 복원(wetland restoration)	○	◎	◎
12	천변저류지(제내지)	천변저류지	○	◎	△
13	자연친화적 재료 활용	바이오폴리머 소재를 활용한 하안 공법	○	◎	◎

※ 적용성 : ◎ 매우 높음, ○ 높음, △ 보통

○ 자연기반해법 요소기술(세분류)의 내용은 부록을 참고하시기 바람.

3.3.2 하천정비 개념도

가. 자연기반해법 기반 하천정비 개념도(가상하천)

○ 국내하천과 유사한 가상하천을 구상하여 자연기반해법을 통한 개념도를 작화하였음.

○ 각 전용된 기술의 이름은 아래와 같음.

(1) 인공식물섬(어류산란장)
(2) 자연형 여울-소
(3) 자연분기수로
(4) 천변저류지
(5) 이탄습지
(6) 하안 생태복원 기술
(7) 하천 내 장애물 제거
(8) 생태형 수로
(9) 구하도 복원
(10) 습지복원
(11) 인공습지 조성
(12) 지하흐름습지
(13) 제방 후퇴
(14) 제방 철거
(15) 홍수터 확장
(16) 산림경관 복원



<그림 67> 자연기반해법 기반 하천정비방안 개념도

나. 합천댐 직하류 하천(황강)의 자연기반해법 기반 하천정비 개념도

○ 합천댐 직하류 하천인 황강에 자연기반해법 기반 하천정비를 적용하였으며, 적용 구간은 합천댐으로부터 하류 약 20~29 km임.

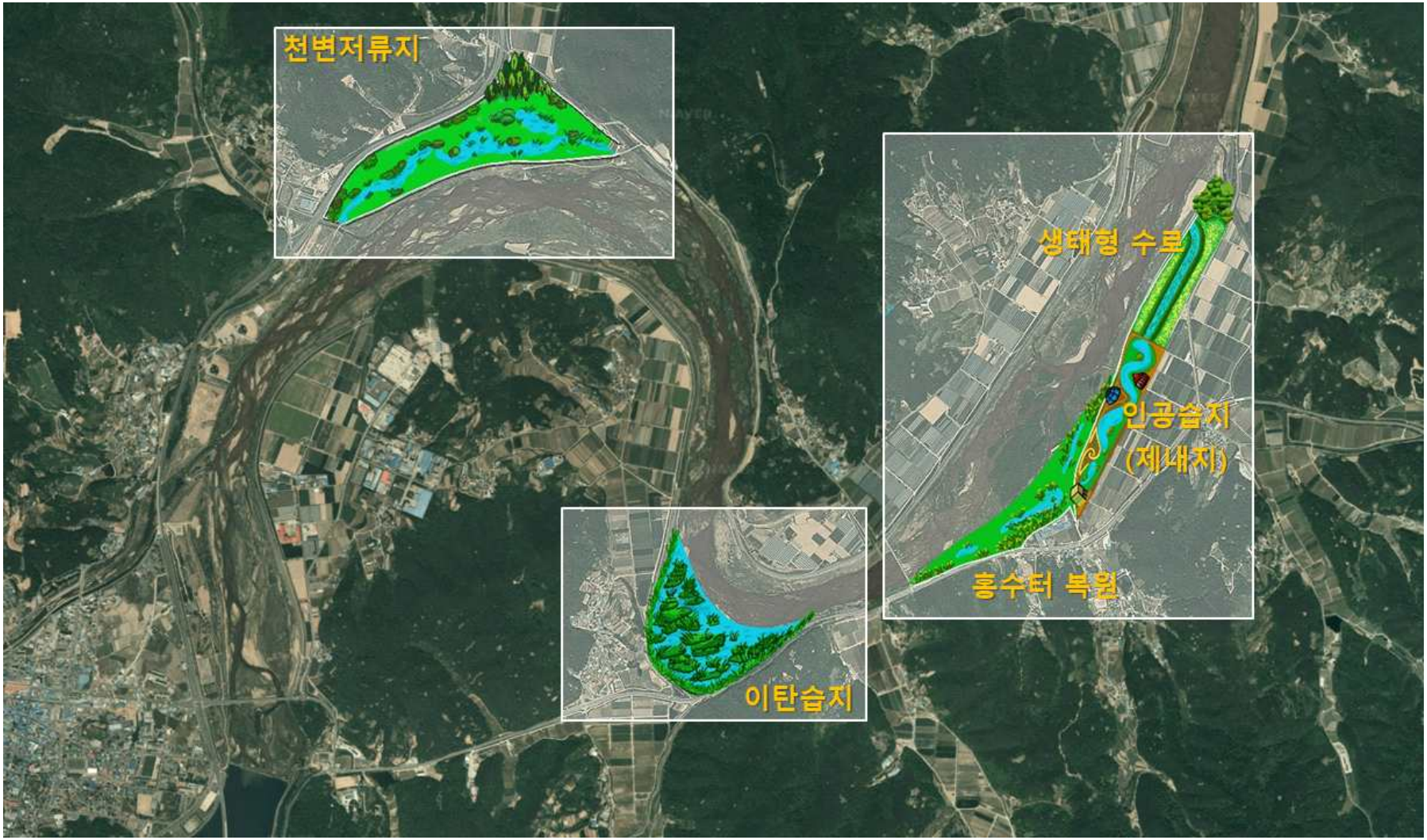


<그림 68> 황강 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 구간

○ 황강의 현장조사 결과 하천특성은 아래와 같음.

- 적용 구간은 홍수취약지구가 포함되어있으며, 수목으로 인해 본류에 흐름을 방해하고 있음.
- 지류하천의 배수영향구간 중 여유고 및 계획하폭이 부족하여 유수 소통 지장 우려되고, 산업폐기물 등 환경저해요소가 방치되어있는 구간임. 또한 유량 감소로 인해 육역화가 진행되고 있음.
- 또한 기존 경작지를 금지하고 있으며, 하천기본계획에 하천환경정비가 예정되어있음.

○ 적용구간에 천변저류지와 이탄습지, 홍수터복원, 인공습지(제내지), 생태형 수로를 적용한 개념도는 다음과 같음.



<그림 69> 합천댐 직하류 하천(황강)의 자연기반해법 기반 하천정비 개념도

3.3.3 모니터링 및 유지관리 방안

가. 하천정비 사업의 모니터링

○ 모니터링은 하천정비사업의 시행효과와 완성도, 파급효과를 평가하기 위한 근거자료로 사용되며, 사업의 시행 전, 중, 후의 변화분석을 통해 향후 정비 방안의 개선 및 문제발생 대응능력을 향상하는데 기여할 수 있음.

○ 자연기반해법 기반 하천정비 사업은 지속가능성, 생태 서비스 증대 등 하천의 관리목적 별 효과를 확보하기 위해서는 적용 전/중/후 모니터링을 통해 얻는 정보가 매우 중요하므로 이를 고려한 단계별 모니터링 전략이 필요함.

○ 모니터링은 시기 및 목적에 따라 정의 할 수 있으며, 효율중심의 시행 모니터링과 목표 중심의 평가 모니터링으로 구분할 수 있음(김형준, 2015).

- 시행 모니터링이란 사업 시행 시 주요 적용기법 및 공종이 하천의 수리·화학· 생태 측면에 미치는 영향을 조사·분석·평가하여 개선하는 과정으로 공사 중 주요 공종에 대한 피드백을 통하여 효율적으로 사업을 유도하는 것임.
- 평가 모니터링은 사업 전과 후 하천의 변화 과정을 평가하기 위한 모니터링을 말함.

○ 하천정비 사업 모니터링의 조사 분야는 수리·수문, 하천지형, 생물·수질 특성, 하천 역사·문화 항목으로 나눌 수 있으며, 조사항목 별 모니터링을 통해 수리학적, 화학적, 생태학적으로 미치는 영향을 조사 및 분석하여 적합한 공법을 적용하는 것이 중요함.

○ 지속가능한 자연기반해법 기반 하천정비의 효과 판단하기 위해서는 조사항목 별 주기적 정보 및 특정 조건 정보에 대한 복합적인 분석이 필요하므로 아래 표와 같이 조사항목의 특성을 판단할 수 있도록 일정별 조사를 실시해야함.

<표 20> 모니터링 조사항목 및 일정(옥기영 외, 2005)

조사항목		세부 항목	일정
수리 수문	수리	수온, 유속, 수심, 유량, 홍수기조사	월별 및 홍수기 조사
	수문	기온, 강수량, 증발산량	일별·월별 및 홍수기 조사
	시설물	수리구조물, 수문, 기타 시설	-
하천 지형	형태	횡단, 평면, 종단형	-
	하도	여울과 소, 사주, 수제, 하도의 침식과 퇴적, 기타특성(저수로와 고수부지 특성 등)	계절별 및 홍수 후 조사
	하상재료	측량, 입경분포, 기타특성(유사분포)	
	토양	수분함량, 유기물함량, TN, TP, pH, 토양온도, 토성 등	
생물 수질	수질	BOD, COD, DO, SS, pH, TN, TP, 전도도, As, Cd, Cr, Hg, Pb, 총황, (TOC) 등	월별 조사
	저니질	COD, 강열감량, pH, TN, TP, As, Cd, Cr, Hg, Pb, 총황	계절별 및 홍수 후 조사
	식물	식물상, 식생도, 군집구조, 식생단면	
	저서무척추동물	저서무척추동물상, 서식상황	
	육상곤충	육상곤충상, 서식상황	
	어류	어류상, 서식상황	
	양서파충류	양서류상, 파충류상, 서식상황	
	조류	조류상, 번식상황, 집단분포지	
	포유류	포유류상, 서식상황	
역사 문화	경관	문화, 사회, 역사적 가치를 갖는 지형지물, 장소	-
	이용자	이용자수 및 목적 및 개선사항	이용자 수가 많은 날

나. 하천 정비 유지관리

○ 유지관리는 생태하천의 완성을 위한 최종적이면서도 반드시 포함될 중요한 과정임. 특히, 깃대종과 같은 복원생물을 포함하는 생물조사 및 건강성 조사를 지속적으로 시행하고 이 결과를 통해 필요한 보완조치를 시행하여야 함.

○ 생태하천 복원사업 이후 모니터링, 유지관리 등 사후관리에 필요한 내용을 제시함으로써 올바른 하천복원 및 생태적인 하천관리를 제시하는 데에 목적이 있음(수원시, 2022).

- 하천정비 사업 후에 이루어지는 유지관리 계획은 하천 본래의 생태적 기능, 수생태계 건강성 회복을 고려하여 수행하여야 함.

<표 21> 자연기반해법 기반 하천정비 사후 유지관리 방법 (환경부, 2014)

단 계	내 용
정기적 유지관리	• 제초와 유사제거, 수목의 전정, 퇴적물 준설, 시설물 재료교체 등 점검 • 시설물 육안 확인, 협잡물 제거, 식생관리 등은 수시로 점검
비정기적 유지관리	• 장마, 홍수 등 큰 유출이 있는 경우 시설물의 훼손상태 확인 등 전반적인 점검 • 예상치 못한 침식 또는 퇴적으로 인한 치수상의 문제 및 시설물 파괴 또는 훼손, 생태하천 발전에 유리하지 못한 현상 발생, 보식 및 재파종의 요구 등 점검

제 4 장 자연기반해법 기반 하천정비방안 확산을 위한 제도 및 기준 개선 방안 제시

4.1 자연기반해법 기반 하천정비방안 확산 제도 및 기준 개선방안

4.1.1 물관리 및 하천관리 패러다임 변화

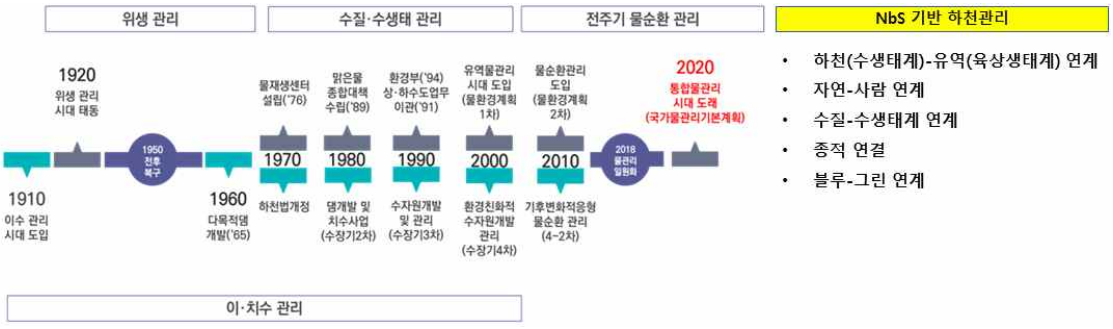
가. 국가 물관리 방향

○ 우리나라의 물관리는 1960년대 이전 '위생관리'에서 시작하여 수질과 수생태계 관리과정을 거쳐 2018년 이후 전주기 물순환 관리시대에 도달하였음. 정부는 부처별 분산되어 관리되던 물관리를 효율적으로 관리하기 위하여 2018년 물관리일원화를 수행하였고, 2019년 6월 『물관리기본법』 시행과 함께 2021년 '제1차 국가물관리 기본계획(2021-2030)' 수립하였음.

- 국가물관리기본계획에서는 물관리시 유역과 하천 연계, 수질-수량-수생태계 연계, 사람과-자연의 연계 등 다양한 통합물관리를 제시하고 있음.
- 2022년 하천관리 기능의 환경부 이관은 "유역과 하천이 연계되는 유역 통합물관리 기반의 물환경관리"를 가능하게 함.

○ 유역과 하천의 연결성 확보는 제외지-제내지 연결을 통한 "블루-그린 네트워크 (Blue-Green Network) 구축"을 의미함.

- 국가적 물관리 정책의 변화와 함께 국가적 이행목표인 지속가능목표(sustainable development goals, SDG)에서도 물(하천)과 생태계 연계성을 확보하는 블루-그린 네트워크를 중요한 목표로 제시하고 있음.
- 블루-그린 네트워크는 하천과 유역 수변구역의 연결로 육상생태계와 수생태계를 연결하는 과정이며 생태계서비스(ecosystem services)를 창출하는 방안에 해당함.



<그림 70> 국가 물관리의 변천(관계부처 합동, 2021)

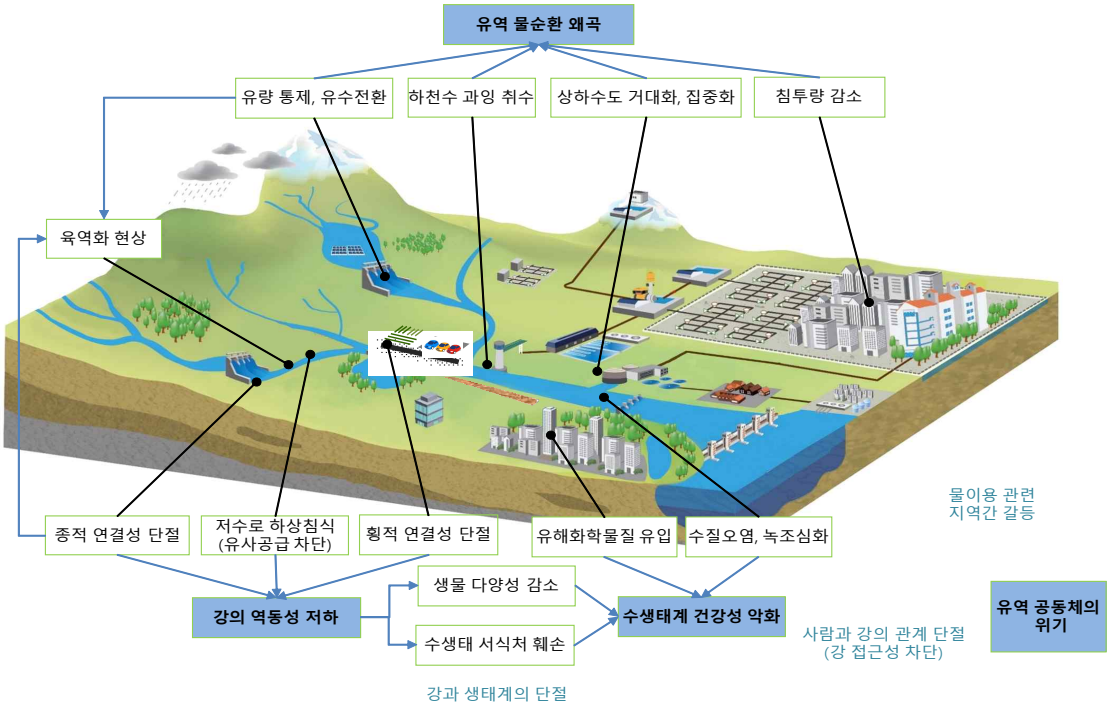
나. 하천관리 패러다임 변화

○ 환경부는 기후변화, 유역의 개발, 하천의 단절 등에 의하여 훼손된 하천을 통합물관리에 근거한 하천정비 및 하천관리를 위하여 2020년 “우리 강 자연성 회복 구상(환경부, 2020)”을 발표하였음.

- 하천은 유역의 개발로 인한 물순환 왜곡, 하천의 횡적 및 종적 연결성 훼손, 물과 사람의 단절, 물과 생태계의 단절 등으로 인하여 수질오염, 하천 건천화, 수생태계 건강성 훼손 등 다양한 문제점을 나타내고 있음.

○ 강 자연성 회복구상에서는 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능개선을 통하여 자연성을 회복하고자 수립되었음.

- 우리 강의 자연성 회복은 살아 움직이는 강(유황, 물리적 회복), 생명이 숨쉬는 강(생태, 생태적 회복), 맑은 물이 흐르는 강(수질, 이화학적 회복), 더불어 사는 강(인문학, 공존의 회복)을 4대 전략으로 포함하고 있음.
- 자연성 회복을 위한 방안으로 자연기반해법(Nature-based solutions, NbS)의 홍수터 복원, 천변저류지, 하천습지, 수변생태벨트 조성, 생물서식처 공간 창출 등을 제시하고 있음.



<그림 71> 우리 강의 문제점(환경부, 2020)



<그림 72> 우리 강의 비전과 목표(환경부, 2020)

○ 정부는 변화하는 물관리 패러다임을 반영하여 [물관리기본법]을 제정하고 물관리 분야 최상위 전략계획에 해당하는 “제1차 국가 물관리기본계획(2021~2030)”을 수립하였음.

- 국가 물관리기본계획의 하천관리 방향성은 과거 “이화학적 요인 중심”에서 “이화학적 요인 + 생물학적 요인 + 물리적 서식환경 + 친수요인(역사, 문화, 경관 등)”으로 전환되었다.

○ 하천관리는 제3차 강우유출 비점오염원관리 종합대책(관계부처 합동, 2020)에서도 언급되는데 여기에서는 하천의 수질오염을 저감하고 수생태계 건강성 확보를 위하여 유역 배출 비점오염물질의 관리를 요구하고 있음.

- 비점종합대책은 기후변화, 국가물관리기본계획 수립, 통합물관리 전략을 반영하여 자연기반해법의 하천 수변구역 비점오염원관리를 중요한 추진과제로 선정하고 있음.

○ 하천은 기후변화 및 극한기후의 영향을 크게 받음. 제3차 국가 기후변화 적응대책(관계부처 합동, 2020)의 하천 및 수변구역에 적용이 필요한 대책은 하천 인접지역 홍수터 확대, 탄소흡수원 및 저장량 확보, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NbS 기반 수변생태벨트조성, 수변생태구역 비점오염원관리 등이 있음.

4.1.2 자연기반해법의 하천정비 방향성

○ NbS 기반 하천정비 방향성은 정부의 주요 전략(우리강 자연성회복 구상, 제1차 국가물관리기본계획, 제3차 강우유출 비점오염종합대책, 제3차 국가 기후변화 적응대책)에 근거하여 도출하였음.

- NbS 기반 하천정비는 하천의 기능적 측면을 방재기능, 정화기능, 생태기능, 문화기능 등으로 분류하고 주요 NbS 기반 기술적 접근을 도출하였음.

- NbS 기반 하천 정비는 자연을 모방하고 이용하며, 물순환을 포함하여 생태계의 순환기능을 포함하며 하천의 다양한 생태계서비스 기능을 포함하였음.

(1) 하천정비의 방재기능에 대한 NbS의 기술적 적용은 홍수터 복원, 천변저류지 조성, 완경사 제방조성, 기후변화 탄력성 확보, 하천유지용수 확보를 포함.

(2) 하천정비의 생태기능에 대한 NbS의 기술적 적용은 어도 및 보의 생태성 강화를 통한 종적 연결성 확보, 생물이동통로 및 블루-그린 네트워크 기능의 횡적연결성 확보와 생물서식처 복원을 포함.

(3) 하천정비의 정화기능에 대한 NbS의 기술적 적용은 여울과 천변습지를 활용하는 수질정화, 유역 오염원 차단기술, 수변생태벨트 조성을 통한 탄소흡수 및 저장, 둔치의 환경성 확보 등을 포함.

(4) 하천정비의 문화적기능에 대한 NbS의 기술적 적용은 시민참여 하천관리 기능강화, 강문화 및 레크레이션 기능 강화, ICT를 활용한 시민과학 프로그램 도입 등 포함.



<그림 73> 국가물관리 전략 및 대책에 근거한 NbS 기반 하천정비 방향성

4.1.3 자연기반해법의 하천정비방안 관련 제도개선 원칙

가. 하천의 NbS 기반 기능회복 기본원칙

○ 통합물관리와 기후변화를 반영하는 하천관리는 NbS에 기반하여 자연과 사람이 공존하는 친환경적 하천관리임.

- NbS 기반 하천정비는 자연과 사람이 공존하는 하천의 기능회복을 통해 가능함.
- NbS 기반 하천의 기술적 조성은 유속 다변화, 다양한 하천 단면구조, 융복합적 둔치 기능 확보, 횡적 연결성 확보, 블루-그린 네트워크 구축 및 수변생태벨트 조성 강화의 전략으로 구현이 가능함.



<그림 74> 자연과 사람이 공존하는 하천의 기능회복 방안

○ NbS 기반 건강한 하천 정비는 맑고 풍부한 물의 확보(유역), 하천의 스트레스 해소(제방 내외), 자연과 사람이 어우러지는 하천정비로 가능함.

- NbS에 기반한 하천정비 방향성은 블루-그린 네트워크(하천-유역 연계) 개념의 통합적 하천관리(횡적/종적 연결성 강화, 극한기후 대응/탄소중립, 수질/수생태계 건강성, 친수공간/하천관리 등)를 의미함.
- 이러한 방향성을 반영하여 NbS 기반 하천정비 기본원칙을 다음과 같이 도출하였음.

- 하천의 물리적, 화학적, 생태학적 및 인문학적 기능개선
- 하천관리는 이화화적요인, 생물학적 요인, 물리적 서식환경, 친수요인(역사, 문화, 경관 등) 등 종합적 고려
- 유역에서 하천으로 유입되는 비점오염물질 관리를 위하여 하천과 수변구역연계 오염원 관리
- 하천 유수지의 그린인프라 기능강화와 생태적 기능강화를 위한 친수공간 활용 및 인공습지 등 조성
- 하천사업 추진시 하천유지용수 확보를 위한 유역내 저류공간(둠벙, 인공습지, 저류지 등) 확보
- 상류하천의 돌발홍수 저감을 위한 제방후퇴, 과거 홍수터 복원 반영
- 하천의 생태적 기능강화를 위한 자연적 재료 활용
- 하천의 종적 및 횡적 연결성 강화
- 하천 홍수방어능력, 비점오염관리, 생물서식처 확보를 위하여 제내지 천변저류지, 지류 유입부 홍수터 복원
- 하천구역 탄소흡수원 확보를 위한 관목 및 교목이 식재되는 수변생태벨트 조성
- 하천의 홍수방어 능력이 확보되는 경우 고수부지 탄소흡수원 확보
- 하천 고수부지의 홍수방어 능력 향상 및 생태성 향상을 위한 생태수로 조성
- 하천의 생물서식처 공간 확보를 위한 하안구조 개선
- 하천하류 블루카본 기능 강화를 위한 하구시설 생물다양성 확보

나. 하천의 NbS 기반 요소기술 및 적용방안

○ NbS 기반 하천정비 기본원칙을 반영하여 하천정비의 기술요소를 도출하였으며, 여기에는 횡적/종절 연결성 확보기술, 극한기후 대응 및 탄소중립 기술, 수질 및 수생태계 건강성 확보기술, 친수공간 및 하천관리 기술로 분류되며 자세한 기술은 아래와 같이 정리할 수 있음.

(1) 횡적/종적 연결성 확보기술은 수변구역과 하천의 연계, 생물 이동로, 어류이동성 강화 및 개선, 미기능 농업용 보 제거와 개선, 고수부지의 기능 다양화 등

(2) 극한기후 대응 및 탄소중립기술은 홍수터 복원, 천변저류지 조성, 제방후퇴, 탄소흡수원 조성 등

(3) 수질 및 수생태계 건강성 확보기술 하상유로 지형 개선, 하안구조와 여울 등의 생물서식처, 친환경적 하천정비 재료, 어류 이동성, 인공습지 및 생태수로 등

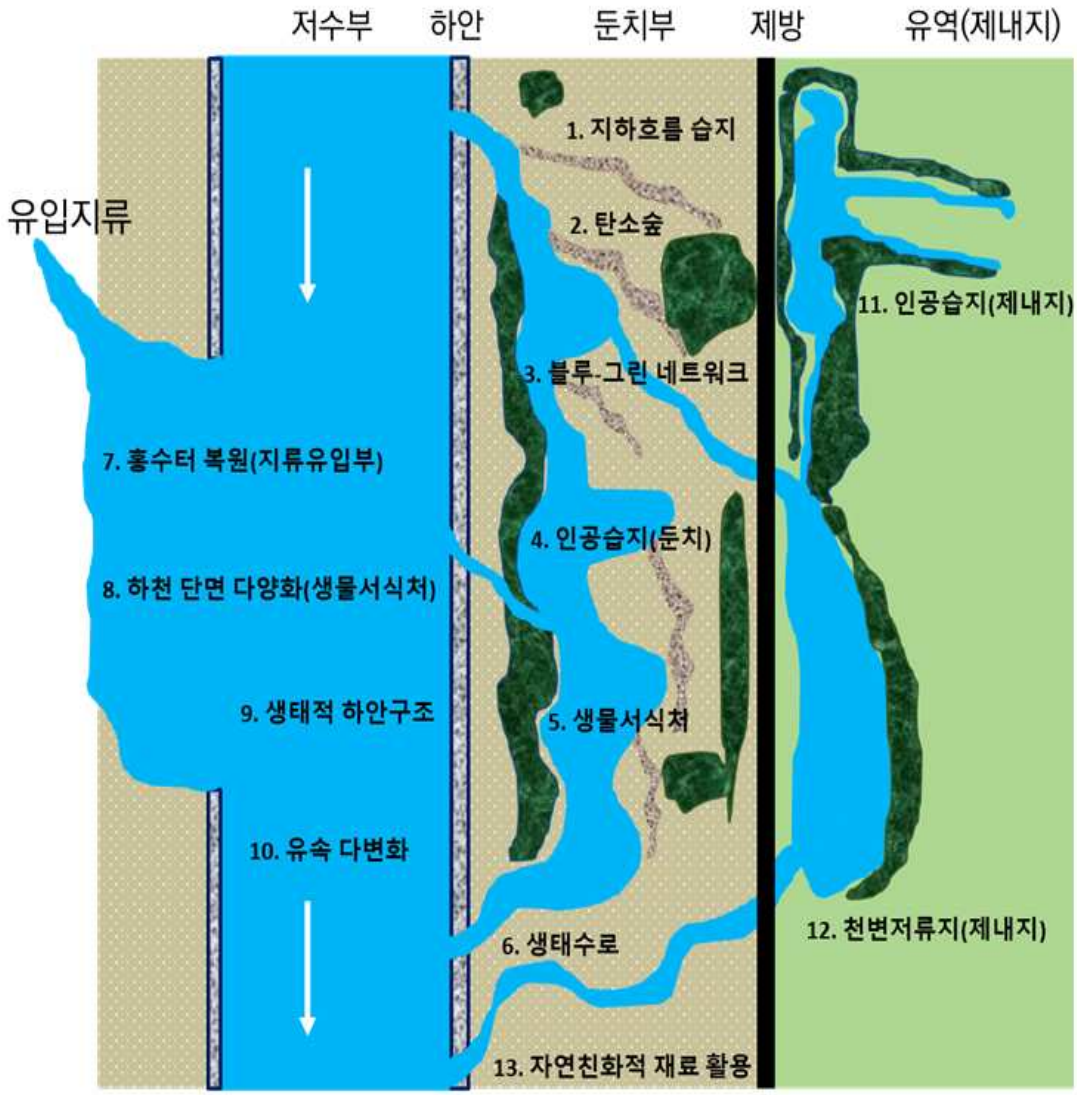
(4) 친수공간 및 하천관리 기술은 친수시설, 생태교육 및 생태관광, 레크레이션, 물문화 공간, 주민참여 하천관리 등

○ 하천의 친환경적 관리를 위한 NbS 기반 요소기술은 하천 저수부, 하천 둔치부, 제내지 등에 다양하게 적용 가능함.

- 하천 저수부의 경우 생물다양성과 수질 및 홍수관리에 기반한 NbS 요소기술 적용이 필요하며, 하천 고수부지의 경우 홍수관리에 문제가 없다면 탄소관리, 수질관리, 생물서식처, 주민 친수공간 등으로 조성가능함.
- 제내지와 제외지의 연결성 확보는 NbS 기반 하천조성에서 필수적 방안이며, 여기에는 홍수관리, 수질관리, 생태계 연속성 확보 등 다양한 목적으로 수행 가능함.
- NbS 기반 하천정비 요소기술은 하천의 상류, 중류, 하류에 이르기까지 유역과 하천의 특성을 고려하여 맞춤형으로 조성이 가능함.



<그림 75> NbS 기반 하천정비의 기술요소

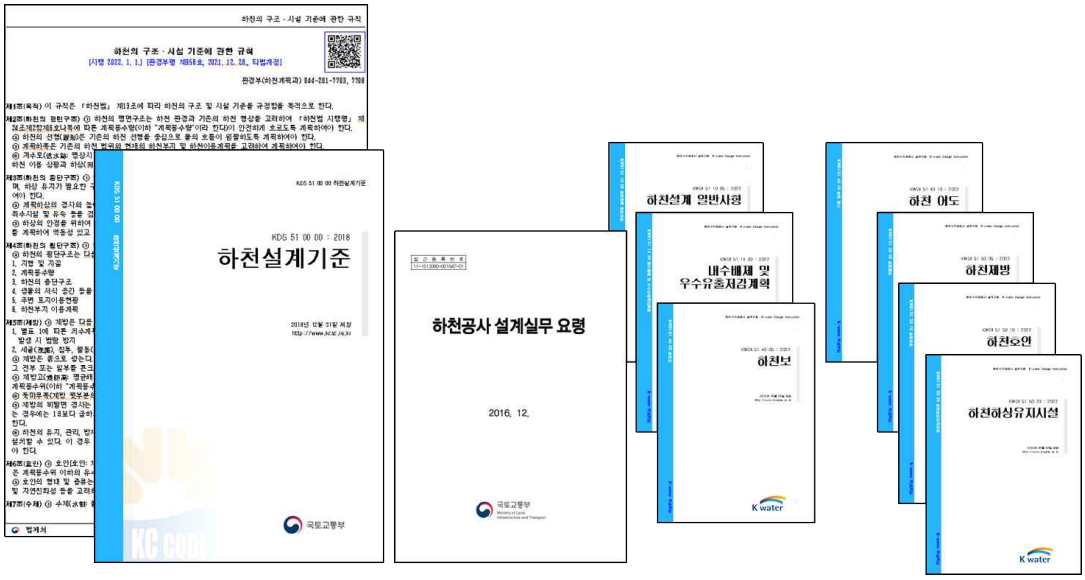


<그림 76> NbS 기반 하천정비 기술요소의 공간별 배치

4.1.4 자연기반해법의 하천정비방안 관련 제도 및 기준 개선방안

○ 하천정비는 [하천법]에 근거하여 수행되고 있으며, [하천법]에서는 하천의 시설 및 유지보수 시 생태계가 훼손되는 것을 최소화하고 친환경적 공법을 사용할 것을 명시하고 있음.

- 그러나 하천공사 실무요령 및 K-water 하천공사 설계지침(2022)에는 방재, 정화, 생태 및 문화기능을 보호 및 강화하는 기법의 적용에 대해 미흡함.
- 따라서 하천법, 하천의 구조·시설기준에 관한 규칙, 하천설계기준, 하천공사 실무요령, K-water 하천공사 설계지침 등 하천정비와 관련되는 법과 설계기준 등에 대한 전반적 제도개선이 필요함.
- 특히 물관리 일원화, 통합물관리, 기후변화를 반영하는 하천관리 패러다임을 반영하여 NbS 기반 하천정비 제도개선이 필요함.



<그림 77> 하천정비 관련 규칙, 기준 및 요령

○ NbS 기반 하천정비를 위한 관련하여 검토하여야 할 법, 규칙, 기준 및 요령 등은 아래와 같다.

- [하천법]은 하천정비를 총괄하는 법에 해당되나 유역 환경관리(물환경보전법, 수계법 등)와의 법적 연계성이 미흡하기에 이를 강화하는 노력이 필요함.
- 특히 [물관리기본법]에서 통합 유역물관리에 대한 근거가 마련되었기에 [하천법]과 [물환경보전법] 및 [수계법]이 연계되는 제도개선이 필요함.
- 또한 [하천법]에 근거한 하천의 구조·시설기준에 관한 규칙, 하천설계기준, 하천공사 실무요령 및 K-water 하천공사 설계지침도 하천관리 패러다임을 반영하는 NbS 기반 하천정비가 되도록 개선도 필요함.

<표 22> 하천정비 관련 법, 규칙, 기준 현황과 검토방안

항목	현황	분석
하천법	제13조(하천의 구조·시설 및 유지·보수 등의 기준) ① 하천의 구조·시설과 하천의 유지·보수 및 안전점검은 환경부령으로 정하는 기준에 따른다. ② 환경부장관이 제1항에 따른 기준을 정하려는 때에는 하천공사로 생태계가 훼손되는 것을 최소화하고 하천의 구조·수위·유량·지형 및 지질, 그 밖의 하천상황과 자중(自重)·수압 외에 예상된 하중을 고려하여 안전을 확보할 수 있도록 하여야 한다.	▪ 하천-유역 연계성: 물관리기본법에 근거하여 하천을 포함하여 유역의 통합물관리를 위해서는 하천법의 하천구역과 유역 수변구역 연계 명시 필요

하천의 구조・시설 기준에 관한 규칙	하천법 제13조에 의하여 설정된 규칙으로 하천의 구조, 시설 등에 대한 규칙을 포함한다.	▪ 하천의 구조, 시설 등에 통합물관리 기반의 NbS 기법 적용 방안 검토
하천설계 기준	하천환경계획 목표 (1) 하천환경계획은 하천환경에 영향을 미치는 여러 인자들을 종합적으로 검토하여 하천 본연의 기능이 정상적으로 유지될 수 있도록 하는데 그 목적이 있다. (2) 하천환경계획의 목표는 국가경제개발, 사회복지 및 국민생활의 향상, 종합적인 유역 물 관리 및 자원관리 체계의 구축, 자연환경보전 및 개선 그리고 균형있는 지역개발에 두어야 한다. (3) 하천환경계획은 하천이 인간생활과 조화를 이루도록 하천기능을 최적화하는 방향으로 추진되어야 한다.	▪ 하천 인접지역 홍수터 확대, 탄소흡수원 및 저장량 확보, 비점오염원관리 강화, 수량-수질-수생태계 통합관리, 하천 자연성 회복, NbS 기반 수변생태벨트조성, 수변생태구역 비점오염원관리 기능 명시 필요
하천공사 실무요령	제4편 하천환경시설 (1) 여울 : 폭기작용을 통하여 용존산소량을 증가시키고 유속이 빠른 구간에 정착되는 부착조류 등으로 특정 수생식물의 먹이를 제공하며, 하상안정에도 기여하는 시설 (2) 웅덩이 : 유속이 느려 부유물 및 오염물의 침전작용, 흡착작용 및 산화분해작용을 기대할 수 있으며, 각종 영양물질과 부착조류 등이 풍부하고, 수서곤충류, 어류 등 수생생물의 서식처를 제공하며, 홍수시에는 피난처를 제공하는 공간 (3) 수질정화 : 자연하천이 가지는 정화능력을 물리적, 화학적, 생물학적 등 인위적 방법을 이용하여 단위시간당 혹은 단위유량당 물질전환 속도를 촉진시키는 것	▪ 환경부 [하천의 구조・시설기준에 관한 규칙]에 근거하여 검토
K-water 하천공사 설계지침	(1) 이 지침은 K-water의 하천, 하천부속시설 및 하천과 관련된 시설물의 조사, 계획, 설계 시 적용하는 일반적이고 기본적인 사항을 규정한다. (2) 이 지침은 하천 관련 사업의 조사, 계획 및 설계에 관계되는 기술과 방법을 명시한 것이며, 시공에 관한 사항은 KCS 51 00 00 (하천공사 표준시방서)을 참고하도록 한다. (3) 하천, 하천부속시설 및 하천과 관련된 시설물의 조사, 계획, 설계 시에는 원칙적으로 이 지침을 적용하고, 이 지침에 기재되지 않은 사항은 Korean Design Standard(KDS) 등 국가건설기준에 따라 작성하여야 한다.	▪ 하천법 및 환경부 [하천의 구조・시설기준에 관한 규칙]에 근거 개선 ▪ 하천관리 패러다임 변화 및 우리강 자연성회복구상(2020)의 NbS 반영

가. NbS 확대를 위한 [하천법] 개정방안

○ 하천정비는 [하천법]에 근거하여 수행되기에 [물관리기본법]의 유역 통합물관리에 기반하여 개정이 필요함.

○ [하천법]의 NbS 확대를 위한 개정은 목적 개선, NbS에 대한 기술적 정의 개선, 하천공사 및 유지보수시 NbS 적용, 하천의 점용허가 기준 개선, 자연친화적 공법의 사용 등 다양한 항에서 개선되어야 함.

<표 23> NbS 확대를 위한 [하천법] 개선방안

항목	내용	개선방안
제1조(목적)	▪ 하천사용 이익 증진 ▪ 하천을 자연친화적으로 정비·보전 ▪ 하천의 유수(流水)로 인한 피해를 예방	▪ 하천 기능증진을 위한 횡적 및 종적 연결성 강화 추가 ▪ 수질 및 수생태계 보전 기능 보완
제2조(정의)	▪ 하천, 하천구역, 하천시설, 하천공사, 하천수 등 정의	▪ 수변구역, 횡적 연결성, 종적 연결성, 생물서식처, 홍수터 복원 등 추가 정의 필요
제12조(홍수관리구역)	▪ 홍수관리구역 지정, 범위 규정 명시	▪ 홍수관리지역의 홍수관리 기능이 충분할 경우 생태적 조성
제13조(하천의 구조, 시설 및 유지보수 등의 기준)	▪ 하천의 구조·시설과 하천의 유지·보수 및 안전점검 등 기준	▪ 하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙에 수질, 생물서식처, 탄소중립 기능 보완
제27조(하천관리청의 하천공사 및 유지보수)	▪ 하천공사의 범위를 규정	▪ 하천의 수질개선 및 수생태계 건강성 회복을 위한 하천공사 근거 제시 필요 ▪ 오염원관리 및 수변생태벨트 등 추진을 위하여 수변구역과 연계한 하천공사 명시 필요 ▪ 홍수에 저촉되지 않은경우 하천구역 내 탄소흡수원, 생물서식처 확보, 수질개선 등의 목적으로 식재허용
제33조(하천의 점용허가 기준 등)	▪ 하천점용허가 행위 명시 ▪ 하천점용허가 불허 행위 명시	▪ 비료를 사용하는 파크골프장 등 점용허가 불허 명시 필요
제41조(홍수조절을 위한 조치)	▪ 댐의 홍수조절 조치 명시	▪ 하천의 홍수조절 능력향상을 위하여 제내지 천변저류지, 제내지 홍수터 복원, 제방후퇴 등 명시 필요
제43조(자연친	▪ 하천공사시 자연친화적 공법 사	▪ 자연친화적 공법과 함께 친자연적재

화적인 공법의 사용등)	용 규정	료 활용 명시
기타	▪ -	▪ 상류하천 극한기후 돌발홍수 저감 하천공사 명시 필요 ▪ 하천공사시 유역 내 하천 유지용수 확보사업 동시 추진 필요

나. [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙(환경부령제958호, 시행 2022.1.1.)] 개선방안

○ [하천법]에 근거한 하천의 구조 및 시설기준은 [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙(환경부령제958호, 시행 2022.1.1.)]에 명시되어 있음.

○ 하천의 구조 및 시설 기준은 하천설계기준의 상위규칙에 해당하며 하천정비 시 필요한 구조와 시설에 대한 내용을 포함하고 있음.

- 그 중에서 NbS의 반영이 필요한 항목은 제2조(하천의 평면구조), 제3조(하천의 종단구조), 제4조(하천의 횡단구조), 제5조(제방), 제6조(호안), 제7조(수제), 제8조(하상유지시설), 제9조(보), 제11조(내수배제시설), 제 13조(저류지 및 홍수조절지), 제15조(하구시설), 제16조(여울과 소), 제17조(친수시설 등) 등임.

<표 24> NbS 확대를 위한 [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙] 개선방안

조항	항목	현황	추가 개선 방향
제2조	하천의 평면구조	▪ 기존 하천 선형 중심 원활한 물 흐름 명시 ▪ 하천 이용 상황과 하상변화 고려한 저수로 계획	▪ 제내지-제외지 물의 흐름구조 명시 필요 ▪ 고수부지의 생태적 기능 필요 (저수의 다양화)
제3조	하천의 종단구조	▪ 물의 안정성 확보되는 종단구조 ▪ 계획하상의 경사와 높이 고려사항 명시	▪ 어류 이동성을 고려 명시 필요
제4조	하천의 횡단구조	▪ 하천 본래 자연적 형상 계획 및 고려사항 명시	▪ 제외지-제내지 연결성 명시 필요
제5조	제방	▪ 제방의 안정성 확보 및 설계 시 고려사항 명시	▪ 탄소흡수원 고려 필요
제6조	호안	▪ 호안에 대한 정의 및 계획 시 고려사항 명시	▪ 친자연적 재료 활용 ▪ 생물서식처 및 생물의 정온환경 반영 필요
제7조	수제	▪ 수제의 정의와 설치 시 고려사항 명시	▪ 생태계 연속성 고려 필요
제8조	하상유지시설	▪ 하상유지시설 정의와 설치 시 고려사항 명시	▪ 생물서식처 및 수질개선 능력 배양 검토
제9조	보	▪ 보 설치 시 검토사항 및 고려사항 명시	▪ 종적 연결성 고려 필요
제11조	내수배제	▪ 내수배제시설 기능 명시	▪ 내수배제시설의 생태기능 확보

	시설		필요
제13조	저류지 및 홍수조절지	▪ 저류지 및 홍수조절지의 기능과 설치시 고려사항 명시	▪ 제내지 홍수터 및 저류지 명시 필요(필요시 토지매수)
제15조	하구시설	▪ 하구시설 정의 및 설치 시 고려사항 명시	▪ 기수생태계 연속성 고려
제16조	여울과 소	▪ 여울과 소의 정의와 계획 시 고려사항 명시	▪ 계획시 수질 정화능력 고려 필요
제17조	친수시설 등	▪ 친수시설범위와 계획 시 고려사항 명시	▪ 비점오염배출 최소화 명시 필요 ▪ 친수시설과 생태시설의 연계를 명시

다. NbS 확대를 위한 [하천설계기준] 개선방안

○ 하천설계는 [하천법], 하천법에 근거한 [하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙] 등을 만족하도록 구성되어 있으며, 하천설계에 지침서로 활용되기 때문에 NbS 기반 하천정비를 위해서는 하천설계 기준의 개선이 필요함.

○ 하천설계기준은 조사(유역환경, 지하수, 내수 및 우수유출수, 하천환경, 하천친수 등), 계획, 시설설계 등으로 구성되어 있음. NbS 확대를 위해서는 아래와 같이 하천설계기준의 개선이 필요함.

<표 25> NbS 확대를 위한 [하천설계기준] 개선방안

항목	내용	개선방안
지하수 조사	▪ 지하수 조사와 관련된 기초사항 및 현지조사 등 표준적 방법 명시	▪ 지하수 기저유출(지하수의 지표수 환원시)로 인하여 하천의 수질영향을 받을 경우 기저유출관리를 위한 수변생태벨트 조성 필요 ▪ 하천수 수질이 악화된 지역의 경우 하천구역 인근 수변구역의 지하수공 설치 및 지하수 수질조사 명시 필요
내수 및 우수 유출조사	▪ 하천 설계시 내수 및 우수유출조사에명시 ▪ 우수유출저감에 대한 기본계획 수립 항목 명시	▪ 우수유출은 비점오염물질을 배출시키기에 우수유출 조사시 수질조사 명시 필요 ▪ 우수유출수의 수질정화를 위한 저영향개발기법, 천변저류지, 인공습지, 그린인프라 등 대책방안 포함 필요
하천환경 조사	▪ 하천의 수변공간에서 이루어지는 하천환경조사 규정 ▪ 하천의 보전과 복원에 대한 정비주제 및 방향 설정 규정	▪ 하천환경 복원과 정비는 과거 지형도를 이용한 제내지 홍수터복원, 저류공간확보(과거 둠벙, 저류지 등)가 필요 ▪ 하천환경 조사 분야에 과거 홍수터, 저류공간 등 조사 필요
하천 친수조사	▪ 하천의 친수공간 및 시설의 개념 정립	▪ 환경 및 생태공간(인공습지, 생태우수지역, 생물서식처 등)을 친수공간으로 명시 필요

	▪ 친수공간 및 시설의 조성 기준	
홍수방어 계획	▪ 홍수를 방어하기 위한 계획수립 내용과 대책 규정 ▪ 홍수방어위한 구조적 대책과 비구조적 대책 규정	▪ 유수지대책에 지류지천 합류부 홍수터 복원, 천변저류지, 인공습지 조성 등 포함 필요 ▪ 홍수방어대책에 고수부지 생태수로 조성 포함 필요 ▪ 상류하천 돌발홍수 저감위한 제방후퇴, 홍수터 복원 필요
하도계획	▪ 하도계획을 수립하기 위한 관련 기준 제시	▪ 하도계획의 기본이념에 수질과 생물서식처 고려 필요 ▪ 유역 토지이용 변화를 반영하여 건강한 하천이 되는 하도계획 명시 필요
내수배제 및 우수유출 저감계획	▪ 내수배제 및 우수유출 저감계획 통합 정비 기준	▪ 우수저류 및 침투시설에 인공습지, 저영향 개발기법, 자연기반해법 등 명시
하천환경 계획	▪ 하천환경을 종합적이고 체계적으로 관리하기 위한 기준	▪ 제내지-제외지를 연계하는 횡적 연결성 고려 계획 필요 ▪ 상류와 하류를 연계하는 종적 연결성 고려 필요 ▪ 수질, 수량, 수생태계 건강성, 생물서식처가 고려되는 자연기반해법이 반영된 계획 필요
하천 친수계획	▪ 친수공간 및 시설의 설치계획 수립 규정	▪ 자연기반해법의 생태공간(인공습지, 생태우수지역, 생물서식처 등)을 친수공간에 포함 필요
하천보	▪ 하천보설치 관련 기준 명시	▪ 하천 보 설치시 종적 연결성을 고려한 설계 필요
하천제방	▪ 하천제방의 설계 및 축조와 관련된 기준	▪ 하천의 홍수방어능력 허용 범위에서 제방 사면에 탄소흡수를 위한 수목조성 필요
하천호안	▪ 호안설계시 고려해야 할 기준 기술	▪ 하천의 홍수방어능력 허용 범위에서 호안에탄소흡수를 위한 수목조성 필요 ▪ 호안이 수질개선 및 생물서식처 기능을 가지도록 조성 필요
하천 내수배제 및 우수유출 저감시설	▪ 하천 내수배제 및 우수유출저감시설 통합 정비 기준	▪ 우수유출 저감시설에 제내지 홍수터 복원, 천변저류지 조성 등 명시
하천 하구시설	▪ 하천하구시설을 설치하기 위한 기준 제시	▪ 하구생태계를 고려하는 하천하구시설 조성 필요 ▪ 블루카본을 고려하는 하천 하구시설 설계

하천정화시설	▪ 하천 수질개선을 위한 하천정화시설과 인공습지 기준 제시	▪ 저류형 인공습지로 규정된 현 기준을 다양한 습지(지하흐름 습지, 지표 및 지하흐름 연계습지, 건식습지 등)가 조성되도록 조성 ▪ 인공습지의 기능을 수질정화, 탄소흡수원, 생물서식처, 생태교육 등 기능을 가진도록 생태계서비스 기능 강화 필요 ▪ 인공습지 식재기준에서 탄소흡수원 확보를 위하여 습지관목 및 습지교목 포함 필요

라. NbS 확대를 위한 [하천공사 실무요령] 개선방안

○ 하천공사 실무요령은 하천설계기준에 근거하여 관리자, 감독자 등이 간편하게 활용가능 하도록 작성된 지침서임.

- 하천공사 실무요령도 NbS 기반 하천설계기준에 근거하여 개정되어야 함.
- 하천공사 실무요령의 NbS 기반 개선내용은 제2편 치수시설 제3장 호안, 제2편 제8장 저류시설, 제4편 하천환경 제1.2장 하천생태시설, 제4편 하천환경 제1.4장 수질환경시설, 제5편 하천기타시설 제2장 내수배제시설 등이 있음.

<표 26> NbS 확대를 위한 [하천공사 실무요령] 개선방안

항목	내용	개선방안
제2편 치수시설 제3장 호안	▪ 호안설계를 위한 조사, 계획, 설계, 수량산정 및 단가 제시	▪ 친자연적 재료 활용 ▪ 생물서식처, 탄소흡수원 등 고려하는 설계
제2편 치수시설 제8장 저류시설	▪ 홍수의 일정부분을 일시 및 저류, 지체시키는 시설	▪ 홍수 기능이 저하되지 않은 경우 다목적 저류시설 유형에 탄소흡수형(다양한 유형의 관목과 교목 활용) 포함 검토 ▪ 다목적 저류시설의 메탄가스 발생 낮은 기법 활용
제4편 하천환경 제1.2 하천생태시설	▪ 하천의 생태시설(여울, 웅덩이, 하중주, 수생태 기능공간, 하천식재 등)에 대한 설계 요령	▪ 홍수 장애가 없는 경우 하천 식재시 제방부, 제방사면, 고수부 및 호안부 등에 수질정화, 탄소흡수원 기능의 교목류 식재 포함 필요
제4편 하천환경 제1.4 수질환경시설	▪ 수질정화시설 유형 및 고려사항 규정	▪ 자연형 수질정화시설에 고수부지에 다양한 유로를 가진 인공습지, 생태수로, 탄소정화림 조성 필요 ▪ 자연형 수질정화시설에 홍수에 장애가 되지 않은 경우 적정밀도의 자생 교목류 확대 검토 ▪ 수변식물 군락의 기능에 탄소흡수 기능, 주민의 문화기능 포함 필요 ▪ 친수이용시설(도로 등) 설치시 인근 투수면보다 높게 조성하고 식생수로와 연계하여 자연적 물

		순환 구조 설계 ▪ 자연형 수질정화시설 중에서 웅덩이형은 습지형으로 개선하고 지표흐름 및 지하흐름 습지조성 포함이 필요하며, 식생수로형은 생태수로의 개념으로 유로 확보 및 수질오염 정화와 생물서식처 기능이 되도록 고수부지에도 조성 필요
제5편 하천기타시설 제2장 내수배제시설	▪ 유역 내 강우발생시 내수의 하천 유입시설	▪ 유수지의 생태기능, 탄소흡수기능, 수질정화기능 강화

마. NbS 확대를 위한 [K-water 하천공사 설계지침] 개선방안

○ 물관리일원화로 국토부에서 환경부 산하기관으로 변경된 K-water는 우리나라 물관리를 선도하는 공기업임. K-water는 국가하천, 댐상류 유입지류 등의 하천정비, 수질관리, 수생태계 관리를 수행하는 기관으로 [하천법]과 규칙 및 하천설계기준에 근거한 하천정비와 관련된 업무도 중요한 업무에 포함됨. 특히 댐상류 유입 지류지천에 대한 하천정비사업을 수행하기에 국가적 하천관리 패러다임을 반영하는 K-water 하천설계지침 개선이 필요함.

- K-water가 사용하고 있는 하천공사 설계지침은 2012년 12월 3일 제정된 지침으로, 2022년 하천설계 일반사항, 내수배제 및 우수유출 저감계획, 하천 보, 하천 어도, 하천제방, 하천호안, 하천 하상유지시설 등으로 구분하여 개정된 상황임.
- K-water가 2022년 개정한 설계지침은 국토교통부가 2018년 12월 개정한 하천설계 관련 국가건설기준 개정사항을 반영하여 개정하는 내용이나 물관리 일원화 이후 요구되는 여건변화(NbS 추가 반영 등)를 고려하여 검토가 필요함.

○ 본 연구에서는 2022년 개정된 [K-water 하천공사 설계지침]에 대하여 NbS를 반영하여 아래와 같은 개선방안은 제시하고자 함.

- 2022년 개정된 K-water 하천공사 설계지침에 별도로 포함되지 않은 항목(여울과 소 등)은 하천 관련 국가건설기준을 준용하도록 하고 있기에 이러한 항목에 대한 NbS 연계성 검토 및 개선방안은 국가 하천설계기준과 동일함.
- K-water 하천공사를 NbS 기반으로 전환하기 위해서는 설계지침의 하천설계 일반사항에 하천의 문제점분석시 치수안전, 수질오염, 종적 및 횡적 단절, 수생태계 건강성 악화 및 수생태계와 육상생태계의 연계 약화 등에 대한 검토를 명시하여야 함.
- 또한 NbS를 효과적으로 설계에 반영하기 위해서는 설계지침의 일반사항에 하천정비의 목적 유형을 다양화(치수안전 및 물이용 확보, 환경기능 개선, 생태 건강성 확보, 물문화 확보 등)하는 내용을 포함하여야 하며, 하천별 유형의 복합 연계가 가능하도록 명시 필요.

<표 27> [한국수자원공사 설계지침(2022)]의 NbS 기반 개선방안

항목	내용	개선방안
KWDI 51 10 05 하천설계 일반사항	▪ 지침의 목적과 적용범위 명시	▪ 하천관리 패러다임을 반영하는 목적 개선 ▪ NbS 기반 다양한 시설물에 대한 용어 정의 필요 ▪ 대상하천 및 수변구역 문제분석 다양화 명시(치수안전, 수질오염, 종적 및 횡적 단절, 수생태계 건강성 악화 및 수생태계와 육상생태계의 연계 약화 등) ▪ 하천정비의 목적 유형을 다양화(치수안전 및 물이용 확보, 환경기능 개선, 생태건강성 확보, 물문화 확보 등)하는 내용과 하천별 유형의 복합 연계가 가능하도록 명시 필요
KWDI 51 14 30 내수배제 및 우수유출 저감계획	▪ 내수배제 및 우수유출저감 계획 ▪ 구조적 및 비구조적 대책	▪ 내수배제시설의 생태기능 확보 필요
KWDI 51 40 05 하천 보	▪ 시설물 구성 및 보의 종류 명시	▪ 어류 이동성 고려 필요
KWDI 51 40 10 하천 어도	▪ 어도의 종류 및 세부설계 명시	▪ 어류 이동성을 고려하는 생태성 확보 필요
KWDI 51 50 05 하천제방	▪ 제방의 일반사항 및 설계 명시	▪ 탄소흡수원 고려 필요
KWDI 51 50 10 하천호안	▪ 호안계획 및 설계기준 명시	▪ 친자연적 재료 활용 ▪ 생물서식처 및 생물의 정온환경 반영 필요
KWDI 51 50 20 하천 하상유지시설	▪ 하상 계획 및 설계기준 명시	▪ 생물서식처 및 수질개선 능력 배양 검토

4.2 자연기반해법 기반 하천정비 확산을 위한 제언

4.2.1 NbS 기반 하천정비 확산 제언

○ 하천정비에 대한 인식이 변화하여 NbS 기반 하천정비의 필요성이 증가하고 있으나, 이에 대한 구체적인 하천정비 방안은 제시되어 있지 않음.

○ 기존 하천정비의 개념을 벗어나 NbS를 통한 하천관리의 개념에 대한 중요성과 함께 국민적 공감대가 우선적으로 형성될 필요가 있음.

○ NbS 기반 하천정비의 확산을 위해서는 관련 법령 및 제도가 체계적으로 수립되어야 할 필요성이 있으며, 이를 위해서는 다양한 하천에 대해 NbS 기반 하천정비 시범사업이 필요함.

- 현재 해외사례에 근거한 하천유형별 NbS 기반 하천정비 방안만 제시되고 있으나 국내 하천 적용성에 대한 객관성이 확보되어 있지 않음.

○ NbS 기반 하천정비와 관련한 세부 기술요소를 도출하고, 현재 하천정비 설계기준과 비교·검토를 통해 세부적인 설계기준을 수립해야 함.

○ NbS 기반 하천정비가 제도적으로 정착되기 위해서는 산·학·연·민 연계의 거버넌스 방안을 수립할 필요가 있음.

○ NbS 기반 하천정비 사업을 진행한 뒤, 이에 대한 유지 및 운영관리 방안도 고려해야 함.

4.2.2 하천점용허가 기준 개선을 통한 NbS 기반 하천정비 확산

○ 『4대강 수계법』에서는 수계 수질을 보전하기 위하여 필요시 수변구역을 지정하여 관리하도록 명시하고 있으나 농업활동, 관광시설, 체육시설 등 개발사업 등으로 수질오염이 발생하고 탄소저장 능력이 약화되고 있음.

○ 『하천법』에서는 제외지(저수부 및 둔치)를 하천구역으로 명시하고 있으나 하천점용 허가 등으로 오염원이 입지하여 수질 및 탄소흡수원 감소에 영향을 주고 있음.

○ 하천 제외지를 NbS 기반의 생태적 관리와 탄소흡수원이 확대되도록 관리하기 위해서는 하천점용허가 기준이 개선하여야 함.

○ 하천 제외지를 수질개선, 탄소흡수원, 주민 친화공간 등의 목적으로 활용하기 위한 NbS 하천정비를 위해서는 환경부『물환경보전법』 제19조의3에

명시하고 있는 수변생태벨트 조성 및 관리와 『하천법』의 하천점용허가기준 개선을 통하여 가능.

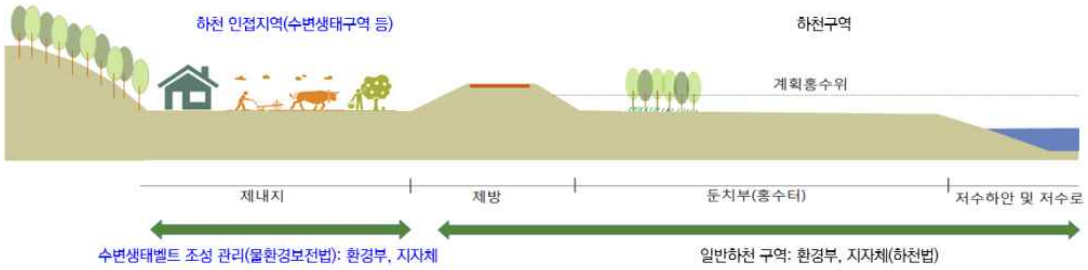
- 『물환경보전법』 제19조의3에서는 "하천·호소등의 물환경 보전을 위하여 필요하다고 인정할 때에는 수변습지 및 수변생태구역를 매수하거나 생태적으로 조성·관리"할 수 있도록 명시하고 있음.
- 『하천법』 제33조는 "하천의 점용허가"를 명시하고 있으며, 대상행위는 (1) 토지의 점용, (2) 하천시설의 점용, (3) 공작물의 신축·개축·변경, (4) 토지의 굴착·성토·절토, 그 밖의 토지의 형질변경, (5) 토석·모래·자갈의 채취, (6) 그 밖에 하천의 보전·관리에 장애가 될 수 있는 행위에 해당.

<표 28> 수변 완충지역의 토지이용과 오염물질 배출부하량(국립환경과학원 유역총량연구과, 2014)

토지피복 (중분류)	평균 원단위(kg/km²/일)					
	BOD	T-P	COD	SS	T-N	TOC
주거지역	10.28	0.600	24.80	81.63	11.360	12.80
공업지역	33.10	0.885	42.00	55.09	9.423	10.59
상업지역	75.02	1.385	64.52	145.17	13.588	28.64
위락시설지역	14.87	0.609	28.68	127.63	5.976	12.99
교통지역	12.42	0.391	34.93	66.45	7.553	4.81
공공시설지역	7.25	0.447	14.80	147.66	8.431	6.40
논	4.24	0.467	15.02	46.04	2.920	12.22
밭	4.38(17.30)	1.400(5.371)	18.50	380.35	3.409	10.80
하우스재배지	11.85	3.511	20.64	290.93	4.990	5.71
과수원	2.69	0.630	9.65	36.16	1.562	6.11
기타재배지	1.45	0.813	9.80	120.04	0.438	1.36
활엽수림	1.53	0.089	8.84	30.86	3.568	4.11
침엽수림	1.31	0.035	6.18	6.21	2.525	3.08
혼효림	1.76	0.058	0.97	14.52	1.508	2.07
골프장	5.39	0.738	30.34	11.35	3.611	14.31
기타초지	3.71	0.295	6.54	77.65	3.986	3.78
기타	0.96	0.027	-	290.15	0.759	-

○ 수변구역은 하천 경계를 중심으로 환경부와 지자체가 관리하며, 일반 하천구역은 하천법에 근거하여 국토부와 지자체가 관리하였으나, 2022년 하천관리가 환경부로 이관되면서 수변구역과 하천부지를 환경부와 지자체가 관리하고 있기에 NbS 기반 하천정비를 위한 하천점용허가 기준 개선이 원활하게 수행 가능.

- NbS 적용 확대를 위한 하천점용허가 기준 개선은 수질오염 저감, 탄소흡수원 확충, 주민 친화시설 등 적용 확대를 가능하게 함.



<그림 78> 하천 공간분포 및 관리 주체

<표 29> 수계법을 통한 매수토지 및 수변생태벨트 조성과 관리상 한계 및 NbS 기반 개선방안

한계		개선방안
한정된 재원으로 인한 매수토지의 관리(매입 후 복원사업 미 시행지 관리 등) 한계	→	▪ 매수토지의 타 사업 연계 복원 추진(환경부, 농림부 등 국고보조사업) 및 비점오염 관리지역 지정 등을 통해 NbS 하천정비 기술 확대
매수토지의 지속적 복원사업 후 늘어난 복원지 관리	→	▪ 복원사업시 지역경제 고려한 NbS 기반 복원사업 및 주민참여 환경관리 ▪ ICT(센서, 무선통신, AI 활용 예측 등)를 활용한 NbS 기반 수변생태벨트 진단 및 관리
수변생태벨트 조성으로 복원된 지역의 부적합한 수림대 조성으로 고사율 증가	→	▪ 하천 자연성 회복구상 및 통합물관리(수량, 수질, 생태 등)에 근거한 NbS 기반 지역 맞춤형 복원 ▪ 지역의 생태모델에 근거한 “맞춤형 블루(물)-그린(녹지) 네트워크”구축
지역주민과 연계성 부족으로 수변생태벨트 복원지역의 활용성 미흡	→	▪ "자연”과 “사람” 고려한 NbS 기반 수변생태벨트 조성(지역경제 연계, 생태마을, 생태관광, 경제림, 생태공원 등)
수변생태벨트 조성 기본계획 가이드라인 등에 제시된 단순한 조성모델과 기법 활용	→	▪ 지역의 생태모델에 근거한 “맞춤형 블루-그린 네트워크”구축 ▪ 유역-하천 연계 수변생태벨트모델 필요
수변생태벨트 복원 유형별 적정 관리기준 부재로 효과적 관리 한계	→	▪ 복원유형별(보전지, 복원지, 활용지 등) NbS 기반 적정 관리기준 정립 필요
매수토지 위주 수변생태벨트 조성으로 하천과 연계성 미흡으로 복원력 약화	→	▪ 그린-블루 네트워크 구축(물과 녹지 연계 강화) ▪ 제내지(유역)-제외지(하천) 연계성 확보(서식처, 수질관리, 이동성, 퇴적물 공급 등) ▪ 통합물관리(물안전, 물환경, 유역 생태, 하천생태 등)를 고려하는 NbS 기반 수변생태벨트 조성

○ NbS 기반 하천정비 확대를 위해서는 아래와 같이 하천점용허가 기준 개정이 필요.

- 하천점용허가 기본원칙에 수질, 수생태계 건강성 검토 내용 포함
- 제외지 토지점용 범위 최소화 및 허가절차 신설(제외지 하천생태계 유지, 보전, 복원 우선)
- 경작목적 토지점용 허가기준 신설(제내지로 한정, 점용취소 조건 제시)
- 제방을 활용한 도로허가기준 신설 및 교량, 제방겸용도로 관리 강화(저영향개발기법 적용, 초기우수 비점 대책 의무화)
- 시설설치에 NbS 기반 자연성, 환경성 고려 강화

4.2.3 NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업 추진

○ NbS 기반 하천정비를 위해서는 하천의 횡적 연결성 확보가 필요하며 블루-그린 네트워크를 통해 가능.

○ 블루-그린 네트워크에 대한 경관론적 이론은 정립되어 있으나 한국형 유역 토지이용과 생태적 하천정비를 위한 방안으로서의 실질적 설계방안은 정립되어 있지 않은 상황이기에 NbS 기반 하천정비 과정에서 블루-그린 네트워크를 위한 시범사업 추진 필요.

- NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업은 물과 경관/식생 기반 계획에 해당하며, 생태학적 및 수문학적 가치보호와 기후변화 영향을 해결하기 위한 탄력적 기능을 제공.
- NbS 기반 블루-그린 네트워크가 구축된 하천정비는 수변완충지역의 생태수문학적 자연기반해법(NbS, Nature-based Solutions)을 활용한 자연 기반 솔루션에 해당.

○ NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비의 장점은 아래와 같이 나타남.

- 블루-그린네트워크 내 생태수문학적 공간제공 및 생물다양성 제공하며 수질 및 대기질 개선.
- 문화유산 및 오래된 자연적인 지형보존 및 활성화를 가능하게 하고 대상지역 내 탄소 저감 능력 증진.
- 하천과 유역의 자연적 연결성을 확보하고 기후변화에 대한 능력을 향상시키며 레크레이션 공간을 제공함으로써 주민의 안전과 삶의 질 향상.

<표 30> NbS 기반 블루-그린 네트워크 하천정비 시범사업 추진방안

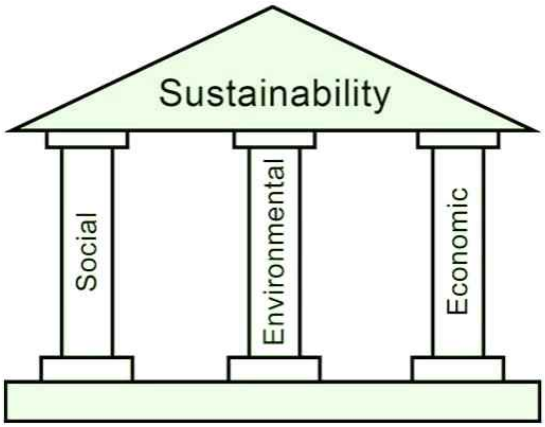
하천구역관리 조성 시 고려사항		
연번	개선방안	세부 사항
1	생태성 높은 하천구역의 보전지역(천변습지 등) 지정	습지보전지역, 생태경관관찰지역 등
2	생태성 낮은 하천구역의 치수안전성 확보	유로 확보를 위한 퇴적물 관리 및 생태경관성 향상
3	생물서식처 확보를 위한 하안구조 개선	자연성 높은 재료 활용
4	치수안전성 확보 하천구역의 수목(관목, 교목 등) 식재기준 완화	하천구역 기능 강화(수질, 수생태 등)
5	고수부지 시설(체육시설 등)설치 및 관리기준 정립	생태성 높은 고수부지 관리기준 정립
6	하천구역 점용허가 기준 개선	통합물관리(물안전, 물환경, 물이용 등)에 근거한 점용허가 기준 정립
유역 수변구역 조성 시 고려사항		
1	하천제방으로 인하여 하천이 스트레스(홍수, 수질, 수생태 건강성 등)를 받는 지역이면서 과거 홍수터 존재 지역	천변저류지(제내지 습지) 및 제내지 자연형 유로 조성
2	과거 홍수터 존재 및 하천 스트레스 지역	홍수터 복원으로 하천 스트레스 관리
3	유역 산림과 하천 연계성 강화	육상생태계 및 수생태계 연계성 강화, 생물 이동성 확보(생태통로 등)
4	환경관리 및 하천관리에 주민참여 확대	주기적 식물관리, 오염원 관리 등
5	유역 문화자원 및 자연자원과 수변생태벨트 연계 강화	지역경제(생태문화 마을 등) 기여
6	수변생태벨트 복원시 경제림 등 조성으로 주민참여 확대	주민참여 환경관리 근거

4.2.4 NbS 기반 하천정비시 사후가치 평가방안 개발 추진

○ 1987년 유엔 회의에서는 Brundtland 보고서를 통하여 다음 세대를 위한 '지속 가능한 성장' 및 '지속 가능한 개발(Sustainable Development)'의 중요성을 주장. 즉, 개발과 성장에 대한 현세대의 책임의식의 필요성을 강조.

○ 지속가능성 (Sustainability)을 뒷받침하는 세 가지 조건은 사회(social), 환경(environmental), 경제(economic)를 제시하고 있으며 기존의 경제성장 중심이 아닌 보다 다원화된 요소의 성장 중요성을 강조.

○ NbS 기반 하천정비는 하천 홍수관리, 하천 수질관리, 오염물질 유입관리, 물순환 구축, 탄소흡수원 확충 등 환경적인 효과뿐만 아니라 생태관광, 레크레이션 공간제공, 생태교육, 지역경제성 등에 대한 부가적인 이익을 제공하기에 NbS 기반 하천정비에 대한 가치평가시 사회적, 환경적, 경제적 등에 대해 부가평가를 수행해야 함.



<그림 79> NbS 기반 하천정비 사후평가 시 고려할 3가지 항목

○ NbS 기반 하천정비는 자연기반해법의 생태적 기작으로 인하여 홍수저감, 수질정화, 탄소저장, 생태기능, 문화기능 등 다양한 생태계서비스 기능을 가지기에 복합적으로 평가가 수행되어야 함.

- NbS 기반 하천정비에 대한 부가적 효과가 다양한 만큼 다양한 전문분야 전문가를 대상으로 한 AHP 분석을 통하여 종합적 평가기법을 개발해야 하며 아래 그림은 AHP 분석을 통하여 개발한 종합효과방법의 예시를 보임.

지수	지수별 가중치	평가항목	가중치	세부 항목
처리효율 (PEi)	α (0.5)	수질정화	α_1 (0.4)	SS, BOD, COD, T-N, T-P 등
		유량 흐름	α_2 (0.1)	유입 및 유출 용이성 확보, 정체수 여부 등
문화효율 (CEi)	β (0.1)	주민 접근성	β_1 (0.05)	주차장 확보, 도로 근접성, 도시 및 민가 인접성 등
		주민 활용성	β_2 (0.05)	산책로, 위락시설(휴게공간, 체육시설, 화장실 등) 등
생태효율 (EEi)	γ (0.2)	녹조 발생	γ_1 (0.05)	녹조발생 여부
		수생 서식처	γ_2 (0.1)	어류서식처, 수생생물(습지식물, 저서생물, 어류 등)
		육상생태계	γ_3 (0.05)	조경식물, 생물상(조류, 동물 등)
운영 및 경관관리 효율 (MEi)	δ (0.2)	사면관리	δ_1 (0.04)	사면붕괴 여부, 사면관리 등
		식물관리	δ_2 (0.05)	습지식물 고사체 제거, 조경수 관리, 잡초관리 등
		퇴적물/폐기물 관리	δ_3 (0.05)	침강지 퇴적물 관리, 준설토 관리, 폐기물 관리 등
		부대시설 관리	δ_4 (0.04)	데크 관리, 산책로 관리, 위락시설 관리 등
		악취 관리	δ_5 (0.02)	악취발생 여부

<그림 80> NbS 기반 인공습지 사후평가 시 개발한 지수 사례(최혜선, 2020)

○ Triple Bottom Line (TBL, 3대 핵심요소)은 미국의 경제 전문가 존 엘킹톤(John Elkington)이 지속가능성 기반으로 사회, 환경, 경제적인 의미와 가치를 평가하는 방법(Elkington 2018).

- 미국 뉴욕과 필라델피아를 비롯한 많은 대도시에서는 사회분야의 '형평성'의 중요성을 강조하며 도시 정책 전반에 3Es(Environment, Environment, Equity)가 균형있게 성장하기 위한 지속가능성 계획을 수립.

○ TBL 가치평가 방법은 환경적, 경제적, 사회적 가치를 객관적이고 상대적으로 평가하는 방법으로 환산(Monetization), 인덱스(Index), 개별 가치 평가(Stand Alone Element)의 세 가지 방법으로 구분하여 평가하는 방법.

4.2.5 NbS 기반 하천관리를 위한 협의체 구성 및 운영

○ 하천은 유역의 영향을 받으며 유역 토지이용의 약 90%는 민간에 소속되어 있기에 주민참여 없는 하천관리는 쉽지 않음.

○ 특히 NbS 기반 하천정비는 유역과 하천이 연계되어야 하며, 주민의 참여를 통한 하천관리가 NbS 하천의 지속가능성을 제공하기에 협의체 구성 및 운영이 필요.

○ 여기에서 NbS 기반 하천관리를 위한 협의체를 운영할 경우, 대상 범위는 하천 및 유역 관련 지역의 이해관계자가 포함될 수 있음. 일반적으로 유역환경청, 지자체, K-water, 환경보전협회 등을 포함하는 관계기관, 지역단체, 지역주민, 지역학교, 지역전문가, 지역기업 등이 참여하여 협의체를 구성하여야 함.

○ 협의체는 하천관리를 포함하여 유역내에 발생하는 다양한 이슈를 발굴하고 NbS 기반의 하천관리의 방향에 부합하도록 이해당사자간 갈등의 조정 및 중재, 시민 참여 및 활동의 지원 등, 협의체의 운영, 관리를 위한 전반적인 역할을 수행하여야 함.

○ 위의 내용들을 포함한 협의체 운영방안은 다음과 같이 정리할 수 있음.

<표 31> NbS 기반 하천관리를 위한 협의체 운영방안

구분	내용
대상 범위	▪ 하천 및 유역 관련 지역 이해관계자
구성	▪ 관계기관(유역환경청, 지자체, K-water, 환경보전협회 등), 지역단체, 지역주민, 지역학교, 지역전문가, 지역기업 등
역할	▪ 협의체 운영·관리, 중간지원, 참여 및 활동, 활성화, 홍보 등
주요활동	▪ 지역간 소통 및 의견 공유 ▪ 협치 및 제도적 기반 마련 ▪ 지역주민 관심 및 참여, 홍보 유도 ▪ NbS 기반 하천관리 활성화 방안 마련 ▪ NbS 기반 하천관리 프로그램 개발 및 발굴 ▪ 지역주민 역량강화 교육 ▪ NbS 기반 하천관리 활동, 불법행위 감시 등 ▪ NbS 기반 하천관리 관련 전반적 운영·관리 ▪ 지역주민 일자리 및 소득 창출 연계

참 고 문 헌

1. Di Baldassarre, G., Castellarin, A., & Brath, A. (2009). Analysis of the effects of levee heightening on flood propagation: example of the River Po, Italy. Hydrological Sciences Journal, 54(6), 1007-1017.
2. Eggermont, H., Balian, E., Azevedo, J. M., Beumer, V., Brodin, T., Claudet, J., Fady, B., Grube, M., Keune, H., Lamarque, P., Reuter, K., Smith, M., van Ham, C., Weisser, W. W., & Le Roux, X. (2015). Nature-based solutions: New influence for environmental management and research in Europe. GAIA - Ecological Perspectives for Science and Society, 24(4), 243–248. https://doi.org/10.14512/gaia.24.4.9
3. Elkington, J. (2018). Harvard Business Review: 25 Years Ago I Coined the Phrase "Triple Bottom Line." https://hbr.org/2018/06/25-years-ago-i-coined-the-phrase-triple-bottom-line-heres-why-im-giving-up-on-it
4. European Commission, European Research Executive Agency. (2021). Nature-based solutions: Horizon 2020 research projects tackle the climate and biodiversity crisis. Publications Office of the European Union. https://data.europa.eu/doi/10.2848/501354
5. Ludy, J., & Kondolf, G. M. (2012). Flood risk perception in lands "protected" by 100-year levees. Natural Hazards, 61, 829-842.
6. Pinter, N. (2005). One step forward, two steps back on U.S. floodplains. Policy Forum. Science, 308(5724), 207-208.
7. Poiani, K. A., Richter, B. D., Anderson, M. G., & Richter, H. E. (2000). Biodiversity conservation at multiple scales: functional sites, landscapes, and networks. BioScience, 50(2), 133-146.
8. Sonneveld, B., Merbis, M., Arnal, M., Unver, O., & Alfarra, A. (2018). Nature-Based Solutions for agricultural water management and food security. FAO food and nutrition paper no. 12. Rome, Italy: Food and Agriculture Organization of the United Nations.
9. UN Secretary-General, World Commission on Environment and Development. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future. United Nations.
10. UN Water. (2018). World Water Development Report 2018: Nature Based Solutions for Water.
11. UNESCO World Water Assessment Programme. (2018). The United Nations world water development report 2018: nature-based solutions for water

(Report No.: SC-2018/WS/2). UN Water.
12. van Alphen, S. (2019). Room for the river: Innovation, or tradition? the case of the Noordwaard. In Adaptive Strategies for Water Heritage (pp. 308-323). https://doi.org/10.1007/978-3-030-00268-8_16
13. World Economic Forum. (2016). The Global Risks Report 2016 11th Edition.
14. World Economic Forum. (2022). The Global Risks Report 2022 17th Edition.
15. World Meteorological Organization (WMO). 2021. “Before and after Aerial views of #Altenahr in Germany’s Rhineland-Palatinate state.” 2021.07.16., 23:53. Tweet.
16. WWF. (2016). Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide. WWF (World Wildlife Fund).
17. 건설교통부. (2007). 친환경 하천관리방안.
18. 경기도청. (2014). 경기도 생태하천 유지관리 매뉴얼.
19. 관계부처 합동. (2020). 제4차 지속가능 발전 기본계획 2021~2040 제1부 (보고서 번호: 11-1480000-001181-01). 정부합동.
20. 관계부처 합동. (2021). 제1차 국가물관리기본계획(2021-2030).
21. 국립산림과학원. (2021). 기후변화 대응을 위한 산림부문의 자연기반해법 활용
22. 국토교통부. (2015). 중대하천 하천(환경)사업 모니터링 매뉴얼.
23. 국토교통부. (2019). 자연친화적 소재 활용 생태하천복원기술 매뉴얼 - 저수호안 및 하상보호기술의 설계 및 시공.
24. 국토연구원. (2021). 국토정책 Brief 기후위기시대, 홍수관리대책 전환과 정책 추진방안 (No. 824).
25. 김보라, & 성기준. (2010). 비점오염저감 및 탄소축적을 고려한 적정 수변지역설계방법. 대한환경공학회지, 32(11), 1030-1037.
26. 김용탁, 박문형, & 권현한. (2020). 2020년 여름철 강우의 시공간적 특성 분석: 빈도해석을 중심으로. 한국방재안전학회논문집, 13(4), 93-104.
27. 김이형. (2020). 자연기반해법(NBS)의 원칙 및 적용사례. 물과 미래: 한국수자원학회지, 53(3), 8-20.
28. 김태용, 김형수, 정예모, 하각천, 고주연, 한대건, & 김수연. (2018). 기후변화 관련 신규 기후보험 도입 추진을 위한 전략연구. 환경부.
29. 김형준. (2015). 하천환경 모니터링 시행방안. 물과 미래: 한국수자원학회지, 48(4), 99-104.
30. 낙동강수계관리위원회. (2022). 낙동강수계 수질개선을 위한 하천구역 홍수터 수변완충기능 증진방안에 관한 연구.
31. 류태상. (2009). 바람직한 댐하류 하천정비사업을 위한 제언. 물과 미래: 한국수자원학회지, 42(4), 76-82.
32. 송미영, 임동희, 신경애, & 홍순영. (2011). 생태하천 유지관리를 위한 기초 연구. 경기연구원 기본연구, 1-169.

33. 수원시. (2022). 하천 유지관리 방안 수립 연구 용역 보고서.
34. 안홍규. (2017). 바이오폴리머 소재를 활용한 생태하천조성 기술 및 현장 적용성 검토. 물과 미래: 한국수자원학회지, 50(5), 49-57.
35. 옥기영, 우효섭, 김규호, & 조강현. (2005). 자연 친화적 하천관리를 위한 수변조사 및 모니터링 매뉴얼. 한국수자원학회 학술발표회, 1269-1273.
36. 이상만. (2007). 친환경 하천정비사업의 추진사례. 국토, 308, 16-25.
37. 이상은. (2021). 하천 유지관리 강화를 위한 기회와 도전과제. 국토교통부 제8차 하천정책연구회 발표자료, 서울, 양재aT센터.
38. 이승수. (2021). 하천유역의 자연성 회복과 관리방안.
39. 이호용. (2023). 자연기반해법을 통한 기후변화 대응 하천관리 방안의 홍수저감 효과 분석(석사학위, 인하대학교)
40. 전호성, 김규호, 홍일표, & 김지성. (2019). 만경강 하천공간 복원이 생물다양성에 미치는 영향. 한국수자원학회 논문집, 52, 865-873.
41. 최혜선. (2021). Ecological value analysis and development of a comprehensive evaluation index for constructed wetlands(박사학위, 공주대학교).
42. 하천복원연구회. (2006). 하천복원사례집. 서울: 청문각.
43. 하천의 구조 및 시설기준에 관한 규칙(환경부령 제958호, 시행 2022.1.1.)
44. 환경부 지속가능발전위원회. (2019). 국가 지속발전목표 수립 보고서 2019. 환경부.
45. 환경부. (2011). 생태하천 복원 기술지침서.
46. 환경부. (2014). 생태하천 복원 사후관리 매뉴얼.
47. 환경부. (2020). 우리강 자연성회복 구상
48. 환경부. (2022). 2022년 통합물관리 완성, '새로운 물 가치'창출. 환경부 보도자료

부록 : 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인

1. 자연기반해법 기반 하천정비 계획 시 고려사항
2. 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인의 개념 및 관계구조
3. 하천유형별 하천정비방안 제시
4. 하천정비 개념도
5. 모니터링 및 유지관리 방안

자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인

1. 자연기반해법 기반 하천정비 계획 시 고려사항

가. 자연기반해법 기반 하천정비 계획 시 고려사항

○ 하천과 유역 내 홍수터, 습지 등 하천시설은 하나의 하천공간을 이루는 시스템 구조임. 따라서 하천정비 계획시에는 하천 흐름구역 뿐만 아니라 하천공간을 종합적으로 고려하여야 함.

○ 유역 내 하천시설을 자연기반해법을 통한 하천정비로 수립하기 위해서는 다음과 같은 기본방향을 염두에 두거나 직접 고려할 필요가 있음.

(1) 하천 공간의 기능 증진을 위해 자연기반해법 기반 하천정비는 긍정적이고 분명한 비전과 목적을 가지고 있어야 함.
(2) 하천정비 계획은 특정 하천유역의 사회, 경제, 그리고 환경 측면에서 토지 개발과 이용으로 인해 미치는 영향과 그 문제를 통합·합의하여 이루어져야 함.
(3) 하천 유역에서 사회경제 개발과 자연환경의 개선 증진을 통해 지속가능한 개발에 기여할 수 있어야 함.
(4) 환경 영향 평가를 통해 지속가능한 개발과 연계해야 함.
(5) 공공의 참여를 통해 해당 사업의 공론화, 각종 이해자와의 해결책, 사업의 공감 및 추진, 유지관리 등 다양한 부분에 도움을 받을 수 있음.
(6) 수립 시행되는 계획은 주기적 모니터링과 재검토가 이루어져야 함.

○ 지속적인 개발로 인한 홍수피해 잠재능 증가와 토지이용 계획 등에 따라 서로 연관되어 변화되고, 그 개발 행위는 하천관리에 중요한 영향을 미침.

○ 자연기반해법을 적용할 시에는 하천 공간을 포함하는 유역의 개념에서 수문, 수리, 환경 및 생태를 고려하여 지속가능한 방법론을 계획하여야 함.

나. 자연기반해법 기반 하천정비 계획의 기본 범위

○ 기존 하천정비는 대부분 이수 및 치수를 목적으로 하며 그레이인프라(Grey infrastructure)로 구조적인 대책으로 해결해왔음. 하지만, 최근 기후위기로 인하여 하천생태계의 가치와 서비스를 통한 대책의 필요성이 요구되고 있음.

○ 국내 하천 사업은 유역을 고려하지 않은 하천 및 하도를 중심으로 진행되고 있었음. 하천유역은 인간의 개발행위로 인한 홍수피해 잠재능 증가와 토지이용계획 등에 따라 서로 연관되어 변화되고, 그 개발 행위는 하천관리에 중요한 영향을 미침.

○ 따라서, 성공적인 하천유역 통합관리를 위해서는 기존 선 개념의 관리가 아닌, 횡적 공간을 확대한 면적 공간을 대상으로 관리하여 홍수, 이수, 생물환경, 친수 기능 등 기능의 증대가 필요함.

○ 자연기반해법은 구조적 대책(Soft Solution*)의 하나로써 그린인프라(Green infrastructure)라고 할 수 있으며, 기후변화에 대응하는 하천관리 방법으로 그 역할을 할 수 있음. 따라서 기후변화 시대에 적극 활용이 기대되는 방법이므로 하천 및 유역 공간에 적용하기 위한 노력이 필요함.

* WWF의 Flood Green Guide 보고서는 자연기반해법을 통한 하천관리 방안을 구조적 대책(Structural)과 비구조적 대책(Non-Structural)로 구분하였으며, 구조적 대책을 Hard와 Soft Solution으로 분류하였음. 이때, 구조적 대책(Soft Solution)은 자연기반해법을 통한 하천정비와 유사한 개념이라고 할 수 있음.

2. 자연기반해법 기반 하천정비 가이드라인의 개념 및 관계구조

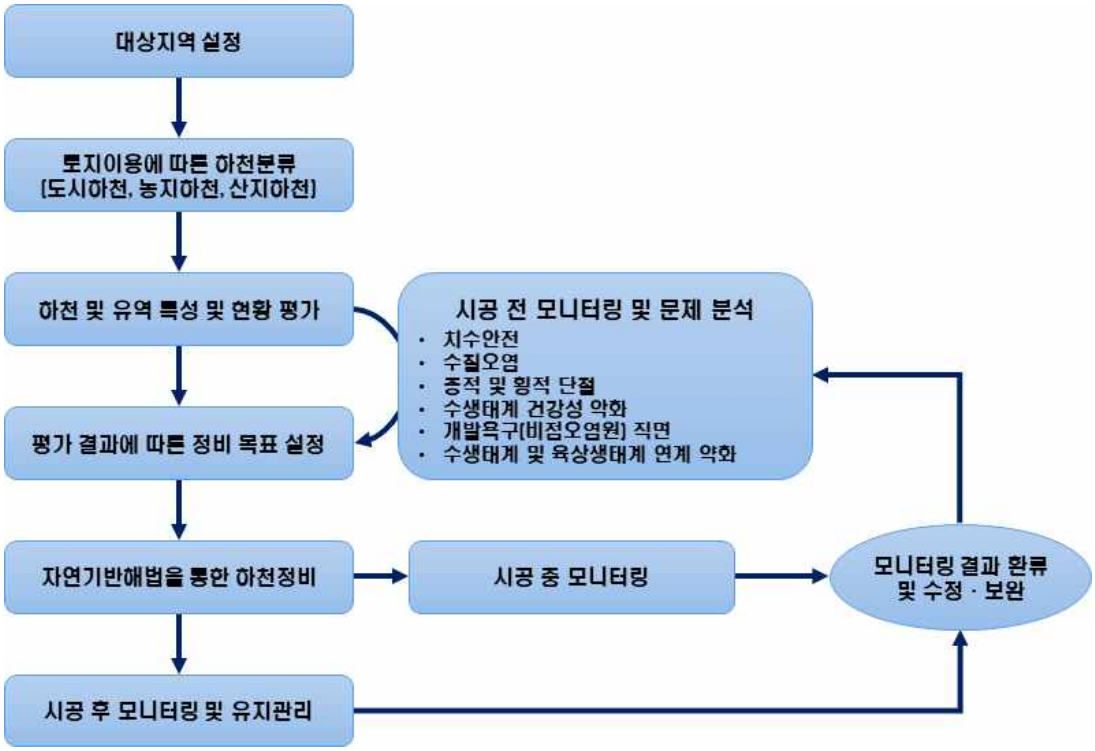
○ 자연기반해법을 통한 하천정비는 토지이용 특성 및 정비 목적에 따라서 그 적용방법이 선택되어야 함. 따라서 대상지역의 토지이용에 따라 도심, 농지, 산지하천으로 분류 가능하며, 댐 상류 또는 하류에 따른 정비 전략을 도출하여야 함.

○ 하천 및 유역 특성 및 현황을 평가하여야 함. 이를 위하여 하천의 모니터링(시공 전)을 통하여 문제를 분석하여야 하며, 치수안전, 수질오염, 종적/횡적 단절, 수생태계 건강성 악화 수준 등을 포함할 수 있음.

○ 모니터링(시공 전)에 의한 문제 분석을 통한 하천정비의 목표를 설정하여야 함. 하천정비의 목표는 ①치수 안전 및 물이용 확보, ②환경기능 개선, ③생태 건강성 확보, ④물문화 확보로 구분할 수 있음.

○ 목표를 달성할 수 있는 자연기반해법의 요소기술을 선별하여 시공하고 시공 중에 대한 모니터링도 함께 수행하여야 함.

○ 하천정비의 시공 전·중·후 모니터링을 통하여 유지관리 전략이 마련되어야 하며, 발생하는 문제를 평가/분석/예측함으로써 하천정비 목표의 수정 및 보완할 수 있도록 해야 함.



<그림 81> 자연기반해법 기반 하천정비를 위한 절차

3. 하천유형별 하천정비방안 제시

가. 하천유형 정의 및 분류

(1) 국내 법·제도적 하천유형

○ 국내 하천관련 최상위 법령인 하천법은 하천사용의 이익을 증진하고 하천을 자연 친화적으로 정비·보전하며 하천의 유수(流水)로 인한 피해를 예방하기 위하여 하천의 지정·관리·사용 및 보전 등에 관한 사항을 규정함으로써 하천을 적정하게 관리하고 공공복리의 증진에 이바지함을 목적으로 함.

– 하천법 제7조에 의해 하천공간의 규모에 따라 국가하천과 지방하천으로 구분함.

<표 32> 「하천법」 제7조 하천의 구분 및 지정 발췌

제7조(하천의 구분 및 지정)
① 하천은 국가하천과 지방하천으로 구분한다.
② 국가하천은 국토보전상 또는 국민경제상 중요한 하천으로서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하여 환경부장관이 그 명칭과 구간을 지정하는 하천을 말한다.
1. 유역면적 합계가 200제곱킬로미터 이상인 하천
2. 다목적댐의 하류 및 댐 저수지로 인한 배수영향이 미치는 상류의 하천

3. 유역면적 합계가 50제곱킬로미터 이상이면서 200제곱킬로미터 미만인 하천으로 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 하천

가. 인구 20만명 이상의 도시를 관류(貫流)하거나 범람구역 안의 인구가 1만명 이상인 지역을 지나는 하천

나. 다목적댐, 하구둑 등 저수량 500만세제곱미터 이상의 저류지를 갖추고 국가적 물 이용이 이루어지는 하천

다. 상수원보호구역, 국립공원, 유네스코생물권보전지역, 문화재보호구역, 생태·습지보호지역을 관류하는 하천

4. 범람으로 인한 피해, 하천시설 또는 하천공작물의 안전도 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 하천

③ 지방하천은 지방의 공공이해와 밀접한 관계가 있는 하천으로서 시·도지사가 그 명칭과 구간을 지정하는 하천을 말한다.

④ 환경부장관은 제2항에 따라 국가하천을 지정하려는 경우에는 관계 중앙행정기관의 장과 협의한 후 「수자원의 조사·계획 및 관리에 관한 법률」 제29조에 따른 국가수자원관리위원회(이하 "국가수자원관리위원회"라 한다)의 심의를, 시·도지사가 제3항에 따라 지방하천을 지정하려는 경우에는 같은 법 제32조에 따른 지역수자원관리위원회(이하 "지역수자원관리위원회"라 한다)의 심의를 거쳐야 한다. 지정을 변경하거나 해제하는 경우에도 또한 같다.

⑤ 환경부장관이 지방하천을 국가하천으로 지정한 때에는 지방하천의 지정은 그 효력을 잃는다.

⑥ 환경부장관 또는 시·도지사가 제2항 또는 제3항에 따라 국가하천 또는 지방하천으로 지정하거나 지정을 변경 또는 해제하는 경우에는 환경부령으로 정하는 바에 따라 이를 고시하고, 관계 서류를 관계 시장·군수 또는 구청장(자치구의 구청장을 말한다. 이하 같다)에게 보내야 하며, 시장·군수 또는 구청장은 관계 서류를 일반인이 볼 수 있도록 하여야 한다.

⑦ 둘 이상의 하천이 합류되거나 분기되는 지점에서의 하천 구간의 경계는 하천관리청이 정하되, 하천관리청이 서로 다른 경우에는 관계 하천관리청이 협의하여 정한다.

(2) 하천설계를 위한 하천유형

○ 하천환경평가기준은 생태성, 수질, 친수성, 하천흐름, 사회·역사성 등의 평가항목을 기준으로 평가를 수행, 평가점수에 따라 자연보전구역, 자연·정비구역, 정비구역으로 구분하는 기준(한국수자원학회, 2002)을 활용함.

○ 하천환경평가기준의 평가결과는 현장조사자의 주관에 따라 평가결과가 상이할 수 있고, 하천정비의 지구 구분인 보전지구, 복원지구, 친수지구의 구분과 일치하지 않는 등의 한계점이 있음. 이 경우에는 지역 및 하천관리 주체와의 협의를 통하여 정비하고자 하는 목적에 부합하게 하천 유형을 설정하여야 함.

○ 일반적으로 하천은 유속의 흐름과 하천의 위치를 고려하여 상류하천, 중류하천 및 하류하천으로 구분될 수 있으며 다음과 같은 특징을 가지고 있음.

- 상류하천은 산지에서 발원한 하천이 농업적 토지이용으로 유속이 느려지는 지점까지이며 유속이 빠르며 하상에는 바위, 자갈 등이 분포하고 있으며, 집중호우시 돌발홍수 발생 가능.

- 중류하천은 농업적 및 도시적 토지이용이 이루어지는 지역을 통과하는 하천이며, 유속이 다소 완만해지면서 하상은 모래와 실트질 점토로 이루어져 있고, 제방과 고수부지가 저수부를 에워싸면서 집중호우 시 늘어난 유량으로 인하여 홍수 발생 가능.
- 하류하천은 바다로 유입되는 하천의 하류를 의미하며 담수와 해수가 섞이면서 생태성이 높은 전이지대 하천이며, 느려진 유속으로 인하여 하상은 모래, 실트질 점토 및 점토층이 크게 형성되는 하천이나 대부분 닫힌 하구로 인하여 수질적 및 생태적 문제가 발생.

○ 이러한 위치 기반 하천분류와 함께 유역의 토지이용을 고려하여 산지하천, 도심하천, 농촌하천 등으로 구분되기도 함.

<표 33> 위치에 기반한 하천의 유형 구분 및 특성

하천	유역 토지이용 특성	하천의 물리적 및 수리적 특성	하천 수질특성	수생태계 건강성
상류 하천	▪ 산림지역 ▪ 농업활동을 위한 경작지(밭, 과수원 등) ▪ 인구소멸이 가속화되는 지역	▪ 유속이 빠름 ▪ 하상은 바위, 자갈 및 모래로 구성 ▪ 집중호우시 돌발홍수 발생 가능	▪ 수질 양호	▪ 수생태 건강성 양호
중류 하천	▪ 농업활동을 위한 경작지(논, 밭, 시설재배지 등) ▪ 도시지역이 위치하면서 사람의 활동이 활발한 지역	▪ 유속이 느려짐 ▪ 하상은 모래, 실트질 점토 등으로 구성 ▪ 하천의 단면은 저수부, 고수부, 제방으로 구성 ▪ 과거 홍수터가 대부분 사라진 상황 ▪ 농업용수 확보를 위한 보가 다수 형성	▪ 유역 토지이용에 따라 수질이 크게 영향	▪ 미기능 보, 미개선 보 등으로 인하여 종적 연결성 문제로 수생태계 영향 ▪ 유역과 하천 단절로 수생태계 건강성 영향
하류 하천	▪ 농업활동을 위한 경작지(논, 밭, 시설재배지 등) ▪ 도시지역 및 산업단지 등이 위치	▪ 해수와 담수와 만나는 지역까지 해당되며 유속이 매우 느려짐 ▪ 하상은 점토 및 실트질 점토로 구성 ▪ 농업용수 활용을 목적으로 하굿둑으로 막힘	▪ 유역 토지이용과 하굿둑으로 인하여 수질 영향 큼	▪ 닫힌 하굿둑으로 인하여 종적 연결성 단절로 인한 수생태 영향

(3) 하천구역 이용에 따른 하천유형

○ 하천은 집수구역으로부터 모인 물이 물길을 형성하여 흐르는 것을 의미하며, 그 규모 및 기능, 이용현황 등이 다양함.

○ 하천구역은 하천을 포함하여 하천법 제10조에 의해 지정된 구역을 의미하며, 일반적으로 하도, 제방, 홍수터 등을 포함함.

○ 하천구역 혹은 제내지 지역의 일부를 포함한 토지이용에 따라 산지하천, 농지하천, 도시하천으로 하천유형을 분류함.

- 도시에 근접하여 위치함으로써 다양한 토지이용 압력에 노출되거나, 인공경관이 지배적이고 건천화 등의 문제가 발생할 수 있는 하천을 도시하천으로 정의(조용현, 2005) 할 수 있음.
- 지역주민 생활공간내 자연으로서 역할을 하고, 인문·사회학적 측면에서 도시하천 경관을 보전하는 구간을 도시하천, 유역을 대상으로 전답을 이용한 지역주민의 농업활동이 전개되는 공간을 포함하는 구간을 농지하천, 마지막으로 급류 및 계곡산지 등 자연상태가 그대로 유지되는 구간으로 하천생태계와 하천경관 보전이 필요한 구간을 산지하천으로 정의(송주일 등, 2012) 할 수 있음.

○ 하천범람의 피해를 줄이고, 수자원을 안정적으로 확보하기 위한 목적의 하천정비 구조물적 방안으로 댐 건설이 있으며, 댐 운영의 영향을 고려하는 구간을 댐 상류 또는 하류하천으로 분류할 수 있음.

- 하천의 흐름방향을 기준으로 댐의 상류 부분은 댐의 수문운영에 비교적 영향을 받지 않는 비조절 하천이며, 이 구간을 댐 상류하천으로 정의함.
- 하천의 흐름방향을 기준으로 댐의 하류 부분은 댐의 수문운영에 직접적인 영향을 받는 조절 하천이며, 이 구간을 댐 하류하천으로 정의함.
- 댐 하류하천은 댐의 유량조절에 의한 물리적인 변화와 이로 인해 발생할 수 있는 수리적, 생물학적 변화 등이 복합적으로 존재함(박봉진 등, 2008).

나. 하천유형별 하천정비 방안

(1) 하천 및 유역 특성 및 현황 평가

○ 하천구역 경계로부터 500m ~ 1km 범위 내의 토지피복 현황을 파악하여 사업 대상지역의 하천유형을 분류함.

○ 하천유형(도시, 농지, 산지)에 따른 유역 특성을 분석하고, 평가를 통해 하천 및 유역의 문제를 분석하고 사업목표를 설정해야 함.

○ 도시하천은 도시개발로 인한 생물다양성의 감소와 생태계의 단절되는 문제점이 있으며, 지역주민의 교육적, 문화적 측면과 여가공간의 제공 등 다양한 물문화의 확보가 필요함.

○ 농지하천은 주변의 논, 밭으로 인한 비료와 농약과 가축사육농가에서 배출되는 미처리 축산폐수, 가축의 배설물로 인한 비점오염의 발생하여 하천으로 유입되어 하천의 수질을 악화시키는 문제가 있음. 또한 가뭄으로 인한 피해를 방지하고 원활한 농업용수의 공급을 위해 물 이용의 확보가 필요함.

○ 산지하천은 하천의 생태계 서식처를 제공함으로 생물의 다양성의 증진효과를 가지고 있으므로 횡적, 종적 연결성이 확보되어야 함. 또한 식생을 통한 탄소의 흡수 및 저장을 증진시킬 수 있도록 하천정비의 방향성 설정이 필요함.

○ 자연기반해법을 통한 하천정비를 위해 하천구역의 저수부와 둔치부 및 유역의 오염원과 토지이용 현황 등 종합적인 분석이 필요함. 하천 현황 및 유역 현황에 따라 아래 표와 같이 조사 및 평가 항목을 선정할 수 있음

- 하천현황 분석 시에는 저수부의 치수안전성, 수질오염, 수생태계 건강성 등에 대한 평가가 필요하며, 둔치부 분석에는 토지이용, 비점오염, 개발욕구, 주민활용성, 생태성 등 평가 필요함.
- 유역현황 분석 시에는 유역의 토지이용에 의한 비점오염, 침수가능성, 생태성, 거주인구, 유입지류 수질 등에 대한 평가 필요함.

<표 34> 하천 및 유역 현황조사 및 평가 시 필요 항목(낙동강수계관리위원회, 2022)

구분		필요 항목
하천 현황	저수부	홍수발생현황, 기후변화 치수안전성, 하안 및 제방 재료, 하천 퇴적물 현황, 하천 식생분포, 천내습지 및 천변습지 분포, 수질 및 수생태 등급, 목표수질 달성도, 종적 연결성 등
	둔치부	토지이용, 횡적 연결성, 비점오염현황, 사람의 접근성, 주민 활용성, 개발욕구, 주변지역 인구분포, 생태성 등
유역 현황		제내지 토지이용 현황, 비점오염배출부하량, 자연생태등급, 유역 침수현황, 유입지류 하천수질, 관광지 분포, 유역과 하천의 횡적연결성 등

○ 현황자료를 토대로 도출되는 주요 문제는 치수안전, 수질오염, 종적 및 횡적 단절, 수생태계 건강성 악화, 개발욕구(비점오염원) 직면, 수생태계 및 육상생태계 연계 약화 등의 발생이 있음.

(2) 하천정비의 목표 설정

○ 자연과 사람이 공존하는 하천관리를 위해서는 하천 및 유역에 알맞은 정비 및 관리가 필요함.

- 하천정비는 생태계의 기본요소인 블루-그린 네트워크(Blue-Green Network, BGN)의 기반 하에 추진되어야 하며, 현황분석과 평가로 도출된 문제점 해결을 위한 "블루-그린 네트워크의 하천정비 목표 설정"필요함.

○ 낙동강수계관리위원회(2022)는 「낙동강 수계 수질개선을 위한 하천구역 수변 완충기능 증진방안 연구」를 통해 하천의 기능에 따른 하천정비의 목적을 4가지로 정의함.

- 하천의 홍수조절, 침수피해 저감, 용수공급 등 하천의 이·치수적 기능 확대를 위한 치수안전 및 물이용 확보 목적
- 하천의 비점오염 저감, 수질 개선, 수생태계 건강성, 탄소흡수 및 저장 등 하천의 환경기능 개선 목적
- 하천의 생물서식처, 횡적 연결성, 종적 연결성, 보전지역 확대 등 하천의 자연성 회복을 포함한 생태 건강성 확보 목적
- 하천의 여가공간, 심미적 공간, 생태교육 및 생태관광 공간, 물문화 공간 등 하천의 친수적 기능 확대를 위한 물문화 확보 목적

(3) 자연기반해법 기반 요소기술

○ 국내·외 하천정비에 자연기반해법(NbS)의 개념을 적용하는 것은 시작단계에 있으며, 효율적인 적용과 안정적인 성과를 얻기 위한 연구가 활발히 수행되고 있음.

○ 특히 국내의 경우, 자연기반해법의 범위에 포함될 수 있는 정비사업이 수행된 사례가 있지만, 제도적·실무적으로 자연기반해법의 요소기술 및 적용절차 등에 대한 정립은 미비한 실정임.

○ 낙동강수계관리위원회(2022)는 「낙동강 수계 수질개선을 위한 하천구역 수변 완충기능 증진방안 연구」를 통해 수변완충지역 구축에 자연기반해법을 적용한 친환경적 수변구역 관리 전략을 제시하였으며, 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 중분류 13종을 도출함.

- 국가의 물관리 방향성 및 지속가능성 등을 검토하여 도출하였으며, 유역의 제내지, 하천부지에 해당하는 둔치부와 저수부의 이수·치수·환경 기능을 포함하는 생태계서비스 기능 강화를 검토하여 도출함.

<표 35> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 중분류(낙동강수계관리위원회, 2022)

번호	요소기술(중분류)	기술 개요
1	지하흐름 습지	여재층 공극을 통해 물이 흐르면서 미생물, 식물, 여재층의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되고 탄소가 흡수되어 저장되는 기법
2	탄소숲	탄소흡수 및 저장능력을 향상시키기 위하여 토양미생물의 호흡과 식물의 광합성 기작을 연계하여 기능을 증폭시킨 숲
3	블루-그린 네트워크	생태계의 물질수지 및 물수지가 상호 연계되어 생태계서비스 기능이 증진되도록 물과 녹지를 연계시키는 기법
4	인공습지(둔치)	강우시 하천에서 늘어난 유량을 둔치로 유도하여 물이 흐르면서 미생물 및 식물의 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 오염물질이 정화되는 습지
5	생물서식처	생태계의 어류, 양서파충류, 저서생물, 저서형 대형무척추동물 등 다양한 생물이 서식할 수 있는 공간 창출 기술
6	생태수로	습지식물 및 주변의 관목류가 존재하는 유로형 습지로 수로의 기능과 함께 수질정화 및 생물서식처 공간을 창출하는 기술
7	홍수터 복원 (지류 유입부)	강우시 하천 합류부의 늘어난 유량이 범람하며 넘치는 공간으로 하천의 홍수를 저감하는 저류공간이면서 생물서식처 기능을 하는 공간 창출 기술
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	하천의 저수부와 고수부지를 하천 수질정화, 생물서식처, 친수공간, 홍수저감 기능을 고려하여 횡적 단면을 다양화시키는 기술
9	생태적 하안구조	저수부와 둔치부가 만나는 지점의 생태성을 향상시키는 기술로 생물의 피난처 및 서식처 기능을 하도록 개선하는 기술
10	유속 다변화	하천 내부에 여울, 소, 수로 등의 다양한 횡적 구조 및 종적 구조를 창출함으로써 유속을 다변화시킴으로써 물의 동적 흐름과 환경기능을 개선하는 기술
11	인공습지(제내지)	유역에서 발생한 비점오염물질로 인한 하천 수질오염을 저감하기 위하여 제내지 공간에 경작지 및 도시지역에서 강우시 발생한 유출수를 물리적, 화학적 및 생물학적 기작을 통해 정화하는 습지
12	천변저류지(제내지)	제방으로 둘러싼 하천이 강우시 늘어난 유량으로 인하여 홍수와 같은 스트레스를 해소하기 위하여 제내지에 저류지를 조성하는 기법
13	자연친화적 재료 활용	생태계의 구성요소인 식물, 미생물, 동물 등이 하천개발 과정에서 악영향을 받지 않도록 하천의 생태성을 높이기 위한 자연적 재료를 활용하는 기술

○ 본 연구에서는 환경부의 중분류 토대로 하천정비의 목적, 국내 하천환경 적용여건, 하천유형의 특성 등을 고려하여 13종의 중분류에 19종의 세분류를 도출함.

- 하천의 일반적인 기능은 용수공급, 수리·수문적 조절, 생태 서식처 제공, 수질정화, 기후조절, 경관 제공, 문화적 기능 등 다양한 기능이 있으며, 하천의 목적에 따라 필요기능을 강화 혹은 보강하는 목적의 하천정비를 수행함.

- 자연기반해법을 적용한 하천정비는 하천과 하천 주변공간을 모두 포함하여 적용할 수 있으며, 하천의 유형별 목적에 따라 선택적으로 적용 가능함.

<표 36> 하천정비에 적용 가능한 자연기반해법 요소기술 세분류

번호	요소기술(중분류)	요소기술(세분류)	적용성		
			산지	농지	도시
1	지하흐름 습지	지하흐름형 습지(subsurface flow system)	○	◎	△
2	탄소숲	이탄습지(peatland)	◎	○	△
3	블루-그린 네트워크	공중형 주택(elevating houses)	△	○	◎
		구하도 복원(reviving old channels)	○	◎	△
4	인공습지(둔치)	인공습지 조성(constructed wetlands)	△	◎	◎
5	생물서식처	산림경관 복원(forest landscape restoration)	◎	○	○
		인공식물섬(어류산란장)	△	○	◎
6	생태수로	생태형 수로	△	◎	◎
7	홍수터 복원 (지류 유입부)	홍수터 확장(floodplain widening)	○	◎	△
		제방 후퇴(levee setback)	○	◎	△
		제방 철거(embankment removal)	○	◎	△
8	하천 단면 다양화(생물서식처)	자연형 여울-소(Creating pool-riffle sequence)	○	◎	△
9	생태적 하안구조	하안 생태복원 기술(식재)	△	◎	◎
10	유속 다변화	하천 내 장애물 제거(removal of barriers)	△	◎	○
		사행천 복원(meander restoration)	○	◎	△
		자연분기수로(natural diversion channel, bypass)	○	◎	△
11	인공습지(제내지)	습지 복원(wetland restoration)	○	◎	◎
12	천변저류지(제내지)	천변저류지	○	◎	△
13	자연친화적 재료 활용	바이오폴리머 소재를 활용한 하안 공법	○	◎	◎

※ 적용성 : ◎ 매우 높음, ○ 높음, △ 보통

○ 하천정비에 적용가능한 자연기반해법 요소기술 세분류별 상세설명 및 적용에 적합한 하천유형을 다음과 같이 도출함.

세분류	지하흐름형 습지 (sudsurface flow system)	중분류	지하흐름 습지조성

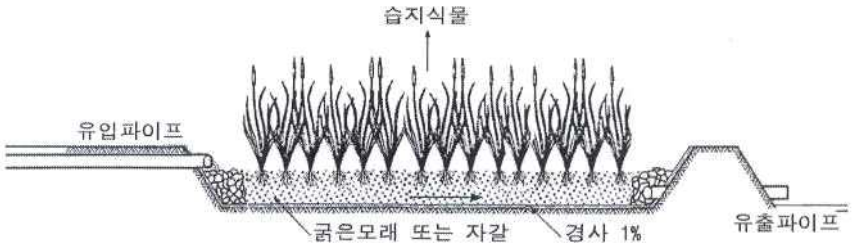
○ 기존 인공습지 조성의 단점인 넓은 부지 확보 문제를 완화하고, 외부의 영향을 최소화하여 수질정화 등의 기능을 확대하는 방안으로 지하흐름형 습지 조성기술이 있음.

○ 지하흐름형 습지는 유입수가 지표 하부층으로 흘러 표면에서는 물의 흐름을 볼 수 없는 시스템이며, 일반적으로 하부층은 자갈, 쇄석 또는 토양으로 구성함.

○ 지하흐름 습지는 일반적인 인공습지에 비해 지표면적을 적게 요구하기 때문에 도시 토지이용에 적용성이 높으며, 물의 흐름이 외부 영향을 덜 받기 때문에 생태적 서식처 기능이 높음.

○ 지하흐름 습지는 일반적인 인공습지에 비해 저류능력이 낮으며, 증발산이 적어 수문순환에 기여하는 정도가 낮음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 82> 지하흐름형 습지 모식도 (그린인프라 저영향개발 정보포털)

자료: 김용찬(2011), 인공습지의 유지관리

세분류	이탄습지 (peatland)	중분류	탄소숲

○ 이탄습지는 식물체가 분해되지 않고 퇴적되어 생성된 유기물 층인 이탄층의 형성하고 있는 습지를 말함.

○ 이는 이산화탄소를 흡수함으로써 기후변화의 영향을 예방 및 완화하고, 생물 다양성을 보존하고 홍수 및 가뭄의 위험성을 최소화하는 등 여러 가지 장점을 가지고 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 산지하천임.



<그림 83> Belgium High Fens의 이탄습지 (IUCN)

자료: https://www.iucn.org/resources/issues-brief/peatlands-and-climate-change

세분류	공중형 주택 (elevating houses)	중분류	블루-그린 네트워크

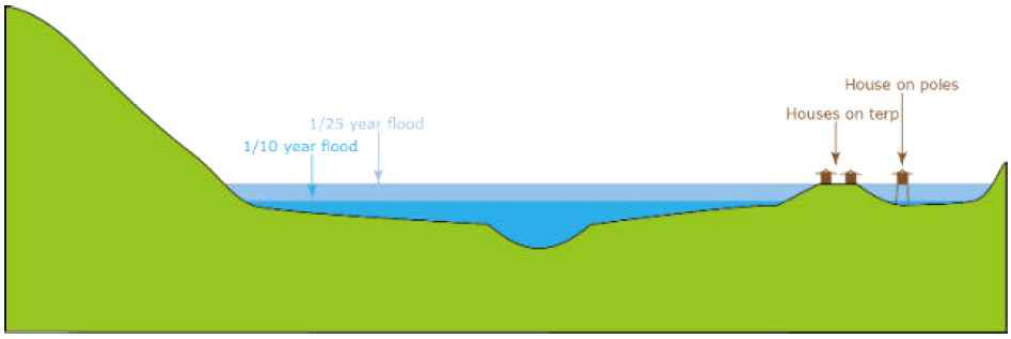
○ 하천 주변에 주택이 형성되어 있는 경우, 기존 하천 주변의 수림, 습지 등 녹지공간을 제거하여 조성하며, 기존 녹지공간내 물질순환 및 하천공간과의 물질교류를 저하하는 문제가 있음.

○ Elevating houses 기술은 하천 주변 주택 설계시 주택을 기초에서 분리하고 내력기둥 등을 활용해 지표면으로부터 주택바닥을 분리하여 설계하는 기술임.

○ Elevating houses 기술을 통해 하천녹지와 하천 간의 물질교류 단절을 완화하고, 블루-그린 네트워크 형성을 통해 생태계서비스 기능을 증진시킬 수 있음.

○ 하지만 Elevating houses 기술 적용을 위해서는 비용이 많이 필요하고, 주택과 내력기둥의 구조적 불안정에 대비하기 위한 점검 및 유지관리가 추가적으로 필요하여 경제적 효율을 취하기 어려움.

○ 적용성이 높은 하천은 도시하천임.

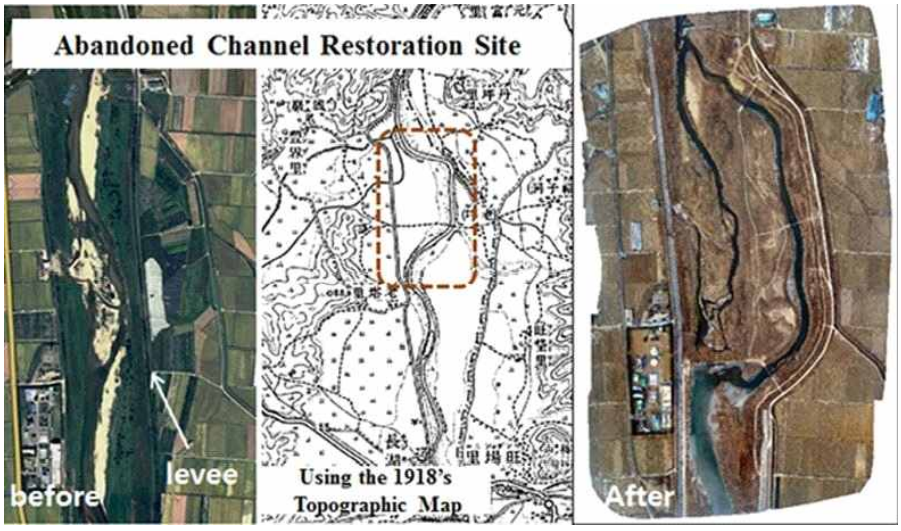


<그림 84> 공중형 주택 모식도 (ADB, 2020)

자료: ADB(2020), Protecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific: Nature-based Solutions in Philippine River Basins Consultant's Report

세분류	구하도 복원 (reviving old channels)	중분류	블루-그린 네트워크

○ 국내의 하천정비는 이수 및 치수를 목적으로 기존 구불구불하던 하천을 직강화하여, 하천 주변공간을 개발하고, 하천의 홍수량을 빠르게 하류로 흘려보내는 정비를 수행함.
○ 이러한 하천의 직강화는 빠른 유속에서 살 수 없는 생태종의 멸종, 하천과 하천 주변공간과의 횡적 단절 등 부작용이 발생함.
○ 구하도 복원 기술은 직강화하고 제방을 설치한 하도를 자연형의 구불구불한 하도로 복원하고 제방 등 하천과 하천 주변공간의 횡적 연결성을 저해하는 시설물을 제거하여 하천과 하천주변공간의 물질순환을 복원하는 기술임.
○ 구하도 복원 기술 적용으로 하천 홍수터 확보로 하류부의 홍수 위험이 저감되고, 하천 유속감소에 따른 하천과 하천 주변공간의 물질교류가 증대됨.
○ 하지만 장기적으로 하천의 유속감소가 지속될 경우, 만곡부 등의 침전이 증가할 수 있으며, 구하도 복원을 위한 하천공간 확보가 필수적임.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 85> 청미천 구하도복원 사업
(좌/우: 복원사업 전/후 항공사진, 중앙: 1918년 지형도)

자료: ADB(2020), Protecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific: Nature-based Solutions in Philippine River Basins Consultant's Report

세분류	인공습지 조성 (constructed wetlands)	중분류	인공습지(둔치) 조성

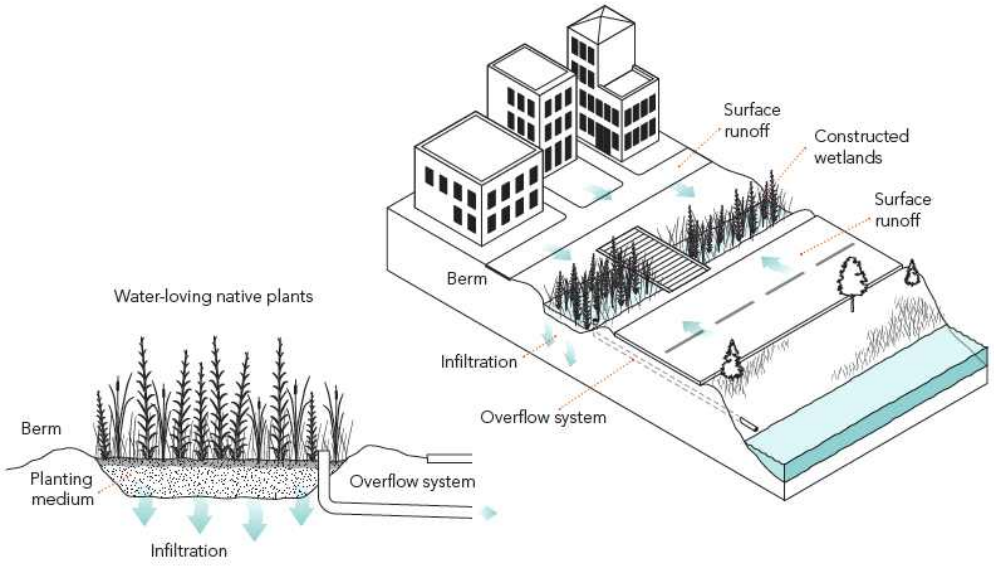
○ 인공습지는 영구 혹은 일시적으로 토양과 물이 머물러있을 수 있으며, 비교적 고수위가 유지될 수 있으며 물의 흐름이 매우 완만하게 발생하는 특징이 있음.

○ 인공습지의 이러한 특징은 생태서식처 제공, 유입 오염원 정화 및 하천으로의 유출 억제, 상류 유량의 변동성 저감, 하류부 홍수에너지 저감 등 생태·환경·수리·수문적으로 이로운 기능을 제공함.

○ 인공습지 조성의 주된 목적은 첨두홍수량 저감 및 첨두발생시간 증가, 하천의 오염원 유입 저감임.

○ 인공습지의 효율적인 조성 및 운영을 위해서는 매우 전문적인 지식이 필요하며, 상대적으로 넓은 공간 확보 필요, 유지관리를 위한 별도의 인력, 모니터링등 경제적비용이 발생함.

○ 적용성이 높은 하천은 도시하천과 농지하천임.



<그림 86> 인공습지 조성 모식도 (WWF, 2017)

자료: WWF(2017), Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide

세분류	산림경관 복원 (forest landscape restoration)	중분류	생물서식처

○ 자연의 경관을 중점으로 복원하는 것 산림지역, 생태통로, 숲, 자연생태계, 농업, 휴경지 등 다양한 토지의 활용을 전반적으로 균형에 맞추는 것임.

○ 산림경관복원은 생태기능 복원, 생물 서식처의 제공을 하며 침식과 홍수의 억제로 인해 치수적 측면에서 이점이 있음.

○ 산림의 복원을 통해 서식하는 식생은 탄소를 격리 및 흡수시키며 기후변화의 대응 및 완화의 효과를 볼 수 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 산지하천임.

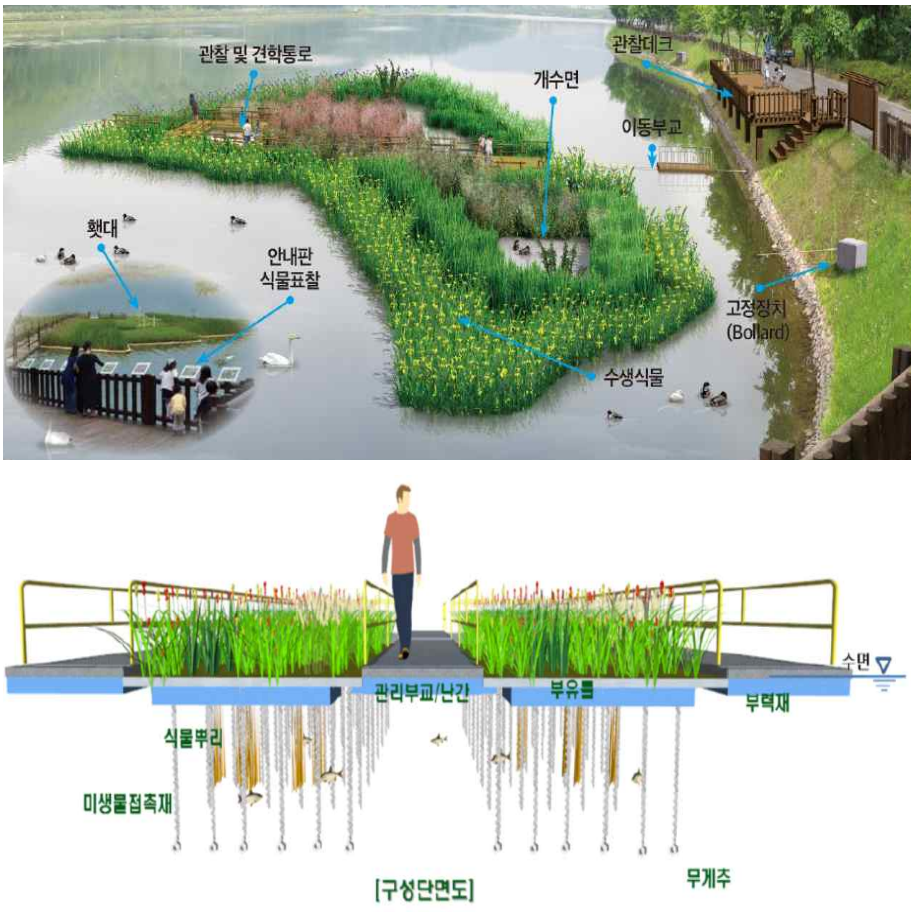


<그림 87> 산림경관 복원 모식도(IUCN, 2018)

자료: IUCN(2018), High hopes for biodiversity through landscape restoration

세분류	인공식물섬(어류산란장)	중분류	생물서식처

○ 다기능 인공식물섬을 하천 및 호소에 설치하여 어류 산란, 수질개선, 생태복원 등의 효과를 창출하고 경관을 미학적으로 조성하는 기술임.
○ 다기능 인공식물섬은 상부에 정수식물을 식재하여 영양염류를 흡수하여 수질개선의 효과가 있음.
○ 식물성 하부에는 식물 뿌리로 인해 어류산란장 및 서식처를 제공하고, 미생물 접촉재로 인한 수질정화의 개선효과가 있음.
○ 인공식물섬에 진입이 가능하도록 부교를 설치하면, 유지관리가 용이하고, 관찰 및 견학이 가능한 생태학습장의 기능을 갖추고 있음.
○ 적용성이 높은 하천은 도시하천임.



<그림 88> 인공식물섬 모식도

자료: 수생태복원(주)

세분류	생태형 수로	중분류	생태수로

○ 생태형 수로는 지류와 본류를 잇는 연결형 유로 습지로, 지류의 하천을 본류에 방류함으로 하천의 수질을 정화하며 생물서식처의 역할을 할 수 있는 소규모 습지 조성기술임.
○ 습지의 조성으로 영양염류의 흡수하는 효과를 가지고 있으므로, 여과기능을 통한 수질 개선을 볼 수 있음.
○ 생태수로 상부의 인공식물섬을 조성할 수 있으며, 수생식물에 의한 경관의 조성과 생물의 서식처의 역할을 할 수 있음.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천과 도시하천임.



<그림 89> 생태형 수로 모식도

자료: ㈜ASSUM

세분류	홍수터 확장 (floodplain widening)	중분류	홍수터복원(저류 유입부)

○ 자연상태의 홍수터는 홍수에 의해 상습적으로 잠기는 지역을 말하며, 높은 수위에 의한 리스크를 분담해주는 역할을 함.

○ 홍수터 확장기술은 하천 주변 도시개발 및 농지활용 등의 목적으로 축소된 홍수터 면적의 복원 혹은 예상되는 홍수 범람지역까지로 홍수터 면적을 확장하여 홍수터의 홍수 감당능력을 증대하고, 하류부의 첨두홍수량을 낮추는 효과가 있음.

○ 홍수시에 이송된 부유물 혹은 토사 등이 홍수터에 퇴적될 수 있으며, 하천에 따라 홍수터가 크게 조성될 경우, 하천 흐름의 분류로 하천 수위가 낮아질 수 있으며, 이는 하류부의 수문·생태적 영향을 줄 수 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 90> 홍수터 확장기술 적용 사례(네덜란드 Zwolle 지역)

자료: ADB(2020), Protecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific: Nature-based Solutions in Philippine River Basins Consultant's Report

세분류	제방 후퇴 (levee setback)	중분류	홍수터복원(저류 유입부)

○ 하천변에 설치하는 제방은 하천부지활용과 치수안전성을 목적으로 하폭을 상대적으로 좁게 설계하여 하천변에 따라 높게 설계함.

○ 이러한 제방은 하천 생태계의 횡적 연결성을 저하하고, 하천의 여과 억제에 따른 수질 저하, 심미적 경과 저하 등의 부작용이 있으며, 설계빈도 이상의 대규모 홍수를 감당할 수 없는 문제가 발생함.

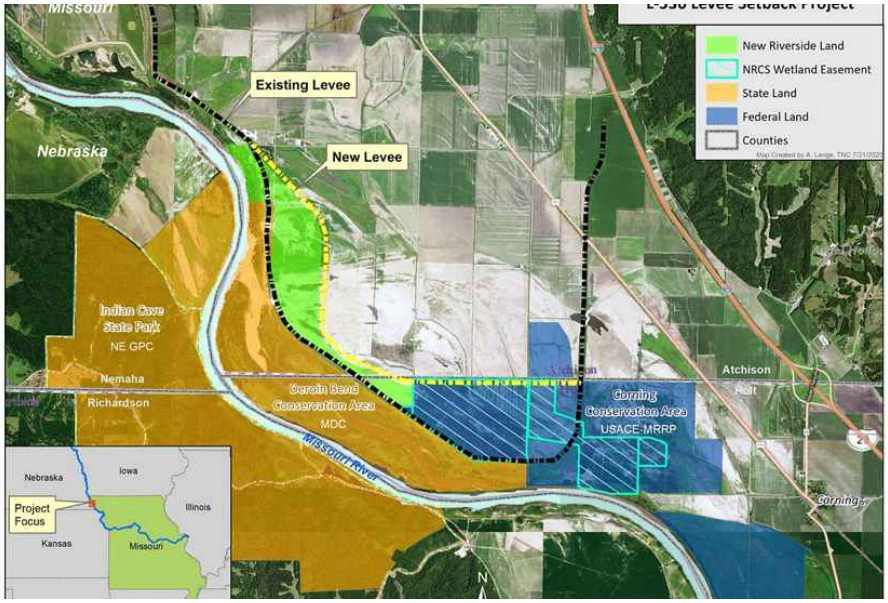
○ 제방 후퇴 기술은 제방을 하천변으로부터 멀어지는 방향으로 후퇴하여 재시공하거나 최초 설계시부터 제방선과 하도사이의 공간을 충분히 설계하는 기술임.

○ 제방 후퇴에 따른 하천 공간 확보는 생물의 서식처 형성, 수질 자정효과 증대, 심미 및 문화공간 조성 등과 같은 생태·문화적 기능과 대규모 홍수시 홍수터역할을 통한 하류부의 홍수 위험 저감 등 치수적 기능을 기대할 수 있음.

○ 제방 후퇴 기술의 적용을 위해서는 기존 하천제방의 후방공간 확보가 요구되고, 제방 후퇴 기술적용에 따른 생태복원 및 하류부의 홍수위저감 효과를 위해, 적용 이후 모니터링 등을 통해 유지관리가 필요함.

○ 또한 기존 제방을 허물고 후퇴하여 재시공하는 경우, 과대한 예산이 소요될 수 있으며, 제방 후방의 지장물이 있는 경우 적용에 어려움이 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 91> 미주리강 애치슨 카운티 제방후퇴 및 홍수터 복원사업 평면도
(검은 선이 기존제방, 노란점선이 새롭게 재배치된 재방)

자료: LLC(2021), Levee Setback White Paper

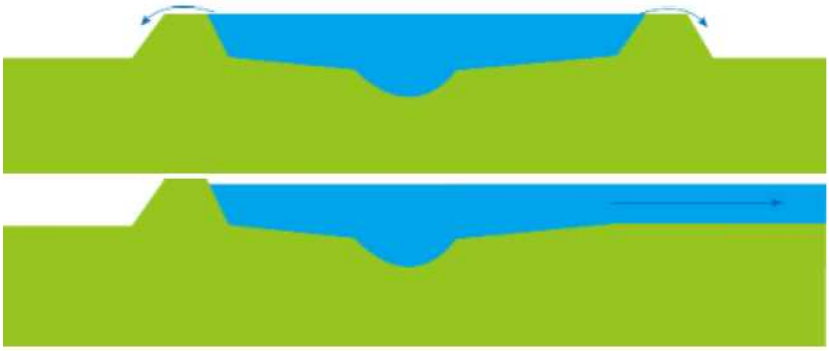
세분류	제방 철거 (embankment removal)	중분류	홍수터복원(저류 유입부)

○ 하천변에 설치하는 제방은 하천부지활용과 치수안전성을 목적으로 하폭을 상대적으로 좁게 설계하여 하천변에 따라 높게 설계함.

○ 이러한 제방은 하천 생태계의 횡적 연결성을 저하하고, 하천의 여과 억제에 따른 수질 저하, 심미적 경과 저하 등의 부작용이 있으며, 설계빈도 이상의 대규모 홍수를 감당할 수 없는 문제가 발생함.

○ 제방 철거 기술은 제방을 후퇴하여 재시공할 공간이 없는 경우 혹은 제방의 후방에 산지가 형성되어 재시공을 고려할 필요가 없는 경우 적용할 수 있는 기술로서, 제방 철거 이후 통수능이 확대되고 생태적 공간으로의 가치를 기대할 수 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.

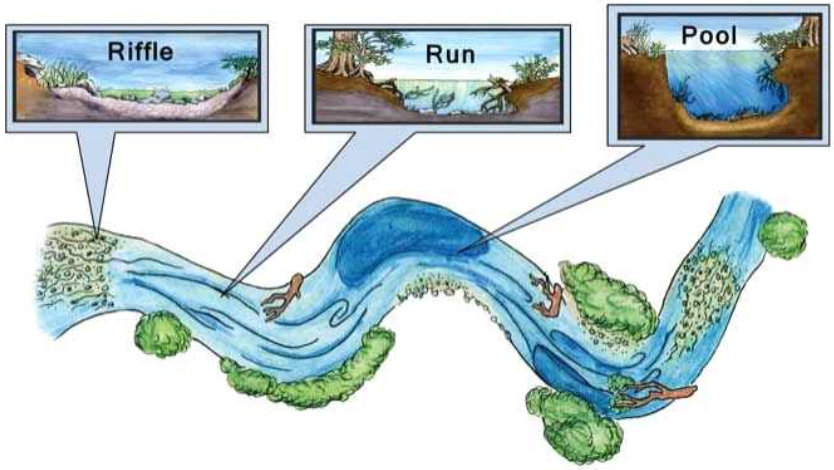


<그림 92> 제방 철거 모식도 (ADB, 2020)

자료: ADB(2020), Protecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific: Nature-based Solutions in Philippine River Basins Consultant's Report

세분류	자연형 여울-소 (Creating pool-riffle sequence)	중분류	하천단면 다양화

○ 자연의 하천과 같이 복원하는 것으로 소와 여울이 번갈아가 가며 반복되게 조성되어있어 급격하고 느린 흐름으로 조건을 제한할 수 있음.
○ 여울(Riffle)은 유속이 빠르고 얕으며 소(Pool)는 빠르게 흐르는 물이 바닥과 측면의 퇴적물을 깎아내리기 시작하여 더 깊고 넓게 만들고 유속을 늦춤.
○ 흐름(Run) 구간은 깊고 빠르며 균일한 흐름이 있는 여울과 소 사이에 있음.
○ Riffle-Pool-Run의 반복은 하천의 경로를 곡선의 형태로 조성함.
○ 이는 다양한 서식지의 형태를 제공하여 수중생태계를 개선할 수 있으며 하상을 안정화하고 생물의 다양성을 높이는 장점이 있음.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.

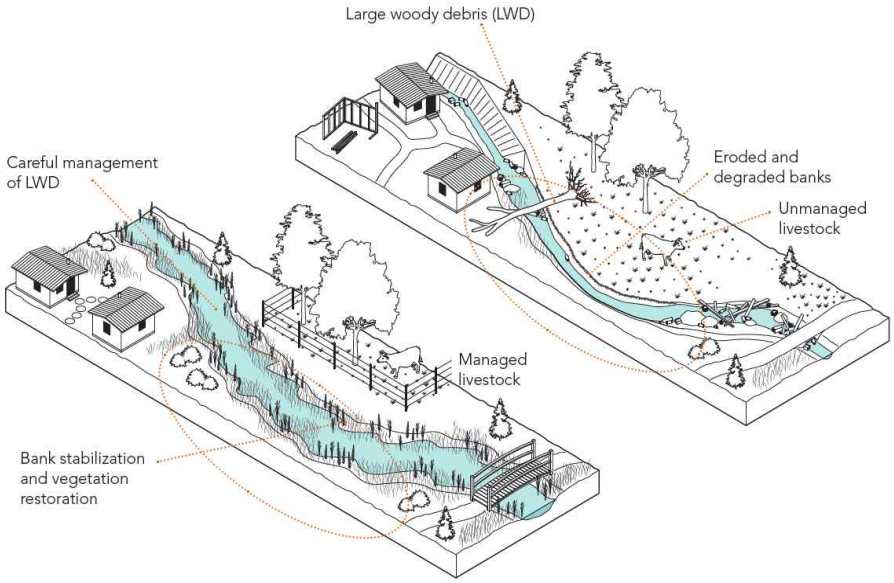


<그림 93> 자연형 여울-소 모식도

자료: Pan, B et al.(2016), A review of ecological restoration techniques in fluvial rivers

세분류	하안 생태복원 기술(식재)	중분류	생태적 하안구조

○ 하안 식생은 하천에서 수체와 인접한 곳에서 주기적 혹은 영구적인 범람에 영향을 받는 생태계로 육상생태계 및 수생태계의 전이대로서 역할을 수행함.
○ 하천 내 NbS 기반 이수·치수 기능 개선 및 생태 건강성 확보를 위해서는 하천 하안 내 조성된 생태계에 대한 복원 기술이 중요함.
○ 기존 하안의 경우 공학적 기능만을 강조한 하천정비 및 토지이용으로 인해 식생 기능 저하 및 교란된 상태임.
○ 호안 구조 내 식생유도층, 식생보강층 등을 구성함으로써 시공 직후 자연적인 생태계 활착을 이루기까지 기본 호안 형태를 유지하면서, 하천의 침식 및 퇴적작용을 통해 수변 생태계 조성과 더불어 보전 및 유지가 자연스럽게 진행될 수 있는 역할을 수행함.
○ 식생을 통해 우수 보유 및 처리 효과를 보일 뿐만 아니라, 수로 및 제내지 내 비점오염원 저감과 희귀종 및 멸종위기종의 서식지 역할 등의 중요한 서비스를 제공함.
○ 하지만, 대부분의 복원 기술은 하폭이 넓은 주요하천을 기준으로 많이 이루어져 있으며, 생태학적 가치 및 서비스를 제공할 수 있는 식생종 및 복원 범위에 대한 기준이 부족한 실정임.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천과 도시하천임.



<그림 94> 하안 생태복원 기술(식재) 모식도(WWF, 2017)

자료: WWF(2017), Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide

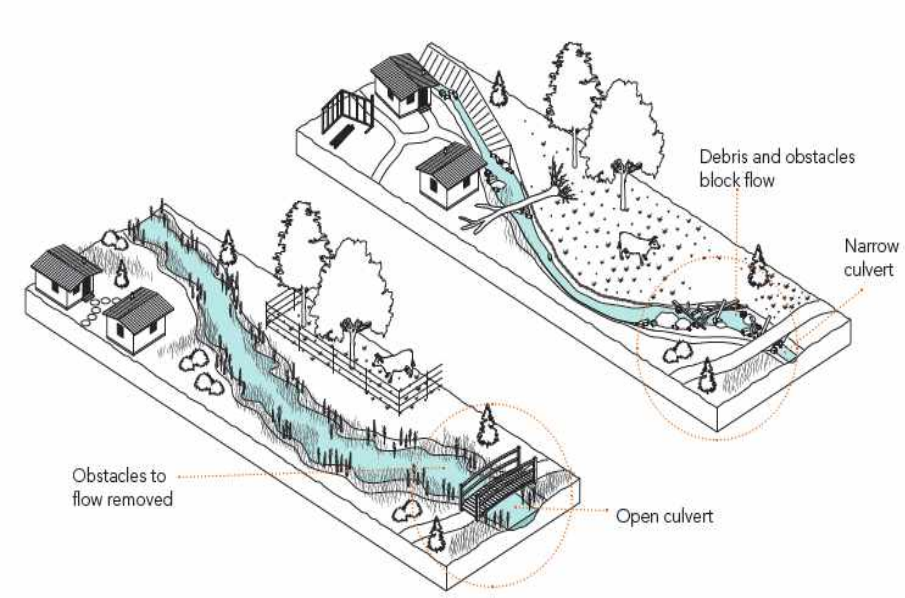
세분류	하천 내 장애물 제거 (removal of barriers)	중분류	유속 다변화

○ 현재 오래된 댐과 보에 의해 파편화된 많은 하천이 존재하며, 기존 수공구조물 뿐만 아니라 토석류, 식생으로 인해 하천 수로 내 통수능 저하로 인한 문제가 많은 실정임.

○ 위와 같이 하천 수로 내 통수능에 저하를 유발하는 주요 요인을 해결하여 자연적 및 문화적 복원을 실시하는 움직임과 관심이 커지고 있는 실정임.

○ 유럽에서도 최근 'Dam Removal Progress 2021' 연례 보고서 내, 최소 25,000km의 강을 자유롭게 흐르는 상태로 복원하는 것을 통해 유럽 그린딜의 일부인 생물다양성 전략의 핵심 요소 중 하나로 지정하는 바임.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 95> 하천 내 장애물 제거 모식도(WWF, 2017)

자료: WWF(2017), Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide

세분류	사행천 복원 (meander restoration)	중분류	유속 다변화

○ 하천의 길이가 길어짐에 따라서 하천의 저수량이 증가하고 유속이 감소하여 단기간 하류의 홍수위가 낮아지는 효과가 있음.
○ 퇴적, 하상저하의 속도감소, 생물다양성 등 자연가치의 회복의 긍정적인 영향을 줌.
○ 단기적 영향으로 완충구역의 용량을 높여 홍수부담을 감소하고, 길이증가로 인해 기울기가 낮아짐.
○ 장기적인 영향으로 기울기가 낮아짐에 따라 퇴적물이 증가함으로 하천의 수위가 상승하여 수위를 유지하기 위한 준설이 필요함.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.



<그림 96> 사행천 복원 사례(슬로바키아 Morava River 지역)

자료: ADB(2020), Protecting and Investing in Natural Capital in Asia and the Pacific: Nature-based Solutions in Philippine River Basins Consultant's Report

세분류	자연분기수로 (natural diversion channel, bypass)	중분류	유속 다변화

○ 방수로는 하천 흐름의 일부 또는 전부를 우회시키는데 사용되는 인공수로이며, 일반적으로 아래와 같이 홍수 피해 경감 목적을 위해 사용되고 있음.

① 유량이 집중됨에 따라 우회수로가 필요하거나, 상대적으로 적은 유량에도 홍수 피해가 발생하는 지역 내 홍수량을 배제하기 위한 경우

② 사회간접시설, 구조물, 경작지 등 보호해야할 대상이 다양한 경우

③ 방수로 건설비용이 홍수 피해액 보다 적은 경우 및 적정 비용으로 방수로를 설치할 수 있는 충분한 토지가 있는 경우

○ 하천에서 운영되는 방수로의 형태는 유량을 계속 흘려보내는 상시 운영 형태(wet channel)와 필요한 시기(ex. 홍수기)에만 유량을 흘려보내는 운영 형태(dry channel)로 구분됨.

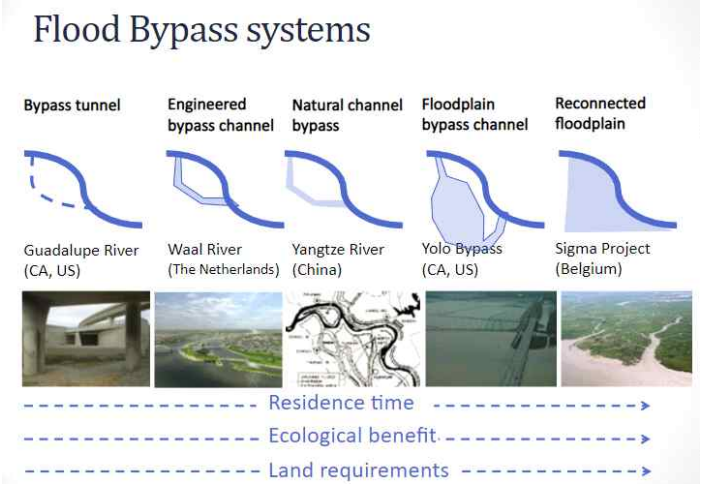
○ 설치 형태에 따라서 방수로의 형태 또한 구분할 수 있으며 공학적 설계 및 구조물을 활용한 방수로, 자연 하천을 활용한 방수로, 홍수터를 활용한 방수로 등으로 구분됨 .

○ Natural channel bypass(자연하천을 활용한 방수로)의 경우 공학적으로 설계되지 않았기 때문에 효율적으로 흐름을 전달하도록 최적화되지 않아, 상대적으로 넓은 토지가 요구되며 비교적 긴 체류 시간을 보이고 있음.

○ 하지만 Bypass 형태 중 가장 높은 생태학적 가치를 지니고 있으며, 이는 중국 양쯔강(Yangtze River) 사례를 통해서도 확인할 수 있음.

- 양쯔강은 완만한 경사의 넓은 평원을 통해 흐르는 하천으로, 홍수가 일어나는 동안 남쪽에 위치한 자연 수로들은 유량의 상당한 부분을 둥팅호(Dongting Lake)로 운반하고, 다시 북동쪽으로 향하는 자연 수로를 통해 Yueyang(웨양) 근처의 양쯔강으로 천천히 흘러들어가는 구조를 보이고 있음.
- 둥팅호 바닥의 경우 유기질이 풍부한 토양으로 이루어져 있어 오랫동안 지역 주민들이 농사를 짓기 원했으며, 인근 토지의 침수를 막기 위해 제방을 쌓아온 결과가 자연적인 방수로로 활용되고 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천임.

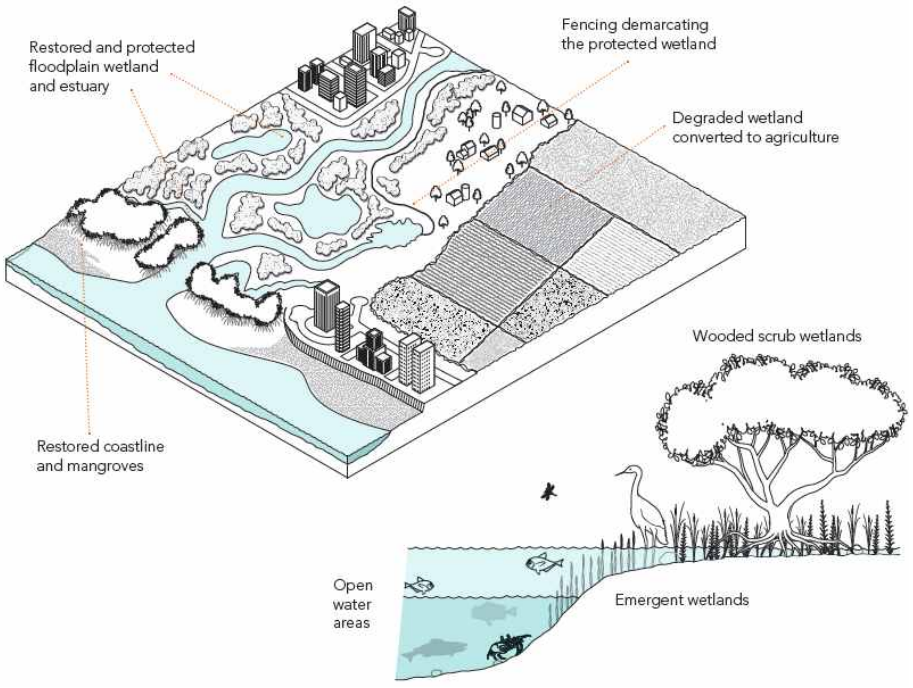


<그림 97> 자연분기수로의 유형별 적용사례

자료: Anna Serra-Liobet(2021), Flood diversions and bypasses: Benefits and challenges

세분류	습지복원 (Wetland restoration)	중분류	인공습지(제내지) 조성

○ 습지는 식생과 이탄질의 토양 작용으로 많은 양의 물을 지체할 수 있으며, 하천 주변 공간(제내지)에 조성할 경우 도시 혹은 농지로의 표면유출을 억제할 수 있음.
○ 하지만 생태특성 변화, 유사 퇴적, 큰 수위변동 등으로 습지의 식생과 토양 특성이 변화할 수 있으며, 이에 따라 습지의 물 지체 능력 및 생태적 기능이 저하될 수 있음.
○ 습지복원의 목적은 습지의 물 지체능력을 강화하고 습지의 생태적기능을 증진시키는데 있음.
○ 습지복원은 기존 습지영역의 복원 혹은 기존 습지의 특성이 아닌 부분을 제거하는 등의 형태로 진행될 수 있으며, 굴착, 수리구조물 제거, 비 습지식생의 제거, 오염물질 제거, 육지의 습지화 등이 포함됨.
○ 습지복원은 하천 공간의 개발계획과 상충할 수 있으며, 하천 공간의 개발로 기대되는 효과를 뛰어넘는 수자원 및 생태적 효과가 명확하게 제시될 필요가 있음.
○ 적용성이 높은 하천은 농지하천과 도시하천임.



<그림 98> 습지복원 모식도(WWF, 2017)

자료: WWF(2017), Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide

세분류	천변저류지	중분류	천변저류지(제내지)

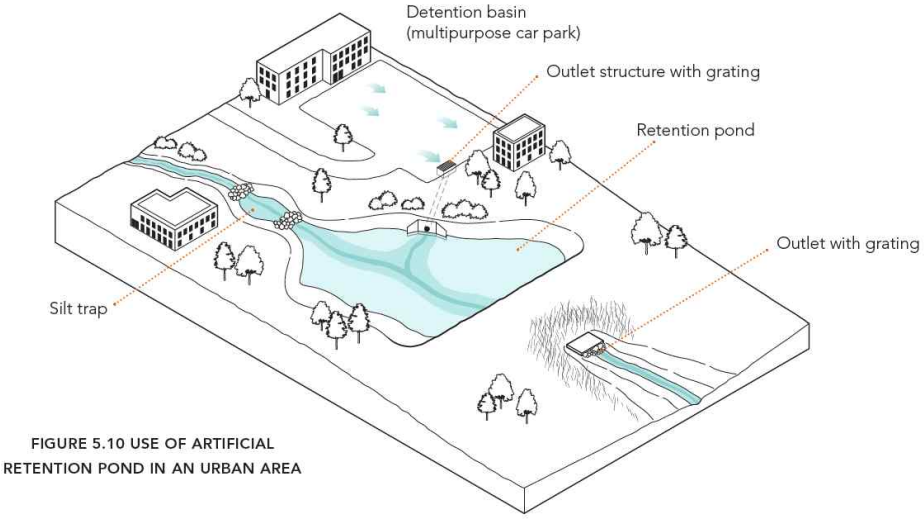
○ 천변저류지의 경우 홍수 시 물을 저류하고, 때에 따라서 가뭄 시 물의 공급을 받을 수 있는 동적인 물의 순환이 이루어질 수 있는 측면을 지니고 있음.

○ 또한 가뭄(비홍수기) 시 생태적 기능을 중요시하는 습지 등으로 활용되어 다양한 종의 식물과 생물들이 서식할 수 있도록 습지생태계의 서식처를 제공하는 습지 개념의 저류지 역할을 수행할 수 있음.

○ 저류지로서 홍수 시 구조적으로 안전한 시설물과 함께 야생동물의 서식 공간 및 다양한 생태 경관을 위한 식생을 도입하여 조성함.

○ 이와 같이, 이수·치수적 기능뿐만 아니라 경관 생태학적 기능 및 문화 공간 기능을 복합적으로 수행할 수 있으며, 최근 친환경적 생태공원 조성 등을 통해 국민 여가공간으로 다수 활용되고 있음.

○ 적용성이 높은 하천은 산지하천과 농지하천임.



<그림 99> 천변저류지 모식도(WWF, 2017)

자료: WWF(2017), Natural and Nature-Based Flood Management: A Green Guide

세분류	바이오폴리머 소재를 활용한 하안 공법	중분류	자연친화적 재료 활용

○ 호안은 제방 또는 하안을 하천 흐름에 의한 파괴 및 침식으로부터 직접 보호하기 위해 제방 앞비탈에 설치하는 구조물로, 기존 기술의 경우 콘크리트를 활용하여 하천 내 중금속 및 알칼리와 같은 독성 물질을 지속적으로 용출하여 생태계 내 악영향을 미치고 있음.

○ 또한 기존 하천에서 활용되고 있는 자연 호안 조성의 경우 아래와 같은 문제를 지니고 있음.

① 자연석의 과도한 활용으로 인공하천 조성 및 2차적 환경파괴 초래

② 자중에 의한 시공으로 홍수 시 포락 및 유실 발생

③ 자연소재 틈새를 몰탈 처리로 생물서식공간 훼손 초래

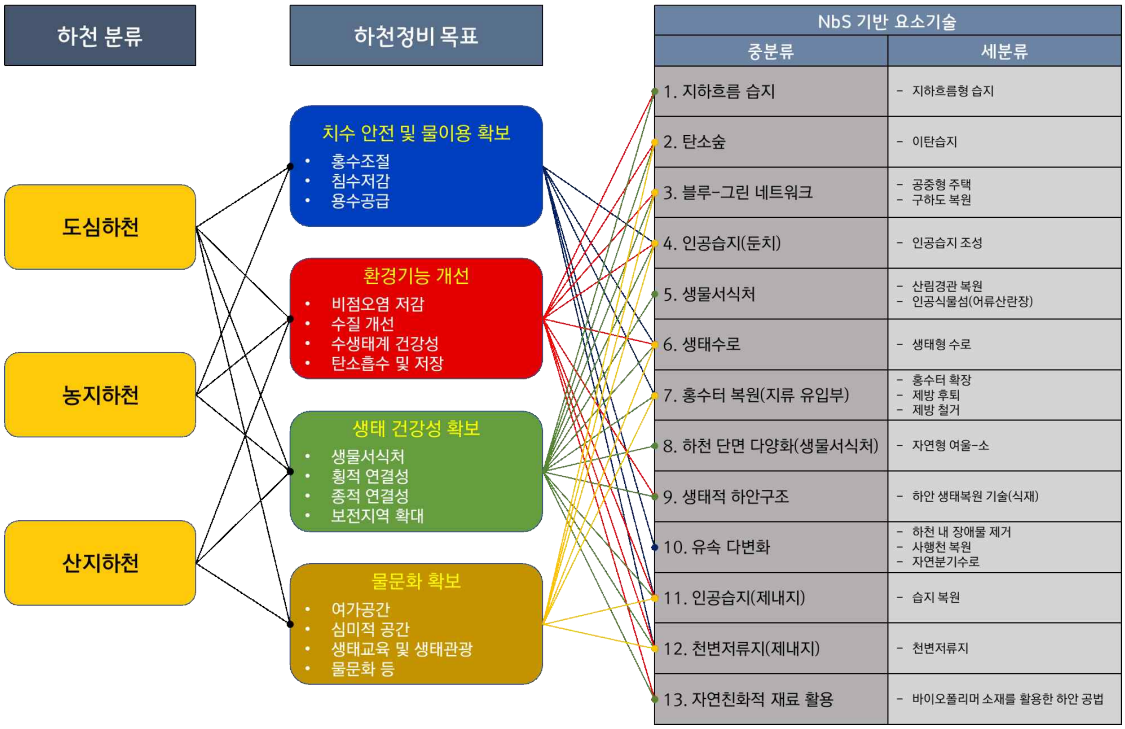
④ 목재의 경우 내구성에 대한 문제 제기

○ 자연친화적 소재를 활용한 생태하천복원기술 매뉴얼(국토부, 2019)에 의하면 바이오폴리머 소재를 이용하여 골재를 접착시켜 제방 호안 및 하상보호공 설치를 통해 pH 및 독성 용출 저감과 식생이 활착되어 하천에 대한 경관성 증대 효과를 보인다 제시하였음.

○ 적용성이 높은 하천은 농지하천과 도시하천임.

소재		pH 용출	독성 용출	생태독성	식물활착	경관성
비교 소재	시멘트	pH 12	중금속 등 독성물질 용출	양서류 기형 및 사멸	식물 활착 불가	식생활착 불가로 인한 부정적 효과
활용 소재	바이오 폴리머	용출 없음	용출 없음	나타나지 않음	공극에 의한 활착 가능	식생활착으로 인한 긍정적 효과

자료: 국토교통부(2019), 자연친화적 소재 활용 생태하천복원기술 매뉴얼 – 저수호안 및 하상보호기술의 설계 및 시공.



<그림 100> 하천유형별 하천 기능에 따른 자연기반해법 적용 요소기술

○ 하천 및 유역의 토지피복에 따라서 하천 유형을 도심하천, 농지하천, 산지하천으로 분류할 수 있으며, 하천 및 유역의 특성 및 기능에 따른 하천정비 목표를 설정할 수 있음.

○ 도심하천은 생활용수 및 공업용수의 활용으로 인한 필요성이 요구되기 때문에 치수안전 및 물이용 확보의 기능을 증진시켜야하며, 도시개발로 인한 생태계의 단절 및 생물서식처의 파괴 등의 문제가 발생하고 있어 생태계 건강성 확보의 하천정비 목표의 설정이 필요함. 또한 지역주민들의 접근성이 좋으므로 물문화 확보를 통해 여가공간을 제공하고 물관리 및 하천의 가치 및 기능에 대한 인식 변화의 역할을 할 수 있음.

○ 농지하천은 농업용수의 공급을 위해 물이용 확보의 기능이 필요하며, 축산농가로 인한 비점오염원의 배출량을 줄이기 위한 환경기능 개선이 필요함. 또한, 횡적·종적 연결성을 통해서 생물서식처의 제공과 생태축의 역할로 생태계 건강성을 확보할 수 있음.

○ 산지하천은 어류, 조류, 포유류 등과 같은 생물의 이동 및 서식처의 제공을 원활하게 하려면 환경기능의 개선 및 생태계의 건강성이 필요하며, 물문화 확보를 위한 하천정비를 통해 여가공간 및 심미적 공간을 제공하여 하천환경의 아름다움을 확보할 수 있음.

4. 하천정비 개념도

가. 자연기반해법 기반 하천정비 개념도(가상하천)

○ 가상하천은 국내하천과 유사하게 구상을 하였으며, 도시하천, 농지하천, 산지하천으로 구분하였음.

- 댐 직하류 하천의 하천정비를 통해 하천관리일원화의 목표를 달성할 수 있으며, 하천 및 유역의 특성에 맞는 정비를 통해서 발생하는 사회적, 환경적 문제를 해결할 수 있음.

○ 자연기반해법 기술요소 중 16개의 기술을 가상하천에 적용하여 하천정비의 전반적인 개념도를 나타내고 있음.

○ 각 전용된 기술의 이름은 아래와 같음.

(1) 인공식물섬(어류산란장)
(2) 자연형 여울-소
(3) 자연분기수로
(4) 천변저류지
(5) 이탄습지
(6) 하안 생태복원 기술
(7) 하천 내 장애물 제거
(8) 생태형 수로
(9) 구하도 복원
(10) 습지복원
(11) 인공습지 조성
(12) 지하흐름습지
(13) 제방 후퇴
(14) 제방 철거
(15) 홍수터 확장
(16) 산림경관 복원



<그림 101> 자연기반해법 기반 하천정비방안 개념도

나. 자연기반해법 기반 하천정비 개념도(예시: 합천댐 직하류 하천(황강))

○ 합천댐은 국가하천인 황강에 위치하고 있으며, 황강 유역의 유역면적은 1,328.88㎢, 유로연장은 114.92㎞로 경상남도 거창군 전체 및 합천군 일부지역을 포함하고 있는 낙동강 제1지류임.

○ 유역 내 산림 지역은 약 936.86㎢로 70.50%의 면적을 차지하고 있으며, 농업지역은 약 287.92㎢ (21.67%)의 면적으로 대부분 산림 및 농경지역으로 구성되어있음.

○ 합천댐 직하류 하천인 황강에 자연기반해법 기반 하천정비를 적용하였으며, 적용 구간은 합천댐으로부터 하류 약 20~29 km임.

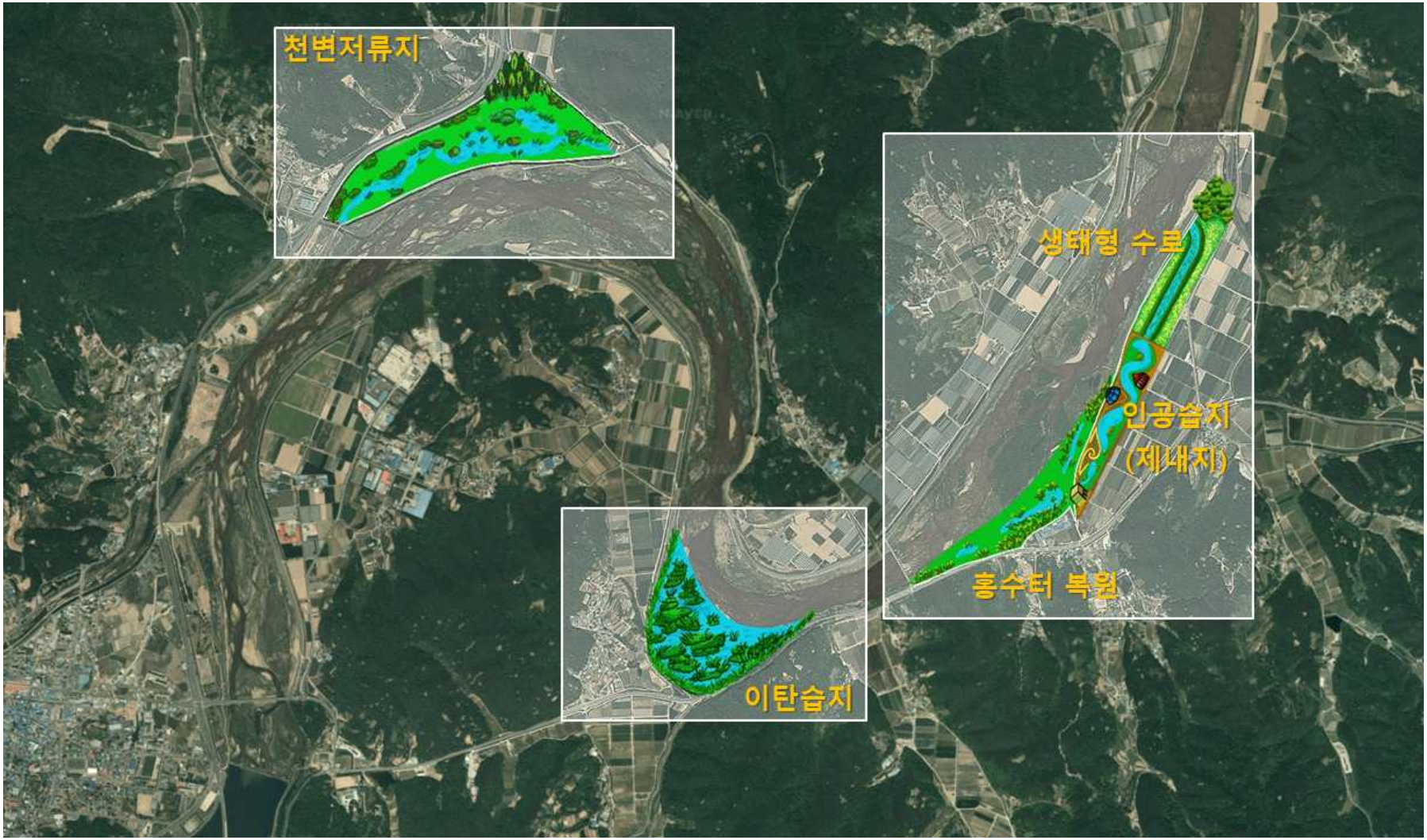


<그림 102> 황강 자연기반해법 기반 하천정비 개념도 구간

○ 황강의 현장조사 결과 하천특성은 아래와 같음.

- 적용 구간은 홍수취약지구가 포함되어있으며, 수목으로 인해 본류에 흐름을 방해하고 있음.
- 지류하천의 배수영향구간 중 여유고 및 계획하폭이 부족하여 유수 소통 지장 우려되고, 산업폐기물 등 환경저해요소가 방치되어있는 구간임. 또한 유량 감소로 인해 육역화가 진행되고 있음.
- 또한, 기존 경작지를 금지하고 있으며, 하천기본계획에 하천환경정비가 예정되어있음.

○ 적용구간에 천변저류지와 이탄습지, 홍수터복원, 인공습지(제내지), 생태형 수로를 적용한 개념도는 아래와 같음.



<그림 103> 합천댐 직하류 하천(황강)의 자연기반해법 기반 하천정비 개념도

5. 모니터링 및 유지관리 방안

가. 하천정비 사업의 모니터링

○ 모니터링은 하천정비사업의 시행효과와 완성도, 파급효과를 평가하기 위한 근거자료로 사용되며, 사업의 시행 전, 중, 후의 변화분석을 통해 향후 정비 방안의 개선 및 문제발생 대응능력을 향상하는데 기여할 수 있음.

○ 하천정비 사업의 모니터링은 같은 조사 항목에 대하여도 시점에 따라 범위, 목적, 방법 등을 달리하여 시행할 수 있으며, 크게 하천정비사업 시행 전, 중, 후로 구분할 수 있음.

○ 공사가 끝난 후에도 최소한 3년에서 5년 이상 지속적으로 사후모니터링을 실시하여 하천정비 시에 따른 적용공법 및 주변 환경의 변화를 파악하는 것이 바람직함.

○ 특히, 자연기반해법 기반 하천정비 사업은 지속가능성, 생태 서비스 증대 등 하천의 관리목적 별 효과를 확보하기 위해서는 적용 전/중/후 모니터링을 통해 얻는 정보가 매우 중요하므로 이를 고려한 단계별 모니터링 전략이 필요함.

나. 시기 및 목적에 따른 모니터링 개념

(1) 시행 모니터링(효율 중심)

○ 시행 모니터링이란 사업 시행 시 주요 적용기법 및 공종이 하천의 수리·화학·생태 측면에 미치는 영향을 조사·분석·평가하여 개선하는 과정으로 공사 중 주요 공종에 대한 피드백을 통하여 효율적으로 사업을 유도하는 것임(김형준, 2015).

○ 시행 모니터링의 목적은 적용 기법 및 공종이 하천의 수리·화학·생태에 미치는 영향을 모니터링 후 현장에서 피드백하여 효율적인 사업을 유도하는 것임.

- 주요 적용 공법을 중심으로 모니터링을 진행하며, 주요 구간 및 사업으로 인한 영향권을 대상으로 함.
- 공사 전/중/후 모두 모니터링을 진행하여 하천의 수리·화학·생태에 미치는 영향을 파악.

○ 주요 적용 공법이 하천의 수리학적, 화학적, 생태학적으로 미치는 영향을 조사 및 분석하고, 주요 공종에 따라 수시로 실시함으로 공사 중 피드백으로

설계변경을 통한 모니터링 결과를 현장에 반영 가능하며 경제적, 효율적 사업을 유도할 수 있음.

(2) 평가 모니터링(목표 중심)

○ 평가 모니터링은 사업 전과 후 하천의 변화 과정을 평가하기 위한 모니터링을 의미함(김형준, 2015).

- 하천정비 전후의 수리학적, 화학적, 생태학적 영향의 모니터링을 통해 하천의 전반적인 변화정도 및 사업의 효과에 대한 평가를 진행함.
- 하천공사 전과 후로 실시하여 주요 구간 및 사업으로 인한 영향권을 대상으로 함.

○ 하천의 주요 구간에 대한 수리·화학·생태의 변화를 조사하고 홍수 전후의 변화를 중심으로 조사함.

- 공사 중 겪지 못하는 큰 홍수에 대한 안전성 평가가 가능하며 사업종료 후 적용공법의 지속적인 평가와 개선이 가능함.

다. 모니터링 조사 항목

○ 하천정비 사업에 영향을 주는 요인으로 수리적, 화학적, 생태적 영향으로 구분할 수 있으며, 상호 간에 영향을 주고받음. 하천정비 사업을 수행하면서 이들의 변화 과정을 고려한다면 보다 효과적이고 경제적인 사업이 가능함(옥기영 외, 2006).

○ 하천정비 사업 모니터링의 조사 분야는 수리·수문, 하천지형, 생물·수질 특성, 하천 역사·문화 항목으로 나눌 수 있으며, 조사항목 별 모니터링을 통해 수리학적, 화학적, 생태학적으로 미치는 영향을 조사 및 분석하여 적합한 공법을 적용하는 것이 중요함.

○ 지속가능한 자연기반해법 기반 하천정비의 효과 판단하기 위해서는 조사항목 별 주기적 정보 및 특정 조건 정보에 대한 복합적인 분석이 필요하므로 아래와 같이 조사항목의 특성을 판단할 수 있도록 일정별 조사를 실시해야 함.

<표 37> 모니터링 조사항목 및 일정(옥기영 외, 2006)

조사항목		세부 항목	일정
수리 수문	수리	수온, 유속, 수심, 유량, 홍수기조사	월별 및 홍수기 조사
	수문	기온, 강수량, 증발산량	일별·월별 및 홍수기 조사
	시설물	수리구조물, 수문, 기타 시설	-
하천 지형	형태	횡단, 평면, 종단형	-
	하도	여울과 소, 사주, 수제, 하도의 침식과 퇴적, 기타특성(저수로와 고수부지 특성 등)	계절별 및 홍수 후 조사
	하상재료	측량, 입경분포, 기타특성(유사분포)	
	토양	수분함량, 유기물함량, TN, TP, pH, 토양온도, 토성 등	
생물 수질	수질	BOD, COD, DO, SS, pH, TN, TP, 전도도, As, Cd, Cr, Hg, Pb, 총황, (TOC) 등	월별 조사
	저니질	COD, 강열감량, pH, TN, TP, As, Cd, Cr, Hg, Pb, 총황	계절별 및 홍수 후 조사
	식물	식물상, 식생도, 군집구조, 식생단면	
	저서무척추동물	저서무척추동물상, 서식상황	
	육상곤충	육상곤충상, 서식상황	
	어류	어류상, 서식상황	
	양서파충류	양서류상, 파충류상, 서식상황	
	조류	조류상, 번식상황, 집단분포지	
	포유류	포유류상, 서식상황	
역사 문화	경관	문화, 사회, 역사적 가치를 갖는 지형지물, 장소	-
	이용자	이용자수 및 목적 및 개선사항	이용자 수가 많은 날

라. 단계별 모니터링 적용 방안

(1) 시공 전 모니터링

○ 사업 전 모니터링은 사업 예정구간의 유역 및 하천의 특성을 조사하여 계획 및 설계에 반영하는 것을 목적으로 하며, 사업 중과 사업 후의 모니터링 결과와 비교함으로 변화과정을 분석하고자 함(환경부, 2011).

- 시공 전 모니터링은 시공 후 하천 모니터링 결과와 비교하여 보완하고 검증하는데 필요함.
- 사전 모니터링을 바탕으로 사업의 설계에 필요한 전반적인 기본 계획을 작성하여 자연기반해법을 통한 효과를 기대할 수 있도록 함.

○ 하천 조사는 대상하천 전 구간의 개략적인 특성을 파악할 목적으로 수행하며, 일반적으로 종단적으로 일정 거리마다 하천환경정보 지도를 작성하여 하천의 물리적인 구조와 중요 서식처를 현지 조사를 통해 지도상에 공간 자료화 함.

○ 대상 유역 및 하천의 모니터링 조사 항목을 충분히 조사, 검토 하여 실현 가능한 정비의 목표가 선정되어야 함.

- 시공 전 모니터링을 통해서 하천 및 유역의 문제점을 분석하고 파악하여 하천정비의 목표 및 목적을 설정함으로 적합한 자연기반해법을 적용할 수 있도록 함.

○ 조사지점 전역에 걸친 면조사 실시 및 복원 대상 구간 인접 상·하류 지역의 하천구간 개황을 기술하며 중점 조사 지역에 대한 정밀조사를 실시.

○ 현지조사를 기본으로 생태의 변화를 고려하여 실시하며 문헌 조사 및 탐문조사 등을 병행하여 현지 조사 결과를 보완하여야 함.

- 가치 있는 식물 및 법정보호종, 고유종, 희귀종, 희소종, 귀화식물 등의 고유생태계 위해종의 분포상황 파악

(2) 시공 중 모니터링

○ 시공 중 모니터링 항목은 사전조사 항목과 일정을 따르는 것을 원칙으로 하나, 공사 일정 및 하천의 특성에 맞는 조사를 실시하도록 하며 필요한 경우에는 조사의 시기와 일정을 조정할 수 있음.

○ 하천정비공사 중의 모니터링도 중요함. 이때 공사에 의한 영향을 집중적으로 조사하여 사업평가 및 공사 지침작성에 활용, 설계변경 시 반영하도록 하며, 하천환경의 변화 및 천이과정을 조사·분석함.

(3) 시공 후 모니터링

○ 자연기반해법을 통한 하천정비의 목적과 목표의 달성도 확인 및 다양한 공법의 적용에 따른 예상치 못한 문제점 파악과 대응방안 구축을 목적으로 함.

○ 하천정비 후 유지관리 및 향후 다른 하천에서 유사한 자연기반해법을 적용할 시 참고 자료로 활용 가능함.

○ 사후 모니터링은 지속가능한 하천정비의 유지를 위한 생태적 관리 방안을 작성하는 중요한 자료수집과정으로 하천환경의 지속적인 자료의 축적을 위해 필수적인 과정임.

<표 38> 하천정비사업의 모니터링 계획체계(환경부, 2011)

구 분	내 용
계획 및 자료수집	• 모니터링 계획의 주체 설정 • 모니터링 계획의 목적과 대상 설정 • 체계적이고 적절한 방법의 적용 • 모니터링 기간 및 자료 수집 주기 설정 • 조사내용(항목)의 선정 및 목적과의 적합성 확인
자료 분석 및 해석	• 자료 분석에 사용될 방법 • 자료 표현의 방법 • 자료 해석의 가능성

○ 하천정비 후 모니터링에 필요한 조사항목과 방법은 사업 유지관리 목적과 지역적 특성을 고려하여 결정할 수 있으며 사전조사 항목들과 반드시 같을 필요는 없음.

○ 주로 하천정비를 통한 수질개선, 생물다양성 증대, 생태계 건강성 향상 등에 초점을 맞추며 하천 내 유량 변화와 구조적 안정성에 대한 측면도 정기적으로 조사해야 함.

○ 시공 후 모니터링의 결과는 정비 효과, 목표 달성의 평가 및 사후 유지관리에 활용됨.

- 시공 전 모니터링 조사는 시공 전 조사와는 목적이 다름에 유의해야 함. 즉, 사후조사 결과는 크게 복원의 효과, 목표달성의 평가 및 사후의 유지관리를 위해 활용함.
- 시공 전 모니터링 조사항목에서 설정한 지표에 대한 비교평가를 통하여 복원 후의 생물다양성 변화 정도, 수생태계 건강성 변화 정도, 수질개선 정도 등을 확인할 수 있어야 함.
- 복원사업 후라도 생태계의 건강성은 단기간 내에 크게 회복되기 어려우므로, 사업 후 지속적으로 매년 평가를 실시해야 함.

○ 매년 결과를 비교함으로써 복원 후 가장 빨리 개선되는 항목과 개선이 느린(혹은 악화) 항목을 분리하여, 그 원인을 분석하여 유지관리에 활용.

마. 하천 정비 유지관리

○ 유지관리는 생태하천의 완성을 위한 최종적이면서도 반드시 포함될 중요한 과정임. 특히, 깃대종과 같은 복원생물을 포함하는 생물조사 및 건강성 조사를 지속적으로 시행하고 이 결과를 통해 필요한 보완조치를 시행하여야 함.

○ 자연기반해법을 통한 하천정비 이후 모니터링, 유지관리 등 사후관리에 필요한 내용을 제시함으로써 올바른 하천복원 및 생태적인 하천관리를 제시하는 데에 목적이 있음(수원시, 2022).

- 하천정비 사업 후에 이루어지는 유지관리 계획은 하천 본래의 생태적 기능, 수생태계 건강성 회복을 고려하여 수행하여야 함.

○ 사후관리 계획은 기존 사업목표와 일관성 있게 유지됨과 동시에 모니터링 및 평가항목과도 연계하여 사업효과를 극대화하고 결과의 환류시스템으로 활용할 수 있어야 함.

○ 유지관리 절차는 3단계로 구분하여 1단계 유지관리 계획수립, 2단계 유지관리 실시, 3단계 평가, DB구축 및 활용하는 단계로 계획을 구성하며 환경부(환경부, 2014)의 유지관리 절차를 준수함.

<표 39> 자연기반해법 기반 하천정비 유지관리 절차(환경부, 2014)

단 계	수행 내용
제1단계 유지관리 계획수립	• 기본 계획상 유지관리 범위 및 대상 검토 • 시공 후 모니터링 계획 및 평가항목 등과 연계방안 검토 • 생태하천 복원사업의 목표 달성을 위해 물리, 화학, 생물학적 측면에서 식생 등의 생태서식지 및 시설물에 대한 유지관리 및 모니터링 항목 검토
제2단계 유지관리 실시	• 각 분야 및 세부항목에 따라 유지관리 수행 • 물리적 측면은 하천 시설물로서 각종 공법 등의 안정적 운영에 대한 유지관리로 문제점 해결 • 화학적 측면의 경우 수질이 악화될 때 하천부지내 오염원제거 및 타사업과 연계한 저감시설 설치 등으로 문제점 해결 • 생물다양성 및 생태건강성 측면에서 문제점 발견 시 생물종의 특성에 맞는 생태 환경 조성으로 해결
제3단계 평가, DB 구축 및 활용	• 모니터링 결과에 따른 데이터 자료(DB) 구축 • 사업의 효과 평가 및 사후모니터링 유지 • 유지관리 및 모니터링의 환류시스템 구축

○ 유지관리 대상 및 범위에 따라 정기적·비정기적 유지관리로 구분하며 수변, 홍수터, 시설물 등을 포함하는 공간적 범위와 생태적 기능성, 자연적 경관성 등을 포함하는 기능적 범위로 구별함.

- 제초와 유사제거, 수목의 전정 등 정기적 유지관리와 예상치 못한 침식 또는 퇴적으로 인한 치수상의 문제 등을 포함하는 비정기적 유지관리로 구분함.

<표 40> 자연기반해법 기반 하천정비 사후 유지관리 방법 (환경부, 2014)

단 계	내 용
정기적 유지관리	• 제초와 유사제거, 수목의 전정, 퇴적물 준설, 시설물 재료교체 등 점검 • 시설물 육안 확인, 협잡물 제거, 식생관리 등은 수시로 점검
비정기적 유지관리	• 장마, 홍수 등 큰 유출이 있는 경우 시설물의 훼손상태 확인 등 전반적인 점검 • 예상치 못한 침식 또는 퇴적으로 인한 치수상의 문제 및 시설물 파괴 또는 훼손, 생태하천 발전에 유리하지 못한 현상 발생, 보식 및 재파종의 요구 등 점검

주의사항

본 보고서의 저작권은 한국수자원공사에 있으므로, 본 자료의 내용을 허가없이 인용, 복사, 전재, 재배포를 할 경우 법적 제재를 받을 수 있습니다.

Copyright ⓒ 2023
by
Korea Water Resources Corporation

발행인 : 한국수자원공사 사장
발행일 : 2023. 02. 04
발행처 : 한국수자원공사 수자원시설처
대전광역시 대덕구 신탄진로 200
Tel. (042) 629-3558

KOREA

WATER RESOURCES

CORPORATION